Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

SEBU6682-11 (es-es)
mayo 2021

Operación y Mantenimiento Manual

Motores G3408, G3412

6NB 1-UP (Motor G3408)
7DB 1-UP (Motor G3412)
6RJ 1-UP (Motor G3408)
3NK 1-UP (Motor G3412)
N42 1-UP (Motor G3408)
N43 1-UP (Motor G3412)

Idioma: Instrucciones originales

Informacion de Seguridad Importante

La mayoría de los accidentes que involucran la operación, el mantenimiento y la reparación del producto se deben a la falta de observación de las reglas o precauciones básicas de seguridad. A menudo se puede evitar un accidente reconociendo situaciones potencialmente peligrosas antes de que ocurra un accidente. Una persona debe estar alerta a los peligros potenciales, incluidos los factores humanos que pueden afectar la seguridad. Esta persona también debe tener la capacitación, las habilidades y las herramientas necesarias para desempeñar estas funciones correctamente.

La operación, lubricación, mantenimiento o reparación inadecuados de este producto pueden ser peligrosos y podrían provocar lesiones o la muerte.

No opere ni realice ninguna lubricación, mantenimiento o reparación en este producto, hasta que verifique que está autorizado para realizar este trabajo y haya leído y comprendido la información de operación, lubricación, mantenimiento y reparación.

En este manual y en el producto se proporcionan precauciones y advertencias de seguridad. Si no se tienen en cuenta estas advertencias de peligro, usted u otras personas podrían sufrir lesiones corporales o morir.

Los peligros se identifican con el "Símbolo de alerta de seguridad" seguido de una "Palabra de advertencia" como "PELIGRO", "ADVERTENCIA" o "PRECAUCIÓN". La etiqueta de alerta de seguridad “ADVERTENCIA” se muestra a continuación.



El significado de este símbolo de alerta de seguridad es el siguiente:

¡Atención! ¡Conviértete en Alerta! Su seguridad está involucrada.

El mensaje que aparece debajo de la advertencia explica el peligro y puede estar escrito o ilustrado.

Una lista no exhaustiva de operaciones que pueden causar daños al producto se identifica mediante etiquetas de "AVISO" en el producto y en esta publicación.

Caterpillar no puede anticipar todas las circunstancias posibles que puedan implicar un peligro potencial. Las advertencias en esta publicación y en el producto, por lo tanto, no son exhaustivas. No debe usar este producto de ninguna manera diferente a la considerada en este manual sin asegurarse primero de haber considerado todas las reglas y precauciones de seguridad aplicables a la operación del producto en el lugar de uso, incluidas las reglas y precauciones específicas del sitio aplicables. al lugar de trabajo. Si se utiliza una herramienta, un procedimiento, un método de trabajo o una técnica de operación que no recomienda específicamente Caterpillar, debe estar seguro de que es seguro para usted y para los demás. También debe asegurarse de estar autorizado para realizar este trabajo y de que el producto no se dañará ni se volverá inseguro debido a la operación, lubricación,

La información, las especificaciones y las ilustraciones de esta publicación se basan en la información que estaba disponible en el momento en que se escribió la publicación. Las especificaciones, torques, presiones, medidas, ajustes, ilustraciones y otros elementos pueden cambiar en cualquier momento. Estos cambios pueden afectar el servicio que se le da al producto. Obtenga la información más actualizada y completa antes de comenzar cualquier trabajo. Los distribuidores Cat tienen la información más actualizada disponible.

AVISO

Cuando se requieren piezas de repuesto para este producto, Caterpillar recomienda utilizar piezas originales de Caterpillar.
repuestos pillar®.

Es posible que otras piezas no cumplan con ciertas especificaciones del equipo original.

Cuando se instalan piezas de repuesto, el propietario/usuario de la máquina debe asegurarse de que la máquina siga cumpliendo con todos los requisitos aplicables.

En los Estados Unidos, el mantenimiento, el reemplazo o la reparación de los dispositivos y sistemas de control de emisiones pueden ser realizados por cualquier establecimiento de reparación o persona a elección del propietario.

Tabla de contenido

Prólogo 4

Sección de seguridad

Mensajes de seguridad..... 6

Información general sobre peligros 10

Prevención de quemaduras..... 13

Prevención de incendios y prevención de explosiones 14

Prevención de Aplastamiento y Prevención de Corte.. 15

Montaje y desmontaje 15

Sistemas de encendido 16

Antes de Arrancar el Motor..... 17

Arranque del motor..... 17

Parada del motor 17

Sistema eléctrico..... 17

Aislamiento del generador para mantenimiento 18

Sección de información del producto

Información general 19

Información de identificación del producto 21

Sección de Operación

Elevación y Almacenamiento 23

Características y controles..... 25

Arranque del motor..... 29

Funcionamiento del motor 34

Funcionamiento del generador 35

Parada del motor 45

Sección de Mantenimiento

Capacidades de recarga 47

Recomendaciones de mantenimiento 52

Programa de intervalos de mantenimiento (con turbocompresor y posenfriador) 57

Programa de intervalos de mantenimiento (aspiración natural) 59

Programa de intervalos de mantenimiento (Standby) 61

Programa de intervalos de mantenimiento (estándar) 63

Sección de garantía

Información de la garantía.....115

Sección de información de referencia

Atención al cliente.....116

Materiales de referencia.....118

Sección de índice

Índice..... 127

Prefacio

Advertencia de la Proposición 65 de California

El estado de California sabe que los gases de escape de los motores diesel y algunos de sus componentes causan cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos.



ADVERTENCIA: este producto puede exponerlo a productos químicos. incluido el etilenglicol, que es conocido por el estado de California como causante de defectos de nacimiento u otros dañar. Para más información ir a:

www.P65Warnings.ca.gov

No ingiera este producto químico. Lávese las manos después de la manipulación para evitar la ingestión accidental.



ADVERTENCIA: este producto puede exponerlo a productos químicos. incluyendo plomo y compuestos de plomo, que son conocidos por el Estado de California para causar cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información ir a:

www.P65Warnings.ca.gov

Lávese las manos después de manipular componentes que puedan contener plomo.

Información bibliográfica

Este manual contiene instrucciones de seguridad, operación, Información sobre lubricación y mantenimiento. Este manual debe almacenarse en o cerca del área del motor en un soporte de literatura o un área de almacenamiento de literatura. Lea, estudie y consérvelo con la literatura y la información del motor.

El inglés es el idioma principal de todas las publicaciones de Cat. El inglés utilizado facilita la traducción y la consistencia en la entrega de medios electrónicos.

Algunas fotografías o ilustraciones en este manual muestran detalles o accesorios que pueden ser diferentes a su motor. Es posible que se hayan quitado las protecciones y las cubiertas con fines ilustrativos. La mejora continua y el avance del diseño del producto pueden haber causado cambios en su motor que no están incluidos en este manual. Siempre que surja una pregunta con respecto a su motor o este manual, consulte con su distribuidor Cat para obtener la información más reciente disponible.

La seguridad

Esta sección de seguridad enumera las precauciones básicas de seguridad. Además, esta sección identifica peligros, advertencias situaciones Lea y comprenda las precauciones básicas enumeradas en la sección de seguridad antes operar o realizar tareas de lubricación, mantenimiento y reparación en este producto.

Operación

Las técnicas de operación descritas en este manual son básicas. Ayudan a desarrollar las habilidades y técnicas requeridas para operar el motor de manera más eficiente y económica. Las habilidades y técnicas se desarrollan a medida que el operador adquiere conocimiento del motor y sus capacidades.

La sección de operación es una referencia para los operadores. Las fotografías e ilustraciones guían al operador a través de los procedimientos de inspección, arranque, operación y parada del motor. Esta sección también incluye una discusión sobre la información de diagnóstico electrónico.

Mantenimiento

La sección de mantenimiento es una guía para el cuidado del motor. Las instrucciones ilustradas paso a paso están agrupadas por horas de servicio y/o mantenimiento por tiempo calendario. intervalos Los elementos del programa de mantenimiento se refieren a las instrucciones detalladas que siguen.

Utilice las horas de servicio para determinar los intervalos. Se pueden utilizar los intervalos de calendario mostrados (diariamente, anualmente, etc.) en lugar de los intervalos del medidor de servicio si brindan horarios más convenientes y se aproximan a la lectura indicada del medidor de servicio.

Realizó el servicio recomendado en el intervalo de horas de servicio. El entorno operativo real de el motor también gobierna el programa de mantenimiento. Por lo tanto, en condiciones de funcionamiento extremas, polvorientas, húmedas o heladas, es posible que se necesite una lubricación y un mantenimiento más frecuentes que los especificados en el programa de mantenimiento.

Los elementos del programa de mantenimiento están organizados para un programa de gestión de mantenimiento preventivo. Si se sigue el programa de mantenimiento preventivo, no se requiere una puesta a punto periódica. La implementación de un programa de gestión de mantenimiento preventivo debería minimizar los costos operativos a través de la evitación de costos resultantes de las reducciones en el tiempo de inactividad no programado y las fallas.

Intervalos de mantenimiento

Realice el mantenimiento de los artículos en múltiplos del requisito original. Cada nivel y/o individuo los artículos en cada nivel deben moverse hacia adelante o hacia atrás según sus prácticas de mantenimiento específicas, operación y aplicación. Recomendamos que los programas de mantenimiento se reproduzcan y muestren cerca del motor como un recordatorio conveniente.
También recomendamos que se mantenga un registro de mantenimiento como parte del registro permanente del motor.

Ver la sección en la Operación y Mantenimiento Manual, “Registros de mantenimiento” para obtener información sobre los documentos que se aceptan como prueba de mantenimiento o reparación. Su distribuidor Cat autorizado puede ayudarlo a ajustar su programa de mantenimiento para satisfacer las necesidades de su entorno operativo.

Revisión

Los detalles de reacondicionamiento mayor del motor no están cubiertos en el Manual de Operación y Mantenimiento excepto por el intervalo y los elementos de mantenimiento en ese intervalo. Es mejor dejar las reparaciones mayores en manos de personal capacitado o de un distribuidor Cat autorizado. Su distribuidor Cat ofrece varias opciones con respecto a los programas de reacondicionamiento. Si usted experimenta una falla importante del motor, también hay numerosas opciones de reacondicionamiento después de la falla disponibles en su distribuidor Cat. Consulte con su distribuidor para obtener información sobre estas opciones.

Sección de seguridad

i02536703

Mensajes de seguridad

Código SMC:1000; 7405

Puede haber varios mensajes de seguridad específicos en un motor. La ubicación exacta de los peligros y la descripción de los peligros se revisan en este sección. Familiarícese con todos los mensajes de seguridad.

Asegúrese de que todos los mensajes de seguridad sean legibles. Limpie los mensajes de seguridad o reemplace los mensajes de seguridad si las palabras no se pueden leer o si las imágenes no son visibles. Cuando los mensajes de seguridad estén limpios, use un paño, agua y jabón. No use solventes, gasolina u otros productos químicos agresivos para limpiar los mensajes de seguridad. Disolventes, gasolina o abrasivos los productos químicos podrían aflojar el adhesivo que sujeta los mensajes de seguridad. Los mensajes de seguridad que son aflojado podría caerse del motor.

Reemplace los mensajes de seguridad dañados o los mensajes de seguridad faltantes. Si se adjunta un mensaje de seguridad a una parte del motor que se reemplaza, instale un nuevo mensaje de seguridad en la parte de reemplazo. Cualquier distribuidor de Caterpillar puede proporcionar nuevos mensajes de seguridad.

⚠ WARNING

No opere ni trabaje en este motor a menos que haber leído y entendido las instrucciones y advertencias en el Manual de Operación y Mantenimiento.
ual. Si no se siguen las instrucciones o no se prestan atención a las advertencias, se pueden producir lesiones o la muerte. Contacto cualquier distribuidor de Caterpillar para obtener manuales de reemplazo. El cuidado adecuado es su responsabilidad.

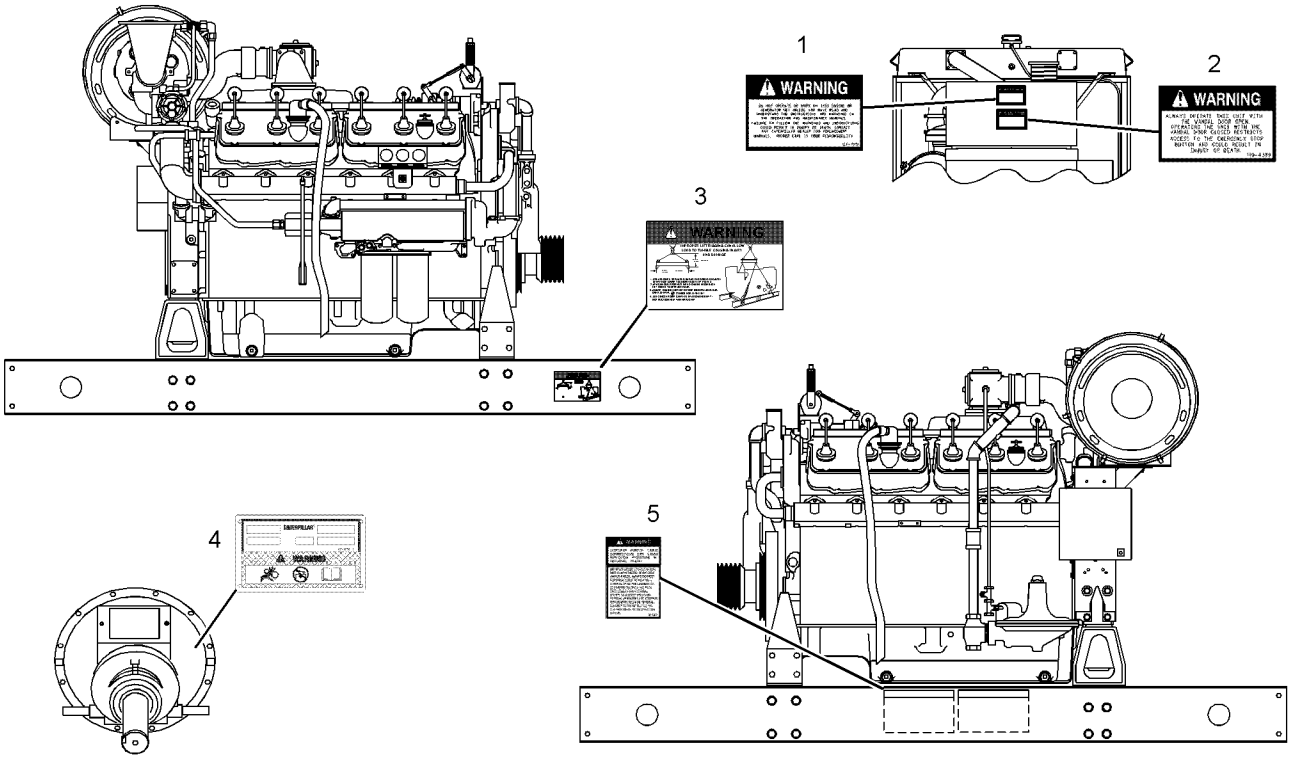


Ilustración 1 g01269494

Los mensajes de seguridad que pueden encontrarse en el motor se ilustran y describen a continuación.

Lea el manual antes de operar (1)

El mensaje de seguridad para leer el manual antes de operar la unidad se encuentra en el exterior de la puerta del panel de control.

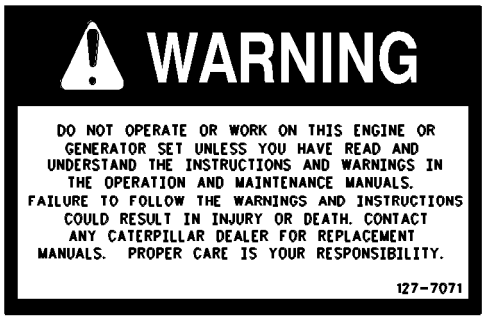


Ilustración 2 g00306265

⚠ WARNING

No opere ni trabaje en este motor o grupo electrógeno a menos que haya leído y entendido las instrucciones y advertencias en los Manuales de operación y mantenimiento.

El incumplimiento de las advertencias e instrucciones podría provocar lesiones o la muerte. Comuníquese con cualquier distribuidor de Caterpillar para obtener manuales de reemplazo. El cuidado adecuado es su responsabilidad.

Abra la puerta contra vandalismo (si está equipado) (2)

El mensaje de seguridad para mantener abierta la puerta antivandálica durante el funcionamiento se encuentra en el exterior de la puerta del panel de control.

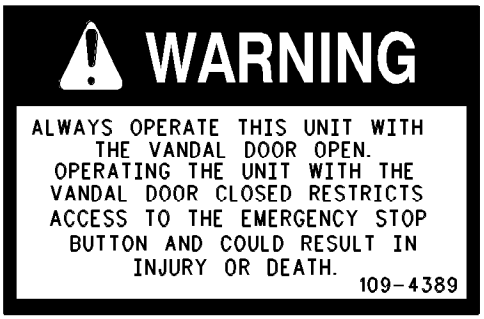


Ilustración 3 g00305896

⚠ WARNING

Siempre opere esta unidad con la puerta antivandálica abierta. Operar la unidad con la puerta antivandálica cerrada restringe el acceso al botón de parada de emergencia y podría provocar lesiones o la muerte.

Elevación de grupos electrógenos (3)

La etiqueta de advertencia para levantar se encuentra en la base cerca de los orificios de levantamiento.

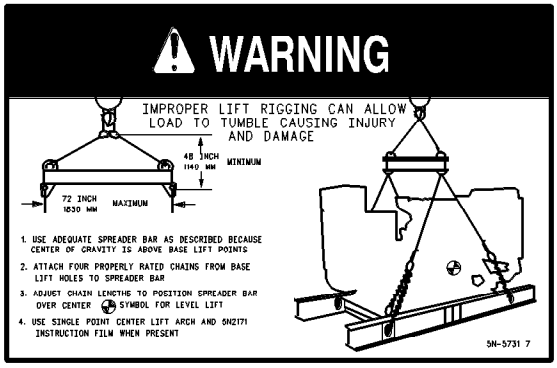


Ilustración 4 g00524148

⚠ WARNING

El aparejo de elevación inadecuado puede permitir que la unidad se caiga y provoque lesiones y daños.

1. Use una barra separadora adecuada como se describe porque el centro de gravedad está por encima de los puntos de elevación de la base.

2. Fije cuatro cadenas de la clasificación adecuada desde los orificios de elevación de la base hasta la barra separadora.

3. Ajuste la longitud de la cadena para colocar la barra separadora sobre el símbolo central de elevación nivelada.

4. Use un arco de elevación central de un solo punto y use una película de instrucciones 5N-2171 cuando esté presente.

Enredo (si está equipado) (4)

El mensaje de seguridad para el embrague (si está equipado) se encuentra en la carcasa del embrague.

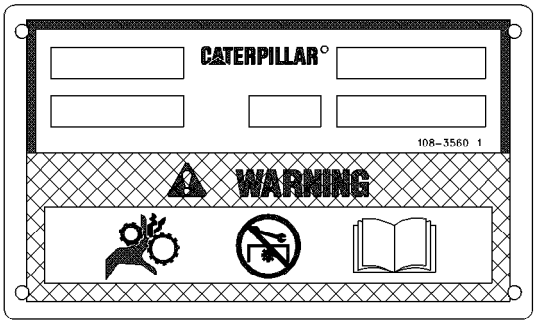


Ilustración 5 g00107407

Los engranajes giratorios pueden enredar los dedos o las manos. No dé servicio a este componente sin antes leer el Manual de operación y mantenimiento.

Cable puente inadecuado

Conexiones (5)

El mensaje de seguridad para las conexiones de los cables de puente se encuentra cerca del arranque eléctrico.
motor. Este motor se puede ubicar a ambos lados del motor.



Ilustración 6 g00897261

WARNING

LAS CONEXIONES INCORRECTAS DEL CABLE DE PUENTE PUEDEN CAUSAR UNA EXPLOSIÓN CON RESULTADO EN LESIONES PERSONALES.

LAS BATERÍAS PUEDEN ESTAR SITUADAS EN COMPARTIMENTOS SEPARADOS. CUANDO UTILICE CABLES DE PUENTE, CONECTE SIEMPRE EL CABLE POSITIVO (+) AL TERMINAL POSITIVO (+) DE LA BATERÍA CONNECESARIO PARA EL SOLENOIDE DE ARRANQUE Y EL CABLE NEGATIVO (-) DE LA FUENTE EXTERNA A TERMINAL NEGATIVO (-) DEL ARRANQUE (SI LA MÁQUINA NO EQUIPADO CON TERMINAL NEGATIVO DE ARRANQUE, CONECTAR AL BLOQUE DEL MOTOR.) SIGA PROCEDIMIENTO EN EL MANUAL DE OPERACIÓN.

i08357063

Información general sobre peligros

Código SMC:1000; 4450; 7405



Ilustración 7 g00104545

. Coloque una etiqueta de advertencia de "No operar" en el interruptor de arranque o en los controles antes de reparar o reparar el motor. Estas etiquetas de advertencia (Instrucción especial, SEHS7332) están disponibles en su distribuidor Caterpillar. Coloque las etiquetas de advertencia en el motor y en cada estación de control del operador. Cuando corresponda, desconecte los controles de arranque.

No permita que personal no autorizado esté en el motor o cerca del motor cuando se le esté dando servicio.

Los gases de escape del motor contienen productos de la combustión que pueden ser nocivos para la salud. Siempre arranque el motor y opere el motor en un área bien ventilada. Si el motor está en un área cerrada, ventile el escape del motor hacia el exterior.

Retire con cuidado las siguientes piezas. Para ayudar a evitar el rociado o las salpicaduras de fluidos presurizados, pase un trapo sobre la pieza que se va a quitar.

• Tapones de llenado

• Engrasadores

• Tomas de presión

• Respiraderos

• Tapones de drenaje

Tenga cuidado cuando retire las placas de cubierta. Afloje gradualmente, pero no quite, los dos últimos pernos o tuercas que se encuentran en los extremos opuestos de la placa de cubierta o del dispositivo. Antes de quitar los dos últimos pernos o tuercas, haga palanca para aflojar la tapa para aliviar cualquier presión del resorte u otra presión.

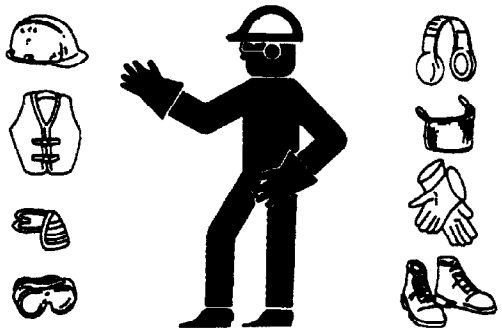


Ilustración 8 g00702020

• Use un casco, anteojos protectores y otros equipos de protección, según se requiera.

• Cuando se realicen trabajos alrededor de un motor en funcionamiento, use dispositivos de protección para los oídos a fin de ayudar a prevenir daños en los oídos.

• No use ropa holgada ni joyas que puedan engancharse en los controles o en otras partes del motor.

• Asegúrese de que todas las protecciones y todas las cubiertas estén aseguradas en su lugar en el motor.

• Nunca ponga líquidos de mantenimiento en recipientes de vidrio. Los envases de vidrio pueden romperse.

• Use todas las soluciones de limpieza con cuidado.

• Informar todas las reparaciones necesarias.

A menos que se proporcionen otras instrucciones, realice el mantenimiento bajo las siguientes condiciones:

• El motor está parado. Asegúrese de que el motor no pueda arrancar.

• Los bloqueos de protección o los controles están en la posición aplicada.

• Desconecte las baterías cuando se realice el mantenimiento o cuando se realice el servicio del sistema eléctrico. Desconecte los cables de tierra de la batería. Tape los cables para ayudar a prevenir chispas.

• Cuando arranque un motor nuevo o un motor que no ha sido arrancado desde que se realizó el servicio, tome medidas para detener el motor si ocurre un exceso de velocidad. Se puede apagar el motor cerrando el suministro de combustible y/o el suministro de aire al motor.

• No intente ninguna reparación que no entienda. Utilice las herramientas adecuadas. Reemplace cualquier equipo que esté dañado o repare el equipo.

• Arranque el motor con los controles del operador. Nunca cortocircuite los terminales del motor de arranque o las baterías. Este método de arrancar el motor podría pasar por alto el sistema de arranque en punto muerto del motor y/o el sistema eléctrico podría dañarse.

Advertencia de la Proposición 65 de California

Algunos componentes del escape del motor son conocidos por el Estado de California para causar cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos.

Aire y agua presurizados

El aire y/o el agua presurizados pueden hacer que salgan desechos y/o agua caliente, lo que podría provocar lesiones personales.

Cuando se utilice aire a presión y/o agua a presión para la limpieza, use ropa protectora, zapatos protectores y protección para los ojos. La protección ocular incluye gafas protectoras o un protector facial.

La presión de aire máxima para fines de limpieza se debe reducir a 205 kPa (30 psi) cuando la boquilla de aire está cerrada y se usa con protección eficaz contra virutas (si corresponde) y equipo de protección personal. La presión máxima del agua para fines de limpieza debe ser inferior a 275 kPa (40 psi). Utilice siempre protección ocular para limpiar el sistema de refrigeración.

Penetración de fluidos

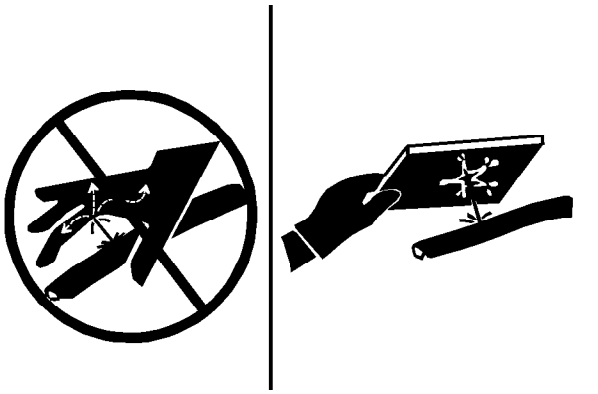


Ilustración 9 g00687600

Siempre use una tabla o cartón cuando revise si hay una fuga. La fuga de líquido que está bajo presión puede penetrar en el tejido corporal. La penetración de fluidos puede causar lesiones graves y posiblemente la muerte. Una fuga por un agujero de alfiler puede causar lesiones graves. Si se inyecta líquido en la piel, debe recibir tratamiento de inmediato. Busque tratamiento de un médico que esté familiarizado con este tipo de lesiones.

Contención de derrames de fluidos

AVISO

Se debe tener cuidado para asegurar que los fluidos estén contenidos durante la realización de la inspección, mantenimiento. nance, prueba, ajuste y reparación del producto. Esté preparado para recoger el fluido con recipientes adecuados antes de abrir cualquier compartimento o desmontar cualquier componente que contenga fluidos.

Consulte la Publicación especial, NENG2500, "Catálogo de herramientas de servicio del distribuidor Cat" o consulte la Publicación especial, PECJ0003, "Catálogo de suministros y herramientas del taller Cat" para conocer las herramientas y los suministros adecuados para recolectar y contener fluidos en productos Cat.

Deseche todos los fluidos de acuerdo con los reglamentos y mandatos locales.

Líneas, tubos y mangueras

No doble ni golpee las líneas de alta presión. No instale líneas, tubos o mangueras que estén dañadas.

Repare las líneas de combustible, líneas de aceite, tubos o mangueras que estén sueltas o dañadas. Las fugas pueden provocar incendios.

Inspeccione cuidadosamente todas las líneas, tubos y mangueras. No utilice las manos desnudas para comprobar si hay fugas. Utilice siempre una tabla o cartón para comprobar si hay fugas en los componentes del motor. Apriete todas las conexiones al par recomendado.

Compruebe las siguientes condiciones:

- Accesorios finales dañados o con fugas
- Cubierta exterior desgastada o cortada
- Alambre que está expuesto en manguera reforzada
- Cubierta exterior que se está hinchando localmente
- Parte flexible de la manguera que está torcida o aplastada
- Blindaje que está incrustado en la cubierta exterior

Asegúrese de que todas las abrazaderas, los protectores y los escudos térmicos estén instalados correctamente. La correcta instalación de estos componentes ayudará a prevenir estos efectos: vibración, rozamiento con otras partes y calor excesivo durante el funcionamiento.

Inhalación

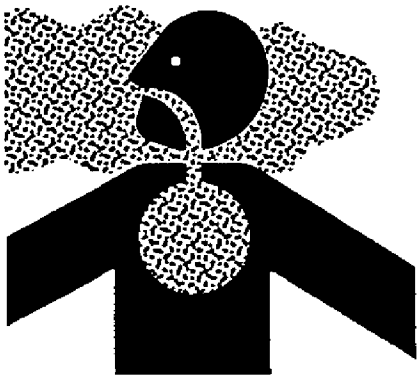


Ilustración 10 g02159053

Escape

Con precaución. Los gases de escape pueden ser peligrosos para su salud. Si opera el equipo en un área cerrada, es necesaria una ventilación adecuada.

Información sobre el asbesto

El equipo y las piezas de repuesto de Caterpillar que se envían desde Caterpillar no contienen asbesto. Caterpillar recomienda el uso de repuestos originales Cat únicamente. Use las siguientes pautas cuando manipule piezas de repuesto que contengan asbesto o cuando manipule desechos de asbesto.

Con precaución. Evite inhalar el polvo que se puede generar al manipular componentes que contienen fibras de asbesto. Inhalar este polvo puede ser peligroso para su salud. Los componentes que pueden contener fibras de asbesto son las pastillas de freno, las bandas de freno, el material de revestimiento, las placas de embrague y algunas juntas. El asbesto que se usa en estos componentes generalmente se une a una resina o se sella de alguna manera. El manejo normal no es peligroso a menos que se genere polvo en el aire que contenga asbesto.

Si hay polvo que puede contener asbesto, hay varias pautas que deben seguirse:

- Nunca utilice aire comprimido para la limpieza.
- Evite cepillar materiales que contengan asbesto.
- Evite moler materiales que contengan amianto.
- Use un método húmedo para limpiar los materiales de asbesto.
- También se puede utilizar una aspiradora que esté equipada con un filtro de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA).
- Use ventilación de extracción en trabajos de maquinado permanente.
- Use un respirador aprobado si no hay otra forma de controlar el polvo.
- Cumplir con las normas y reglamentos aplicables para el lugar de trabajo. En los Estados Unidos, utilice Requisitos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA). Estos requisitos de OSHA se pueden encontrar en "29 CFR 1910.1001".
- Obedecer las normas ambientales para la eliminación de amianto.
- Manténgase alejado de áreas que puedan tener partículas de asbesto en el aire.

Información de cromo hexavalente

El equipo Cat y las piezas de repuesto cumplen con las reglamentaciones y los requisitos aplicables donde se vendieron originalmente. Caterpillar recomienda el uso de repuestos originales Cat únicamente.

Ocasionalmente se ha detectado cromo hexavalente en los sistemas de protección térmica y de escape de los motores Cat. Aunque las pruebas de laboratorio son la única forma precisa de saber si el cromo hexavalente está presente, la presencia de un depósito amarillo en áreas de alta temperatura (por ejemplo, componentes del sistema de escape o aislamiento del escape) puede ser una indicación de la presencia de cromo hexavalente.

Tenga cuidado si sospecha la presencia de cromo hexavalente. Evite el contacto con la piel cuando manipule artículos que sospeche que pueden contener cromo hexavalente y evite la inhalación de polvo en el área sospechosa. La inhalación o el contacto con la piel del polvo de cromo hexavalente puede ser peligroso para su salud.

Si se encuentran dichos depósitos amarillos en el motor, las piezas de los componentes del motor o el equipo o los paquetes asociados, Caterpillar recomienda seguir las normas y pautas locales de salud y seguridad, utilizar una buena higiene y adherirse a prácticas de trabajo seguras al manipular el equipo o las piezas. Caterpillar también recomienda lo siguiente:

- Use equipo de protección personal (PPE) apropiado.
- Lávese las manos y la cara con agua y jabón antes de comer, beber o fumar, y también durante los descansos para ir al baño, para evitar la ingestión de cualquier polvo amarillo.
- Nunca use aire comprimido para limpiar áreas sospechosas de contener cromo hexavalente.
- Evite cepillar, moler o cortar materiales que se sospeche que contengan cromo hexavalente.
- Cumplir con las normas ambientales para la eliminación de todos los materiales que puedan contener o haber estado en contacto con cromo hexavalente.
- Manténgase alejado de áreas que puedan tener partículas de cromo hexavalente en el aire.

envoltura blanda

Mantenga la ventilación de la sala de máquinas funcionando a plena capacidad. Use un respirador de partículas aprobado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH). Use ropa protectora adecuada para minimizar el contacto directo. Siga buenas prácticas de higiene y lávese bien las manos después de manipular Softwrap. No fume hasta que se lave bien las manos después de manipular Softwrap. Limpie los escombros con una aspiradora o con un barrido húmedo. No use aire a presión para limpiar los desechos.

Referencia: Las hojas de datos de seguridad de materiales correspondientes se pueden encontrar en el siguiente sitio web buscando por el número de pieza o el nombre del producto:

http://www.catmsds.com

Deseche los desechos adecuadamente

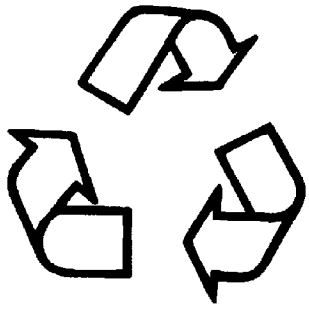


Ilustración 11 g00706404

La eliminación inadecuada de los desechos puede amenazar el medio ambiente. Los fluidos potencialmente dañinos deben eliminarse de acuerdo con las normas locales.

Siempre use recipientes a prueba de fugas cuando drene líquidos. No vierta los desechos en el suelo, en un desagüe ni en ninguna fuente de agua.

i08162288

Prevención de quemaduras

Código SMC:1000; 4450; 7405

No toque ninguna parte de un motor en funcionamiento. Permita que el motor se enfríe antes de realizar cualquier mantenimiento en el motor. Libere toda la presión en el sistema de aire, el sistema hidráulico, el sistema de lubricación, el sistema de combustible y el sistema de enfriamiento antes de desconectar cualquier línea, accesorio o elemento relacionado.

Refrigerante

Cuando el motor está a la temperatura de funcionamiento, el refrigerante del motor está caliente. El refrigerante también está bajo presión. El radiador y todas las líneas a los calentadores o al motor contienen refrigerante caliente.

Cualquier contacto con refrigerante caliente o con vapor puede causar quemaduras graves. Permita que los componentes del sistema de enfriamiento se enfríen antes de drenar el sistema de enfriamiento.

Verifique que el nivel de refrigerante se haya detenido después de que el motor se haya enfriado.

Asegúrese de que el tapón de llenado esté frío antes de retirar el tapón de llenado. El tapón de llenado debe estar lo suficientemente frío como para tocarlo con las manos desnudas. Retire el tapón de llenado lentamente para aliviar la presión.

El acondicionador del sistema de enfriamiento contiene álcali. El álcali puede causar lesiones personales. No permita que el álcali entre en contacto con la piel, los ojos o la boca.

Aceites

El aceite caliente y los componentes lubricantes calientes pueden causar lesiones personales. No permita que el aceite caliente entre en contacto con la piel. Además, no permita que los componentes calientes entren en contacto con la piel.

Baterías

El electrolito es un ácido. El electrolito puede causar lesiones personales. No permita que el electrolito entre en contacto con la piel o los ojos. Utilice siempre gafas protectoras para el mantenimiento de las baterías. Lávese las manos después de tocar las baterías y los conectores. El uso de guantes es recomendado.

i08203814

Prevención de Incendios y Prevención de Explosiones

Código SMC:1000; 4450; 7405



Ilustración 12 g00704000

Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas de refrigerantes son inflamables.

Los fluidos inflamables que se fugan o se derraman sobre superficies calientes o sobre componentes eléctricos pueden provocar un incendio. El fuego puede causar lesiones personales y daños a la propiedad.

Se pueden producir incendios repentinos si las cubiertas del motor cárter se retiran dentro de los 15 minutos posteriores a una parada de emergencia.

Determine si el motor funcionará en un entorno que permita la entrada de gases combustibles en el sistema de entrada de aire. Estos gases pueden hacer que el motor se sobrerrevolucione. Podrían producirse lesiones personales, daños a la propiedad o daños al motor.

Si la aplicación implica la presencia de gases combustibles, consulte a su distribuidor Cat para obtener información adicional sobre los dispositivos de protección adecuados.

Retire todos los materiales inflamables como combustible, aceite y desechos del motor. No permita ningún material inflamable materiales que se acumulen en el motor.

Almacene los combustibles y lubricantes en recipientes debidamente marcados lejos de personas no autorizadas. Guarde los trapos aceitosos y cualquier material inflamable en contenedores No fume en áreas que se utilizan para almacenar materiales inflamables.

No exponga el motor a ninguna llama.

Los protectores de escape (si están equipados) protegen los componentes de escape calientes del aceite o combustible rociado en una línea, una manguera o una falla del sello. Los protectores de escape deben instalarse correctamente.

No suelde en líneas o tanques que contengan fluidos inflamables. No corte con soplete líneas que contengan líquido inflamable. Limpie bien dichas líneas con un solvente no inflamable antes de soldar o cortar con llama.

El cableado debe mantenerse en buenas condiciones. Asegúrese de que todos los cables eléctricos estén correctamente enrutados y conectados de forma segura. Revise todos los cables eléctricos diariamente. Repare cualquier cable que esté suelto o deshilachado antes de operar el motor. Limpie todas las conexiones eléctricas y apriete todas las conexiones eléctricas.

Elimine todo el cableado que no esté conectado o sea innecesario. No utilice alambres o cables que sean más pequeños que el calibre recomendado. No pase por alto ningún fusible y/o disyuntor.

La formación de arcos o chispas podría provocar un incendio. Las conexiones seguras, el cableado recomendado y los cables de la batería en buen estado ayudarán a evitar la formación de arcos o chispas.

Inspeccione todas las líneas y mangueras en busca de desgaste o deterioro. Dirija correctamente todas las mangueras. Las líneas y mangueras deben tener soporte adecuado y abrazaderas seguras. Apriete todas las conexiones al par recomendado. Las fugas pueden provocar incendios.

Instale correctamente todos los filtros de aceite y de combustible. Las carcasas de los filtros deben apretarse con el par adecuado.

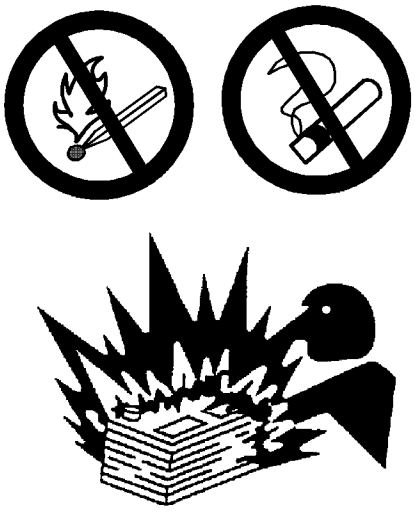


Ilustración 13 g02298225

Los gases de una batería pueden explotar. Mantenga las llamas abiertas o chispas alejadas de la parte superior de la batería. No fume en las áreas de carga de baterías.

Nunca verifique la carga de la batería colocando un objeto de metal sobre los terminales. Utilice un voltímetro o un hidrómetro.

Las conexiones incorrectas del cable puente pueden provocar una explosión que puede provocar lesiones. Consulte la sección Operación de este manual para obtener instrucciones específicas.

No cargue una batería congelada. Cargar una batería congelada puede provocar una explosión.

Las baterías deben mantenerse limpias. Las cubiertas (si están equipadas) deben mantenerse en las celdas. Utilice los cables, las conexiones y las tapas de la caja de la batería recomendados cuando el motor esté en funcionamiento.

Extintor de incendios

Asegúrese de que haya un extintor de incendios disponible. Familiarícese con el funcionamiento del extintor de incendios. Inspeccione el extintor de incendios y dé servicio al extintor de incendios con regularidad. Obedezca las recomendaciones de la placa de instrucciones.

Líneas, tubos y mangueras

No doble las líneas de alta presión. No golpee las líneas de alta presión. No instale ninguna línea que esté doblada o dañada.

Repare cualquier línea que esté suelta o dañada. Las fugas pueden provocar incendios. Consulte a su distribuidor Cat para reparaciones o piezas de repuesto.

Revise cuidadosamente las líneas, tubos y mangueras. No utilice la mano desnuda para comprobar si hay fugas. Utilice una tabla o cartón para comprobar si hay fugas. Apriete todas las conexiones al par recomendado.

Reemplace las piezas si se presenta alguna de las siguientes condiciones:

- Los accesorios de los extremos están dañados o tienen fugas.
- Las cubiertas exteriores están desgastadas o cortadas.
- Los cables están expuestos.
- Los revestimientos exteriores se están hinchando.
- Las partes flexibles de las mangueras están torcidas.
- Las cubiertas exteriores tienen blindaje incorporado.
- Los accesorios de los extremos están desplazados.

Asegúrese de que todas las abrazaderas, protectores y escudos térmicos estén instalados correctamente para evitar vibraciones, rozaduras con otras piezas y calor excesivo.

i08162291

Prevención de aplastamiento y prevención de corte

Código SMC:1000; 4450; 7405

Apoye el componente correctamente cuando se realice trabajo debajo del componente.

A menos que se proporcionen otras instrucciones de mantenimiento, nunca intente realizar ajustes con el motor en marcha.

Manténgase alejado de todas las piezas giratorias y de todas las piezas móviles. Deje las protecciones en su lugar hasta que se realice el mantenimiento. Después de realizar el mantenimiento, vuelva a instalar las protecciones.

Mantenga los objetos alejados de las aspas del ventilador en movimiento. Las aspas del ventilador arrojarán objetos o cortarán objetos.

Cuando se golpeen objetos, use gafas protectoras para evitar lesiones en los ojos.

Las virutas u otros desechos pueden salir volando de los objetos cuando se golpean. Antes de que los objetos sean golpeados, asegúrese de que nadie resulte herido por los escombros voladores.

i08159517

Montaje y Desmontaje

Código SMC:1000; 4450; 7405

Inspeccione los escalones, los asideros y el área de trabajo antes de montar el motor. Mantenga estos elementos limpios y manténgalos en buen estado.

Monte y desmonte el motor solo en lugares que tengan escalones y/o asideros. No se suba al motor y no salte del motor.

Mire hacia el motor para montar o desmontar el motor. Con los pies y las manos, mantenga siempre un contacto de tres puntos con los escalones y los asideros designados. No utilice ningún control como asidero.

No se pare sobre componentes que no puedan soportar su peso. Use una escalera adecuada o use una plataforma de trabajo. Asegure el equipo de escalada para que no se mueva.

No lleve herramientas o suministros cuando monte o desmonte el motor. Use una línea de mano para subir y bajar herramientas o suministros.

i02526919

Sistemas de encendido

Código SMC:1550

Los sistemas de encendido pueden causar descargas eléctricas. Evite el contacto con los componentes y el cableado del sistema de encendido.

No intente quitar las tapas de las válvulas cuando el motor esté funcionando. Los transformadores están conectados a tierra a las tapas de válvulas. Se pueden producir lesiones personales o la muerte y se dañará el sistema de encendido si se quitan las tapas de las válvulas durante el funcionamiento del motor. El motor no funcionará sin las tapas de válvulas.

Cuando se vuelva a conectar el arnés de encendido, asegúrese de que el interruptor de control del motor (ECS) esté en la posición STOP o en la posición OFF/RESET para que el sistema de encendido se descargue inmediatamente.

Si el arnés de cableado se vuelve a conectar con el ECS en la posición AUTOMÁTICO o en la posición de ARRANQUE MANUAL, el capacitor de almacenamiento del sistema de encendido puede descargarse. Si el arnés de cableado se vuelve a conectar con el ECS en la posición AUTOMÁTICO o en la posición de ARRANQUE MANUAL, el capacitor de almacenamiento del sistema de encendido puede disparar una bujía. La bujía encenderá cualquier gas que esté en el cilindro. los
el cigüeñal puede girar y el cigüeñal puede dañarse. El equipo accionado también puede girar y
el equipo accionado también puede dañarse. El resultado pueden ser lesiones personales o daños al equipo.

El gas que se ha acumulado en el sistema de escape también puede encenderse.

Magneto (si está equipado)

El capacitor de almacenamiento en un magneto sin interruptor se puede cargar girando el magneto con la mano. El capacitor de almacenamiento se puede cargar incluso cuando el arnés de cableado está desconectado del magneto.

Antes de conectar el arnés de cableado a un magneto sin interruptor, descargue el capacitor de almacenamiento a tierra. Use el siguiente procedimiento para descargar el capacitor de almacenamiento:

1.Conecte un extremo de un cable a la carcasa del magneto.

2.Ponga en contacto el otro extremo del cable con las clavijas del conector del mazo de cables que se encuentra en el magneto.

Oirá un "chasquido" cuando se descargue el condensador de almacenamiento.

3.Conecte a tierra todos los pines del conector.

Esto asegurará que no haya carga en el magneto. Algunos magnetos sin interruptores tienen más de un capacitor de almacenamiento.

Gire el interruptor de encendido a la posición APAGADO antes de conectar el arnés de cableado. Si el interruptor de encendido está en la posición APAGADO, el capacitor de almacenamiento se descarga inmediatamente a tierra cuando el arnés de cableado se conecta al magneto.

Sistema de encendido digital Caterpillar (CDIS)

El sistema de encendido digital de Caterpillar (CDIS) reemplaza las piezas mecánicas propensas al desgaste. El sistema proporciona un control más preciso del tiempo de encendido.

El sistema de encendido digital incluye un disco de sincronización, un sensor de velocidad (sincronización), un control de sincronización y arneses de cableado. No hay magneto. El sensor monitorea la rotación del disco de sincronización para detectar una posición de referencia del cigüeñal. El sensor envía una señal al control de sincronización de cada cilindro. El control de sincronización inicia el encendido proporcionando un pulso al transformador del cilindro apropiado.

Hay dos opciones para proporcionar la energía eléctrica para el control de tiempo:

- El cliente proporciona una fuente de 12 VDC o 24 VDC. (El cliente puede solicitar un alternador accionado por correa y una batería de fábrica).
- Un alternador permite el encendido autoalimentado.

El alternador opcional se instala en el accionamiento magnético. Un arnés de cableado conecta el alternador a un regulador de voltaje para proporcionar el voltaje correcto al sistema de encendido digital. El voltaje para el control de tiempo está regulado a 27 ± 3 VDC.

Para obtener más información, consulte a su distribuidor Caterpillar.

i08173080

Antes de arrancar el motor

Código SMC:1000

Inspeccione el motor en busca de peligros potenciales.

Antes de arrancar el motor, asegúrese de que nadie esté encima, debajo o cerca del motor. Asegúrese de que el área esté libre de personal.

Asegúrese de que el motor esté equipado con un sistema de iluminación adecuado para las condiciones. Asegúrese de que todas las luces funcionen correctamente.

Todas las protecciones y todas las cubiertas protectoras deben instalarse si es necesario arrancar el motor para realizar los procedimientos de servicio. Para ayudar a prevenir un accidente causado por las piezas en rotación, trabaje con cuidado alrededor de las piezas.

No pase por alto los circuitos de apagado automático. No haga desactivar los circuitos de apagado automático. Los circuitos se proporcionan para ayudar a prevenir lesiones personales. los circuitos también se proporcionan para ayudar a prevenir daños en el motor.

En la puesta en marcha inicial de un motor nuevo o de un motor al que se le haya dado servicio, esté preparado para detener el motor si se produce una condición de exceso de velocidad. Este procedimiento se puede lograr cerrando el suministro de combustible al motor o apagando el sistema de encendido.

Consulte el Manual de servicio para reparaciones y ajustes.

i08467757

Arranque del motor

Código SMC:1000

Si hay una etiqueta de advertencia adherida al interruptor de arranque del motor o a los controles, NO arranque el motor ni mueva los controles. Consulte con la persona que adjuntó la etiqueta de advertencia antes de arrancar el motor.

Todas las protecciones y todas las cubiertas protectoras deben instalarse si es necesario arrancar el motor para realizar los procedimientos de servicio. Para ayudar a prevenir un accidente causado por las piezas en rotación, trabaje con cuidado alrededor de las piezas.

Si existe la posibilidad de que quede gas sin quemar en el sistema de escape, consulte el procedimiento de purga en este Manual de Operación y Mantenimiento, tema “Arranque del motor” en la Sección de Operación.

Arranque el motor desde el compartimiento del operador o desde el interruptor de arranque del motor.

Arranque siempre el motor de acuerdo con el procedimiento que se describe en el Manual de Operación y Mantenimiento, tema “Arranque del motor” en la Sección de Operación. Conocer el procedimiento correcto ayudará a evitar daños mayores a los componentes del motor. Conocer el procedimiento también ayudará a prevenir lesiones personales.

Para asegurarse de que el calentador de agua de las camisas (si está equipado) funciona correctamente, verifique la temperatura del agua durante la operación. Para asegurarse de que el calentador de aceite lubricante (si está equipado) funciona correctamente, verifique la temperatura del aceite durante el funcionamiento del calentador.

Los gases de escape del motor contienen productos de la combustión que pueden ser nocivos para la salud. Siempre arranque el motor y opere el motor en un área bien ventilada. Si el motor se pone en marcha en un área cerrada, ventile el escape del motor hacia el exterior.

i08173082

Parada del motor

Código SMC:1000

Para evitar el sobrecalentamiento del motor y el desgaste acelerado de los componentes del motor, pare el motor de acuerdo con las instrucciones de este Manual de Operación y Mantenimiento, “Parada del motor”.

Use el botón de parada de emergencia (si está equipado) ÚNICAMENTE en una situación de emergencia. No use el Botón de parada de emergencia para la parada normal del motor. Después de una parada de emergencia, NO arranque el motor hasta que se haya corregido el problema que provocó la parada de emergencia.

En la puesta en marcha inicial de un motor nuevo o de un motor al que se le haya dado servicio, tome medidas para detener el motor si se produce un exceso de velocidad. Este procedimiento se puede lograr cerrando el suministro de combustible al motor o apagando el sistema de encendido.

i00887114

Sistema eléctrico

Código SMC:1000; 1400

Nunca desconecte ningún circuito de la unidad de carga o cable del circuito de la batería de la batería cuando la unidad de carga esté funcionando. Una chispa puede hacer que se enciendan los gases combustibles que producen algunas baterías.

Revise los cables eléctricos diariamente para ver si hay cables sueltos o deshilachados. Apriete todos los cables eléctricos sueltos antes de operar el motor. Repare todos los cables eléctricos deshilachados antes de arrancar el motor.

Prácticas de puesta a tierra

Es necesaria una conexión a tierra adecuada para un rendimiento y una fiabilidad óptimos del motor. Una conexión a tierra inadecuada dará como resultado rutas de circuitos eléctricos no controladas y rutas de circuitos eléctricos poco confiables.

Las rutas de circuitos eléctricos no controladas pueden dañar los cojinetes principales, las superficies del muñón del cigüeñal y los componentes de aluminio. Las rutas de circuitos eléctricos no controladas también pueden causar actividad eléctrica que puede degradar la electrónica y las comunicaciones del motor.

Para el motor de arranque, no conecte el terminal negativo de la batería al bloque del motor.

Use una correa de conexión a tierra para conectar a tierra la carcasa de todos los paneles de control al bloque del motor.

Conecte a tierra el bloque del motor con una correa de conexión a tierra proporcionada por el cliente. Conecte esta correa de tierra al plano de tierra.

Use una correa de tierra separada para conectar a tierra el terminal negativo de la batería para el sistema de control al plano de tierra.

Los acoplamientos de goma pueden conectar las tuberías de acero del sistema de refrigeración y el radiador. Esto hace que las tuberías y el radiador queden eléctricamente aislados. Asegúrese de que la tubería y el radiador estén
continuamente conectado a tierra al motor. Utilice correas de conexión a tierra que pasen por alto los acoplamientos de goma.

Asegúrese de que todas las conexiones a tierra estén seguras y libres de corrosión.

i08292380

Aislamiento del generador para mantenimiento

Código SMC:4450

Cuando realice el mantenimiento de un grupo generador de energía eléctrica o cuando repare un grupo generador de energía eléctrica, siga el procedimiento a continuación:

1.Pare el motor.

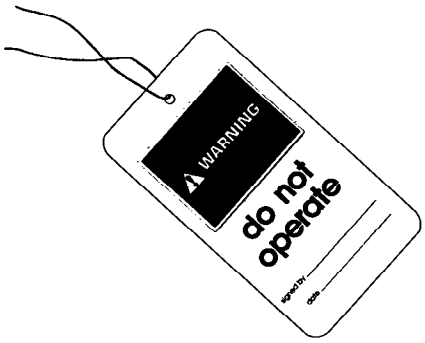


Ilustración 14 g00104545

2.Coloque una etiqueta de advertencia de "NO OPERAR" o similar en el circuito de arranque del motor primario. Desconecte el circuito de arranque del motor.

3.Desconecte el generador del sistema de distribución.

4.Bloquee el disyuntor. Pegue una etiqueta de advertencia de "NO OPERAR" o similar al disyuntor. Consulte el diagrama eléctrico. Verifique que todos los puntos de posible flujo inverso de energía hayan sido bloqueados.

5.Para los siguientes circuitos, retire los fusibles:

- energía
- detección
- control

6.Coloque una etiqueta de advertencia de "NO OPERAR" o similar en los controles de excitación del generador.

7.Retire la tapa de la caja de terminales del generador.

8.Use un probador de proximidad audio/visual para verificar que el generador esté desenergizado. Este probador debe estar aislado para la clasificación de voltaje adecuada. Siga todas las pautas para verificar que el probador esté operativo.

9.Determine que el generador está en una condición desenergizada. Agregue correas de tierra a los conductores o terminales. Durante todo el período de trabajo, estas correas de tierra deben permanecer conectadas a los conductores y a los terminales.

Información del Producto
Sección

Información general

i02053341

Modelo Vista Ilustraciones

Código SMC:1000

Las ilustraciones muestran varias características típicas de los motores G3400. Las ilustraciones no muestran todas las opciones disponibles.

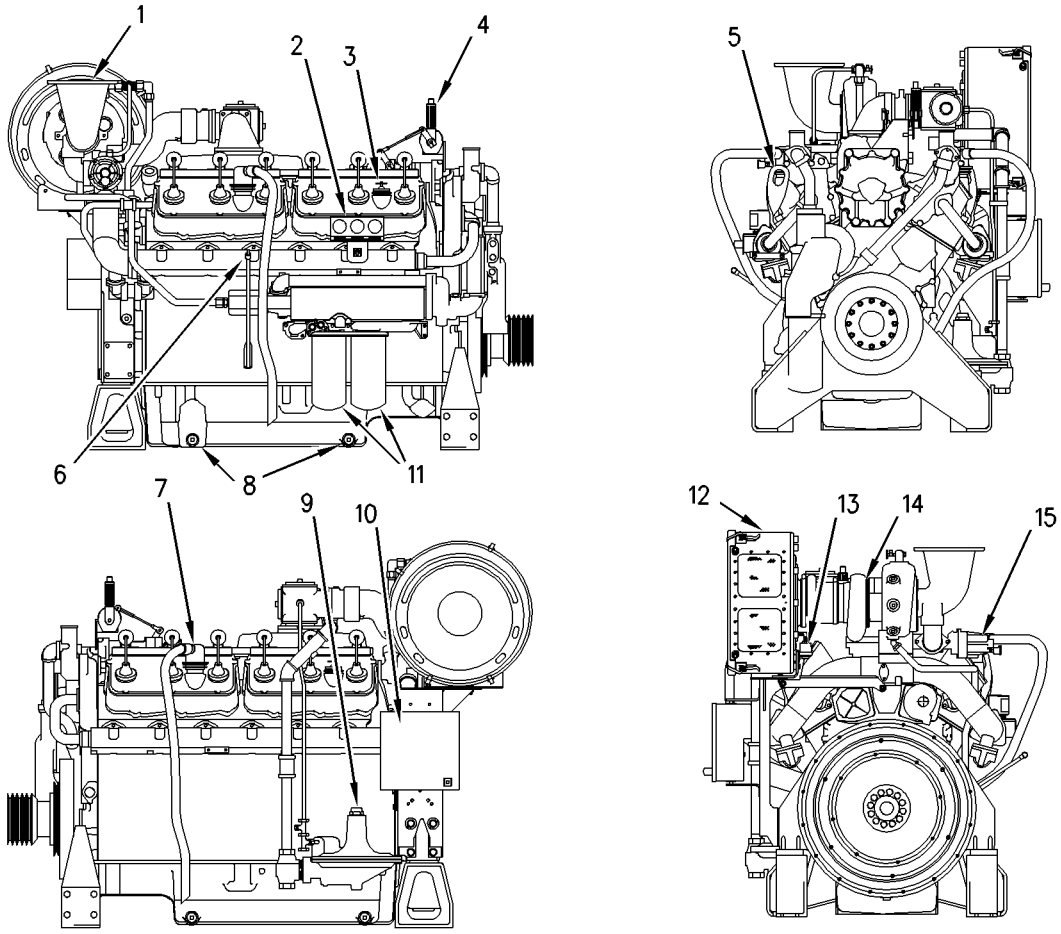


Ilustración 15 g00836008

(1) Escape
(2) Tablero de instrumentos
(3) Llenado de aceite de motor
(4) Palanca de control del gobernador
(5) Cáncamo de elevación
(6) Indicador de nivel de aceite del motor (varilla)
(7) respiradero del cárter
(8) Tapones de drenaje de aceite de motor
(9) Regulador de presión de gas
(10) Caja de conexiones
(11) Filtros de aceite de motor
(12) filtro de aire
(13) Indicador de servicio
(14) Turbocompresor
(15) Válvula de derivación de escape

i01612652

Descripción del producto

Código SMC:1000; 4450; 4491

Los motores Caterpillar G3408 y G3412 se desarrollaron para proporcionar motores de gas para aplicaciones industriales y para aplicaciones de grupos electrógenos. Los motores tienen la capacidad de quemar una amplia variedad de combustibles gaseosos.

Sistema de encendido

Los motores anteriores se construyeron con un magneto. Los motores más nuevos utilizan el sistema de encendido digital CAT. Para obtener instrucciones sobre cómo actualizar el sistema de encendido, consulte la Instrucción especial, REHS0476, "Instrucciones de instalación para el sistema de encendido digital CAT para motores G3408 y G3412".

Sistema de encendido digital

El sistema de encendido digital incluye un disco de sincronización, un sensor de velocidad (sincronización), un control de sincronización y cableado arneses El sensor monitorea la rotación del disco de sincronización para detectar una posición de referencia de el cigüeñal El sensor envía una señal al control de tiempo. El control de tiempo calcula el tiempo de encendido correcto. El control de sincronización inicia el encendido proporcionando un pulso al transformador del cilindro apropiado.

Magneto

El magneto genera la corriente eléctrica necesaria para el encendido por chispa. La corriente del magneto viaja a través del arnés de cableado hasta el transformador de encendido. El transformador aumenta el voltaje. El transformador crea un impulso eléctrico que forma un arco a través de los electrodos de la bujía.

Sistema de admisión de aire y combustible

Los motores están disponibles con estos sistemas opcionales para el aire de admisión:

- Aspiración natural
- Turboalimentado
- Turbocargado con postenfriamiento de circuito separado

El aire de entrada es filtrado por un filtro de aire.

En los motores con turbocompresor, el aire de entrada es comprimido por el turbocompresor. El turbocompresor es impulsado por el escape del motor. Para motores con posenfriador de circuito separado, el aire se enfría en un posenfriador. El aire se vuelve más denso por la compresión y el enfriamiento. Esto proporciona más oxígeno para la combustión.

El aire se mezcla con el combustible en el carburador antes de la combustión. El acelerador es controlado por un gobernador. El gobernador mantiene eficientemente las rpm del motor seleccionadas por el operador.

Las válvulas y el mecanismo de válvulas controlan el flujo de aire y gases de escape en el cilindro durante el funcionamiento del motor. operación. Cada cilindro tiene dos válvulas de entrada y dos válvulas de escape El árbol de levas acciona los balancines y las válvulas a través de elevadores mecánicos y varillas de empuje

Sistema de lubricación

El aceite de lubricación del motor circula mediante una bomba accionada por engranajes. El aceite del motor se enfría y el aceite del motor se filtra. Una válvula de derivación proporciona un flujo sin restricciones de aceite lubricante a las piezas del motor si los filtros de aceite del motor se obstruyen.

Sistema de refrigeración

El refrigerante del agua de las camisas circula mediante una bomba centrífuga accionada por engranajes. Un regulador de temperatura de 90 °C (194 °F) regula la temperatura de el refrigerante El calor se puede eliminar del refrigerante mediante un radiador o un intercambiador de calor.

Para motores con postenfriamiento de circuito separado, el aire se enfría mediante un intercambiador de calor. El agua que enfría el aire en el intercambiador de calor está en un circuito separado del agua de las camisas. El refrigerante del posenfriador es bombeado por una bomba de agua auxiliar. Se requiere que el circuito separado funcione a 32 °C (90 °F) o 54 °C (130 °F). La temperatura de funcionamiento depende de la potencia del motor y de la aplicación.

Para motores con posenfriamiento aire-aire, el cliente suministra el posenfriador. Este El posenfriador es similar a un radiador. El aire de entrada es enfriado por un ventilador que mueve el aire ambiente a través el radiador.

Vida útil del motor

La eficiencia del motor y la máxima utilización del rendimiento del motor dependen del cumplimiento de las recomendaciones de operación y mantenimiento adecuadas. Este incluye el uso de lubricantes, combustibles y refrigerantes recomendados.

Para el mantenimiento del motor que se requiere, consulte este Manual de Operación y Mantenimiento, “Programa de intervalos de mantenimiento” (Sección de mantenimiento).

Identificación de producto
Información

i01612889

Ubicaciones de placas y ubicaciones de películas

Código SMC:1000; 4450

Identificación del motor

Los motores Caterpillar se identifican con números de serie, con números de especificación de rendimiento y con números de disposición. En algunos de los casos, se utilizan números de modificación. Estos números se muestran en la placa de número de serie y la placa de información que están montadas en el motor.

Los distribuidores de Caterpillar necesitan estos números para determinar los componentes que se incluyeron con el motor. Esto permite una identificación precisa de los números de pieza de repuesto.

Placa de número de serie

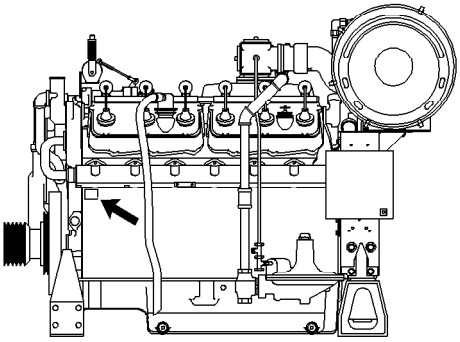


Ilustración 16 g00701059

Ubicación de la placa del número de serie

La placa del número de serie está en el lado izquierdo del bloque de cilindros cerca de la parte trasera del motor.

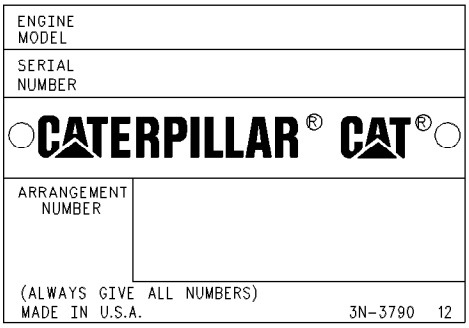


Ilustración 17 g00123229

La siguiente información está estampada en la placa del número de serie: número de serie del motor, modelo y número de configuración.

Placa de información

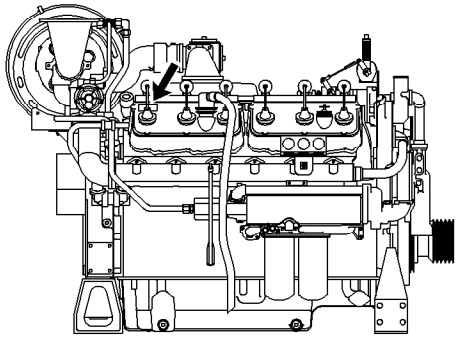


Ilustración 18 g00701121

La placa de información está en la superficie superior del lado izquierdo del bloque de cilindros frente a la culata de cilindros delantera.

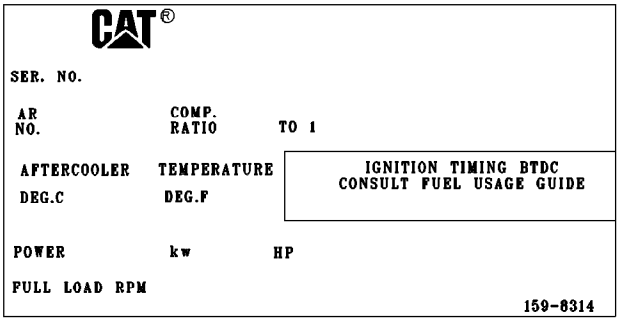


Ilustración 19 g00361974

Placa de información típica

La siguiente información está estampada en la placa de información: relación de compresión, temperatura del posenfriador, potencia (kilovatios y caballos de fuerza), rpm a plena carga y otra información.

i08257489

Informacion de referencia

Código SMC:1000; 4450

La identificación de los artículos en la Tabla 1 puede ser necesaria para obtener repuestos y servicio. Algunos de los números se encuentran en la placa de número de serie y/o placa de información del motor. Localice la información de su motor. Registre la información en el espacio apropiado en la Tabla 1 . Haga una copia de esta lista para un registro. Conserve la información para referencia futura.

Los números de pieza de nivel superior en el Manual de piezas para el motor se enumeran con el número de configuración del motor.

El arreglo de empaque también puede llamarse arreglo de precios o arreglo de cliente. Este arreglo es el paquete total con accesorios y opciones que no están incluidos en el arreglo del motor.

Su distribuidor Cat puede utilizar la especificación de rendimiento con el sistema de información técnica de marketing. Antes de que el motor salga de fábrica, se prueba el rendimiento del motor. Se registran datos de rendimiento detallados. El número de especificación de rendimiento se puede utilizar para obtener los datos.

tabla 1

Números de referencia	
Modelo de motor	
Número de serie	
Número de acuerdo	
Disposición de embalaje	
turbocompresor	
Elemento de filtro de combustible	
Elemento de filtro de aceite de lubricación	
Elemento de filtro de aceite auxiliar	
Elemento del filtro de aire	
Correa de transmisión del ventilador	
Cinturon alternador	
Capacidad del Sistema de Lubricación	
tipo de aceite	
Capacidad del sistema de refrigeración	

(continuado)

(Cuadro 1, continuación)

Número de especificación de rendimiento	
Rpm de ralentí bajo	
Rpm de ralentí alto	
RPM a plena carga	
Potencia nominal	

Sección de Operación

Elevación y Almacenamiento

i08467674

Elevación de productos

Código SMC:7000; 7002

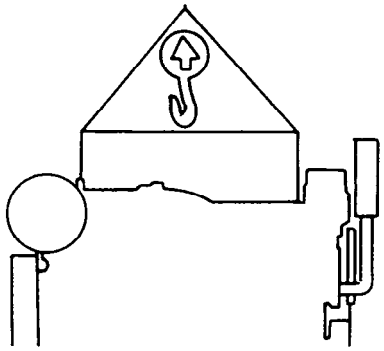


Ilustración 20 g00103219

AVISO
Nunca doble los cáncamos y los soportes. solo carga los cáncamos y los soportes bajo tensión. Recuerde que la capacidad de un cáncamo es menor a medida que el ángulo entre los elementos de soporte y el objeto es menor de 90 grados.

Cuando sea necesario quitar un componente en ángulo, use solo un soporte de enlace que tenga la clasificación adecuada para el peso.

Utilice un polipasto para retirar componentes pesados. Utilice una viga de elevación ajustable para levantar el motor. Todos los elementos de soporte (cadenas y cables) deben estar paralelos entre sí. Las cadenas y los cables deben estar perpendiculares a la parte superior del objeto que se está levantando.

Algunas mudanzas requieren accesorios de elevación para obtener el equilibrio y la seguridad adecuados.

Los cáncamos de elevación están diseñados e instalados para la disposición específica del motor. Las alteraciones en las argollas de izaje y/o en el motor hacen que las argollas de izaje y los accesorios de izaje queden obsoletos. Si se realizan modificaciones, asegúrese de que se proporcionen los dispositivos de elevación adecuados. Consulte a su distribuidor Cat para obtener información sobre los accesorios para una elevación adecuada.

Elevación del motor

Para quitar el motor ÚNICAMENTE, utilice las argollas de elevación que se encuentran en el motor.

Elevación del motor con un generador

AVISO
No utilice las argollas de elevación del motor para quitar el motor. motor y generador juntos.

Se proporciona una placa de elevación con el grupo electrógeno del paquete. Las instrucciones para levantar el conjunto generador del paquete están estampadas en la placa de elevación.

Consulte a su distribuidor Cat para obtener información sobre los accesorios y dispositivos de elevación adecuados.

El levantamiento de grupos electrógenos empacados no estará nivelado si levanta la unidad con un solo punto de elevación. Se puede agregar un contrapeso entre los rieles del marco del paquete siempre que la aplicación requiera una reubicación frecuente de la unidad. Para obtener información completa sobre cómo agregar el contrapeso, consulte a su distribuidor Cat.

La argolla de elevación de un solo punto viene asegurada de fábrica antes de enviar el gabinete. La orientación correcta de la argolla de elevación de un solo punto le permitirá mirar a través de la argolla cuando esté parado al costado del gabinete. La argolla de levantamiento puede estirarse cuando se levanta el paquete. Este estiramiento puede hacer que las tuercas de bloqueo se aflojen, lo que podría provocar que la argolla de elevación gire. Asegúrese de que la argolla de elevación esté correctamente orientada en el grupo electrógeno empaquetado. Asegúrese de que la argolla de elevación esté apretada con el par correcto antes de levantar el grupo electrógeno empaquetado.

i02046791

Almacenamiento de productos

Código SMC:7002

Si no se arranca el motor durante varias semanas, el aceite lubricante se drenará de las paredes del cilindro y de los anillos del pistón. Se puede formar óxido en la superficie de la camisa del cilindro, lo que aumentará el desgaste del motor y reducirá la vida útil del motor.

Para ayudar a prevenir el desgaste excesivo del motor, use las siguientes pautas:

- Complete todas las recomendaciones de lubricación que se enumeran en este Manual de operación y mantenimiento, “Programa de intervalos de mantenimiento” (Sección de mantenimiento).
- Si se esperan temperaturas bajo cero, verifique que el sistema de enfriamiento tenga una protección adecuada contra el congelamiento. Consulte este Manual de Operación y Mantenimiento, “Capacidades de llenado y recomendaciones” (Sección de mantenimiento).

Si un motor está fuera de funcionamiento y si no está previsto su uso, se deben tomar precauciones especiales. Si el motor se almacenará durante más de un mes, se recomienda un procedimiento de protección completo.

Su distribuidor Caterpillar tendrá instrucciones para preparar el motor para períodos prolongados de almacenamiento.

Para obtener información más detallada sobre el almacenamiento del motor, consulte la Instrucción especial, SEHS9031, “Procedimiento de almacenamiento para productos Caterpillar”.

Almacenamiento del generador

Para obtener información sobre el almacenamiento del generador, consulte la documentación proporcionada por el OEM del generador. Consulte a su distribuidor Caterpillar para obtener ayuda.

Funciones y controles

i02150339

Alarmas y Apagados

Código SMC:7400

Esta sección contiene información general sobre la función de los dispositivos típicos de protección del motor.

La operación de todas las alarmas y cierres utiliza componentes que son activados por una unidad de detección. Las alarmas y los apagados se configuran a temperaturas, presiones o velocidades de funcionamiento críticas para proteger el motor de daños.

Las alarmas funcionan para advertir al operador cuando ocurre una condición de funcionamiento anormal. Los apagadores funcionan para apagar el motor cuando ocurre una condición de operación anormal más crítica. Los cierres ayudan a prevenir daños al equipo.

Los cierres pueden hacer que quede gas sin quemar en la entrada de aire y en el colector de escape.

⚠ WARNING

El gas sin quemar en la entrada de aire y en el sistema de escape puede encenderse cuando se arranca el motor. Se pueden producir lesiones personales y/o daños a la propiedad.

Antes de arrancar un motor que pueda contener gas sin quemar, purgue el gas sin quemar del sistema de admisión y escape de aire. Consulte el tema sobre la purga de gas no quemado en el"Arrancando el motor" sección.

Si un dispositivo de protección del motor apaga el motor, determine siempre la causa del apagado. Realice las reparaciones necesarias antes de intentar arrancar el motor.

Familiarícese con la siguiente información:

• Tipos de controles de alarma y apagado

• Ubicaciones de los controles de alarma y apagado

• Condiciones que hacen que cada control funcione

• Procedimiento de reposición que se requiere antes de arrancar el motor

En los motores G3400, los dispositivos de protección están disponibles para las siguientes fallas:

• Baja presión de aceite

• Alta temperatura del refrigerante

• Sobre velocidad

• Nivel bajo de refrigerante

Se proporciona protección adicional mediante un botón de parada de emergencia.

Hay tres sistemas básicos de protección disponibles:

• Cierre autoalimentado

• Sistema automático de arranque/parada

• Cierre provisto por el cliente

Nota: Para un sistema de energizar para apagar, la válvula de cierre de gas debe estar energizada para cerrar el paso de gas al motor. Para un sistema energize-to-run, la válvula de cierre de gas debe estar energizada para suministrar gas al motor.

La energía para el sistema autoalimentado es suministrada por el magneto. El sistema autoalimentado se puede utilizar con un motor de arranque neumático o un motor de arranque eléctrico. Para este sistema se requiere una válvula de gas de energizar para cerrar y un panel de instrumentos.

La energía para el sistema automático de arranque/parada es suministrada por una fuente eléctrica externa de 24 voltios. El sistema de arranque/parada automático se puede utilizar con un motor de arranque neumático o un motor de arranque eléctrico. Se requiere una válvula de gas energizar para operar y uno de estos controles:

• Aparamenta automática de arranque/parada

• Lógica de control del motor

Para el sistema de cierre suministrado por el cliente, el cliente debe suministrar todo el cableado y los cierres. Esto incluye el botón de parada de emergencia y el cableado.

Las características de los sistemas de cierre se enumeran en la Tabla 2 .

Tabla 2

Sistemas de protección del motor G3400				
Artículo	Tipo de sistema			Configuración de apagado Límites
	Autoalimentado	Arranque/parada automática	Suministrado al cliente(1)	
Alta temperatura del refrigerante del agua de las camisas	Sí	Sí	Sí	105 °C (221 °F)
Presión de aceite baja (rpm altas)	Sí	Sí	Sí	275 kPa (40 psi)
Baja presión de aceite (bajas rpm)				100 kPa (15 psi)
Sobrevelocidad (1800 rpm)	No(2)	Sí	Sí	2160 RPM
Sobrevelocidad (1400 rpm)				1680 RPM
Alta temperatura del aire del múltiple de admisión 32 °C (90 °F)	No	No	Sí(3)	43 °C (110 °F)
Alta temperatura del aire del múltiple de admisión 54 °C (130 °F)				66 °C (150 °F)
Parada de emergencia	Sí	Sí	Sí	N / A

(1)El cliente es responsable de suministrar los cierres y el cableado.
(2)La protección contra exceso de velocidad está disponible como opción.
(3)El cliente es responsable de proporcionar la protección para la temperatura alta del colector de admisión o la temperatura alta del agua del posenfriador.

i02053588

Manómetros e Indicadores

Código SMC:7450

Los indicadores proporcionan indicaciones del rendimiento del motor. Asegúrese de que los indicadores estén en buen estado de funcionamiento. Determine el rango de funcionamiento normal observando los indicadores durante un período de tiempo.

Los cambios notables en las lecturas de los indicadores pueden indicar posibles problemas en el indicador o en el motor. Los problemas también pueden estar indicados por las lecturas de los indicadores que cambian incluso si las lecturas están dentro de las especificaciones. Determine y corrija la causa de cualquier cambio significativo en las lecturas. Consulte a su distribuidor Caterpillar para obtener ayuda.

Es posible que su motor no tenga los mismos indicadores o todos los indicadores que se describen a continuación.

AVISO
Si no se indica presión de aceite, PARE el motor. los el motor se dañará si funciona sin presión de aceite.

Presión de aceite del motor: este indicador indica la presión del aceite del motor. Esta presión será más alta después de arrancar un motor frío. La presión disminuirá a medida que el motor se caliente. La presión aumentará cuando aumenten las rpm del motor. La presión se estabilizará cuando las rpm del motor y temperatura son estables.

Para los motores G3400, la presión de aceite típica a rpm nominales es de 275 a 600 kPa (40 a 87 psi).

Para motores G3400 en ralentí bajo, la presión de aceite típica es de 186 a 344 kPa (27 a 50 psi).

Si no se indica presión de aceite del motor, detenga el motor.

Presión diferencial del filtro de aceite: este indicador indica la diferencia de presión entre el lado de entrada y el lado de salida de los filtros de aceite del motor. A medida que los elementos del filtro de aceite se obstruyen, la presión aumentará. Reemplace los elementos del filtro de aceite del motor cuando la presión diferencial del filtro de aceite alcance 103 kPa (15 psi).

Temperatura del refrigerante del agua de las camisas: este indicador indica la temperatura del refrigerante del motor en la salida del agua de las camisas. La temperatura puede variar según la carga. Nunca se debe permitir que la temperatura exceda la temperatura de ebullición del sistema de enfriamiento presurizado. El rango de operación es de 88 a 98 °C (190 a 205 °F). Pueden ocurrir temperaturas más altas bajo ciertas condiciones.

El motor debe funcionar dentro del rango de temperatura normal. El sensor de temperatura del refrigerante del agua de las camisas debe estar completamente sumergido para detectar la temperatura correctamente. Si el motor está funcionando por encima del rango de temperatura normal, realice el siguiente procedimiento:

1.Reduzca la carga y/o las rpm del motor.

2.Inspeccione el sistema de enfriamiento en busca de fugas.

3.Determine si el motor debe apagarse inmediatamente o si el motor puede enfriarse reduciendo la carga y/o las rpm.



Temperatura del aire del colector de entrada: este indicador indica la temperatura del aire del colector de entrada a los cilindros.

AVISO

La alta temperatura del aire del múltiple de admisión aumenta el riesgo de detonación. La detonación puede causar daños al motor. Asegúrese de que el sistema de postenfriamiento funcione correctamente.

La temperatura del aire del múltiple de admisión depende de la aspiración del motor y del regulador de temperatura del agua para el posenfriador del circuito separado (si está equipado). Si se supera la temperatura máxima, el motor no podrá proporcionar la potencia nominal. La reducción se produce a temperaturas superiores a el maximo. Consulte la Tabla 3 para ver las temperaturas máximas de diferentes motores.

Tabla 3

Temperaturas máximas del aire del colector de admisión para motores G3400		
Aspiración	**Temperatura de agua Regulador**	**Entrada máxima Aire múltiple La temperatura**
Circuito Separado Posenfriamiento	32 °C (90 °F)(1)	43 °C (110 °F)
Circuito Separado Posenfriamiento	54 °C (130 °F)(1)	65 °C (150 °F)

(1)Entrada de agua al posenfriador



Presión de aire del múltiple de admisión (motores TA) – Para los motores TA, este indicador indica la presión de aire (presión de sobrealimentación del turbocompresor) en la cámara de aire (múltiple de entrada de aire) después del posenfriador. Para todos los motores, esta presión es relativa a la carga. Esta presión se puede utilizar para estimar la potencia de salida. Varios factores afectan la presión de aire del colector de admisión. Todos estos factores deben tenerse en cuenta cuando se estima la potencia a partir de la presión del aire del colector de admisión: restricción de aire, restricción de escape, temperatura del refrigerante del agua de las camisas, temperatura del aire ambiente, variación del combustible, relación aire/ combustible, tiempo de encendido y estado de las válvulas. .

Para obtener más información, consulte las curvas de rendimiento en el manual Rendimiento del motor. El manual está disponible en su distribuidor Caterpillar.



Tacómetro: este indicador indica las rpm del motor.

AVISO

Una sobrevelocidad puede resultar en daños serios al motor. motor Para ayudar a prevenir daños al motor, nunca permita que el motor exceda las rpm nominales.

Nota: Las rpm nominales están estampadas en la placa de información del motor.



Medidor de horas de servicio: este medidor indica el número total de unidades de medidor de servicio que se han operado en el motor. La Tabla 4 enumera los factores para convertir unidades de medidor de servicio a horas de reloj.

Tabla 4

Factores para convertir unidades de medidor de servicio a horas de reloj	
Velocidad de operacion	**Factor**
Motores que tienen una clasificación de 1000 RPM a 1400 RPM	
1000 rpm	1.200
1200 rpm	1.000
1400 rpm	0.857
Motores que tienen una clasificación de 1500 RPM a 1800 RPM	
1500 rpm	1.200
1600 rpm	1.125
1800 rpm	1.000

Por ejemplo, un motor que tiene una potencia nominal de 1800 rpm ha estado funcionando a 1500 rpm. Para determinar la cantidad de horas de reloj, multiplique la cantidad de unidades de medidor de servicio por el factor correcto. En este ejemplo, una unidad de medidor de servicio equivale a 1.200 horas de reloj.



Presión diferencial del filtro de combustible: este indicador lo proporciona el cliente. Este indicador indica la diferencia de presión de combustible entre el lado de entrada y el lado de salida del filtro de combustible. A medida que el elemento del filtro de combustible se obstruye, aumenta la diferencia de presión entre los dos lados del filtro de combustible.

Realice el mantenimiento del filtro de combustible cuando la presión diferencial del filtro de combustible alcance los 34 kPa (5 psi).



Presión diferencial del filtro de aire: este indicador indica la diferencia de presión de aire entre el lado de entrada y el lado del motor del elemento del filtro de aire. La presión se mide desde la entrada de aire en el turbocompresor A medida que se tapa el elemento del filtro de aire, aumentará la diferencia de presión entre los dos lados del elemento del filtro de aire. Para un rendimiento óptimo del motor, reemplace los elementos del filtro de aire cuando la presión diferencial del filtro de aire alcance los 2,5 kPa (10 pulgadas de H)$_2$O). La presión diferencial máxima del filtro de aire es 3,75 kPa (15 pulgadas de H_2O).



Amperímetro: este indicador indica la cantidad de carga o descarga en el circuito de carga de la batería. La operación del indicador debe estar en el lado derecho de"0" (cero).



Temperatura del aceite del motor: este indicador indica la temperatura del aceite del motor después de que el aceite haya pasado por el enfriador de aceite. La temperatura máxima del aceite a rpm nominales y carga nominal es de 110 °C (230 °F).

El aceite del motor se enfría con el agua de las camisas. Si el sistema de enfriamiento no puede eliminar el calor del agua de la camisa, el aceite no se enfriará correctamente. El aceite se degradará rápidamente a temperaturas superiores a 99 °C (210 °F). Las temperaturas del aceite superiores a lo normal indican un problema en el sistema de lubricación y/o en el sistema de refrigeración. Esto puede dañar estos componentes: culatas, camisas de cilindros, pistones y cojinetes del cigüeñal.

Arranque del motor

i02524336

Antes de arrancar el motor

Código SMC:1000; 1400; 1450

Nota: Se requieren ciertos procedimientos antes de arrancar un motor por primera vez. Consulte la Instrucción especial, REHS0371, “Procedimiento de instalación y puesta en marcha inicial para motores G3300 y G3400”.

Realice el mantenimiento requerido antes de arrancar el motor. Esto puede evitar reparaciones importantes en una fecha posterior. Consulte este Manual de Operación y Mantenimiento, “Programa de intervalos de mantenimiento” (Sección de mantenimiento).

Inspección de recorrido

AVISO

Para cualquier tipo de fuga (refrigerante, lubricante o combustible), limpie el fluido Si se observa una fuga, busque la fuente y corrija la fuga. Si sospecha que hay fugas, revise el flu- niveles de identificación con más frecuencia de lo recomendado hasta que se encuentre o repare la fuga, o hasta que se descubra la sospecha de una fuga. resultó ser injustificado.

Para obtener la máxima vida útil de su motor, realice una inspección minuciosa antes de arrancar el motor. Realice una inspección visual de la instalación. Busque elementos como fugas de aceite o refrigerante, pernos sueltos y acumulación de basura. Retire cualquier basura. Hacer reparaciones, si es necesario.

• Inspeccione las correas de transmisión en busca de grietas y desgaste.

• Los resguardos deben estar en el lugar adecuado. Repare los protectores dañados o reemplace los protectores faltantes.

• Asegúrese de que las áreas alrededor de las piezas giratorias estén despejadas.

Sistema de entrada de aire

⚠ WARNING

El gas sin quemar en la entrada de aire y en el sistema de escape puede encenderse cuando se arranca el motor. Se pueden producir lesiones personales y/o daños a la propiedad.

Antes de arrancar un motor que pueda contener gas sin quemar, purgue el gas sin quemar del sistema de admisión y escape de aire. Consulte el tema sobre la purga de gas no quemado en el“Arrancando el motor” sección.

• Asegúrese de que la tubería de entrada de aire y los filtros de aire estén en su lugar.

• Asegúrese de que todas las abrazaderas y conexiones estén seguras.

• Inspeccione el indicador de servicio del filtro de aire (si está equipado). Realice el mantenimiento del elemento del filtro del filtro de aire cuando el diafragma amarillo entre en la zona roja o el pistón rojo se bloquee en la posición visible.

Sistema de refrigeración

• Inspeccione el sistema de enfriamiento en busca de fugas o conexiones sueltas. Inspeccione el estado de todas las mangueras y tuberías del sistema de refrigeración. Asegúrese de que las conexiones estén bien sujetas.

• Inspeccione las bombas de agua en busca de evidencia de fugas.

• Comprobar el nivel de refrigerante. Agregue refrigerante, si es necesario. Para obtener información sobre el refrigerante adecuado a usar, consulte este Manual de Operación y Mantenimiento, “Capacidades de llenado y recomendaciones” (Sección de Mantenimiento).

• Para motores con posenfriamiento de circuito separado, abra el suministro de agua.

Equipo impulsado

• Realice cualquier mantenimiento que se requiera para el generador.

• Asegúrese de que el disyuntor principal esté abierto.

Sistema eléctrico

Inspeccione el cableado en busca de las siguientes condiciones:

• Conexiones sueltas

• Cableado desgastado o deshilachado

Inspeccione el panel de indicadores y el panel de control para ver si están en buenas condiciones. Restablezca cualquier componente de apagado o alarma.

Sistema de combustible

⚠ WARNING

NUNCA utilice una llama para comprobar si hay fugas de gas. Utilice un detector de gases.

Una llama abierta puede encender mezclas de aire y combustible. Esto provocará una explosión y/o un incendio que podría provocar lesiones personales graves o la muerte.

• Compruebe si hay fugas en el sistema de combustible con un detector de gas.

• Inspeccione las líneas de combustible en busca de accesorios sueltos. Asegúrese de que las líneas de combustible estén bien sujetas.

• Asegúrese de que el combustible se suministre al motor a la presión correcta para el motor.

Sistema de lubricación

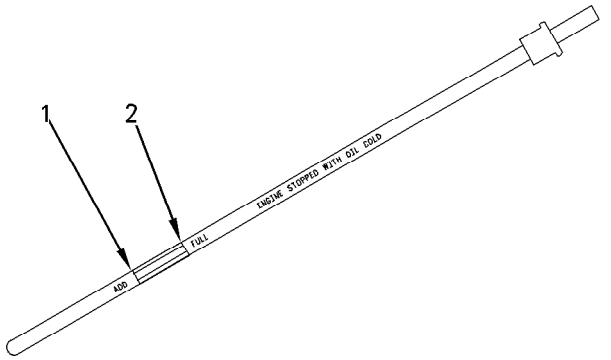


Ilustración 21 g00760044

Indicador de nivel de aceite (varilla)

(1) marca "AÑADIR"
(2) Marca “LLENO”

AVISO

El exceso de aceite de motor aumentará el consumo de aceite y resultar en depósitos excesivos en la cámara de combustión. No llene demasiado el motor con aceite.

• Comprobar el nivel de aceite del cárter del motor. Mantenga el nivel de aceite entre las marcas "AGREGAR" y "LLENO" en el lado "MOTOR PARADO" del indicador de nivel de aceite. Para obtener información sobre el aceite adecuado para usar, consulte este Manual de Operación y Mantenimiento, "Capacidades de llenado y recomendaciones". (Sección de Mantenimiento).

• Compruebe si hay fugas en los siguientes componentes: sellos del cigüeñal, cárter, filtros de aceite, tapones de galería de aceite, sensores y tapa de válvulas.

Sistema de arranque

Nota: Si el motor está equipado con un sistema de apoyo externo, prepare el sistema antes de arrancar el motor. Asegúrese de que todos los sistemas de soporte del motor estén habilitados. Realice todas las comprobaciones previas al arranque del sistema de control.

Motor de arranque de aire

• Drene la humedad y los sedimentos del tanque de aire y de cualquier otra tubería de aire.

• Controlar el nivel de aceite en el lubricador. Mantenga el lubricador al menos hasta la mitad. Agregue aceite, si es necesario. Para temperaturas superiores a 0 °C (32 °F), utilice un aceite 10W sin detergente. Para temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F), utilice aceite para herramientas neumáticas.

• Compruebe la presión de aire para el arranque. El motor de arranque neumático requiere un mínimo de 690 kPa (100 psi). La presión de aire máxima permitida es de 1030 kPa (150 psi). Abra la válvula de suministro de aire.

Motor de arranque eléctrico

• Desconecte cualquier cargador de batería que no esté protegido contra el alto consumo de corriente que se crea cuando se activa el motor de arranque eléctrico.

Inspeccione el cableado, los cables eléctricos y la batería en busca de las siguientes condiciones:

• Conexiones sueltas

• Cables desgastados o deshilachados

• Corrosión

i06929628

Arranque en clima frío

Código SMC:1000; 1250; 1450; 1453; 1456; mil novecientos

Nota: No se recomiendan los calentadores de inmersión del cárter de aceite para calentar el aceite lubricante. Para garantizar la compatibilidad de los componentes, utilice únicamente equipos recomendados por Caterpillar.

Se requiere un calentador de agua de las camisas para arrancar a temperaturas tan bajas como 0 °C (32 °F). El calentador de agua de las camisas puede mantener la temperatura del agua a aproximadamente 32 °C (90 °F). El agua calentada ayudará a mantener el aceite en el bloque del motor lo suficientemente caliente para fluir cuando se arranque el motor. Se requiere un calentador de agua de las camisas para arrancar cuando la temperatura es inferior a 16 °C (60 °F).

Los motores de arranque neumático pueden requerir un mayor volumen de aire de arranque y/o una presión de aire más alta para arrancar el motor a temperaturas más frías.

Para el arranque eléctrico, puede ser necesaria una capacidad adicional de la batería.

Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información sobre las ayudas de arranque disponibles para el arranque en climas fríos.

i02141975

Arrancando el motor

Código SMC:1000; 1450

⚠ WARNING

**Los gases de escape del motor contienen productos de la combustión que pueden ser nocivos para la salud. Arranque y opere siempre el motor en un lugar bien ventilado.
y, si se encuentra en un área cerrada, ventile el escape hacia el exterior.**

AVISO

Para el arranque inicial de un motor nuevo o reconstruido, y para arranque de un motor que ha sido reparado, tome medidas para apagar el motor en caso de que se produzca un exceso de velocidad. Esto se puede lograr cerrando el suministro de combustible y/o el encendido del motor.

⚠ WARNING

El gas sin quemar en la entrada de aire y en el sistema de escape puede encenderse cuando se arranca el motor. Se pueden producir lesiones personales y/o daños a la propiedad.

Antes de arrancar un motor que pueda contener gas sin quemar, purgue el gas sin quemar del sistema de admisión y escape de aire. Consulte el tema sobre la purga de gas no quemado en el"Arrancando el motor" sección.

No arranque el motor ni mueva ninguno de los controles si hay una etiqueta de advertencia de "NO OPERAR" o una etiqueta de advertencia similar adherida al interruptor de arranque o a los controles.

Asegúrese de que nadie corra peligro antes de arrancar el motor y cuando arranque el motor.

Realice los procedimientos que se describen en este Manual de Operación y Mantenimiento, "Antes de arrancar el motor" (Sección de Operación).

Purga de gas no quemado

Los siguientes eventos hacen que el gas sin quemar permanezca en la entrada de aire y en el colector de escape:

• Parada de emergencia

• Sobrevelocidad del motor

• Intentos sucesivos fallidos de arrancar el motor

Es posible que quede gas sin quemar en la entrada de aire y en el sistema de escape después de varios intentos fallidos de arrancar el motor. El gas sin quemar puede aumentar a una concentración que puede encenderse durante un intento sucesivo de arrancar el motor.

Realice el siguiente procedimiento para purgar el gas no quemado:

1.Gire la válvula de cierre manual de gas a la posición CERRADA.

2.Deshabilite el encendido conectando a tierra el cable G en el arnés de encendido.

3.Gire el interruptor de control del motor a la posición ARRANQUE. Arranque el motor durante un ciclo de arranque completo para purgar el gas no quemado.

4.Gire el interruptor de control del motor a la posición OFF/ RESET.

5.Habilite el encendido desconectando el cable "G" de tierra.

6.Gire la válvula de cierre de gas manual a la posición ABIERTA.

7.Continúe con su procedimiento anterior.

Funcionamiento del panel de control del grupo electrógeno

Para obtener información sobre el funcionamiento de un panel de control de grupo electrógeno específico, consulte el Manual de operación y mantenimiento del generador y el panel de control.

Arranque automático

⚠ WARNING

Cuando el motor está en el modo AUTOMÁTICO, el motor puede arrancar en cualquier momento. Para evitar lesiones personales, manténgase siempre alejado del motor cuando el motor esté en el modo AUTOMÁTICO.

Si el interruptor de control del motor está en la posición "AUTO", el motor arrancará automáticamente cuando se cierre el contacto de inicio remoto de arranque/parada. El motor acelerará a las rpm nominales cuando la presión del aceite sea suficiente.

Arranque Manual

1.Asegúrese de que se suministre combustible al motor. Asegúrese de que no haya fugas de gas.

2.Asegúrese de que el equipo accionado esté descargado.

una. Para motores de grupos electrógenos, abra el disyuntor principal.

b. Para motores industriales, descargue el compresor o la bomba. Desengrane el embrague (si está equipado). Coloque la transmisión y/u otros accesorios para la toma de fuerza en PUNTO MUERTO.

Nota: Antes de arrancar un motor industrial, mueva la palanca de control del gobernador a la posición de 1/2 de las rpm nominales.

AVISO
No engrane el motor de arranque cuando el volante está torneado. No arranque el motor bajo carga.

Si el motor no arranca dentro de los 30 segundos, suelte el interruptor o botón de arranque y espere dos minutos para permitir que el motor de arranque se enfríe antes de intentar poner en marcha el motor de nuevo.

3.El método que se utiliza para el arranque depende del equipo:

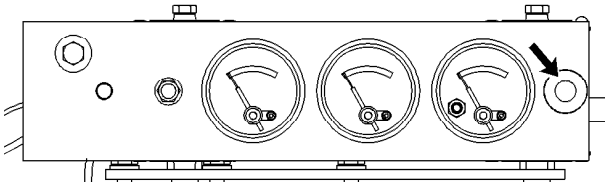


Ilustración 22 g00523542

Botón típico de "INICIO" en un panel de instrumentos

una. Para el arranque eléctrico, presione el botón "START" o gire el interruptor de arranque/parada a la posición "START".

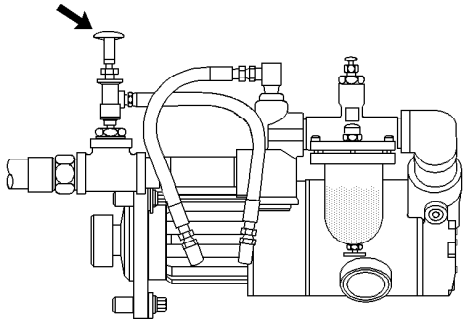


Ilustración 23 g00523569

Válvula de “ARRANQUE” en un motor de arranque neumático

b. Para arrancar con aire, empuje la válvula “START”. Suelte la válvula tan pronto como arranque el motor. Cierre el suministro de aire al motor de arranque.

Nota: Después de arrancar un motor industrial, mueva la palanca de control del gobernador a la posición de rpm de ralentí bajo.

4.Deje que el motor funcione al ralentí durante tres a cinco minutos. La velocidad del motor debe estabilizarse a rpm de ralentí bajo. Revisa todos los manómetros. Inspeccione el motor en busca de fugas y escuche ruidos inusuales. Cuando todos los sistemas son normales, se pueden aumentar las rpm.

Fallo de arranque

Si el motor no arranca después de girar durante 30 segundos, deje de hacerlo. Realice el siguiente procedimiento:

1.Gire el interruptor de arranque a la posición "APAGADO".

2.Apague el suministro de gas.

3.Deje que el motor de arranque se enfríe durante dos minutos. Haga girar el motor durante aproximadamente 15 segundos para dispersar cualquier gas no quemado del motor y del sistema de escape.

4.Deje que el motor de arranque se enfríe durante dos minutos. Encienda el suministro de gas. Repita el procedimiento de inicio.

i02064328

Comenzando con cables Jump Start

Código SMC:1000; 1401; 1402; mil novecientos

⚠ WARNING

Las conexiones incorrectas del cable auxiliar de arranque pueden causar una explosión que resulte en lesiones personales.

Evite chispas cerca de las baterías. Las chispas pueden hacer que los vapores exploten. No permita que los extremos del cable de arranque auxiliar entren en contacto entre sí o con el motor.

Si la instalación no está equipada con un sistema de batería de respaldo, puede ser necesario arrancar el motor desde una fuente eléctrica externa.

Muchas baterías que se consideran inutilizables siguen siendo recargables. Después de un arranque auxiliar, es posible que el alternador no pueda recargar completamente las baterías que están muy descargadas. Las baterías deben cargarse al voltaje adecuado con un cargador de baterías. Para obtener información sobre la prueba y la carga, consulte la Instrucción especial, SEHS7633, "Procedimiento de prueba de la batería".

AVISO

Usando una fuente de batería con el mismo voltaje que el motor de arranque eléctrico. Use SOLAMENTE el mismo voltaje para el arranque con puente. El uso de un voltaje más alto dañará el sistema eléctrico.

No invierta los cables de la batería. El alternador se puede dañar. Conecte el cable de tierra al final y retírelo primero.

Cuando utilice una fuente eléctrica externa para arrancar el motor, gire el interruptor de control del grupo electrógeno a la posición "APAGADO". Apague todos los accesorios eléctricos antes de conectar los cables auxiliares de arranque.

Asegúrese de que el interruptor de alimentación principal esté en la posición APAGADO antes de conectar los cables de arranque auxiliar al motor que se está arrancando.

1.Gire el interruptor de arranque del motor parado a la posición APAGADO. Apague todos los accesorios.

2.Conecte un extremo positivo del cable auxiliar de arranque al terminal del cable positivo de la batería descargada. Conecte el otro extremo positivo del cable auxiliar de arranque al terminal del cable positivo de la fuente eléctrica.

3.Conecte un extremo negativo del cable auxiliar de arranque al terminal del cable negativo de la fuente eléctrica. Conecte el otro extremo negativo del cable auxiliar de arranque al bloque del motor oa la tierra del chasis. Este procedimiento ayuda a evitar que las posibles chispas enciendan los gases combustibles que producen algunas baterías.

4.Cargue las baterías. El motor no seguirá funcionando después de arrancar si las baterías no se han cargado.

5.Encender el motor.

6.Inmediatamente después de arrancar el motor averiado, desconecte los cables auxiliares de arranque en orden inverso.

Consulte el esquema eléctrico de su motor. Consulte a su distribuidor Caterpillar para obtener más información.

i01028507

Después de arrancar el motor

Código SMC:1000

Para instalaciones nuevas y motores que se reconstruyeron recientemente, controle cuidadosamente el motor para detectar cualquier funcionamiento inusual del motor.

Las rpm del motor se pueden aumentar de rpm de ralentí bajo a rpm nominales después de un minuto.

Puede ser necesario aplicar algo de carga para alcanzar las temperaturas de funcionamiento normales. El operador puede aumentar la carga manualmente. Para la carga automática, se puede utilizar un control lógico programable.

Activación del equipo accionado

Motores de grupos electrógenos

1.Aumente la velocidad del motor a las rpm nominales.

2.Asegúrese de que los indicadores estén en los rangos normales para las rpm del motor.

3.Cierre el disyuntor principal para aplicar la carga.

Motores Industriales

1.Aumente las rpm del motor. Asegúrese de que los indicadores estén en los rangos normales para las rpm del motor.

2.Engrane el equipo impulsado sin carga en el equipo impulsado.

3.Aumente las rpm del motor y la carga, según sea necesario.

Funcionamiento del motor

i02526806

Funcionamiento del motor

Código SMC:1000

La operación y el mantenimiento adecuados son factores clave para lograr la máxima vida útil y economía del motor. Siga las instrucciones de esta Operación y Manual de Mantenimiento para minimizar los costos operativos y maximizar la vida útil del motor.

Observe los indicadores con frecuencia mientras el motor está funcionando. Registre los datos de los medidores en un registro con regularidad. Compare los datos con las especificaciones para el funcionamiento normal del motor. La comparación de los datos a lo largo del tiempo ayudará a detectar cambios en el motor. actuación.

Investigue cualquier cambio significativo en las lecturas del indicador. Supervise el funcionamiento del motor y tome medidas cuando se encuentren discrepancias.

Operación del motor y el equipo accionado

Revise los indicadores y el equipo accionado con frecuencia mientras el motor está funcionando con carga. El motor puede funcionar durante largos períodos de tiempo a plena carga.

Operación de carga parcial

El funcionamiento prolongado en ralentí bajo o con carga reducida aumentará el consumo de aceite y la acumulación de carbón en los cilindros. La acumulación de carbono produce los siguientes efectos:

• Pérdida de potencia

• Bajo rendimiento

• Desgaste acelerado de componentes

Los motores Caterpillar pueden funcionar con cargas muy ligeras (torques) durante tiempos limitados sin efectos nocivos. La Tabla 5 enumera los límites de horas de funcionamiento a varios pares.

Nota: El incumplimiento de estas pautas puede dar como resultado un aumento de los depósitos en el cilindro y la posibilidad de que se derramen las válvulas. ¡Estas condiciones y fallas no están cubiertas por la garantía!

Después de que haya expirado el límite de tiempo para la operación con carga reducida, opere el motor por un mínimo de dos horas a un par superior al 70 por ciento.

Por ejemplo, un motor está funcionando al 20 por ciento del par nominal. El motor se puede operar en este factor de carga para un máximo de media hora. Después de la media hora, haga funcionar este motor durante al menos dos horas con un factor de carga de más del 70 por ciento.

Para mantener el mantenimiento del motor al mínimo, siga las pautas que se enumeran en la Tabla 5.

Tabla 5

Límites de tiempo para la operación de carga baja		
Esfuerzo de torción del motor	**Motores NA**	**Motores TA**
0 a 30%	1/2 hora	1/2 hora
31 a 60%	2 horas	2 horas
61 a 70%	24 horas	Continuo(1)
71 a 100%	Continuo	Continuo(1)

(1)Para el funcionamiento continuo de los motores TA, la presión de aire del múltiple debe ser mayor que la presión atmosférica.

Operación del generador

i08362668

Operación del generador

Código SMC:4450

Carga del Generador

Cuando se instala o se vuelve a conectar un generador, asegúrese de que la corriente total en una fase no exceda la capacidad nominal de la placa de identificación. Cada fase debe llevar la misma carga que permita que el motor funcione a la capacidad nominal. Un desequilibrio eléctrico puede resultar en una sobrecarga eléctrica y sobrecalentamiento si la corriente de una fase excede el amperaje de la placa de identificación.

Las combinaciones permitidas de cargas desequilibradas se muestran en la Ilustración 24 . Cuando operas con cargas monofásicas significativas, las combinaciones de carga monofásica y carga trifásica pueden ser usó. Dichas combinaciones deben ubicarse debajo de la línea en el gráfico.

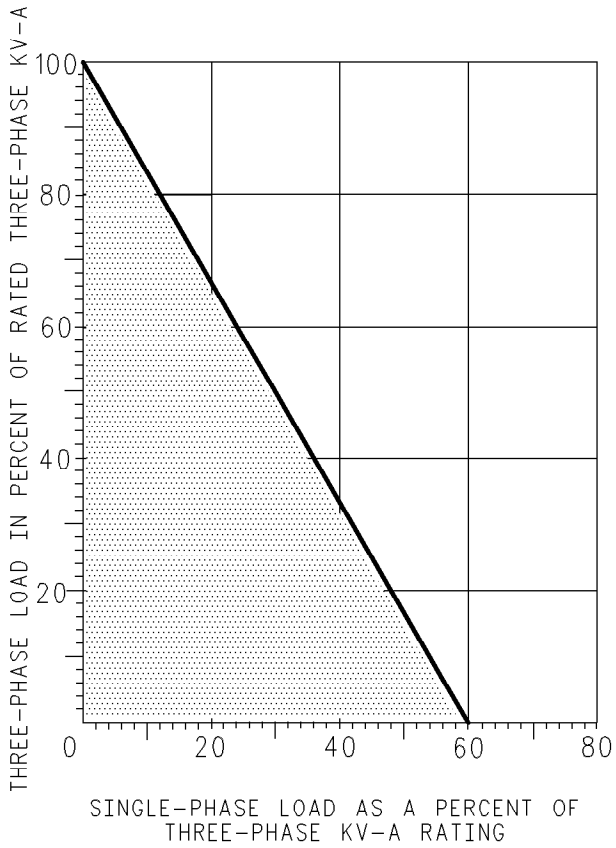


Ilustración 24 g00627416

Combinaciones permitidas de cargas desequilibradas

Carga de bloque

Cuando se aplica una carga eléctrica a un grupo electrógeno, se produce una carga de bloque. Esta carga puede variar desde un porcentaje moderado de la carga nominal hasta la carga nominal.

La capacidad de carga de bloques de un grupo electrógeno depende de los siguientes factores.

- respuesta transitoria del motor
- respuesta del regulador de voltaje
- tipo de regulador de voltaje
- altitud de funcionamiento del grupo electrógeno
- tipo de carga
- la cantidad de carga que ya está presente

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

Si se requiere una reducción de carga de bloque, consulte ISO 3046 Estándares o Normas SAE J1349. Además, consulte la Hoja de datos del motor, LEKX4066, “Carga de transitorios respuesta” y Hoja de datos del motor, LEKX4067, “Respuesta transitoria y de bloqueo”.

Factor de potencia

El factor de potencia general del generador representa la eficiencia de la carga. El factor de potencia es la relación entre la potencia aparente total del generador y la potencia real total del generador. Esta relación se expresa como un decimal. El factor de potencia representa la parte de la corriente que realiza un trabajo útil. La parte de la corriente que no realiza un trabajo útil se absorbe para mantener el campo magnético en los motores. Esta corriente se llama carga reactiva. No se requiere potencia del motor para mantener la carga reactiva.

En la mayoría de las aplicaciones, los motores y transformadores eléctricos determinan el factor de potencia del sistema. Los motores de inducción generalmente tienen un factor de potencia que no es mayor a 0,8. La iluminación incandescente es una carga resistiva de aproximadamente 1,0 factor de potencia o unidad.

El factor de potencia de un sistema puede determinarse mediante un medidor de factor de potencia o mediante cálculos. Determine el requisito de potencia en kW multiplicando el factor de potencia por los kVA que se suministran al sistema. A medida que aumenta el factor de potencia, la corriente total que se suministra a una demanda de potencia constante disminuirá. Con cargas iguales, un factor de potencia más bajo consumirá más corriente. Un factor de potencia alto dará como resultado una carga total del motor menor que el amperaje nominal del generador. Un factor de potencia más bajo aumenta la posibilidad de sobrecargar el generador.

Nota: Normalmente, los generadores Cat están diseñados para un factor de potencia de 0,8.

Sistemas de excitación

Generadores autoexcitados

Los generadores autoexcitados reciben potencia de excitación y detección de voltaje del regulador desde la salida del inducido principal del generador. El regulador de voltaje detecta el voltaje de salida del generador. Se proporciona una salida regulada al excitador del generador. Esta salida regulada es proporcionada por el regulador de voltaje. El excitador luego proporciona energía al campo giratorio principal. A medida que gira el campo principal, se induce un voltaje en la armadura principal. Este voltaje es un voltaje de salida del generador.

Nota: La armadura principal también se llama estator. El campo giratorio principal también se llama rotor.

Generadores excitados por piloto de imanes permanentes

Los generadores de imanes permanentes excitados por piloto (PMPE) reciben energía para el regulador de voltaje de un excitador piloto, en lugar de la armadura principal. El excitador piloto consta de un rotor de imán permanente y un estator de imán permanente. El excitador piloto opera independientemente del voltaje de salida del generador. La excitación constante durante una aplicación de carga grande es posible porque las irregularidades que ocurren en el voltaje de salida del generador no se retroalimentan al excitador. Tales irregularidades pueden ser causadas por las condiciones de carga. La operación independiente también permite que el generador sostenga una sobrecarga por un período breve.

Ajuste de ralentí bajo

Los juegos eléctricos normalmente tienen una configuración de ralentí bajo más alta que los motores industriales. En las unidades de 60 Hz, el ralentí bajo será aproximadamente el 66 % de la velocidad a plena carga. En las unidades de 50 Hz, el ralentí bajo será aproximadamente el 80 % de la velocidad a plena carga.

Nota: Operar el conjunto eléctrico a baja velocidad de ralentí durante un tiempo prolongado hará que algunos reguladores de voltaje se apaguen. El conjunto eléctrico debe estar completamente apagado. Luego, el conjunto eléctrico debe ser reiniciado. Este procedimiento permitirá que el regulador de voltaje produzca una salida nuevamente.

Conjuntos eléctricos de reserva

La mayoría de las unidades de reserva son automáticas. Sin la presencia de un operador, las unidades de reserva realizarán las siguientes funciones: iniciar, recoger la carga, ejecutar y detener.

Opciones de generador

Calentadores espaciales

La mayoría de los gatos® los generadores cuentan con espacio calentadores Estos calentadores de espacio están instalados para funcionar en condiciones de alta humedad. Para obtener más información sobre los calentadores de ambiente, consulte la Sección de Mantenimiento, “Calentador de ambiente - Revisar”.

Detectores de temperatura integrados

Gato Los generadores están disponibles con integrado detectores de temperatura Los detectores están instalados en las ranuras de la armadura principal. La armadura principal también se llama estator. Los detectores se utilizan con el equipo proporcionado por el cliente. De este modo, la temperatura del devanado del inducido principal se puede medir o monitorear. Hay tres tipos de detectores de temperatura disponibles. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más información.

Detectores de temperatura de cojinetes

Los detectores de temperatura de los cojinetes están disponibles en los generadores de marco grande. Los detectores de temperatura de los cojinetes miden la temperatura del cojinete principal. Por lo tanto, la temperatura del rodamiento se puede medir o controlar. Las mediciones de la temperatura de los cojinetes pueden ayudar a prevenir fallas prematuras en los cojinetes. Hay dos tipos de detectores de temperatura disponibles. Los detectores de temperatura de cojinetes se utilizan con equipos proporcionados por el cliente. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más información.

Generadores de yacimientos petrolíferos

Los generadores de yacimientos petrolíferos no cuentan con un regulador de voltaje. La función de control del generador es realizada por el sistema de control eléctrico de perforación. Consulte al fabricante del equipo de perforación sobre las siguientes preguntas relacionadas con el control del generador: regulación de voltaje, conexión en paralelo y carga compartida.

i08362660

Operación de una sola unidad

Código SMC:4450

Puesta en marcha inicial

Antes de la puesta en marcha inicial, realice la prueba del megóhmetro en el devanado del estator principal. Consulte la Instrucción especial, SEHS9124, “Limpieza y secado de grupos electrógenos eléctricos” para conocer el procedimiento.

Comenzando

1.Realice todas las comprobaciones preliminares de arranque del motor.

2.Asegúrese de que el disyuntor principal o el disyuntor de línea esté abierto.

3.Encender el motor. Deje que el motor se caliente.

4.Ajuste a la velocidad del motor a plena carga.

5.Cierre el disyuntor principal.

6.Aplicar la carga. No intente aplicar la carga completa. Aplique la carga en incrementos para mantener la frecuencia del sistema a un nivel constante.

Parada

1.Retire la carga en incrementos.

2.Abra el disyuntor.

3.Deje que el motor funcione durante 5 minutos para que se enfríe.

4.Pare el motor.

i08362652

Operación en paralelo

Código SMC:4450

Requisitos de puesta en marcha inicial

La preparación de un generador para el funcionamiento en paralelo requiere una atención especial. Antes de intentar poner unidades en paralelo por primera vez, todas las unidades deben ser verificadas. Se deben cumplir las siguientes tres condiciones:

1.Misma rotación de fase

2.Misma frecuencia de corriente alterna

3.Mismo ajuste de voltaje

Rotación de fase

La secuencia de fase del generador debe ser igual a la secuencia de fase del sistema para que los sistemas funcionen en paralelo. La secuencia de fases se puede comprobar con un medidor de rotación de fases. Verifique la secuencia de fases en el generador y verifique la secuencia de fases en las líneas que provienen del bus del sistema. Las lámparas de sincronización también se pueden utilizar para determinar la secuencia de fase relativa. La secuencia de fase correcta se indica cuando el brillo de las dos lámparas cambia a la vez.

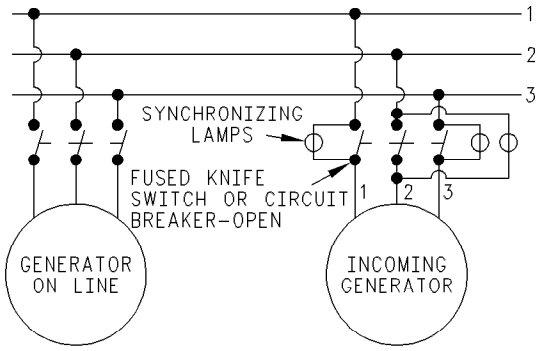


Ilustración 25 g00630590

Medidor de rotación de fase (usando tres bombillas)

⚠ WARNING

Se pueden producir lesiones personales o la muerte a causa del alto voltaje.

Cuando los equipos de generación de energía deben estar en funcionamiento para realizar pruebas y/o ajustes, se presentan altos voltajes y corrientes.

El equipo de prueba inadecuado puede fallar y presentar un riesgo de descarga eléctrica de alto voltaje para su usuario.

Asegúrese de que el equipo de prueba esté diseñado y funcione correctamente para las pruebas de alto voltaje y corriente que se están realizando.

Al dar servicio o reparar equipos de generación de energía eléctrica:

- **Asegúrese de que la unidad esté fuera de línea (desconectada de la red eléctrica y/o del servicio de energía de otros generadores) y bloqueada o etiquetada como NO OPERAR.**
- **Retire todos los fusibles.**
- **Asegúrese de que el motor del generador esté parado.**
- **Asegúrese de que todas las baterías estén desconectadas.**
- **Asegúrese de que todos los condensadores estén descargados.**

El no hacerlo podría resultar en lesiones personales o la muerte. Asegúrese de que el voltaje residual en el rotor, el estator y el generador esté descargado.

1. Conecte las bombillas entre los cables del generador y la fase de línea correspondiente. Asegúrese de que las bombillas tengan el voltaje nominal correcto. Consulte la Ilustración 25 .

2. Inicie las unidades paralelas. Ponga estas unidades al día. A medida que las unidades se acercan a la misma velocidad, las luces comenzarán a parpadear.

una. Si las luces parpadean en secuencia, una de las unidades está conectada al revés. Si una de las unidades está conectada al revés, retire los cables del generador "1" y "3" en el disyuntor. Intercambie los conductores del generador “1” y “3” . Este intercambio invierte la dirección de la rotación de fase. La línea "2" debe conectarse a la línea "2".

b. Si las luces parpadean al unísono, la rotación de fase de ambos generadores es igual.

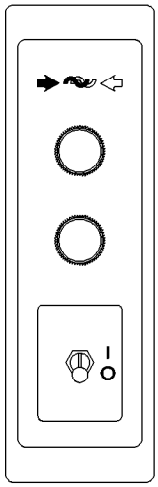


Ilustración 26 g00633434

Módulo de sincronización de luces

El módulo de sincronización de luces está equipado con un relé de potencia inversa. Este relé proporcionará protección adicional al sistema. Si el motor pierde potencia, las otras unidades en paralelo intentarán motorizar el motor y el generador. La energía fluirá hacia el generador defectuoso. Esta potencia hará que el generador averiado actúe como motor. Cuando ocurre esta acción, el relé de potencia inversa se activará. El motor averiado y el generador se apagarán.

Para obtener información adicional, consulte el módulo del manual de servicio de EMCP II correspondiente.

Ajuste de frecuencia

La velocidad de las unidades en paralelo debe ser igual. La velocidad es proporcional a la frecuencia de la corriente alterna.

1. Deje que cada conjunto eléctrico funcione bajo carga (unos 30 minutos).

2. Retire la carga y verifique la velocidad de ralentí alto.

3.Para obtener los resultados más consistentes, repita el Paso 2. Repita este paso hasta que todas las unidades tengan la misma frecuencia de corriente alterna.

Ajuste de voltaje

Nota: El siguiente ajuste de voltaje es para compensación individual. Este ajuste también se conoce como corrección de caída reactiva. Hay otro método que se llama compensación diferencial (compensación de corriente cruzada). En la compensación de corriente cruzada, el regulador está polarizado directamente por la diferencia en las salidas de corriente reactiva del generador en paralelo. Para conocer el procedimiento de ajuste, consulte la Hoja de datos del motor, LEKX8142, "Voltaje de caída cero para funcionamiento en paralelo".

El nivel de voltaje y los ajustes de caída de voltaje determinan el número de corrientes circulantes entre los generadores. Los ajustes cuidadosamente combinados del regulador de voltaje reducirán las corrientes circulantes. Las cargas con un factor de potencia de 0,8 requieren una caída de tensión del generador de aproximadamente un 5 %. Esta caída se producirá principalmente en los motores. La caída de voltaje se expresa como el porcentaje de cambio de voltaje de sin carga a carga completa. Use el mismo voltímetro para hacer ajustes en cada unidad en paralelo.

1.Para ajustar el voltaje, consulte la Sección de Operación, "Operación de una sola unidad".

2.Mientras el motor está funcionando a la velocidad nominal, gire la caída de voltaje en el sentido de las agujas del reloj. Gire la caída de voltaje hasta que se alcance la mitad del rango completo. Para un factor de potencia unitario, configure el control de caída de voltaje en todos los generadores a la mitad del rango total. Continúe con el paso 7. Una carga impulsada normal tiene un factor de potencia de aproximadamente 0,8. Si la carga impulsada es normal, continúe con el Paso 3.

3.Vuelva a ajustar el control de nivel de voltaje hasta que el voltaje esté aproximadamente un 5 % por encima del voltaje deseado.

4.Aplicar carga completa.

Nota: Si un generador está en paralelo con otros generadores, cada caída de voltaje del generador debe ser igual para dividir la carga reactiva.

5.Con carga completa a un factor de potencia de 0,8, reajuste el control de caída de voltaje para obtener el voltaje deseado.

6.Para cada generador paralelo, repita los pasos 3, 4 y 5. Continúe hasta que el voltaje de la línea sea igual al nivel deseado (carga completa). El voltaje sin carga debe ser aproximadamente un 5% superior al voltaje nominal.

AVISO
Es posible que se dañe el generador. No excedas la carga nominal de amperios en cualquier generador individual.

7.Ponga en paralelo los generadores y aplique la carga impulsada. Compruebe la corriente de salida del generador. Sume los amperios de los generadores individuales. Si esta suma supera en un 10 % la corriente nominal a plena carga que va a la carga, ajuste los controles de caída de tensión. Este procedimiento compartirá la actual proporcionalmente entre generadores. Se permite algo de corriente circulante con carga ligera.

8.Después de que los generadores en paralelo hayan estado funcionando a plena carga durante al menos 1 hora, realice los ajustes finales. Apriete las contratuercas en todos los controles e instale la cubierta de acceso. Se ha cumplido la tercera condición de los Requisitos de Puesta en Marcha Inicial.

Nota: Cuando los generadores están fríos, una pequeña cantidad de corriente circulante es normal.

Comenzando Unidades Múltiples

El procedimiento de arranque para unidades múltiples es idéntico al procedimiento de arranque para unidades individuales.

Unidades Múltiples en Paralelo

Las unidades se pueden conectar en paralelo sin carga o las unidades se pueden conectar en paralelo con carga. Para poner en paralelo dos o más unidades, se deben cumplir las siguientes condiciones:

1.Misma rotación de fase

2.Mismo nivel de voltaje

3.Misma caída de voltaje

4.Misma frecuencia

5.Voltajes en fase

Las tres primeras condiciones se han cumplido en la puesta en marcha inicial para el funcionamiento en paralelo.

1.Inicie la unidad paralela. Consulte la sección Funcionamiento del motor.

2.Enciende las luces del sincronizador.

3.Haga funcionar el motor durante unos minutos. Lleve el motor a la velocidad síncrona (la misma frecuencia que la unidad en la línea). Las luces de sincronización comenzarán a parpadear.

4.Cuando los voltajes de las dos unidades están en fase, las luces están apagadas. En este punto, cierre rápidamente el interruptor mientras las luces están apagadas.

5.Después de que la temperatura del generador se haya estabilizado durante 1 hora, ajuste cada control de caída de voltaje del generador. Este ajuste compartirá la carga reactiva y limitará las corrientes circulantes. Habrá menos caída cuando el control de caída de voltaje se gire en sentido antihorario. Cuando el control de caída se gira en sentido contrario a las agujas del reloj, aumenta la corriente reactiva que transporta el generador.

Corrientes Circulantes

Cuando dos unidades están en paralelo, habrá corrientes circulantes. Estas corrientes no están haciendo un trabajo útil. Las corrientes circulantes fluyen entre los generadores. Al determinar el amperaje total del generador que va a la carga, se puede determinar la cantidad de corriente circulante.

Las corrientes circulantes son causadas por diferencias de voltaje entre dos unidades.

Con grupos electrógenos que están fríos, las corrientes circulantes pueden ser tan altas como el 25% de la clasificación de amperios sin que se consideren perjudiciales. La corriente circulante es parte de la corriente total del generador. Este total no debe exceder la clasificación de amperaje.

A medida que los generadores se calientan, las corrientes circulantes disminuirán. Las lecturas del amperímetro deberían disminuir ligeramente. Las lecturas del voltímetro deben permanecer constantes.

Parada

Para quitar un generador de la línea, realice el siguiente procedimiento.

1.Compruebe la carga. La carga debe ser menor que la capacidad nominal de las unidades restantes.

2.Asegúrese de que el neutro de una de las unidades restantes esté conectado a tierra.

3.Retire la carga de la unidad saliente. Consulte la Operación en paralelo, "División de carga - Caída de velocidad". Es posible que el amperaje nunca llegue a cero debido a las corrientes circulantes.

4.Abra el disyuntor.

5.Deje que el motor se enfríe durante 5 minutos.

6.Pare el motor.

i07071882

Reguladores de voltaje

Código SMC:4467

A excepción de los generadores para yacimientos petrolíferos, todos los Cat®generadores están provistas de reguladores de tensión. El regulador de voltaje controla el voltaje de salida del generador. Consulte la lista de precios adecuada para ver las opciones de IVR y CDVR disponibles para Cat®generadores

Las ilustraciones 27 a 30 muestran los diferentes tipos de controles de ajuste del regulador de voltaje.

Los reguladores VR3 y los reguladores VR3F tienen capacidad de caída de tensión (1). El regulador VR4 no tiene capacidad de caída de voltaje. El regulador VR4 no está diseñado para aplicaciones en paralelo.

Los reguladores VR3, los reguladores VR3F y los reguladores VR4 tienen el control de nivel de voltaje (2).

Los reguladores VR3 y los reguladores VR4 tienen una capacidad de ganancia de voltaje (3). El regulador VR3F no tiene capacidad de ganancia de voltaje.

La caída de tensión, el nivel de tensión y la ganancia de tensión se controlan mediante potenciómetros de varias vueltas. Los tornillos de ajuste de los potenciómetros no tienen un tope fijo. Cuando el potenciómetro llega al final del ajuste, comienza una acción de trinquete. El comienzo de una acción de trinquete se puede sentir con la herramienta de ajuste. El tornillo de ajuste se puede girar más allá del tope del potenciómetro (acción de trinquete) sin cambiar más la configuración del potenciómetro.

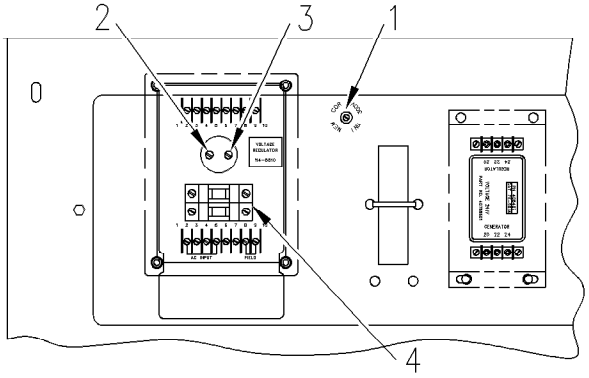


Ilustración 27 g00626329

Controles de Ajuste del Regulador VR3

(1) Potenciómetro de caída de voltaje
(2) Potenciómetro de nivel de voltaje
(3) Potenciómetro de ganancia de voltaje
(4) Fusible(s)

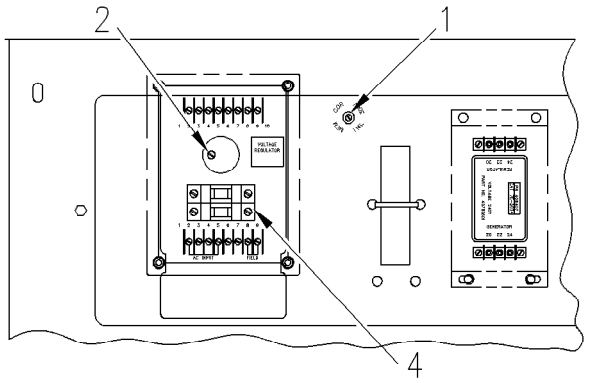


Ilustración 28 g00626331

Controles de Ajuste del Regulador VR3F

(1) Potenciómetro de caída de voltaje
(2) Potenciómetro de nivel de voltaje
(4) Fusible(s)

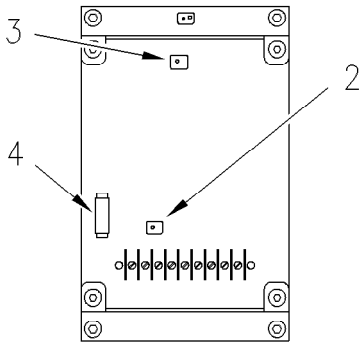


Ilustración 29 g00626398

Controles de Ajuste del Regulador VR4

(2) Potenciómetro de nivel de voltaje
(3) Potenciómetro de ganancia de voltaje
(4) Fusible(s)

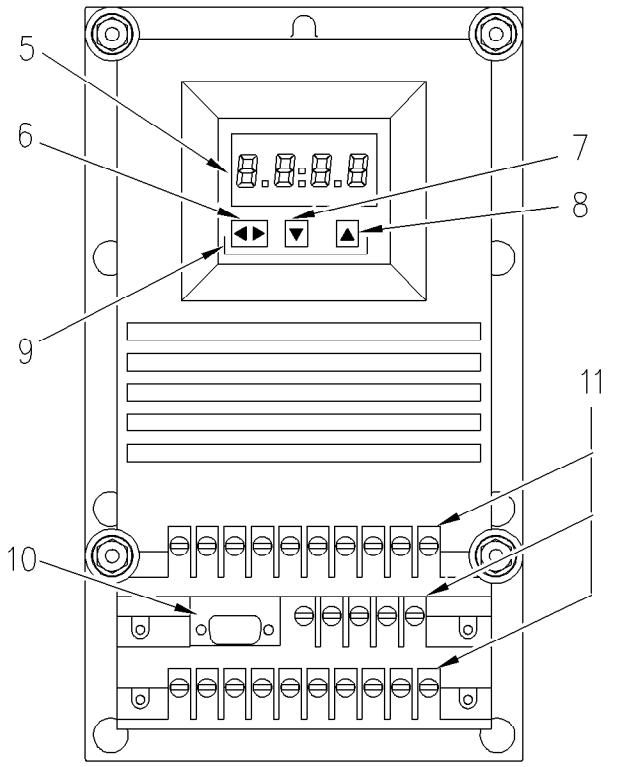


Ilustración 30 g00626333

Regulador de voltaje digital (DVR)

(5) Pantalla
(6) tecla de función
(7) Tecla de desplazamiento hacia abajo
(8) Tecla de desplazamiento hacia arriba
(9) Teclado
(10) conector J1
(11) Terminales de tornillo

El regulador de voltaje digital (DVR) es un regulador de voltaje basado en un microprocesador. Los parámetros se preestablecen en la fábrica o se pueden modificar para cumplir con los requisitos específicos del sitio. Ciertos parámetros del sistema también se pueden monitorear en la pantalla (5) del DVR. El teclado (9) se utiliza para cambiar la información que se muestra en la pantalla (5). El conector J1 (10) se usa para conectar el DVR a una computadora personal. Los terminales de tornillo (11) se utilizan para unir el DVR al generador y varias opciones del cliente.

Procedimiento de Ajuste de los Reguladores de Voltaje

Regulador VR3

Nota: El regulador VR3 está protegido por un fusible o fusibles. El regulador VR3 también tiene una protección contra sobrecorriente de estado sólido. Si se abre un fusible, comuníquese con un distribuidor Caterpillar.

1.Retire el panel de acceso del generador.

2.Afloje la contratuerca del potenciómetro de caída de voltaje (1). Quitar el tornillo de protección del potenciómetro de nivel de tensión (2). Retire el tornillo protector del potenciómetro de ganancia de voltaje (3).

3.Gire el potenciómetro de caída de tensión (1) en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta la caída cero. Apriete la contratuerca. El potenciómetro de caída de voltaje (1) está ubicado al lado del regulador.

4.Quitar el tornillo de protección del potenciómetro de nivel de tensión (2). Retire el tornillo protector del potenciómetro de ganancia de voltaje (3).

5.Gire el potenciómetro de ganancia de voltaje (3) en sentido antihorario a cero. Luego, gire el potenciómetro de ganancia de voltaje (3) a aproximadamente 1/4 del rango completo de recorrido en el sentido de las agujas del reloj.

6.Realice el mantenimiento requerido en el motor antes de arrancarlo.

7.Encender el motor. Deje que el motor se caliente. Consulte la Sección de seguridad, “Arranque del motor”.

8.Aumente la velocidad del motor a la velocidad nominal gobernada por completo (ralentí alto).

9.Observe la lectura del voltímetro. Si no se indica el voltaje deseado, configure el voltaje sin carga con el potenciómetro de nivel de voltaje (2) o el reóstato de ajuste de voltaje. El reóstato de ajuste de voltaje está en el panel de control.

10Cierre el disyuntor de carga. Aplique la carga completa gradualmente.

11Si la lectura del voltímetro aumenta por encima del voltaje sin carga en el paso 10, gire el potenciómetro de ganancia de voltaje en sentido antihorario. Si la lectura del voltímetro disminuye, gire la ganancia de voltaje

potenciómetro (3) en el sentido de las agujas del reloj.

12Retire la carga. Si es necesario, ajuste el potenciómetro de nivel de voltaje (2) para obtener el voltaje deseado.

13Aplicar la carga. Observe la lectura del voltímetro. Repita los pasos 10 a 12 hasta que el voltaje sin carga sea igual al voltaje con carga completa.

14Apriete las contratuercas. Instale los tornillos de protección en los respectivos potenciómetros. Instale el panel de acceso del generador. DETÉNGASE.

Regulador VR3F

Nota: El regulador VR3F está protegido por un fusible o fusibles. El regulador VR3F también tiene una protección contra sobrecorriente de estado sólido. Si se abre un fusible, comuníquese con un distribuidor Caterpillar.

1.Retire el panel de acceso del generador.

2.Afloje la contratuerca del potenciómetro de caída de voltaje (1). Quitar el tornillo de protección del potenciómetro de nivel de tensión (2).

3.Gire el potenciómetro de caída de voltaje (1) en sentido antihorario hasta la caída cero. Apriete la contratuerca. El potenciómetro de caída de voltaje (1) está ubicado al lado del regulador.

4.Realice el mantenimiento requerido en el motor antes de arrancarlo.

5.Encender el motor. Deje que el motor se caliente. Consulte la Sección de seguridad, “Arranque del motor”.

6.Aumente la velocidad del motor a la velocidad nominal gobernada por completo (ralentí alto).

7.Observe la lectura del voltímetro. Si no se indica el voltaje deseado, configure el voltaje sin carga con el potenciómetro de nivel de voltaje (2) o el reóstato de ajuste de voltaje. El reóstato de ajuste de voltaje está en el panel de control.

8.Cierre el disyuntor de carga. Aplique la carga completa gradualmente.

9.Retire la carga. Si es necesario, ajuste el potenciómetro de nivel de voltaje (2) para obtener el voltaje deseado.

10Aplicar la carga. Observe la lectura del voltímetro. Repita los pasos 8 y 9 hasta que el voltaje sin carga sea igual al voltaje con carga completa.

11Apriete las contratuercas. Instale los tornillos de protección en los respectivos potenciómetros. Instale el panel de acceso del generador. DETÉNGASE.

Regulador VR4

Nota: El regulador VR4 está protegido por un fusible o fusibles. El regulador VR4 también tiene una protección contra sobrecorriente de estado sólido. Si un fusible reemplazado se abre, comuníquese con un distribuidor Caterpillar.

1.Retire el panel de acceso del generador.

2.Gire el potenciómetro de ganancia de voltaje (3) en sentido antihorario a cero. Luego, gire el potenciómetro de ganancia de voltaje (3) a aproximadamente 1/4 del rango completo de recorrido en el sentido de las agujas del reloj.

3.Realice el mantenimiento requerido en el motor antes de arrancarlo.

4.Encender el motor. Deje que el motor se caliente. Consulte la Sección de seguridad, “Arranque del motor”.

5.Aumente la velocidad del motor a la velocidad nominal gobernada por completo (ralentí alto).

6.Observe la lectura del voltímetro. Si no se indica el voltaje deseado, configure el voltaje sin carga con el potenciómetro de nivel de voltaje (2) o el reóstato de ajuste de voltaje. El reóstato de ajuste de voltaje está en el panel de control.

7.Cierre el disyuntor de carga. Aplique la carga completa gradualmente.

8.Si la lectura del voltímetro aumenta por encima del voltaje sin carga en el Paso 7, gire el potenciómetro de ganancia de voltaje (3) en sentido antihorario. Si la lectura del voltímetro disminuye, gire el potenciómetro de ganancia (3) ligeramente en el sentido de las agujas del reloj.

9.Retire la carga. Si es necesario, ajuste el potenciómetro de nivel de voltaje (2) para obtener el voltaje deseado.

10Aplicar la carga. Observe la lectura del voltímetro. Repita los pasos 7 a 9 hasta que el voltaje sin carga sea igual al voltaje con carga completa.

11Apriete las contratuercas. Instale los tornillos de protección en los respectivos potenciómetros. Instale el panel de acceso del generador.

Regulador de voltaje digital (DVR)

Consulte las Especificaciones, Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes, SENR5833, “Regulador de Voltaje Digital”.

El regulador de voltaje digital (DVR) se puede configurar para una aplicación específica usando los parámetros configurados. Los parámetros están preestablecidos en la fábrica. Es posible que sea necesario ajustar los parámetros para cumplir con los requisitos específicos de un sitio. El DVR también detecta
fallas Cuando se detecta una falla, el DVR configura la alarma o precaución correspondiente. Cierto sistema
Los parámetros también se pueden monitorear en la pantalla del DVR.

La pantalla (5) y el teclado (9) se utilizan para seleccionar los valores de los parámetros. La pantalla (5) y el teclado (9) también se utilizan para manipular los valores de los parámetros que controlan el funcionamiento del regulador de voltaje digital. El display (5) del regulador de voltaje digital tiene cuatro dígitos. Cuando uno de estos dígitos es dos puntos, el número que se muestra es un código de parámetro. Cuando no hay dos puntos, el número que se muestra es un valor de parámetro. Se utiliza un punto decimal en la pantalla para indicar la precisión del valor del parámetro.

El teclado (9) tiene tres teclas. Las claves se enumeran a continuación.

• Tecla de función (6)

• Tecla de desplazamiento hacia abajo (7)

• Tecla de desplazamiento hacia arriba (8)

La pantalla (5) tiene dos modos. Estos modos son el modo de código de parámetro y el modo de valor de parámetro. La tecla de función (6) se usa para alternar entre los dos modos. La tecla de desplazamiento hacia abajo (7) y la tecla de desplazamiento hacia arriba (8) se utilizan para cambiar el valor en la pantalla. La tecla de desplazamiento hacia abajo disminuirá el número de parámetro o la tecla de desplazamiento hacia abajo disminuirá el número de valor. La tecla de desplazamiento hacia arriba aumentará el número de parámetro o la tecla de desplazamiento hacia arriba aumentará el número de valor.

Tabla 6

Código de parámetro	Valor del parámetro
:01	0480
	0481
	0482
	0483
:02	0001
	0002
	0003
	0004
:03	0004
	0003
	0002
:04	0100
	0099
	0100
	0101

El funcionamiento de la pantalla (5) y el teclado (9) se muestra en la Tabla 6. Presionar la tecla de función (6) cambia la visualización entre las dos columnas de la tabla (código de parámetro y valor de parámetro). Si hay dos puntos, la pantalla está en modo de código de parámetro. Si no hay dos puntos, la pantalla está en modo de valor de parámetro.

Cuando presiona la tecla de desplazamiento hacia arriba (7), el número que se muestra aumentará al siguiente número más alto dentro de la columna. Cuando presiona la tecla de desplazamiento hacia abajo (8), el número que se muestra disminuirá al siguiente número más bajo dentro de la columna. Las teclas de desplazamiento no harán que la pantalla cambie de columna.

Para configurar un código de parámetro, siga el procedimiento a continuación:

1.Para seleccionar el código de parámetro deseado, presione la tecla de desplazamiento (7) o la tecla de desplazamiento (8).

2.Acceda al valor del parámetro presionando la tecla de función (6).

3.Seleccione el valor del parámetro deseado presionando la tecla de desplazamiento (7) o (8).

4.Para ingresar el valor seleccionado en la memoria del regulador de voltaje digital, presione la tecla de función (6).

Parada del motor

i02139344

Parada de emergencia

Código SMC:1000; 7418

AVISO
Los controles de apagado de emergencia son para EMERGENCIA Usar unicamente. NO utilice dispositivos o controles de parada de emergencia para el procedimiento de parada normal.

Asegúrese de que cualquier sistema que brinde soporte externo al motor esté asegurado después de que se detenga el motor.

AVISO
No arranque el motor hasta que el problema lo requiera. se ha localizado y corregido la parada de emergencia.

Presionar el botón de parada de emergencia puede hacer que quede gas sin quemar en la entrada de aire y en el colector de escape.

⚠ WARNING

El gas sin quemar en la entrada de aire y en el sistema de escape puede encenderse cuando se arranca el motor. Se pueden producir lesiones personales y/o daños a la propiedad.

Antes de arrancar un motor que pueda contener gas sin quemar, purgue el gas sin quemar del sistema de admisión y escape de aire. Consulte el tema sobre la purga de gas no quemado en el"Arrancando el motor" sección.

Botón de parada de emergencia

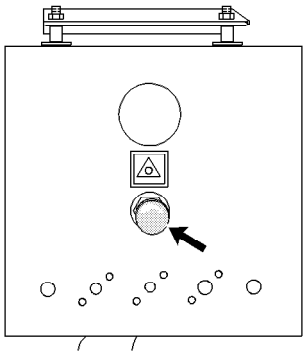


Ilustración 31 g00520710

Botón de parada de emergencia en la caja de conexiones

Para la caja de conexiones, el botón de parada de emergencia está en la posición FUERA para el funcionamiento normal del motor. Para una parada de emergencia, presione el botón de parada de emergencia. El botón debe reiniciarse antes de que se pueda arrancar el motor.

Para restablecer el botón, gírelo en el sentido de las agujas del reloj. El botón accionado por resorte volverá a la posición FUERA.

i01020551

Procedimiento de parada manual

Código SMC:1000; 7418

AVISO
Parar el motor inmediatamente después de que el motor haya estado operando bajo una carga puede resultar en sobrecalentamiento y desgaste acelerado de los componentes del motor.

Permita que el motor se enfríe gradualmente antes de detener el motor.

Nota: Retire la carga a una velocidad que evite la detonación.

1.Desenganche el equipo accionado.

una. Para motores de grupos electrógenos, abra el disyuntor principal.

b. Para motores industriales, descargue el compresor o la bomba. Desengrane el embrague (si está equipado). Coloque la transmisión y/u otros accesorios para la toma de fuerza en PUNTO MUERTO.

Nota: El ralentí prolongado puede causar un consumo excesivo de aceite y problemas relacionados. Vea este Manual de Operación y Mantenimiento, tema "Operación del motor" (Sección de Operación).

2.Reduzca las rpm del motor a ralentí bajo.

3.Opere el motor a rpm de ralentí bajo durante un período de enfriamiento.

Si el motor se ha operado con carga baja, hágalo funcionar en ralentí bajo durante aproximadamente 30 segundos antes de detener el motor.

Si el motor se ha operado con una carga alta, opere el motor en ralentí bajo durante tres a cinco minutos antes de detener el motor.

4.Para detener el motor, cierre el suministro de combustible.

El motor se detendrá por inercia. Asegúrese de que cualquier sistema que brinde soporte externo al motor esté asegurado después de que se detenga el motor.

i08148458

Después de detener el motor

Código SMC:1000

- Comprobar el nivel de aceite del cárter del motor. Mantenga el nivel de aceite entre las marcas "AGREGAR" y "LLENO" en el lado "MOTOR PARADO" del indicador de nivel de aceite.

- Si es necesario, realice ajustes menores. Repare cualquier fuga y apriete los pernos sueltos.

- Anote la lectura de horas de servicio. Realice el mantenimiento programado en este Manual de operación y mantenimiento, “Programa de intervalos de mantenimiento” (Sección de mantenimiento).

AVISO

Utilice únicamente las mezclas de anticongelante/refrigerante recomendadas en la sección Capacidades de recarga y recomendaciones de este manual. El no hacerlo puede causar daños al motor.

- Deje que el motor se enfríe. Compruebe el nivel de refrigerante.

- Si se esperan temperaturas de congelación, verifique que el refrigerante esté protegido contra la congelación. El sistema de enfriamiento debe protegerse contra la congelación a la temperatura exterior más baja esperada. Agregue la mezcla adecuada de refrigerante/agua, si es necesario.

- Realice todo el mantenimiento periódico requerido en todos los equipos impulsados. Consulte las instrucciones proporcionadas por el OEM del equipo accionado.

Sección de Mantenimiento

Capacidades de recarga

i01616141

Capacidades de recarga

Código SMC:1000; 1348; 1395; 7560

Sistema de lubricación

La capacidad del sistema de lubricación incluye la capacidad de los filtros de aceite que se instalan en la fábrica.

Los filtros auxiliares opcionales requieren aceite adicional.

Para obtener información sobre el aceite de motor recomendado, consulte este Manual de Operación y Mantenimiento, tema "Aceite de motor" (Sección de mantenimiento).

Sistema de lubricación del motor G3408

Tabla 7

Capacidades de recarga aproximadas para el motor G3408 Sistema de lubricación		
Compartimento o Sistema	**Litros**	**galones estadounidenses**
Cárter de aceite estándar	150	39.6

Sistema de lubricación del motor G3412

Tabla 8

Capacidades de recarga aproximadas para el motor G3412 Sistema de lubricación		
Compartimento o Sistema	**Litros**	**galones estadounidenses**
sumidero profundo	170	45

Depósitos para aceite auxiliar

Tabla 9

Capacidades aproximadas de llenado de los depósitos de aceite auxiliar		
Reservorio	**Litros**	**galones estadounidenses**
141-3250 sin filtros(1)	87.5	23
141-3249 sin filtros(2)	135	36

(1)Este depósito se utiliza con motores G3408 NA.

(continuado)

(Cuadro 9, continuación)

(2)Este depósito se usa con los motores G3408 TA y G3412 TA.

Sistema de refrigeración

Para mantener adecuadamente el sistema de enfriamiento, se debe determinar la capacidad total del sistema de enfriamiento. La capacidad total del sistema de enfriamiento variará entre instalaciones individuales.

La capacidad del sistema externo puede incluir los siguientes componentes: radiador, vaso de expansión, intercambiador de calor y tuberías. Consulte las especificaciones proporcionadas por Caterpillar o por el OEM del equipo. Registre la capacidad total del sistema de enfriamiento en la tabla correspondiente.

Para conocer el refrigerante recomendado, consulte esta Operación y Manual de mantenimiento, “Recomendaciones de refrigerante” (Sección de mantenimiento).

Sistema de enfriamiento del motor G3408

Tabla 10

Capacidades de recarga aproximadas para el motor G3408 Sistema de refrigeración		
Compartimento o Sistema	**Litros**	**galones estadounidenses**
Solo motor	55.5	14.5
circuito separado		
Sistema externo		
Sistema de enfriamiento total		

Sistema de enfriamiento del motor G3412

Tabla 11

Capacidades de recarga aproximadas para el motor G3412 Sistema de refrigeración		
Compartimento o Sistema	**Litros**	**galones estadounidenses**
Solo motor	75	20
circuito separado		

(continuado)

(Cuadro 11, continuación)

Capacidades de recarga aproximadas para el motor G3412 Sistema de refrigeración		
Compartimento o Sistema	**Litros**	galones estadounidenses
Sistema externo		
Sistema de enfriamiento total		

i06891080

Recomendaciones de fluidos

Código SMC:1280; 1348; 1395; 7560

Recomendaciones de lubricantes

Debido a las variaciones significativas en la calidad y el rendimiento de los aceites disponibles comercialmente, Caterpillar recomienda los aceites que se encuentran en las siguientes tablas.

Tabla 12

Oruga	®Lubricantes	Grado de viscosidad
Cat Gas Natural **Aceite de motor Ultra 40** Próxima generación Alto rendimiento ONG	NGEO Ultra 40	SAE 40
Cat Gas Natural **Anuncio de aceite de motor avanzado 40** Rendimiento premium ance NGEO	NGEO Avanzado 40	SAE 40
Cat Gas Natural **Aceite de motor EL350** (1) Rendimiento premium ance NGEO, Lim- regional ited disponibilidad	NGEO EL350	SAE 40

(1)Cat NGEO EL350 reemplazó Cat NGEO EL250

Los aceites para motores de gas natural Cat son los aceites preferidos para usar en TODOS los motores alimentados con gas natural Cat que están cubiertos por la Publicación Especial, SEBU6400. Los aceites de motor de gas natural alternativos comerciales son, como grupo, aceites de segunda elección.

El grado de viscosidad SAE adecuado del aceite está determinado por la temperatura ambiente mínima durante el arranque del motor en frío. El grado de viscosidad SAE adecuado del aceite también está determinado por la temperatura ambiente máxima durante el funcionamiento del motor. Para determinar la viscosidad del aceite que se requiere para arrancar un motor empapado en frío, consulte la temperatura mínima en la Tabla 13. Para seleccionar la viscosidad del aceite para la operación a la temperatura ambiente más alta anticipada, consulte la temperatura máxima en la Tabla. Use la viscosidad de aceite más alta que esté disponible para cumplir con la temperatura requerida durante el arranque.

Tabla 13

Cat NGEO SAE 40 Propiedades de grado de viscosidad					
Característica	**Prueba ASTM**	**ultra 40**	**Avanzado 40**	**Gato EL350**	**Gato NGEO**
Punto de inflamación 0 ° C (32°F)	“D0092”	247	252	247	252
Punto de fluidez 0 ° C (32°F)	“D0097”	− 21	− 30	− 21	- 15
Viscosidad (cSt) a 100 °C (212 °F)	“D0445”	13	13	13.5	13.2
Índice de viscosidad	“D2270”	95 minutos	103	97	98
Peso (Porcentaje) de Ceniza sulfatada	“D0874”	0.54	0.5	0.54	0.52
Número base total	“D2896”	6	6	6.2	5.6

Para obtener información adicional sobre aceites para motores a gas, consulte la Publicación especial, SEBU6400, “Lubricante, combustible y refrigerante para motores a gas Caterpillar”.
Recomendaciones”.

Servicios S·O·S Análisis de aceite

Caterpillar recomienda el programa de análisis de aceite S·O·S para monitorear la condición del aceite. El análisis puede ayudar a determinar los requisitos de mantenimiento del motor. El programa S·O·S forma parte del programa de mantenimiento preventivo. Para obtener más información sobre el programa S·O·S, consulte esta publicación especial, el tema "Análisis de aceite de los servicios S·O·S".

Recomendaciones de refrigerante

Durante el transporte y el almacenamiento, el motor debe protegerse de los daños que pueda causar la congelación del sistema de refrigeración. Si el motor se envía a un sitio con temperaturas bajo cero y/o si el motor se almacena en un lugar con temperaturas bajo cero, el sistema de enfriamiento debe contener
anticongelante que resistirá la temperatura ambiente más baja. Compruebe con frecuencia la concentración de glicol en el refrigerante/anticongelante. Asegúrese de que la concentración sea adecuada para evitar la congelación. De lo contrario, drene el sistema de enfriamiento.

El refrigerante/anticongelante normalmente se compone de tres elementos: agua, glicol y aditivos. Cada elemento debe cumplir con pautas específicas.

Agua

AVISO

Nunca use agua sola sin refrigerante suplementario Aditivos (SCA) o sin refrigerante inhibido. El agua por sí sola es corrosiva a las temperaturas de funcionamiento del motor. El agua por sí sola no proporciona una protección adecuada contra la ebullición o la congelación.

Se recomienda el uso de agua desionizada o agua destilada en los sistemas de enfriamiento del motor.
Si no dispone de agua destilada o agua desionizada, utilice agua con las propiedades que se enumeran en la Tabla 14

Tabla 14

Requisitos de agua mínimos aceptables de Caterpillar		
Propiedad	**Límite máximo**	**Prueba ASTM**
Cloruro (Cl)	40 miligramos por litro (2,4 gr por galón estadounidense)	“D512”, “D4327”
Sulfato (SO_4)	100 miligramos por litro (5,9 gr por galón estadounidense)	“D516”
Dureza total	170 miligramos por litro (10 gr por galón estadounidense)	“D1126”
Solidos totales	340 miligramos por litro (20 gr por galón estadounidense)	“D1888”
Acidez	pH de 5,5 a 9,0	“D1293”

AVISO

El uso de agua que no cumpla con las recomendaciones para el sistema de enfriamiento dañará el sistema de enfriamiento. sistema.

No utilice este tipo de agua en el sistema de refrigeración. tem: agua de mar, agua ablandada que ha sido acondicionada con sal, agua dura y agua del grifo.

Utilice únicamente agua que cumpla con las recomendaciones para el sistema de refrigeración.

Si no está seguro de las propiedades de su agua, consulte una de las siguientes fuentes para un análisis de agua:

- Distribuidor Cat
- Compañía local de servicios de agua
- Agente agrícola

• Laboratorio independiente

Glicol

AVISO

No utilice refrigerante de larga duración (ELC) con Cat Motores a gasolina.

ELC no se formuló para su uso en motores de gas Cat.

No use fluidos de transferencia de calor en los motores de gas Cat.

Utilice únicamente el refrigerante/anticongelante recomendado.

Privilegiado–Refrigerante de motor de gas natural Cat (NGEC)

Como alternativa, use Anticongelante/refrigerante para motores diesel Cat (DEAC) o un refrigerante/refrigerante comercial de servicio pesado. anticongelante que cumpla con las especificaciones “ASTM D6210” o “ASTM D4985”.

AVISO

No utilice un refrigerante/anticongelante comercial que sólo cumple con la especificación ASTM "D3306" o equivalente. Este tipo de refrigerante/anticongelante está hecho para aplicaciones automotrices de servicio liviano.

Utilice únicamente el refrigerante/anticongelante recomendado.

Aceptable–En aplicaciones que no requieren protección contra la ebullición o la congelación, es aceptable una mezcla de Cat SCA y agua que cumpla con las propiedades que se enumeran en la Tabla 14.

Nota: El refrigerante/anticongelante preferido y la mezcla aceptable de SCA y agua requieren diferentes concentraciones de SCA. Consulte la Publicación especial, SEBU6400, tema “Aditivo de refrigerante suplementario (SCA)”.

La Tabla 15 es una lista del refrigerante/anticongelante que se recomienda para los motores de gas Caterpillar. los También se indica la vida útil del refrigerante/anticongelante que se utiliza en los motores de gas Cat.**Lograr esto vida útil, los refrigerantes deben recibir un mantenimiento adecuado. El programa de mantenimiento incluye análisis de refrigerante S·O·S.**

Tabla 15

Refrigerante/anticongelante recomendado y vida útil del Refrigerante/anticongelante	
Refrigerante/anticongelante	**Vida de servicio(1)**
NGEC de oruga	Tres años
Oruga DEAC	

(continuado)

(Cuadro 15, continuación)

Refrigeración comercial de servicio pesado hormiga/anticongelante que cumple “ASTM D6210”	Dos años
Refrigeración comercial de servicio pesado hormiga/anticongelante que cumple “ASTM D4985”	Un año
Caterpillar SCA y agua	Dos años
SCA comercial y agua	Un año

(1)La vida útil del refrigerante también está limitada por el uso (horas de servicio). Consulte el Manual de operación y mantenimiento del motor específico, “Programa de intervalos de mantenimiento”.

Aditivos

Privilegiado–Aditivo de refrigerante suplementario Cat (SCA)

Aceptable–Un SCA comercial que proporciona 1200 mg/L (70 gr por galón estadounidense) o 1200 ppm de nitritos en la mezcla final de refrigerante/anticongelante

Nota: Una concentración 50/50 de Caterpillar NGEC o de Caterpillar DEAC no requiere un tratamiento con SCA en el llenado inicial.
El refrigerante/anticongelante comercial de servicio pesado que cumpla con las especificaciones "ASTM D6210" o "ASTM D4985" puede requerir un tratamiento con un SCA en el llenado inicial. Lea la etiqueta o las instrucciones proporcionadas por el OEM del producto.

Para asegurar que la cantidad correcta de SCA esté en el sistema de enfriamiento, la concentración de SCA debe ser probado de forma programada. Obtenga un análisis de refrigerante S·O·S (Nivel 1) o use un kit de prueba para verificar la concentración del SCA de acuerdo con este Manual de Operación y Mantenimiento, “Programa de Intervalos de Mantenimiento”.

Para obtener más información sobre el refrigerante, consulte la Publicación especial, SEBU6400, "Recomendaciones de lubricantes, combustibles y refrigerantes para motores de gasolina Cat".

Requisitos para la ventilación del sistema de refrigeración

Para lograr una vida útil óptima de los componentes enfriados por agua en el motor de gas, el sistema de enfriamiento debe poder purgar el aire. El aire se puede introducir en el sistema de refrigeración por diferentes medios:

• El aire puede quedar atrapado en el sistema de enfriamiento cuando se llena o se vuelve a llenar el sistema.

• El aire que se arrastra en la mezcla de refrigerante/anticongelante puede liberarse por cavitación.

• El gas de combustión puede filtrarse al sistema de enfriamiento.

Para obtener la máxima vida útil de los componentes enfriados por agua, se debe purgar todo el aire del camisa de agua de cada componente. La presencia de aire puede permitir que parte del refrigerante/anticongelante se convierta en vapor. Esta condición cambia las propiedades de el refrigerante/anticongelante. La eliminación del aire reduce la posibilidad de que se forme vapor y mejora la vida útil del refrigerante/anticongelante.

El método preferido para ventilar el sistema de enfriamiento del motor es la instalación de líneas de ventilación. Siga estas pautas:

- La línea de ventilación debe tenderse desde el punto más alto del sistema de enfriamiento del motor hasta un punto más alto que cualquiera de los componentes enfriados por agua del motor.
- Cada componente que esté en una posición que pueda atrapar aire debe ser ventilado. Por ejemplo, el turbocargador y la válvula de derivación de escape están ubicados en los puntos más altos del sistema de enfriamiento. Una línea no puede eliminar el aire de ambos componentes. Si solo se ventila uno de los componentes, el otro componente aún puede atrapar aire. Ambos componentes deben estar ventilados.
- Para cada circuito de enfriamiento, dirija la línea de ventilación hacia la parte inferior del tanque de expansión.
- La línea de ventilación debe tener una pendiente ascendente continua. Para evitar obstrucciones en la línea de ventilación, asegúrese de que la línea de ventilación esté enrutada de manera que evite que quede líquido atrapado. No permita huecos en el enrutamiento de la línea de ventilación.
- Retire siempre la tapa de presión para llenar el sistema de refrigeración. Deje la tapa de presión suelta durante los primeros minutos de funcionamiento del motor para permitir que el aire se purgue por completo.

En algunas aplicaciones, no es posible instalar las líneas de ventilación recomendadas. En estos casos, automático.
Se deben instalar líneas de ventilación. Instale una válvula automática que esté de 0,6 a 0,9 m (2,00 a 3,00 pies) por encima del punto más alto del sistema de refrigeración del motor.

Nota: Una válvula automática requiere un servicio periódico. Asegúrese de que la válvula no esté obstruida. Si hay una fuga de refrigerante/anticongelante de una válvula, corrija la condición de inmediato. Una válvula que funciona mal puede permitir que entre aire en el sistema de enfriamiento después de apagar el motor. Siempre se prefiere una línea de ventilación a una válvula automática.

Recomendaciones de combustible

Los motores de gas Cat funcionarán correctamente con una amplia gama de combustibles gaseosos. El gas natural por tubería se ha utilizado durante muchos años. Los gases combustibles comerciales son mezclas de gases. Estos combustibles consisten principalmente en hidrocarburos (combinaciones de hidrógeno y carbono) y algunos gases inertes. Las composiciones de estas mezclas de gases tienen variaciones extremas. Los combustibles como el gas de cabeza de pozo, el biogás y el gas manufacturado deben revisarse para determinar su aceptabilidad. Analice el combustible para determinar las siguientes características:

- Composición
- Contaminantes
- Valor calorífico
- Número de metano
- Gravedad específica

El gas de campo puede tener diferentes características de combustión. El gas de campo puede contener numerosas impurezas dañinas. Las impurezas pueden alterar el contenido de BTU. Las impurezas también pueden alterar el número de metano. Las impurezas incluyen todo, desde agua hasta hidrocarburos complejos que pueden provocar detonaciones y daños graves en el motor. Para minimizar estos efectos, Caterpillar recomienda las siguientes pautas:

1.Evalúe el combustible con el programa de número de metano de Caterpillar, LEKQ6378.

No se recomienda el uso de valores de metano por debajo de 30 en un motor Cat. Los combustibles con un índice de metano inferior a 30 deben procesarse primero para eliminar las impurezas dañinas del combustible. El proceso también elevará el número de metano al rango aceptable.

2.Si es necesario, utilice un motor que esté configurado para un combustible de alta energía. Consultar el manual apropiado para el motor para determinar la sincronización recomendada del motor.

3.Reduzca o aumente el intervalo de cambio de aceite según los resultados del análisis de aceite.

Para obtener más información sobre los combustibles, consulte la Publicación especial, SEBU6400, "Recomendaciones de lubricantes, combustibles y refrigerantes para motores de gas Cat".

Mantenimiento Recomendaciones

i07752623

Mantenimiento general Información

Código SMC:4450; 7000

Nota: Lea las advertencias y lea las instrucciones que se encuentran en la Sección de Seguridad de este manual. Estas advertencias e instrucciones deben entenderse antes de realizar cualquier operación o procedimiento de mantenimiento.

Las máquinas eléctricas rotativas son estructuras complejas que están expuestas a las siguientes formas de estrés:

• mecánico

• eléctrico

• térmica

• ambiental

Estas tensiones pueden ser de diferentes magnitudes. Los sistemas de aislamiento son susceptibles a daños causados por las tensiones que se enumeran anteriormente. La exposición a estas tensiones puede acortar la vida útil del sistema de aislamiento. Por lo tanto, la vida útil de una máquina eléctrica dependerá en gran medida de la capacidad de servicio de los sistemas de aislamiento. Se recomienda un programa de inspección y un procedimiento de prueba. Un programa de inspección y un procedimiento de prueba garantizarán que el equipo se mantenga en condición satisfactoria. Estos procedimientos aumentarán la confiabilidad del campo.

Un programa regular de mantenimiento e inspección puede proporcionar una evaluación del estado actual del equipo. Un programa regular de mantenimiento y un programa regular de inspección también pueden revelar problemas futuros. La frecuencia de este programa de mantenimiento dependerá de los siguientes factores:

• solicitud

• condiciones ambientales

• experiencia del operador

• filosofía del operador

Se recomienda un programa de mantenimiento regular. Este programa implicaría los siguientes pasos:

• desmontaje periódico

• examen visual experto del equipo

• la aplicación de pruebas eléctricas

Nunca realice una prueba por encima del potencial nominal. Estas pruebas pueden dañar el aislamiento que está contaminado o el aislamiento que está en condiciones marginales. Para más información, consulte el "Estándar IEEE 432-1992" o consulte a un distribuidor Cat.

Calentadores espaciales

El generador SR4B o SR5 puede operar en condiciones de alta humedad sin problemas. Sin embargo, pueden ocurrir problemas cuando el generador está inactivo y el aire circundante es más cálido que el generador. Se puede formar humedad en los devanados que resultará en un rendimiento deficiente de los devanados. La humedad también puede provocar daños en los devanados. Siempre que el generador no esté activo, asegúrese de que los calentadores de espacio estén en funcionamiento.

Siempre que el generador esté en funcionamiento, asegúrese de que los calefactores ambientales estén desconectados.

Se requiere una fuente externa de 115 VAC o 230 VAC para operar los calentadores de espacio.

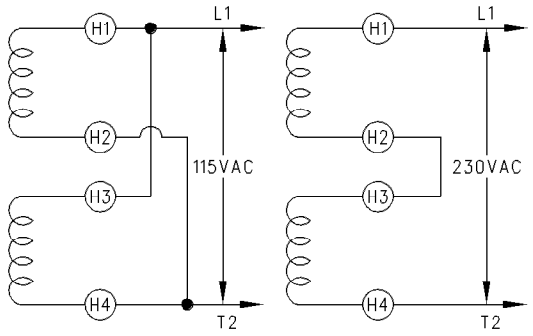


Ilustración 32 g00556903

Conexión del calentador de espacio a las terminales de fuente externa (H1), (H2), (H3) y (H4).

Si hay disponible una fuente de 115 VCA, conecte ambos calentadores en paralelo a través de la fuente. Si es de 230 VAC fuente está disponible, conecte ambos calentadores en serie a través de la fuente. Consulte la Ilustración 32 .

i03681563

Soldadura en Motores con Controles Electrónicos

Código SMC:1000

AVISO
Debido a que la fuerza del marco puede disminuir, algunos fabricantes no recomiendan soldar en un marco de chasis o riel. Consulte al OEM del equipo oa su distribuidor Caterpillar con respecto a la soldadura en un bastidor o riel del chasis.

Los procedimientos de soldadura adecuados son necesarios para evitar daños al módulo de control electrónico (ECM) del motor, a los sensores y a los componentes asociados.
componentes Cuando sea posible, retire el componente de la unidad y luego suelde el componente. Si no es posible retirar el componente, se debe seguir el siguiente procedimiento cuando suelde en una unidad equipada con un motor electrónico Caterpillar. El siguiente procedimiento se considera el más seguro para soldar un componente. Este procedimiento debe proporcionar un riesgo mínimo de daño a los componentes electrónicos.

AVISO

No conecte a tierra la soldadora a los componentes eléctricos. como el ECM o los sensores. Una conexión a tierra incorrecta puede causar daños a los cojinetes del tren de transmisión, componentes hidráulicos, componentes eléctricos y otros componentes.

Sujete el cable de tierra de la soldadora al componente que se soldará. Coloque la abrazadera lo más cerca posible de la soldadura. Esto ayudará a reducir la posibilidad de daño.

1.Pare el motor. Gire la alimentación conmutada a la posición de APAGADO.

2.Desconecte el cable negativo de la batería de la batería. Si se proporciona un interruptor de desconexión de la batería, ábralo.

3.Desconecte los conectores J1/P1 y J2/P2 del ECM. Mueva el arnés a una posición que no permita que el arnés retroceda accidentalmente y haga contacto con cualquiera de los pines del ECM.

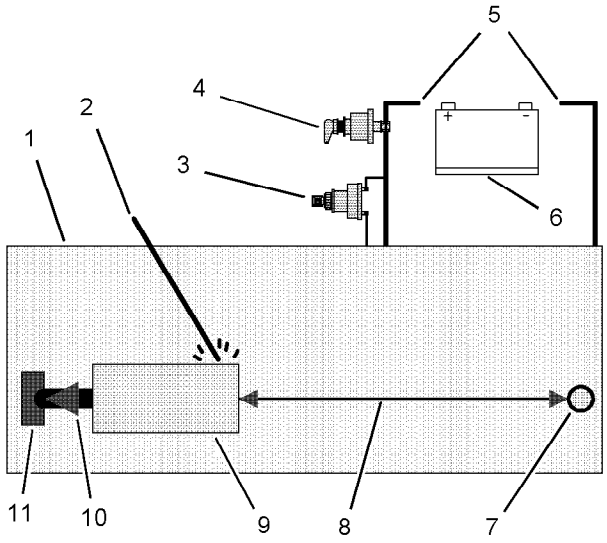


Ilustración 33 g01075639

Utilice el ejemplo anterior. El flujo de corriente de la soldadora a la abrazadera de tierra de la soldadora no dañará ningún componente asociado.

(1) Motor
(2) varilla de soldadura
(3) Interruptor de llave en la posición de APAGADO
(4) Interruptor de desconexión de la batería en la posición abierta
(5) Cables de batería desconectados
(6) Batería
(7) Componente eléctrico/electrónico
(8) Maximice la distancia entre el componente que se está soldando y cualquier componente eléctrico/electrónico.
(9) El componente que se está soldando
(10) Camino actual del soldador
(11) Abrazadera de tierra para la soldadora

4.Conectar el cable de tierra de soldadura directamente a la pieza que se va a soldar. Coloque el cable de tierra lo más cerca posible de la soldadura para reducir la posibilidad de que la corriente de soldadura dañe los cojinetes, los componentes hidráulicos, los componentes eléctricos y las correas de tierra.

Nota: Si se utilizan componentes eléctricos/electrónicos como conexión a tierra para la soldadora, o si los componentes eléctricos/electrónicos están ubicados entre la conexión a tierra de la soldadora y la soldadura, el flujo de corriente de la soldadora podría dañar gravemente el componente.

5.Proteja el mazo de cables de restos de soldadura y salpicaduras.

6.Use prácticas de soldadura estándar para soldar los materiales.

i08362179

Lista de verificación de puesta en marcha del generador

Código SMC:4450

Tabla 16

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ARRANQUE DEL GENERADOR							
INFORMACIÓN DE CALIFICACIÓN							
Número de serie del motor: _____				Número de arreglo: _____			
Número de serie del generador: _____				Número de arreglo: _____			
INFORMACIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL GENERADOR							
Voltaje: _____			Paquete (principal, continuo, en espera): _____				
Amperaje: _____			Kilovatios: _____				
Ubicación de almacenamiento:							
Lectura del megóhmetro del estator principal:		Antes del almacenamiento:		Después del almacenamiento:			
¿Se secó el generador durante 24 horas antes de la puesta en marcha?		(S/N)		Método de secado:			
CALENTADORES ESPACIALES		**Sí**	**No**	**Comentarios**			
¿Los calentadores de espacio funcionan correctamente?							
Calentador de espacio operado 48 hrs. antes del arranque?							
PRUEBA DE MEGOHMETRO (SEHS9124)		30 segundos. lectura	60 seg. lectura	30 segundos. corregido	60 seg. corregido	Ambiente temperatura	Comentarios
Comienzo de Almacenamiento	estator principal						
	Rotor principal						
	Estator excitador						
	rotor excitador						
	Estator PMG						
Puesta en marcha	estator principal						
	Rotor principal						
	Estator excitador						
	rotor excitador						
	Estator PMG						
Regulador		**Voltaje**	**Amperios**	**Comentarios**			
Sin carga	F1 a F2	VCC					
	20 a 22	C.A					
	20 a 24	C.A					
	22 a 24	C.A					
	24 a 30 (solo SE)	C.A					
	26 a 28 (solo PM)	C.A					

(continuado)

(Cuadro 16, continuación)

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ARRANQUE DEL GENERADOR				
	26 a 30 (solo PM)	C.A		
	28 a 30 (solo PM)	C.A		
Carga completa	Información de la placa de identificación de excitación del generador:	VCC		Comparar con F1 a F2
	F1 a F2	VCC		
	20 a 22	C.A		
	20 a 24	C.A		
	22 a 24	C.A		
	24 a 30 (solo SE)	C.A		
	26 a 28 (solo PM)	C.A		
	26 a 30 (solo PM)	C.A		
	28 a 30 (solo PM)	C.A		

Tabla 17

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ARRANQUE DEL GENERADOR (CONT.)					
ELÉCTRICO		**Sí**	**No**	**Comentarios**	
	¿Unidad correctamente alineada?				
	¿Unidad correctamente conectada a tierra?				
	Comprobar diodos				
	Protección contra la sobretensión				
	Proteccion al sobrevoltaje				
	Compruebe si hay cables sueltos				
	Ajustar voltaje				
	Ajustar frecuencia				
MECÁNICO		**Datos**			**Comentarios**
	Lecturas de temperatura de los cojinetes a plena carga	Delantero trasero _____			
	Lecturas de temperatura del estator a plena carga	A0 _____ B0 _____ C0 _____			
	Espacio de aire en el estator principal	Arriba _____ Abajo _____			
	Entrehierro en el estator del excitador	Arriba _____ Abajo _____			
	Entrehierro de PMG	Arriba _____ Abajo _____			
	Aire ambiente al generador a plena carga	La temperatura _____			
	Apertura de aire del proveedor al generador	Tamaño de la abertura _____			
INTERRUPTOR/FUNCIONAMIENTO EN PARALELO					
	Fabricante:				
		Ajuste 1	**Configuración 2**	**Configuración 3**	**Comentarios**
	Tipo de disyuntor				
	Configuración de sobrecarga				

(continuado)

(Cuadro 17, continuación)

	Relé de potencia inversa				
	Controlador VAR/PF				
	Carga compartida				

INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN Y CARGA		
	Sistema de puesta a tierra neutro	UPS
	Tipo de recinto	Tamaño
	Motor:	Otras cargas:
	- SKVA total	- Encendiendo
	- HP totales	- Ordenadores
		- Soldadura
		- No lineal
		- Otro

DATOS DE CARGA COMPLETA								
Voltaje	Amperios		kilovatios	KVARS	FP			

i08473453

Programa de intervalos de mantenimiento

(Postenfriado turboalimentado)

Código SMC:1000; 4450; 7500

Asegúrese de leer y comprender toda la información de seguridad, las advertencias y las instrucciones antes de realizar cualquier operación o procedimiento de mantenimiento. El usuario es responsable de la realización del mantenimiento, incluidos todos los ajustes, el uso de lubricantes, fluidos y filtros adecuados. El usuario también es responsable de la
Sustitución de componentes por desgaste normal y envejecimiento. El incumplimiento de los procedimientos e intervalos de mantenimiento adecuados puede provocar una disminución del rendimiento del producto y/o un desgaste acelerado de los componentes. Consumo de combustible, horas de servicio,
o el tiempo del calendario, LO QUE OCURRA PRIMERO, para determinar los intervalos de mantenimiento. Los productos que funcionan en condiciones de funcionamiento severas pueden requerir mantenimiento más frecuente. Antes de realizar cada intervalo consecutivo, se debe realizar todo el mantenimiento del intervalo anterior.

Cuando sea necesario

“ Elemento del filtro de aire del motor (elemento único) - Inspeccionar/Limpiar/Reemplazar“. 76

“Consideraciones de revisión“. . . . . 100 “

Temperatura del devanado del estator - Prueba“ 109

“Proyección del vástago de la válvula - Medir/Registrar“. 110

“ Varistor - Inspeccionar“. 112

Diariamente

“Nivel de aceite del lubricador del motor de arranque neumático - Comprobar“ . sesenta y cinco

“ Humedad y sedimentos del tanque de aire - Drenaje“ . . . . . 66 “

Nivel de refrigerante - Comprobar“ . . . . . 72 “

Indicador de servicio del filtro de aire del motor - Inspeccionar“. . 79

“ Antefiltro de aire del motor - Revisar/Limpiar“ 80

“Nivel de aceite del motor - Comprobar“ 82

“Presión diferencial del filtro de combustible - Comprobar“ 89

“Inspección de paso“. 113

Cada 8000 horas de servicio

“ Turbocompresor - Inspeccionar“. 109

Entre 9000 y 12 000 Horas de Servicio

“Revisión (extremo superior)“. 98

Entre 18 000 y 24 000 Horas de Servicio

“Revisión (Mayor)“. 96

Cada 24 000 horas de servicio o 3 años

“Refrigerante (NGEC) - Cambiar“ 69

“ Cables de bujía - Reemplazar“. 102

Cada 250 horas de servicio

“Muestra de aceite de motor - Obtener“ 83

Cada 750 horas de servicio

“ Núcleo del posenfriador - Limpiar/Prueba“ . . . . . 64 “

Nivel de electrolito de la batería - Verificar“ 68

“ Correas - Inspeccionar/Ajustar/Reemplazar“. 68

“ Muestra de refrigerante (Nivel 1) - Obtener“ 72

“Aditivo de refrigerante suplementario del sistema de enfriamiento (SCA) - Probar/Agregar“. 73

“ Amortiguador de vibraciones del cigüeñal - Inspeccionar“. 75

“ Motor - Limpiar“ 76

“ Aceite de motor y filtro - Cambio“. 84

“Juego de válvulas del motor - Comprobar“ 87

“Rotores de válvulas del motor - Inspeccionar“ 87

“Tubería de escape - Revisar“ 88

“ Mangueras y abrazaderas - Inspeccionar/Reemplazar“. 93

Resistencia del transformador del sistema de encendido - Prueba" 95

“ Radiador - Limpiar“ 101

“ Bujías - Inspeccionar/Ajustar/Reemplazar“. 102

Horas de servicio iniciales 750

“Regulador de presión de gas - Prueba“. 89

“Proyección del vástago de la válvula - Medir/Registrar“. 110

Cada 1500 horas de servicio

“ Varilla de control del actuador - Lubricar“. 64

“Relación aire/combustible del carburador - Verificar/Ajustar“ 69

“Bloqueo del cárter - Prueba/Registro“. 74

“Presión del cilindro - Prueba/Registro“. 75

“ Respiradero del cárter del motor - Limpiar“ 80

“ Filtro de aceite del motor (auxiliar) - Cambiar“ 81

“Dispositivos de protección del motor - Comprobar“. 86

“Sensor de sincronización/velocidad del motor - Limpiar/Inspeccionar“ . . 87

“Regulador de presión de gas - Prueba“. 89

“Sensor de velocidad - Limpiar/Inspeccionar“. 107

Cada 3000 horas de servicio

“Cuenco del lubricador del motor de arranque neumático - Limpiar“ . . . . . sesenta y cinco

“ Muestra de refrigerante (Nivel 2) - Obtener“ 73

“Equipo accionado - Comprobar“. 76

“ Soportes del motor - Inspeccionar“ 80

Resistencia del transformador del sistema de encendido - Prueba" 95

“Motor de arranque - Inspeccionar“. 108

“ Bomba de agua - Inspeccionar“. 113

Cada 4000 horas de servicio

“ Alternador - Inspeccionar“ 67

i08473454

Programa de intervalos de mantenimiento (Aspiración natural)

Código SMC:1000; 4450; 7500

Asegúrese de leer y comprender toda la información de seguridad, las advertencias y las instrucciones antes de realizar cualquier operación o procedimiento de mantenimiento. El usuario es responsable de la realización del mantenimiento, incluidos todos los ajustes, el uso de lubricantes, fluidos y filtros adecuados. El usuario también es responsable de la
Sustitución de componentes por desgaste normal y envejecimiento. El incumplimiento de los procedimientos e intervalos de mantenimiento adecuados puede provocar una disminución del rendimiento del producto y/o un desgaste acelerado de los componentes. Consumo de combustible, horas de servicio,
o el tiempo del calendario, LO QUE OCURRA PRIMERO, para determinar los intervalos de mantenimiento. Los productos que funcionan en condiciones de funcionamiento severas pueden requerir mantenimiento más frecuente. Antes de realizar cada intervalo consecutivo, se debe realizar todo el mantenimiento del intervalo anterior.

Cuando sea necesario

" Elemento del filtro de aire del motor (elemento único) - Inspeccionar/Limpiar/Reemplazar". 76

"Consideraciones de revisión". . . . . 100 "

Temperatura del devanado del estator - Prueba" 109

"Proyección del vástago de la válvula - Medir/Registrar". 110

" Varistor - Inspeccionar". 112

Diariamente

"Nivel de aceite del lubricador del motor de arranque neumático - Comprobar" . sesenta y cinco

" Humedad y sedimentos del tanque de aire - Drenaje" . . . . . 66 "

Nivel de refrigerante - Comprobar" . . . . . 72 "

Indicador de servicio del filtro de aire del motor - Inspeccionar". . 79

"Nivel de aceite del motor - Comprobar" 82

"Presión diferencial del filtro de combustible - Comprobar" 89

"Inspección de paso". 113

Entre 10 000 y 14 000 Horas de Servicio

"Revisión (extremo superior)". 98

Entre 20 000 y 28 000 Horas de Servicio

"Revisión (Mayor)". 96

Cada 24 000 horas de servicio o 3 años

"Refrigerante (NGEC) - Cambiar" 69

" Cables de bujía - Reemplazar". 102

Cada 250 horas de servicio

"Muestra de aceite de motor - Obtener" 83

Cada 750 horas de servicio

"Nivel de electrolito de la batería - Comprobar". 68

" Correas - Inspeccionar/Ajustar/Reemplazar". 68

" Muestra de refrigerante (Nivel 1) - Obtener" 72

"Aditivo de refrigerante suplementario del sistema de enfriamiento (SCA) - Probar/Agregar". 73

" Amortiguador de vibraciones del cigüeñal - Inspeccionar". 75

" Motor - Limpiar" 76

" Aceite de motor y filtro - Cambio". 84

"Juego de válvulas del motor - Comprobar" 87

"Tubería de escape - Revisar" 88

" Mangueras y abrazaderas - Inspeccionar/Reemplazar". 93

"Sincronización del sistema de encendido - Revisar/Ajustar" 95

" Radiador - Limpiar" . . . . . 101 "

Bujías - Inspeccionar/Ajustar/Reemplazar". 102

Horas de servicio iniciales 750

"Rotores de válvulas del motor - Inspeccionar" 87

"Regulador de presión de gas - Prueba". 89

“Proyección del vástago de la válvula - Medir/Registrar“. 110

Cada 1500 horas de servicio

“ Varilla de control del actuador - Lubricar“. 64

“Relación aire/combustible del carburador - Verificar/Ajustar“ 69

“Bloqueo del cárter - Prueba/Registro“. 74

“Presión del cilindro - Prueba/Registro“. 75

“ Respiradero del cárter del motor - Limpiar“ 80

“ Filtro de aceite del motor (auxiliar) - Cambiar“ 81

“Dispositivos de protección del motor - Comprobar“. 86

“Sensor de sincronización/velocidad del motor - Limpiar/Inspeccionar“ . . 87

“Rotores de válvulas del motor - Inspeccionar“ 87

“Regulador de presión de gas - Prueba“. 89

“Sensor de velocidad - Limpiar/Inspeccionar“. 107

Cada 3000 horas de servicio

“Cuenco del lubricador del motor de arranque neumático - Limpiar“ . . . . . sesenta y cinco

“ Muestra de refrigerante (Nivel 2) - Obtener“ 73

“Equipo accionado - Comprobar“. 76

“ Soportes del motor - Inspeccionar“ 80

Resistencia del transformador del sistema de encendido - Prueba" 95

“Motor de arranque - Inspeccionar“. 108

“ Bomba de agua - Inspeccionar“. 113

Cada 4000 horas de servicio

“ Alternador - Inspeccionar“ 67

i08473455

Programa de intervalos de mantenimiento

(Apoyar)

Código SMC:1000; 4450; 7500

Asegúrese de leer y comprender toda la información de seguridad, las advertencias y las instrucciones antes de realizar cualquier operación o procedimiento de mantenimiento. El usuario es responsable de la realización del mantenimiento, incluidos todos los ajustes, el uso de lubricantes, fluidos y filtros adecuados. El usuario también es responsable de la
Sustitución de componentes por desgaste normal y envejecimiento. El incumplimiento de los procedimientos e intervalos de mantenimiento adecuados puede provocar una disminución del rendimiento del producto y/o un desgaste acelerado de los componentes. Consumo de combustible, horas de servicio,
o el tiempo del calendario, LO QUE OCURRA PRIMERO, para determinar los intervalos de mantenimiento. Los productos que funcionan en condiciones de funcionamiento severas pueden requerir mantenimiento más frecuente. Antes de realizar cada intervalo consecutivo, se debe realizar todo el mantenimiento del intervalo anterior.

Cuando sea necesario

“Generador - Seco“. 89

“ Grupo electrógeno - Prueba“ . . . . . 92 “

Temperatura del devanado del estator - Prueba“ 109

“ Varistor - Inspeccionar“. 112

Diariamente

“Carga del Generador - Comprobar“. . . . . 91 “

Factor de potencia - Comprobación“. 101

Cada semana

“Nivel de aceite del lubricador del motor de arranque neumático - Comprobar“ . sesenta y cinco

“ Humedad y sedimentos del tanque de aire - Drenaje“ 66

“Arranque/parada automática - Inspeccionar“. 67

“ Cargador de batería - Verificar“ 67

“Nivel de electrolito de la batería - Comprobar“. 68

“Nivel de refrigerante - Verificar“. . . . . 72 “ Indicador de servicio del filtro de aire del motor - Inspeccionar“. . 79

“ Antefiltro de aire del motor - Revisar/Limpiar“ 80

“Nivel de aceite del motor - Comprobar“ 82

“Presión diferencial del filtro de combustible - Comprobar“ 89

“ Calentador de agua de las camisas - Revisar“. 96

“Recomendaciones de mantenimiento de grupos electrógenos de reserva“. 107

Cada 250 horas de servicio o 1 año

“ Aceite de motor y filtro - Cambio“. 84

Cada 6 meses

“Cable del estator - Comprobar“ 109

Todos los años

“ Varilla de control del actuador - Lubricar“. 64

“ Núcleo del posenfriador - Limpiar/Prueba“ . . . . . 64 “Cuenco del lubricador del motor de arranque neumático - Limpiar“ . . . . . sesenta y cinco

“ Alternador - Inspeccionar“ 67

“ Correas - Inspeccionar/Ajustar/Reemplazar“. 68

“Relación aire/combustible del carburador - Verificar/Ajustar“ 69

“ Muestra de refrigerante (Nivel 1) - Obtener“ 72

“ Muestra de refrigerante (Nivel 2) - Obtener“ 73

“Aditivo de refrigerante suplementario del sistema de enfriamiento (SCA) - Probar/Agregar“. 73

“Bloqueo del cárter - Prueba/Registro“. 74

“ Amortiguador de vibraciones del cigüeñal - Inspeccionar“. 75

“Presión del cilindro - Prueba/Registro“. 75

“ Motor - Limpiar“ 76

“ Elemento del filtro de aire del motor (elemento único) - Inspeccionar/Limpiar/Reemplazar“. 76

“ Respiradero del cárter del motor - Limpiar“ 80

“ Soportes del motor - Inspeccionar“ 80

“Muestra de aceite de motor - Obtener“ 83

“Rendimiento del motor - Prueba“. 86

“Dispositivos de protección del motor - Comprobar“. 86

“Sensor de sincronización/velocidad del motor - Limpiar/Inspeccionar“ . . 87

“Juego de válvulas del motor - Comprobar“ 87

“Rotores de válvulas del motor - Inspeccionar“ 87

“Tubería de escape - Revisar“ 88

“Regulador de presión de gas - Prueba“. 89

“ Mangueras y abrazaderas - Inspeccionar/Reemplazar“. 93

“Sincronización del sistema de encendido - Revisar/Ajustar“ 95

“ Radiador - Limpiar“ . . . . . 101 “
Bujías - Inspeccionar/Ajustar/Reemplazar“. 102
“Sensor de velocidad - Limpiar/Inspeccionar“. 107
“Motor de arranque - Inspeccionar“. 108
“ Turbocompresor - Inspeccionar“. 109
“ Bomba de agua - Inspeccionar“. 113

Cada 3 años

“Refrigerante (NGEC) - Cambio“. 69
“ Bypass de escape - Inspeccionar“. 88
Resistencia del transformador del sistema de encendido - Prueba" 95
“ Cables de bujía - Reemplazar“. 102

i08473198

Programa de intervalos de mantenimiento

(Estándar)

Código SMC:1000; 4450; 7500

Asegúrese de leer y comprender toda la información de seguridad, las advertencias y las instrucciones antes de realizar cualquier operación o procedimiento de mantenimiento. El usuario es responsable de la realización del mantenimiento, incluidos todos los ajustes, el uso de lubricantes, fluidos y filtros adecuados. El usuario también es responsable de la
Sustitución de componentes por desgaste normal y envejecimiento. El incumplimiento de los procedimientos e intervalos de mantenimiento adecuados puede provocar una disminución del rendimiento del producto y/o un desgaste acelerado de los componentes. Consumo de combustible, horas de servicio,
o el tiempo del calendario, LO QUE OCURRA PRIMERO, para determinar los intervalos de mantenimiento. Los productos que funcionan en condiciones de funcionamiento severas pueden requerir mantenimiento más frecuente. Antes de realizar cada intervalo consecutivo, se debe realizar todo el mantenimiento del intervalo anterior.

Cuando sea necesario

“Generador - Seco“. 89

“ Grupo electrógeno - Prueba“ 92

Diariamente

“Carga del Generador - Comprobar“. . . . . 91 “

Factor de potencia - Comprobación“. 101

Cada 2000 Horas de Servicio o 6 Meses

“Cable del estator - Comprobar“ 109

Todos los años

“Sensor de sincronización/velocidad del motor - Limpiar/Inspeccionar“ . . 87

i01616158

Varillaje de control del actuador - Lubricar

Código SMC:1265-086

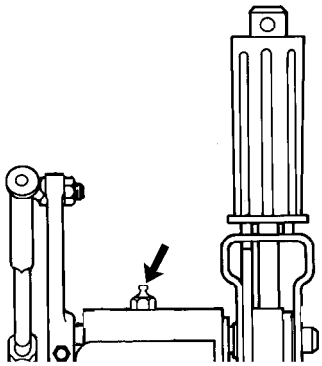


Ilustración 34 g00836634

Grasera en el varillaje de la palanca de control del gobernador

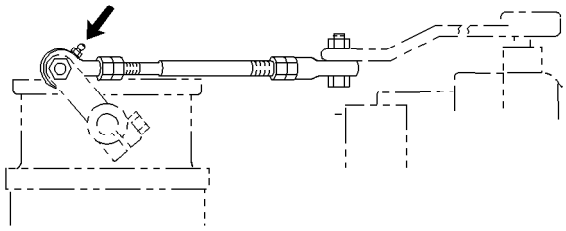


Ilustración 35 g00836635

Engrasador en el varillaje para el control del acelerador

Lubrique las graseras con MPGM.

Verifique el enlace

Compruebe el enlace para un funcionamiento adecuado. Ajuste el varillaje, si es necesario. Para obtener instrucciones sobre el ajuste del varillaje, consulte las especificaciones del motor.

i08257453

Núcleo del posenfriador: limpiar/ probar (Postenfriador aire-aire)

Código SMC:1064-081; 1064-070

Nota: Ajuste la frecuencia de limpieza de acuerdo con los efectos del entorno operativo.

Inspeccione el posenfriador en busca de estos elementos: aletas dañadas, corrosión, suciedad, grasa, insectos, hojas, aceite y otros desechos. Limpie el posenfriador, si es necesario.

Para los posenfriadores de aire a aire, use los mismos métodos que se usan para limpiar los radiadores.

⚠ WARNING

Se pueden producir lesiones personales a causa de la presión del aire.

Se pueden producir lesiones personales si no se sigue el procedimiento adecuado. Cuando use aire a presión, use un protector facial y ropa protectora.

La presión de aire máxima en la boquilla debe ser inferior a 205 kPa (30 psi) para fines de limpieza.

El aire presurizado es el método preferido para eliminar los desechos sueltos. Dirija el aire en la dirección opuesta al flujo de aire del ventilador. Sostenga la boquilla aproximadamente a 6 mm (0,25 pulgadas) de las aletas. La presión de aire máxima para fines de limpieza debe ser inferior a 205 kPa (30 psi) cuando la boquilla de aire está cerrada. Mueva lentamente la boquilla de aire en una dirección paralela a los tubos. Este procedimiento eliminará los desechos que se encuentran entre los tubos.

También se puede utilizar agua a presión para la limpieza. La presión máxima del agua para fines de limpieza debe ser inferior a 275 kPa (40 psi). Use agua a presión para ablandar el lodo. Limpie el núcleo por ambos lados.

Utilice un desengrasante y vapor para eliminar el aceite y la grasa. Limpie ambos lados del núcleo. Lave el núcleo con detergente y agua caliente. Enjuague bien el núcleo con agua limpia.

Después de la limpieza, arranque el motor y opere el motor a altas rpm de ralentí. Esta acción ayudará en la eliminación de escombros y el secado del núcleo. Pare el motor. Use una bombilla detrás del núcleo para inspeccionar el núcleo para la limpieza. Repita la limpieza, si es necesario.

Inspeccione las aletas en busca de daños. Las aletas dobladas se pueden abrir con un “peine”.

Nota: Si se reparan o reemplazan partes del sistema del posenfriador, se recomienda realizar una prueba de fugas.

Inspeccione estos artículos para ver si están en buenas condiciones: soldaduras, soportes de montaje, líneas de aire, conexiones, abrazaderas y sellos. Hacer reparaciones, si es necesario.

Para obtener información más detallada sobre limpieza e inspección, consulte la Publicación especial, SEBD0518, “Conozca su sistema de enfriamiento”.

i08272007

Recipiente del lubricador del motor de arranque neumático - Limpiar

Código SMC:1451-070

Si el motor está equipado con un motor de arranque neumático, use el siguiente procedimiento:

⚠ WARNING

Se pueden producir lesiones personales al quitar mangueras o accesorios en un sistema de presión.

Si no se libera la presión, se pueden producir lesiones personales.

No desconecte ni retire las mangueras ni los accesorios hasta que se haya liberado toda la presión del sistema.

1.Asegúrese de que el suministro de aire al lubricador esté APAGADO.

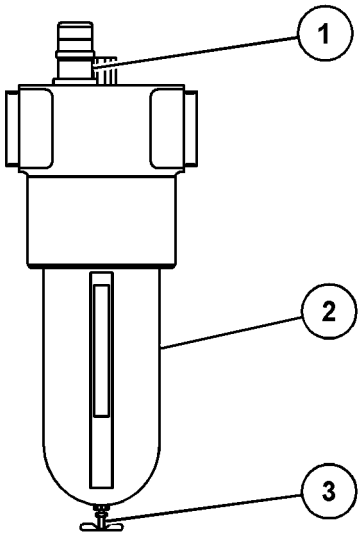


Ilustración 36 g06610184

(1) Tapón de llenado
(2) Tazón
(3) Válvula de drenaje

2.Afloje lentamente el tapón de llenado (1) para liberar la presión del lubricador.

AVISO

Se debe tener cuidado para asegurar que los fluidos estén contenidos durante la realización de la inspección, mantenimiento. nance, prueba, ajuste y reparación del producto. Esté preparado para recoger el fluido con recipientes adecuados antes de abrir cualquier compartimento o desmontar cualquier componente que contenga fluidos.

Consulte la Publicación especial, PERJ1017, "Catálogo de herramientas de servicio del distribuidor" para conocer las herramientas y los suministros adecuados para recolectar y contener fluidos en Cat.®productos

Deseche todos los fluidos de acuerdo con los reglamentos y mandatos locales.

3.Coloque un recipiente adecuado debajo del recipiente (2) y abra la válvula de drenaje (3) para drenar el aceite del recipiente.

4.Retire el recipiente (2). Limpia el recipiente con agua tibia.

5.Seca el tazón. Inspeccione el recipiente en busca de grietas. Si el recipiente está agrietado, reemplace el recipiente dañado por uno nuevo. Inspeccione la junta. Si la junta está dañada, reemplácela.

6.Instale el recipiente.

7.Asegúrese de que la válvula de drenaje (3) esté cerrada.

8.Para obtener instrucciones sobre cómo llenar el lubricador, consulte este Manual de Operación y Mantenimiento, el tema "Nivel de aceite del lubricador del motor de arranque neumático - Comprobar".

i08272063

Nivel de aceite del lubricador del motor de arranque neumático - Comprobar

Código SMC:1451-535

AVISO

Nunca permita que el recipiente del lubricador se vacíe. El motor de arranque neumático se dañará por falta de lubricación Asegúrese de que haya suficiente aceite en el recipiente del lubricador.

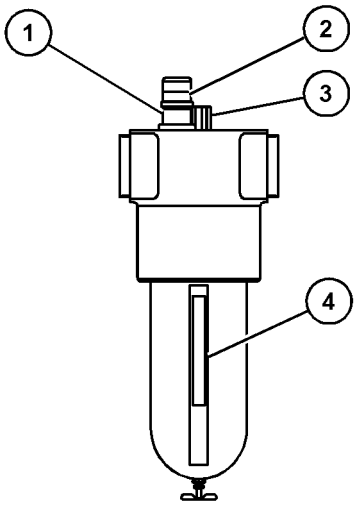


Ilustración 37 g06610267

(1) Cúpula
(2) Perilla de ajuste
(3) Tapón de llenado
(4) Mirilla

1.Observe el nivel de aceite en la mirilla (4). Si el nivel de aceite es menos de la mitad, agregue aceite al recipiente del lubricador.

⚠ WARNING

Se pueden producir lesiones personales al quitar mangueras o accesorios en un sistema de presión.

Si no se libera la presión, se pueden producir lesiones personales.

No desconecte ni retire las mangueras ni los accesorios hasta que se haya liberado toda la presión del sistema.

2.Asegúrese de que el suministro de aire al lubricador esté APAGADO. Afloje lentamente el tapón de llenado (4) para liberar la presión del recipiente del lubricador.

3.Retire el tapón de llenado (3). Vierta aceite en el recipiente del lubricador. Utilice aceite SAE 10W no detergente para temperaturas superiores a 0 °C (32 °F). Utilice aceite para herramientas neumáticas para temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F).

4.Instale el tapón de llenado (3).

Ajuste el lubricador

Nota: Ajuste el lubricador con una tasa constante de flujo de aire. Después del ajuste, el lubricador liberará aceite en proporción a las variaciones del flujo de aire.

1.Asegúrese de que el suministro de combustible al motor esté CERRADO.

AVISO
No arranque el motor continuamente por más de 30 segundos. Deje que el motor de arranque se enfríe durante dos minutos antes de volver a arrancar el motor.

2.Opere el motor de arranque neumático. Observe las gotas de aceite que se liberan en la cúpula (1).

Nota: Algunos lubricadores tienen un tornillo de ajuste en lugar de una perilla.

3.Si es necesario, ajuste el lubricador para liberar de 1 a 3 gotas de aceite por segundo. Para aumentar la tasa, gire la perilla (2) en sentido antihorario. Para disminuir la velocidad, gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj.

i08233915

Humedad y sedimentos del tanque de aire - Drenaje

Código SMC:1466-543-M&S

La humedad y los sedimentos en el sistema de arranque neumático pueden causar las siguientes condiciones:

• Congelación

• Corrosión de piezas internas

• Mal funcionamiento del sistema de arranque de aire

⚠ WARNING

Al abrir la válvula de drenaje, use guantes protectores, una careta protectora, ropa protectora y zapatos protectores. El aire presurizado podría hacer que los escombros salgan volando y provocar lesiones personales.

AVISO
Se debe tener cuidado para asegurar que los fluidos estén contenidos durante la realización de la inspección, mantenimiento. nance, prueba, ajuste y reparación del producto. Esté preparado para recoger el fluido con recipientes adecuados antes de abrir cualquier compartimento o desmontar cualquier componente que contenga fluidos.

Consulte la Publicación especial, NENG2500, "Catálogo de herramientas de servicio del distribuidor Cat" o consulte la Publicación especial, PECJ0003, "Catálogo de suministros y herramientas del taller Cat" para conocer las herramientas y los suministros adecuados para recolectar y contener fluidos en productos Cat.

Deseche todos los fluidos de acuerdo con los reglamentos y mandatos locales.

1.Abra la válvula de drenaje que se encuentra en la parte inferior del tanque de aire. Permita que la humedad y el sedimento se drenen.

2.Cierre la válvula de drenaje.

i08233932

Alternador - Inspeccionar

Código SMC:1405-040

Inspeccione el alternador en busca de las siguientes condiciones:

• Conexiones adecuadas

• Puertos limpios para el flujo de aire de refrigeración

• Carga adecuada de la batería

Observe el amperímetro durante el funcionamiento del motor para garantizar el rendimiento adecuado de la batería y/o el rendimiento adecuado del sistema eléctrico.

Hacer reparaciones, si es necesario. Consulte el Manual de servicio para conocer los procedimientos de servicio. Consulte a su distribuidor Cat para obtener ayuda.

i08173097

Arranque/parada automática - Inspeccionar (Generador listo)

Código SMC:4462

El grupo electrógeno debe estar listo para operar bajo una carga en cualquier momento. Después de realizar el mantenimiento del grupo electrógeno, inspeccione la posición de los interruptores de control. Asegúrese de las siguientes condiciones:

• El sistema de arranque está habilitado.

• Los interruptores de control están en la posición correcta para el arranque automático.

• El interruptor y los interruptores de transferencia automática que están asociados con el generador están habilitados.

Para obtener más información, consulte el Manual de operación y mantenimiento del generador y el panel de control.

i08253999

Cargador de batería - Comprobar

Código SMC:1401-535

Comprobación antes de la puesta en marcha

Verifique que el cargador de batería funcione correctamente. Si las baterías están correctamente cargadas, la aguja del amperímetro registrará cerca de "0" (cero).

El cargador de batería no debe producir una corriente excesiva durante el arranque. Alternativamente, el cargador debe desconectarse automáticamente para la puesta en marcha. Si el motor tiene alternador, el cargador debe desconectarse automáticamente durante el arranque y durante el funcionamiento del motor.

Cargando la batería

⚠ WARNING

Nunca desconecte ningún circuito de la unidad de carga o cable del circuito de la batería de la batería cuando la unidad de carga esté en funcionamiento. Una chispa puede causar una explosión debido a la mezcla de vapor inflamable de hidrógeno y oxígeno que se libera del electrolito a través de las salidas de la batería. El resultado puede ser lesiones al personal.

Realice el siguiente procedimiento para cargar la batería:

1.Asegúrese de que el cargador esté APAGADO.

2.Ajuste el voltaje del cargador para que coincida con el voltaje de la batería.

3.Conecte el cable POSITIVO “+” del cargador al terminal POSITIVO “+” de la batería. Conecte el cable NEGATIVO “-” del cargador al Terminal NEGATIVO “-” de la batería.

4.Encienda el cargador de batería.

Sobrecarga de baterías

La sobrecarga reduce la vida útil de las baterías. Utilice un cargador de batería que no sobrecargue la batería. NO cargue la batería si el medidor del cargador de batería está en la zona ROJA.

La sobrecarga está indicada por los siguientes síntomas:

• La batería está caliente al tacto.

• Hay un fuerte olor a ácido presente.

• La batería emite humo o un vapor denso (gas).

Realice uno de los siguientes procedimientos si la batería muestra síntomas de sobrecarga:

• Reducir la tasa de cobro en una cantidad significativa. Completar la carga a la tarifa reducida.

• Apague el cargador.

La Tabla 18 describe los efectos de la sobrecarga en diferentes tipos de baterías.

Tabla 18

Efectos de la sobrecarga de baterías	
Tipo de batería	**Efecto**
Baterías de servicio general Cat Baterías premium de alto rendimiento Cat	Todas las celdas de la batería tienen un bajo nivel de electrolito.
	Cuando se inspeccionan las placas de la batería a través de los orificios de llenado, las placas pueden parecer deformadas. Esta condición es causada por un exceso la temperatura.
	Es posible que la batería no pase una prueba de carga.
Baterías libres de mantenimiento Cat	Es posible que la batería no acepte una corriente de carga.
	Es posible que la batería no pase una prueba de carga.

Comprobación después de parar

Asegúrese de que el cargador de batería esté conectado correctamente. Observe el medidor del cargador. Registre el amperaje.

i08397645

Nivel de electrolito de la batería - Comprobar

Código SMC:1401-535-FLV

Cuando el motor no ha funcionado durante largos o cortos períodos de tiempo, es posible que las baterías no se recarguen por completo. Asegúrese de una carga completa para ayudar a evitar que la batería se congele.

En climas más cálidos, verifique el nivel de electrolitos con más frecuencia.

Asegúrese de que el nivel de electrolito esté 13 mm (0,5 pulgadas) por encima de la parte superior de los separadores.

⚠ WARNING

Todas las baterías de plomo-ácido contienen ácido sulfúrico que puede quemar la piel y la ropa. Siempre use un protección facial y ropa protectora cuando trabaje con baterías o cerca de ellas.

1.Retire los tapones de llenado. Mantenga el nivel de electrolito en la marca "LLENO" de la batería.

Si es necesario añadir agua, utilice agua destilada. Si no dispone de agua destilada, utilice agua limpia con bajo contenido de minerales. No use agua ablandada artificialmente.

2.Compruebe el estado del electrolito con el 245-5829 Refractómetro probador de batería de refrigerante.

3.Mantenga las baterías limpias.

Limpie la caja de la batería con una de las siguientes soluciones de limpieza:

- Una mezcla de 0,1 kg (0,2 lb) de bicarbonato de sodio y 1 L (1 qt) de agua limpia
- Una mezcla de 0,1 L (0,11 qt) de amoníaco y 1 L (1 qt) de agua limpia

Enjuague bien la caja de la batería con agua limpia.

Utilizar el1U-9921Herramienta de servicio de batería para limpiar los terminales de la batería. Utilice un cepillo de alambre para limpiar las abrazaderas de los cables. Limpie los artículos hasta que las superficies estén brillantes o brillantes. NO retire el material en exceso. La eliminación excesiva de material puede hacer que las abrazaderas no encajen correctamente.

Cubrir las abrazaderas y los terminales con Loctite®producto enumerado a continuación, vaselina o MPGM.

- Para América del Norte - Loctite LB8632
- Para Europa y África, Medio Oriente, CIS (AMEC) - Loctite LB8104
- Para Asia Pacífico - Loctite LB8801
- Para América del Sur - Loctite LB Superlube

Para ordenar los productos enumerados arriba, diríjase a la siguiente dirección.

http://www.loctite.com/en/meta/meta-nav/selector-ubicación.html

i08259812

Correas - Inspeccionar/Ajustar/Reemplazar

Código SMC:1357-040; 1357-025; 1357-510

Inspección

Inspeccione la correa del alternador y las correas de transmisión del ventilador en busca de desgaste y grietas. Reemplace las correas si no están en buenas condiciones.

Verifique la tensión de la correa de acuerdo con la información en el Manual de servicio, "Especificaciones".

El deslizamiento de las correas sueltas puede reducir la eficiencia de los componentes impulsados. La vibración de las correas sueltas puede provocar un desgaste innecesario de los siguientes componentes:

• Cinturones

• Poleas

• Cojinetes

Si las correas están demasiado apretadas, se ejerce una tensión innecesaria sobre los componentes. Las correas demasiado apretadas reducen la vida útil de los componentes.

Ajuste de la correa del alternador

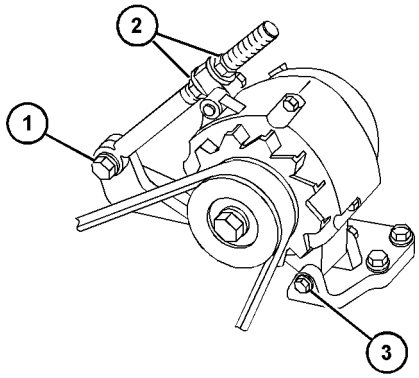


Ilustración 38 g06605916

alternador típico

(1) Perno de montaje
(2) Tuercas de ajuste
(3) Perno de montaje

1.Afloje el perno de montaje (1), las tuercas de ajuste (2) y el perno de montaje (3).

2.Gire las tuercas de ajuste (2) para aumentar o disminuir la tensión de la correa de transmisión.

3.Apriete las tuercas de ajuste (2). Apriete el perno de montaje (3). Apriete el perno de montaje (1). Para conocer el par adecuado, consulte el Manual de servicio, módulo "Especificaciones".

Nota: Si se instalan correas de transmisión nuevas, verifique la tensión de la correa de transmisión nuevamente después de 30 minutos de funcionamiento del motor a las rpm nominales.

4.Pare el motor.

5.Utilizar el491-2178Herramienta de medidor de tensión de correa para verificar la tensión con el protector del alternador instalado.

Nota: El diseño de protección actual permite la inspección de la tensión de la correa sin quitar la protección.

Ajuste de la correa de transmisión del ventilador

1.Afloje el perno de montaje de la polea.

2.Afloje la tuerca de ajuste de la polea.

3.Mueva la polea para ajustar la tensión de la correa.

4.Apriete la tuerca de ajuste al par adecuado.

5.Apriete el perno de montaje al par adecuado.

Para conocer las especificaciones de torsión adecuadas, consulte el Manual de servicio, módulo "Especificaciones".

Reemplazo

Para aplicaciones que requieren múltiples correas de transmisión, reemplace las correas de transmisión en juegos combinados. reemplazando una correa de transmisión de un conjunto emparejado hará que la nueva correa de transmisión lleve más carga porque la correa de transmisión anterior los cinturones se estiran. La carga adicional en la nueva correa de transmisión podría causar que la nueva correa de transmisión falle.

i08233936

Relación aire/combustible del carburador - Verificar/Ajustar

Código SMC:1266; 1266-535

Puede ocurrir una falla del motor si la relación aire/combustible no es apropiada para el combustible y para las condiciones de operación. La vida útil del turbocompresor, de las válvulas y de los demás componentes puede verse reducida.

Asegúrese de que el carburador esté correctamente ajustado para que la relación aire/combustible sea correcta.

Para obtener información sobre cómo ajustar el carburador, consulte el Manual de servicio, "Operación de sistemas/Pruebas y ajustes", o consulte la Instrucción especial, "Procedimiento de instalación y puesta en marcha inicial".

i06141790

Refrigerante (NGEC) - Cambiar

Código SMC:1350-044

Limpie el sistema de enfriamiento antes del intervalo de mantenimiento recomendado si existen las siguientes condiciones:

• El motor se sobrecalienta con frecuencia.

• Se observa formación de espuma.

• Ha entrado aceite en el sistema de refrigeración y el refrigerante está contaminado.

Drene el sistema de enfriamiento

1.Pare el motor y deje que se enfríe. Asegúrese de que el motor no arranque cuando se drene el sistema de enfriamiento.

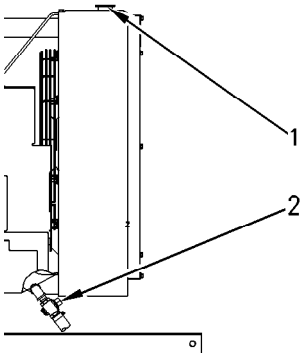


Ilustración 39 g00781022

2.Afloje lentamente el tapón de llenado del sistema de refrigeración para aliviar la presión. Retire el tapón de llenado del sistema de refrigeración.

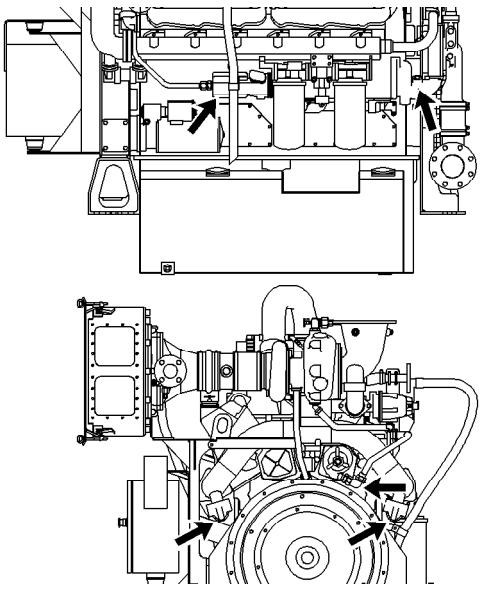


Ilustración 40 g00719046

Tapones de drenaje en el enfriador de aceite, bombas de agua y codos

3.Abra la válvula de drenaje del sistema de enfriamiento. Retire los tapones de drenaje.

AVISO

Deseche correctamente el refrigerante del motor usado o recíclelo. Se han propuesto varios métodos para recuperar el refrigerante usado para su reutilización en los sistemas de refrigeración del motor. El procedimiento de destilación completa es el único método aceptable por Caterpillar para recuperar el refrigerante usado.

Para obtener información sobre la eliminación y el reciclaje del refrigerante usado, consulte a su distribuidor Caterpillar o consulte al Grupo de herramientas de servicio del distribuidor:

Fuera de Illinois 1-800-542-TOOL
Dentro de Illinois 1-800-541-TOOL
Canadá 1-800-523-TOOL

Limpiar el sistema de enfriamiento

1.Después de drenar el sistema de enfriamiento, enjuague el sistema de enfriamiento con agua limpia para eliminar cualquier residuo.

2.Cierre la válvula de drenaje del sistema de refrigeración. Limpie los tapones de drenaje e instale los tapones.

AVISO

Uso de un sistema de refrigeración comercialmente disponible Los limpiadores pueden dañar los componentes del sistema de enfriamiento. Utilice únicamente limpiadores del sistema de refrigeración aprobados para motores Caterpillar.

AVISO

Llene el sistema de enfriamiento no más rápido que 19 L (5 gal EE.UU.) por minuto para evitar bolsas de aire.

3.Llene el sistema de enfriamiento con una mezcla de agua limpia y limpiador de sistema de enfriamiento de acción rápida Caterpillar. Agregue 0,5 L (1 pt) de limpiador por cada 15 L (4 gal EE.UU.) de capacidad del sistema de refrigeración. Instale el tapón de llenado del sistema de refrigeración.

4.Encender el motor. Haga funcionar el motor durante un mínimo de 30 minutos con una temperatura del refrigerante de al menos 82 °C (180 °F).

5.Pare el motor y deje que se enfríe. Afloje lentamente el tapón de llenado del sistema de refrigeración para aliviar la presión. Retire el tapón de llenado del sistema de refrigeración. Abra la válvula de drenaje del sistema de refrigeración. Retire los tapones de drenaje.

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

AVISO
Enjuague incorrecto o incompleto del sistema de enfriamiento puede resultar en daños al cobre y otros componentes metálicos.

Para evitar daños al sistema de enfriamiento, asegúrese de enjuagar completamente el sistema de enfriamiento con agua limpia. Continúe lavando el sistema hasta que desaparezcan todos los signos del agente de limpieza.

6.Permita que el agua se drene. Enjuague el sistema de enfriamiento con agua limpia hasta que el agua que drena esté limpia. Cierre la válvula de drenaje del sistema de refrigeración. Limpie los tapones de drenaje e instale los tapones.

Limpieza de un sistema de enfriamiento que tiene depósitos pesados u obstrucciones

Nota: Para que el siguiente procedimiento sea efectivo, debe haber un flujo activo a través de los componentes del sistema de enfriamiento.

1.Después de drenar el sistema de enfriamiento, enjuague el sistema de enfriamiento con agua limpia para eliminar cualquier residuo.

2.Cierre la válvula de drenaje del sistema de refrigeración. Limpie los tapones de drenaje e instale los tapones.

AVISO
Uso de un sistema de refrigeración comercialmente disponible Los limpiadores pueden dañar los componentes del sistema de enfriamiento. Utilice únicamente limpiadores del sistema de refrigeración aprobados para motores Caterpillar.

AVISO
Llene el sistema de enfriamiento no más rápido que 19 L (5 gal EE.UU.) por minuto para evitar bolsas de aire.

3.Llene el sistema de enfriamiento con una mezcla de agua limpia y limpiador de sistema de enfriamiento de acción rápida Caterpillar. Agregue 0.5 L (1 pt) de limpiador por 3,8 a 7,6 L (1 a 2 gal EE.UU.) de la capacidad del sistema de refrigeración. Instale el tapón de llenado del sistema de refrigeración.

4.Encender el motor. Haga funcionar el motor durante un mínimo de 90 minutos con una temperatura del refrigerante de al menos 82 °C (180 °F).

5.Pare el motor y deje que se enfríe. Afloje lentamente el tapón de llenado del sistema de refrigeración para aliviar la presión. Retire el tapón de llenado del sistema de refrigeración. Abra la válvula de drenaje del sistema de refrigeración. Retire los tapones de drenaje. Permita que el agua se drene.

AVISO
Enjuague incorrecto o incompleto del sistema de enfriamiento puede resultar en daños al cobre y otros componentes metálicos.

Para evitar daños al sistema de enfriamiento, asegúrese de enjuagar completamente el sistema de enfriamiento con agua limpia. Continúe lavando el sistema hasta que desaparezcan todos los signos del agente de limpieza.

6.Enjuague el sistema de enfriamiento con agua limpia hasta que el agua que drena esté limpia. Cierre la válvula de drenaje del sistema de refrigeración. Limpie los tapones de drenaje e instale los tapones.

Llene el sistema de enfriamiento

AVISO
Llene el sistema de enfriamiento no más rápido que 19 L (5 gal EE.UU.) por minuto para evitar bolsas de aire.

Nota: Para obtener información sobre el refrigerante adecuado para usar y la capacidad del sistema de enfriamiento, consulte este Manual de Operación y Mantenimiento, “Capacidades de llenado y recomendaciones” (Sección de Mantenimiento).

1.Llene el sistema de refrigeración con refrigerante/anticongelante. No instale el tapón de llenado del sistema de refrigeración.

2.Encender el motor. Opere el motor para purgar el aire de las cavidades del bloque del motor. Permita que el refrigerante se caliente y permita que el nivel del refrigerante se estabilice. Pare el motor.

3.Compruebe el nivel de refrigerante. Mantenga el refrigerante al nivel adecuado en el indicador visual (si está equipado). Si no está equipado con una mirilla, mantenga el refrigerante dentro de los 13 mm (0,5 pulgadas) por debajo de la parte inferior del tubo de llenado.

4.Limpiar el tapón de llenado del sistema de refrigeración. Inspeccione las juntas de la tapa de llenado del sistema de refrigeración. Si las juntas de la tapa de llenado del sistema de enfriamiento están dañadas, deseche la tapa de llenado del sistema de enfriamiento vieja e instale una tapa de llenado del sistema de enfriamiento nueva. Si las juntas del tapón de llenado del sistema de refrigeración no están dañadas, utilice un9S-8140 Bomba de presurización para probar la presión de la tapa de llenado del sistema de enfriamiento. La presión correcta está estampada en la cara del tapón de llenado del sistema de enfriamiento. Si el tapón de llenado del sistema de enfriamiento no mantiene la presión correcta, instale un nuevo tapón de llenado del sistema de enfriamiento.

5.Encender el motor. Inspeccione el sistema de refrigeración en busca de fugas y temperatura de funcionamiento adecuada.

i06141965

Nivel de refrigerante - Comprobar

Código SMC:1395-082

Compruebe el nivel de refrigerante cuando el motor está parado y frío.

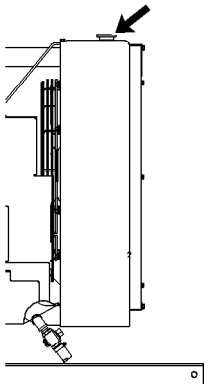


Ilustración 41 g00285520

Tapón de llenado del sistema de refrigeración

⚠ WARNING

Sistema presurizado: El refrigerante caliente puede causar quemaduras graves. Para abrir el tapón de llenado del sistema de enfriamiento, detenga el motor y espere hasta que los componentes del sistema de enfriamiento se enfríen. Aflojar el sistema de refrigeración tapa de presión lentamente para aliviar la presión.

1.Retire lentamente el tapón de llenado del sistema de enfriamiento para aliviar la presión.

2.Mantenga el nivel del refrigerante dentro de los 13 mm (0,5 pulgadas) de la parte inferior del tubo de llenado. Si el motor está equipado con una mirilla, mantenga el nivel de refrigerante en el nivel adecuado en la mirilla.

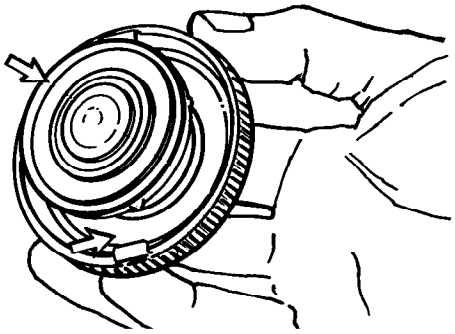


Ilustración 42 g00103639

Juntas de tapa de llenado típicas

3.Limpiar el tapón de llenado del sistema de refrigeración y controlar el estado de las juntas del tapón de llenado. Reemplace la tapa de llenado del sistema de enfriamiento si las juntas de la tapa de llenado están dañadas. Vuelva a instalar el tapón de llenado del sistema de refrigeración.

4.Inspeccione el sistema de enfriamiento en busca de fugas.

i06141980

Muestra de refrigerante (nivel 1) - Obtener

Código SMC:1350-008; 1395-008; 1395-554; 7542

AVISO

Utilice siempre una bomba designada para el muestreo de aceite y use una bomba designada por separado para el muestreo de refrigerante. El uso de la misma bomba para ambos tipos de muestras puede contaminar las muestras que se extraen. Este contaminante puede causar un análisis falso y una interpretación incorrecta que podría generar preocupaciones tanto para los distribuidores como para los clientes.

Para refrigerante/anticongelante de servicio pesado convencional, verifique la concentración del aditivo de refrigerante suplementario (SCA) regularmente. La concentración de SCA se puede comprobar con un análisis de refrigerante S·O·S (Nivel 1).

Obtenga la muestra del refrigerante lo más cerca posible del intervalo de muestreo recomendado. Para recibir el efecto completo del análisis S·O·S, establezca un tendencia constante de los datos. Para establecer un historial pertinente de datos, realice muestreos espaciados uniformemente. Los suministros para recolectar muestras se pueden obtener de su distribuidor Cat.

Utilice las siguientes pautas para tomar muestras adecuadas del refrigerante:

- Nunca tome muestras de botellas de expansión.
- Nunca tome muestras del drenaje para un sistema.

• Guarde las botellas de muestreo no utilizadas almacenadas en bolsas de plástico.

• Mantenga las tapas de las botellas de muestreo vacías hasta que esté listo para recolectar la muestra.

• Complete la información en la etiqueta de la botella de muestreo antes de comenzar a tomar las muestras.

• Obtenga muestras de refrigerante directamente del puerto de muestras de refrigerante. No debe obtener las muestras de ningún otro lugar.

• Para evitar la contaminación, coloque inmediatamente la muestra en el tubo que se proporciona para el envío.

Envíe la muestra para el análisis de Nivel 1.

Nota: Los resultados de Nivel 1 pueden indicar la necesidad de un Análisis de Nivel 2.

Para obtener información adicional sobre el análisis del refrigerante, consulte la Publicación especial, SEBU6400, “Cat Gas Engine Recomendaciones de lubricante, combustible y refrigerante” o consulte a su distribuidor Cat.

i06141994

Muestra de refrigerante (nivel 2) - Obtener

Código SMC:1350-008; 1395-554; 1395-008; 7542

AVISO
Utilice siempre una bomba designada para el muestreo de aceite y use una bomba designada por separado para el muestreo de refrigerante. El uso de la misma bomba para ambos tipos de muestras puede contaminar las muestras que se extraen. Este contaminante puede causar un análisis falso y una interpretación incorrecta que podría generar preocupaciones tanto para los distribuidores como para los clientes.

Obtenga la muestra del refrigerante lo más cerca posible del intervalo de muestreo recomendado. Los suministros para recolectar muestras se pueden obtener de su distribuidor Cat.

Consulte en este Manual de Operación y Mantenimiento, “Muestra del refrigerante del sistema de enfriamiento (nivel 1) - Obtener” (Sección de mantenimiento) para obtener las pautas para el muestreo adecuado del refrigerante.

Envíe la muestra para el análisis de Nivel 2.

Para obtener información adicional sobre el análisis del refrigerante, consulte la Publicación especial, SEBU6400, “Cat Gas Engine Recomendaciones de lubricante, combustible y refrigerante” o consulte a su distribuidor Cat.

i08234814

Aditivo de refrigerante suplementario del sistema de enfriamiento (SCA) - Probar/ Agregar

Código SMC:1352-045; 1395-081

⚠ WARNING

El aditivo del refrigerante del sistema de enfriamiento contiene álcali. Para ayudar a prevenir lesiones personales, evite el contacto con la piel y los ojos. No beba aditivo refrigerante del sistema de refrigeración.

Nota: Caterpillar recomienda un análisis de refrigerante S·O·S (Nivel 1).

Pruebe la concentración de la SCA

Refrigerante/anticongelante y SCA

AVISO
No exceda el suplemento del seis por ciento recomendado. concentración de aditivo refrigerante mental.

Pruebe la concentración de SCA con el4C-9301 Kit de prueba de acondicionador de refrigerante. Siga las instrucciones que se proporcionan en el kit.

Agua y SCA

AVISO
No exceda el suplemento recomendado del ocho por ciento. concentración de aditivo refrigerante complementario.

Pruebe la concentración de SCA con el4C-9301 Kit de prueba de acondicionador de refrigerante. Use las instrucciones que siguen:

1.Llene la jeringa hasta la marca de "1,0 ml" con el refrigerante.

2.Dispense la muestra de refrigerante de 1,0 ml de la jeringa en la botella mezcladora vacía.

3.Agregue agua del grifo a la botella mezcladora para llevar el nivel hasta la marca de "10 ml". Coloque la tapa en la botella y agítela.

4.Agregue de 2 a 3 gotas de la “Solución B del indicador de nitrito” a la botella mezcladora. Mueva la botella en un movimiento circular para mezclar la solución.

5.Agregue una gota de “NITRITE TEST SOLUTION A” a la botella mezcladora. Mueva la botella en un movimiento circular para mezclar la solución.

6.Repita 5 hasta que la solución cambie de color de rojo a gris claro, verde o azul. Registre el número de gotas de “NITRITO TEST SOLUTION A” que fueron necesarias para provocar el cambio de color.

7.Utilice la Tabla 19 para interpretar los resultados.

Tabla 19

Número de gotas	**Concentración de SCA**	**Mantenimiento Requerido**
menos de 25	Menos de la concentración recomendada ción de SCA	Agregar SCA. Vuelva a probar el refrigerante.
25 a 30	El recomendado concentración de SCA	Ninguna
Mas de 30	Más de la concentración recomendada tratamiento de SCA	Retire el refrigerante. reemplazar con agua solamente Vuelva a probar el refrigerante.

Agregue el SCA, si es necesario

⚠ WARNING

Sistema presurizado: El refrigerante caliente puede causar quemaduras graves. Para abrir el tapón de llenado del sistema de enfriamiento, detenga el motor y espere hasta que los componentes del sistema de enfriamiento se enfríen. Aflojar el sistema de refrigeración tapa de presión lentamente para aliviar la presión.

1.Retire lentamente el tapón de llenado del sistema de refrigeración.

Nota: Deseche siempre los líquidos de acuerdo con las normativas locales.

2.Si es necesario, drene un poco de refrigerante para dejar espacio para agregar el SCA.

AVISO

Concentración excesiva de aditivo de refrigerante suplementario. ción puede formar depósitos en las superficies de temperatura más alta del sistema de enfriamiento, reduciendo el motor características de transferencia de calor. La transferencia de calor reducida podría causar grietas en la culata y otros componentes de alta temperatura.

La concentración excesiva de aditivo de refrigerante suplementario también podría provocar el bloqueo del intercambiador de calor, el sobrecalentamiento y/o el desgaste acelerado del sello de la bomba de agua.

No exceda la cantidad recomendada de concentración de aditivo de refrigerante suplementario.

3.Agregue la cantidad adecuada de SCA. La concentración de SCA depende del tipo de refrigerante que se utilice. Para determinar la cantidad adecuada, consulte este Manual de Operación y Mantenimiento, tema “Capacidades de llenado”. Para determinar el refrigerante adecuado, consulte este Manual de Operación y Mantenimiento, tema “Recomendaciones de fluidos”.

4.Limpiar el tapón de llenado del sistema de refrigeración. Instale el tapón de llenado del sistema de refrigeración.

i06142154

Escape del cárter: prueba/ registro

Código SMC:1317-081

Nota: Para un motor G3400 nuevo, el rango típico de escape de gases del cárter es de aproximadamente 22 a 37 L/Bkw-hr (0,6 a 1,0 pies cúbicos/Bhp-hr).

Mida el escape de gases del cárter de los motores nuevos. Registre los datos. Continúe midiendo el escape periódicamente. La comparación de los datos registrados con los nuevos datos proporciona información sobre el estado del motor.

Nota: El escape del cárter es uno de los tres factores que ayudan a determinar el intervalo de revisión general. Para obtener más información, consulte este Manual de Operación y Mantenimiento, tema “Revisión (principal)” (Sección de mantenimiento).

Después de usar un motor nuevo por un corto tiempo, la combustión puede disminuir a medida que se asientan los anillos del pistón. El paso de gases aumentará gradualmente a medida que los siguientes componentes muestren desgaste:

• anillos de pistón

• camisas de cilindro

Nota: Un problema con los anillos del pistón hace que el aceite se deteriore rápidamente. La información sobre el estado de los anillos del pistón se puede obtener a partir de la medición del paso de gases y de los resultados del análisis de aceite.

El escape de gases de un motor desgastado puede exceder el escape de gases de un motor nuevo dos veces o más.

Un aumento repentino en el paso de gases podría indicar un anillo de pistón roto. Las siguientes condiciones son otras posibles fuentes de escape:

• Guías de válvulas desgastadas

• Un sello del turbocargador que tiene fugas

Un motor reconstruido puede tener un escape alto debido a los siguientes factores:

• Los anillos del pistón no están asentados correctamente.

• Las piezas desgastadas, como las guías de válvula, no se reemplazaron.

Un escape excesivo puede indicar la necesidad de una revisión. Manteniendo un registro de los resultados, se notará un aumento gradual en la cantidad de escape hasta que la cantidad sea excesiva.

Para medir el escape, use el8T-2700Indicador de flujo de aire/ soplado. Consulte la Instrucción especial, SEHS8712, “Uso del grupo indicador de escape de aire/flujo de aire 8T-2700”. Las instrucciones se proporcionan con la herramienta.

Mantenga un registro de los resultados.

Para obtener más información, consulte el Manual de servicio, "Operación de sistemas/Pruebas y ajustes". Para asistencia, consulte a su distribuidor Cat.

i01333457

Amortiguador de vibraciones del cigüeñal - Inspeccionar

Código SMC:1205-040

El daño al amortiguador de vibraciones del cigüeñal o la falla del amortiguador de vibraciones del cigüeñal pueden aumentar las vibraciones torsionales. Esto puede provocar daños en el cigüeñal y en otros componentes del motor. Un amortiguador deteriorado puede causar un ruido excesivo del tren de engranajes en puntos variables en el rango de velocidad.

El amortiguador está montado en el cigüeñal que está ubicado detrás de la protección de la correa en la parte delantera del motor.

Amortiguador Viscónico

El amortiguador viscoso tiene un peso que se encuentra dentro de una caja llena de líquido. El peso se mueve en la caja para limitar la vibración torsional.

Inspeccione el amortiguador en busca de evidencia de fugas de líquido. Si se encuentra una fuga de fluido, determine el tipo de fluido. El líquido del amortiguador es silicona. La silicona tiene las siguientes características: transparente, viscosa, suave y adhesiva.

Si la fuga de fluido es aceite, inspeccione los sellos del cigüeñal en busca de fugas. Si se observa una fuga, reemplace los sellos del cigüeñal.

Inspeccione el amortiguador y repare o reemplace el amortiguador por cualquiera de las siguientes razones:

• El amortiguador está abollado, agrietado o tiene fugas.

• La pintura del amortiguador está decolorada por el calor.

• El motor ha tenido una falla debido a un cigüeñal roto.

• El análisis del aceite ha revelado que el cojinete principal delantero está muy desgastado.

• Hay una gran cantidad de desgaste del tren de engranajes que no es causado por falta de aceite.

Consulte el Manual de servicio o consulte a su distribuidor Caterpillar para obtener información sobre el reemplazo del amortiguador.

i06142172

Presión del cilindro: prueba/ registro

Código SMC:1223; 1223-082-CC; 7450-081

Mida la presión del cilindro de los motores nuevos. Registre los datos. Continúe midiendo la presión del cilindro periódicamente. La comparación de los datos registrados con los nuevos datos proporciona información sobre el estado del motor.

La presión del cilindro se puede medir durante la inspección de las bujías. Use las siguientes pautas para verificar la presión del cilindro:

• Retire todas las bujías.

• Abra completamente la placa del acelerador.

• Minimice el tiempo de arranque a tres o cuatro revoluciones. Este procedimiento permitirá una velocidad de arranque constante máxima para la verificación. Además, se conservará la energía de la batería.

Una pérdida de presión del cilindro o un cambio de presión en uno o más cilindros puede indicar las siguientes condiciones. Estas condiciones pueden indicar un problema con la lubricación:

• Depósitos excesivos

• Canalones de válvulas

• Una válvula rota

• Un anillo de pistón que se pega

• Un anillo de pistón roto

• Anillos de pistón desgastados

• Camisas de cilindro desgastadas

Si la presión del cilindro ha aumentado en una o más relaciones de compresión, el motor necesita un reacondicionamiento completo para eliminar los depósitos. Si no se eliminan los depósitos, aumentará la posibilidad de detonación. Ocurrirá un severo goteo de las válvulas.

Para medir la presión del cilindro, use el 193-5859Medidor de presión del cilindro Gp. Siga el procedimiento de la Instrucción especial, NEHS0798 que se incluye con el grupo de indicadores. Registre la presión de cada cilindro. Use el Manual de operación y mantenimiento, “Hoja de datos de la válvula” (Sección de materiales de referencia).

La ilustración 43 es un gráfico de presiones de cilindro típicas para motores con diferentes relaciones de compresión.

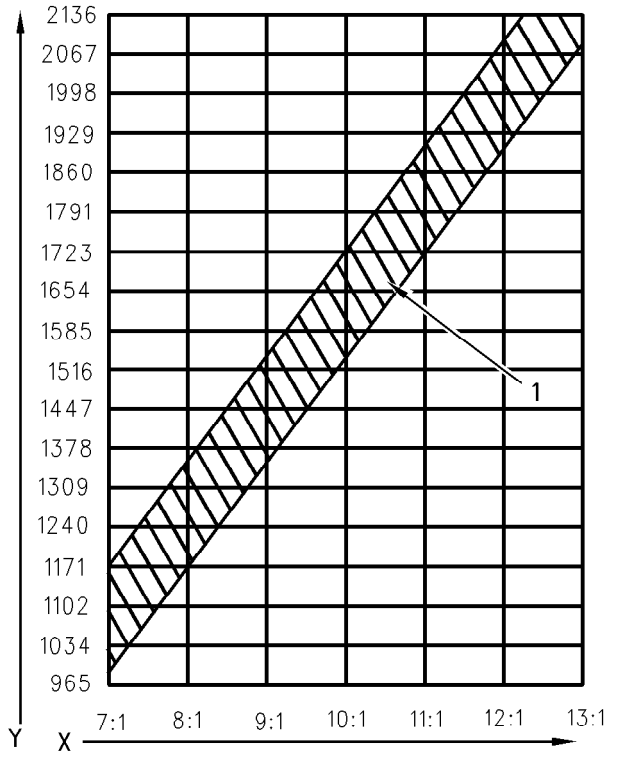


Ilustración 43 g00828960

(Y) Presión del cilindro en kPa
(X) Relación de compresión
(1) Rango normal de presión del cilindro

i08267137

Equipo impulsado - Verificar

Código SMC:3279-535

Minimizar los problemas de rodamientos y vibraciones del cigüeñal del motor y del equipo accionado. La alineación entre el motor y el equipo accionado debe mantenerse correctamente.

Verifique la alineación de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por Caterpillar o el OEM del equipo impulsado.

i08246334

Motor - Limpiar

Código SMC:1000-070

⚠ WARNING

Se pueden producir lesiones personales o la muerte a causa del alto voltaje.

La humedad podría crear caminos de conductividad eléctrica.

Asegúrese de que la unidad esté fuera de línea (desconectada de la red eléctrica y/u otros generadores), bloqueada y etiquetada como "No operar".

AVISO
El agua o la condensación pueden causar daños a los generadores. para componentes. Proteja todos los componentes eléctricos de la exposición al agua.

AVISO
La grasa y el aceite acumulados en un motor es un incendio peligro. Mantenga el motor limpio. Retire los residuos y los derrames de fluidos siempre que se acumule una cantidad significativa en el motor.

La limpieza con vapor del motor eliminará el aceite y la grasa acumulados. Un motor limpio proporciona los siguientes beneficios:

• Fácil detección de fugas de fluidos

• Características máximas de transferencia de calor

• Facilidad de mantenimiento

Nota: Para obtener más información sobre la limpieza y el secado de generadores eléctricos, consulte la Instrucción especial, SEHS9124, "Limpieza y secado de generadores eléctricos".

i06142016

Elemento del filtro de aire del motor (elemento único) - Inspeccionar/ Limpiar/Reemplazar

Código SMC:1051; 1054-040; 1054-510; 1054-070

AVISO
Nunca haga funcionar el motor sin un filtro de aire instalado. Nunca haga funcionar el motor con un aire dañado elemento limpiador. No utilice elementos del filtro de aire con pliegues, juntas o sellos dañados. Entrada de suciedad el motor provoca un desgaste prematuro y daños en los componentes del motor. Los elementos del filtro de aire ayudan a evitar que los desechos en el aire entren en la entrada de aire.

AVISO

Nunca realice el mantenimiento del elemento del filtro de aire con el motor funcionando, ya que esto permitirá que entre suciedad en el motor.

Mantenimiento de los elementos del filtro de aire

Si el elemento del filtro de aire se obstruye, la presión del aire puede dividir el material del filtro del elemento. El aire sin filtrar acelerará drásticamente el desgaste interno del motor. Su distribuidor Cat tiene los elementos del filtro de aire adecuados para su aplicación.

El filtro de aire se puede montar muy por encima del motor. Si es necesario, use una escalera o una plataforma para llegar al filtro de aire.

- Revise el prefiltro (si está equipado) diariamente para ver si hay acumulación de suciedad y desechos. Retire la suciedad y los desechos, según sea necesario.
- Las condiciones de funcionamiento (polvo, suciedad y escombros) pueden requerir un servicio más frecuente del elemento del filtro de aire.
- El elemento del filtro de aire se puede limpiar hasta seis veces si se limpia e inspecciona correctamente.
- El elemento del filtro de aire debe reemplazarse al menos una vez al año. Este reemplazo debe realizarse independientemente del número de limpiezas.

Reemplace los elementos de papel sucios con elementos limpios. Antes de la instalación, inspeccione minuciosamente el elemento para rasgaduras y/o agujeros en el material del filtro. Inspeccione la junta o el sello del elemento para daño. Mantener un suministro de elementos adecuados para fines de reemplazo.

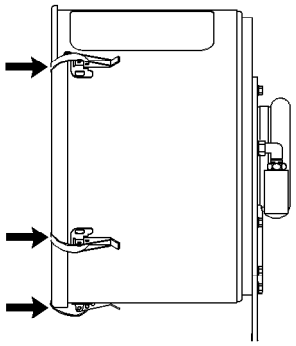


Ilustración 44 g00317608

Sujetadores para la tapa del filtro de aire

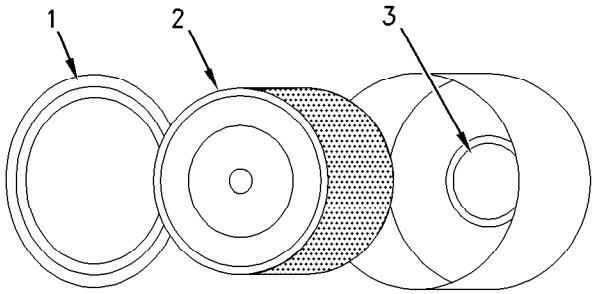


Ilustración 45 g00781084

(1) cubierta
(2) Elemento
(3) Entrada de aire

1. Soltar las fijaciones de la tapa (1).

2. Retire la tapa y el elemento (2).

3. Cubra la entrada de aire (3) con cinta para evitar la entrada de suciedad.

4. Limpie el interior de la tapa y el cuerpo con un paño limpio y seco.

5. Retire la cinta de la entrada de aire. Instale un elemento nuevo o un elemento limpio.

6. Instale la cubierta.

7. Si es necesario, reinicie el indicador de servicio del filtro de aire.

Limpieza de los elementos del filtro de aire primario

El elemento del filtro de aire primario se puede usar hasta seis veces si el elemento se limpia e inspecciona correctamente. Cuando se limpie el elemento, verifique que el material del filtro no tenga rasgaduras ni rasgaduras. Reemplace el elemento al menos una vez al año, independientemente del número de limpiezas.

Use elementos limpios mientras se limpian los elementos sucios.

AVISO

No limpie los elementos del filtro de aire golpeándolos o tocando Esto podría dañar los sellos. No utilice elementos con pliegues, juntas o sellos dañados. Los elementos dañados dejarán pasar la suciedad. Podría dañarse el motor.

Inspeccione visualmente los elementos antes de limpiarlos. Inspeccione los elementos en busca de daños en el sello, las juntas y la cubierta exterior. Deseche cualquier elemento dañado.

Los elementos del filtro de aire se pueden limpiar con aire a presión y con una aspiradora.

Aire a presión

Se puede utilizar aire a presión para limpiar elementos que no hayan sido limpiados más de dos veces. El aire presurizado no eliminará los depósitos de carbono.
y aceite Utilice aire filtrado y seco con una presión máxima de 207 kPa (30 psi).

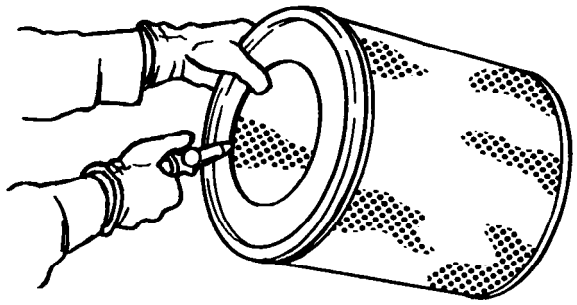


Ilustración 46 g00281692

Nota: Cuando limpie los elementos, siempre comience con el lado limpio (interior) para forzar las partículas de suciedad hacia el lado sucio (exterior).

Apunte la manguera para que el aire fluya dentro del elemento a lo largo del filtro. Este procedimiento ayudará evitar daños en los pliegues del papel. No dirija la corriente de aire directamente al elemento primario del filtro de aire. Podría entrar suciedad en los pliegues.

Nota: Consulte “Inspección de los elementos primarios del filtro de aire”.

Limpieza por aspiración

La limpieza por aspiración es un buen método para limpiar elementos que requieren una limpieza diaria debido a un ambiente seco y polvoriento. Se recomienda limpiar con aire a presión antes de aspirar. La limpieza con aspiradora no eliminará los depósitos de carbón y aceite.

Nota: Consulte “Inspección de los elementos primarios del filtro de aire”.

Inspección de los elementos del filtro de aire primario

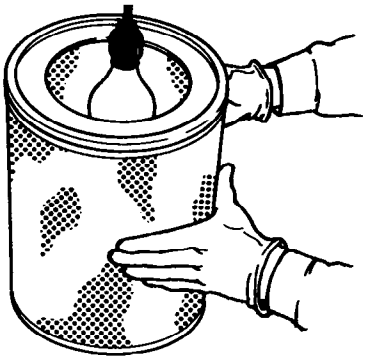


Ilustración 47 g00281693

Inspeccione el elemento limpio y seco. Utilice una luz azul de 60 W en una habitación oscura o en una instalación similar. Coloque la luz azul en el elemento. Rotar el elemento. Inspeccione el elemento en busca de rasgaduras y/o agujeros. Inspeccione el elemento en busca de luz que pueda verse a través del material del filtro. Si es necesario confirmar el resultado, compare el elemento usado con un elemento nuevo que tenga el mismo número de pieza.

No utilice un elemento que tenga rasgaduras y/o orificios en el material del filtro. No utilice un elemento con pliegues, juntas o sellos dañados. Desechar elementos dañados.

Almacenamiento de elementos primarios del filtro de aire

Si un elemento que pasa la inspección no se usará de inmediato, guárdelo para uso futuro.

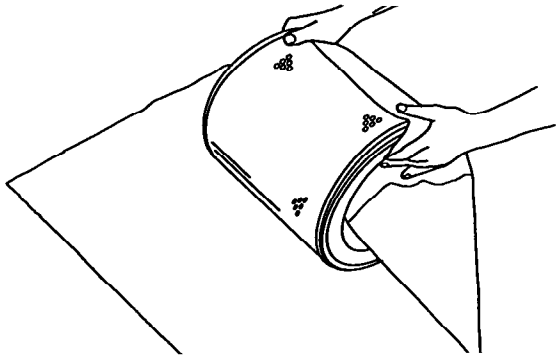


Ilustración 48 g00281694

No utilice pintura, una cubierta impermeable o plástico como cubierta protectora para el almacenamiento. Puede resultar en un flujo de aire restringido. Para proteger contra la suciedad y los daños, envuelva los elementos en papel con Inhibición de Corrosión Volátil (VCI).

Coloque el elemento en una caja de cartón para su almacenamiento.
Para su identificación, marque el exterior del contenedor y marque el elemento. Incluya lo siguiente información:

• Fecha de limpieza

• Número de limpiezas

Guarde el recipiente en un lugar seco.

Para obtener información más detallada sobre la limpieza del elemento del filtro de aire primario, consulte la Publicación especial, SEBF8062, "Procedimiento para inspeccionar y limpiar los filtros de aire".

i01505252

Indicador de servicio del filtro de aire del motor - Inspeccionar

Código SMC:7452-040

Se puede montar un indicador de servicio en el elemento del filtro de aire o en una ubicación remota.

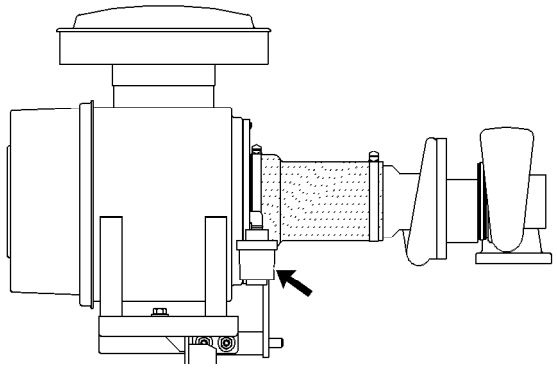


Ilustración 49 g00517797

Indicador de servicio

Algunos motores pueden estar equipados con un indicador de servicio diferente.

Observe el indicador de servicio. Limpie el elemento del filtro de aire o reemplace el elemento cuando ocurra lo siguiente ocurren condiciones:

• El diafragma amarillo entra en la zona roja.

• El pistón rojo se bloquea en la posición visible.

• La restricción de aire alcanza los 3,7 kPa (15 pulgadas de H_2O).

Inspeccione el indicador de servicio diariamente en busca de grietas, agujeros o accesorios sueltos. Si alguna de estas condiciones está presente, repare el indicador de servicio o reemplace el indicador de servicio.

Probar el indicador de servicio

Los indicadores de servicio son instrumentos importantes.

• Verifique la facilidad de reinicio. El indicador de servicio debe restablecerse en menos de tres pulsaciones.

• Verifique el movimiento del núcleo amarillo cuando el motor se acelera a las rpm nominales del motor. El núcleo amarillo debe trabarse aproximadamente en el mayor vacío que se logre.

Si el indicador de servicio no se reinicia fácilmente, o si el núcleo amarillo no se traba con el mayor vacío, reemplace el indicador de servicio. Si el indicador de servicio nuevo no se restablece, es posible que el accesorio del indicador de servicio esté obstruido.

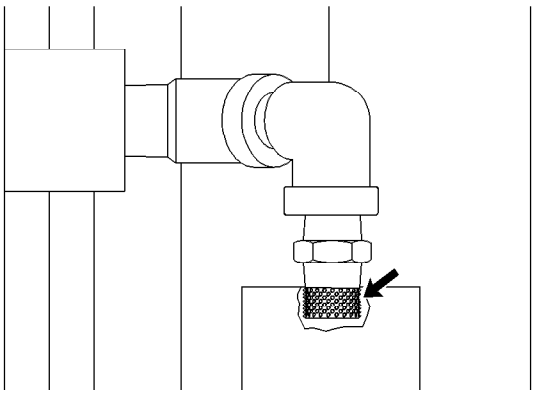


Ilustración 50 g00351792

filtro poroso

Un filtro poroso es parte de un accesorio que se usa para montar el indicador de servicio. Inspeccione el filtro para ver si está limpio. Limpie el filtro, si es necesario. Use aire comprimido o un solvente limpio no inflamable.

Es posible que sea necesario reemplazar el indicador de servicio con frecuencia en entornos muy polvorientos. Reemplace el indicador de servicio anualmente, independientemente de las condiciones de funcionamiento. Reemplace el indicador de servicio cuando se revise el motor y cada vez que se reemplacen los componentes principales del motor.

Nota: Cuando se instala un indicador de servicio nuevo, una fuerza excesiva puede romper la parte superior del indicador de servicio. Apriete el indicador de servicio a un par de 2 N·m (18 lb pulg).

i06142029

Antefiltro de aire del motor - Revisar/ Limpiar

Código SMC:1055-070; 1055-535

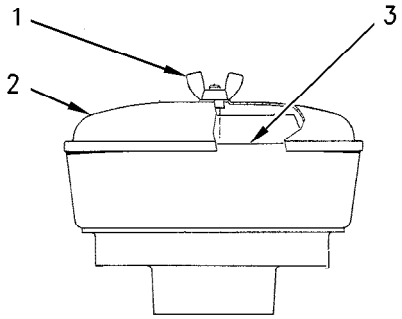


Ilustración 51 g00736588

Antefiltro típico

(1) Tuerca de mariposa
(2) cubierta
(3) Cuerpo

Retire la tuerca de mariposa (1) y la cubierta (2). Compruebe si hay acumulación de suciedad y residuos en el cuerpo (3). Limpie el cuerpo, si es necesario.

Después de limpiar el antefiltro, instale la tapa (2) y la tuerca de mariposa (1).

Nota: Cuando el motor funciona en aplicaciones polvorientas, se requiere una limpieza más frecuente.

i08075154

Respiradero del cárter del motor - Limpiar

(Componente relacionado con las emisiones)

Código SMC:1317-070

AVISO
Realice este mantenimiento con el motor parado.

Si el respiradero del cárter no se mantiene con regularidad, el respiradero del cárter se tapará. Un respiradero del cárter obstruido causará una presión excesiva en el cárter que puede causar fugas en el sello del cigüeñal.

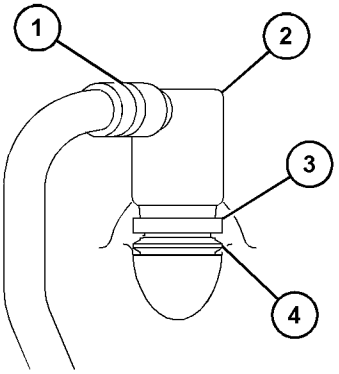


Ilustración 52 g06536313

Ejemplo típico

(1) abrazadera de manguera
(2) Conjunto de respiradero
(3) Abrazadera de retención
(4) Sello

1.Afloje la abrazadera de la manguera (1) y retire la manguera del conjunto del respiradero (2).

2.Afloje la abrazadera de retención (3). Retire el conjunto del respiradero y el sello (4).

3.Lave el elemento del respiradero con un solvente limpio y no inflamable. Permita que el elemento del respiradero se seque antes de la instalación.

4.Instale un elemento de ventilación que esté limpio y seco. Instale el sello, el conjunto del respiradero y la abrazadera. Consulte las Especificaciones, SENR3130 para ubicar los torques adecuados.

5.Instale la manguera. Instale la abrazadera de la manguera. Consulte las Especificaciones, SENR3130 para ubicar los torques adecuados.

i06142038

Soportes del motor - Inspeccionar

Código SMC:1152-040; 1152

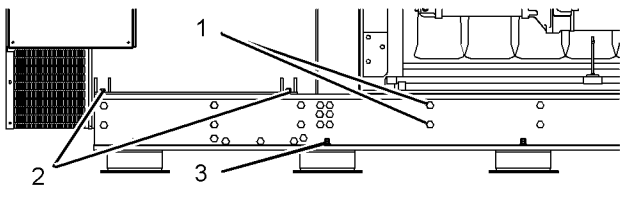


Ilustración 53 g01340704

Configuración típica de pernos de montaje para un grupo electrógeno Cat

(1) Pernos de montaje para el motor
(2) Pernos de montaje para el generador
(3) Pernos de nivelación para los aisladores

La desalineación del motor y el equipo accionado causará daños importantes. La vibración excesiva puede provocar una desalineación. La vibración excesiva del motor y del equipo impulsado puede ser causada por las siguientes condiciones:

• Montaje inadecuado

• Desalineación del equipo accionado

• Pernos sueltos

• Deterioro de los aisladores

Asegúrese de que los pernos de montaje estén apretados al par adecuado. Para torques estándar, consulte Especificaciones, SENR3130, “Especificaciones de torque”.

Asegúrese de que los aisladores estén libres de aceite y contaminación. Inspeccione los aisladores por deterioro. Asegúrese de que los pernos para ajustar el aislador estén correctamente ajustados y asegurados con la tuerca de seguridad. Los aisladores correctamente ajustados brindan un soporte uniforme para la base del motor. Cada aislador debe imponer casi fuerza idéntica en el riel base. Cada aislador debe soportar la misma parte del peso del generador.

establecer.

Reemplace cualquier aislador que muestre deterioro. Para obtener más información, consulte la documentación proporcionada por el OEM de los aisladores. Consulte también la Guía de aplicación e instalación del motor. Consulte a su distribuidor Cat para obtener ayuda.

i02017678

Filtro de aceite del motor (auxiliar) - Cambiar

Código SMC:1318

Nota: Un sistema de filtro de aceite auxiliar permite aumentar la capacidad de aceite del motor. No se recomienda el uso de los elementos auxiliares del filtro de aceite.

Realice este procedimiento después de que se haya drenado el aceite de la carcasa del filtro de aceite auxiliar.

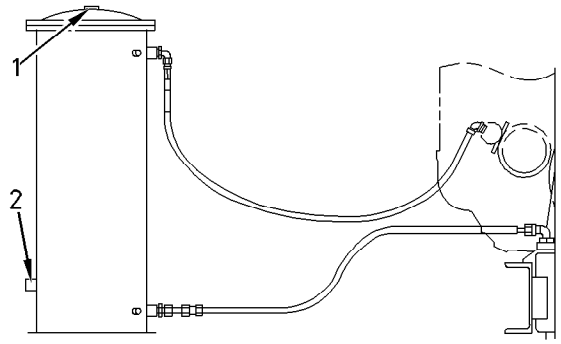


Ilustración 54 g00787079

Caja del filtro de aceite auxiliar

(1) Tapón de ventilación
(2) Tapón de drenaje

1.Si el motor está equipado con un sistema de filtro de aceite auxiliar, retire el tapón de ventilación (1). Retire el tapón de drenaje (2). Permita que el aceite se drene. Después de que se haya drenado el aceite, limpie el tapón de drenaje.

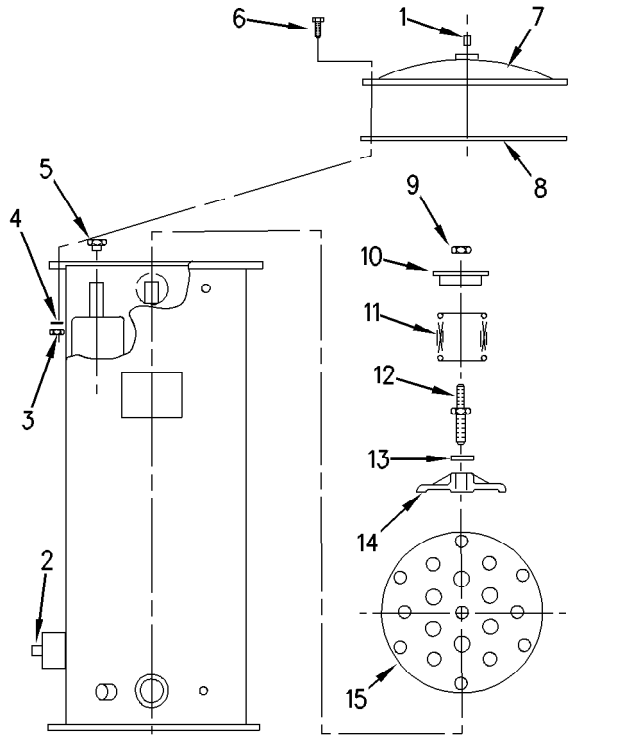


Ilustración 55 g00787105

(1) Tapón de ventilación
(2) Tapón de drenaje
(3) Tuerca
(4) Arandela
(5) enchufe
(6) Perno
(7) cubierta
(8) Junta de tapa
(9) Tuerca
(10) Retenedor de resorte
(11) primavera
(12) Perno
(13) Arandela
(14) Araña
(15) Placa

1.Retire 12 tuercas (3), arandelas (4) y pernos (6).

2.Retire la tapa (7) y la junta (8). No dañe la junta.

⚠ WARNING

Se pueden producir lesiones durante la extracción de la tuerca, el retén del resorte y el resorte. La fuerza del resorte se liberará cuando se quiten la tuerca y el retén del resorte. Esté preparado para sujetar el retén de resorte mientras se afloja la tuerca.

3.Retire la tuerca (9), el retén del resorte (10) y el resorte. (11). Sujete el retén del resorte (10) mientras se afloja la tuerca (9).

4.Retire el perno (12). Retire la arandela (13) y la araña (14). Retire la placa (15).

5.Retire los elementos del filtro de aceite si se han instalado los filtros de aceite. Limpie el interior de la carcasa del filtro de aceite.

Inspeccione los elementos del filtro de aceite si se han instalado los filtros de aceite. Para obtener instrucciones sobre la inspección de los elementos del filtro de aceite, consulte el Manual de Operación y Mantenimiento, tema "Filtro de aceite del motor - Cambiar" (Sección de Mantenimiento).

6.Asegúrese de que el tapón (5) esté apretado.

7.Instale el tapón de drenaje (2). Apriete el tapón de drenaje a 70 ± 14 N·m (50 ± 10 lb pie).

Nota: No se requiere el uso de los elementos auxiliares del filtro de aceite.

8.Si se desea el uso de elementos filtrantes de aceite auxiliares, instale elementos nuevos.

9.Instale la placa (15), la araña (14), la arandela (13) y el perno (12).

10Instale el resorte (11) en la araña (14). Instale el retén de resorte (10) y la tuerca (9) en el perno (12).

11Apriete la tuerca (9) para comprimir el resorte (11) hasta que el retén del resorte toque fondo en el perno (12). No apriete demasiado la tuerca.

12Llene la carcasa del filtro de aceite con aceite. Para conocer la cantidad correcta de aceite, consulte la Operación y Manual de Mantenimiento, tema “Capacidades de Recarga y Recomendaciones” (Sección de Mantenimiento).

13Inspeccione la junta de la tapa (8) en busca de rasgaduras, roturas u otros daños. Si la junta de la tapa está dañada, reemplace la junta de la tapa vieja con una junta de la tapa nueva. Instale la junta de la tapa (8). Instale la cubierta (7).

14Instale doce pernos (6), arandelas (4) y tuercas (3). Apriete las tuercas secuencialmente alrededor de la tapa hasta que queden ajustadas. Apriete las tuercas a 100 ± 15 N·m (75 ± 11 libras pie).

15. Instale el tapón de ventilación (1).

i08257561

Nivel de aceite del motor - Comprobar

Código SMC:1348-535-FLV

La verificación más precisa del nivel de aceite se realiza cuando se detiene el motor. realizar esto mantenimiento en una superficie lo más nivelada posible.

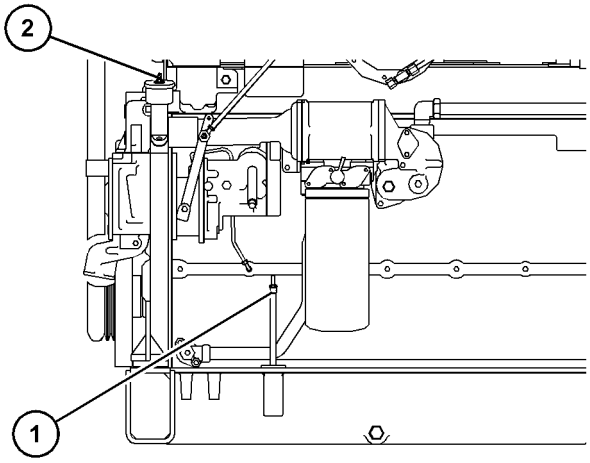


Ilustración 56 g06603393

(1) Indicador de nivel de aceite (varilla)
(2) llenado de aceite

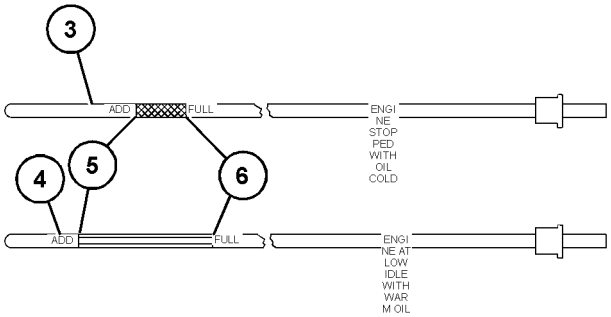


Ilustración 57 g06603398

(3) Lado “MOTOR PARADO”
(4) Lado de “RALENTÍ BAJO”
(5) Marca "AÑADIR"
(6) Marca "LLENO"

1.Asegúrese de que el indicador de nivel de aceite (1) esté asentado.

una. Si el motor está parado, retire el indicador de nivel de aceite (1). Observar el nivel de aceite en el lado “MOTOR PARADO” (3).

b. Si el motor está funcionando, reduzca la velocidad del motor a ralentí bajo. Quite el indicador de nivel de aceite (1) y observe el nivel de aceite en el lado de “RALENTÍ BAJO” (4).

El nivel de aceite debe estar entre la marca "AÑADIR" (5) y la marca "LLENO" (6).

AVISO

Se pueden producir daños en el motor si se llena el cárter por encima de la marca "LLENO" en el indicador de nivel de aceite (varilla).

Un cárter demasiado lleno puede hacer que el cigüeñal se sumerja en el aceite. Esto reducirá la potencia que se desarrolla y también forzará la formación de burbujas de aire en el aceite. Estas burbujas (espuma) pueden causar los siguientes problemas: reducción de la capacidad del aceite para lubricar, reducción de la presión del aceite, enfriamiento inadecuado, escape de aceite por los respiraderos del cárter y consumo excesivo de aceite.

El consumo excesivo de aceite hará que se formen depósitos en los pistones y en la cámara de combustión. Los depósitos en la cámara de combustión provocan los siguientes problemas: canalones de las válvulas, acumulación de carbón debajo de los anillos del pistón y desgaste de la camisa del cilindro.

Si el nivel de aceite está por encima de la marca "LLENO" en el indicador de nivel de aceite, drene un poco de aceite inmediatamente.

2.Si es necesario, retire el tapón de llenado de aceite (2) y agregue aceite. Para saber cuál es el aceite correcto, consulte este Manual de Operación y Mantenimiento, tema “Capacidades de recarga y recomendaciones” (Sección de Mantenimiento). No llene el cárter por encima de la marca "FULL" (6). Limpie el tapón de llenado de aceite. Instale el tapón de llenado de aceite.

3.Registre la cantidad de aceite que se agrega. Para la siguiente muestra y análisis de aceite, incluya la cantidad total de aceite que se ha agregado desde la muestra de aceite anterior. Esta información ayudará a proporcionar el análisis de aceite más preciso.

i01363663

Muestra de aceite de motor - Obtener

Código SMC:1348-554-SM

Además de un buen programa de mantenimiento preventivo, Caterpillar recomienda usar el análisis de aceite S·O·S a intervalos regulares programados para monitorear la condición del motor y los requisitos de mantenimiento del motor.

Obtener la Muestra y el Análisis

⚠ WARNING

El aceite caliente y los componentes calientes pueden causar lesiones personales. No permita que el aceite caliente o los componentes calientes entren en contacto con la piel.

Antes de tomar la muestra, complete la Etiqueta, PEEP5031 para la identificación de la muestra. Para ayudar a obtener el análisis más preciso, proporcione la siguiente información:

• Modelo de motor

• Horas de servicio en el motor

• Las horas de uso del aceite

• La cantidad de aceite que se ha agregado desde el último cambio de aceite

Para asegurarse de que la muestra sea representativa del aceite en el cárter, obtenga una muestra de aceite tibia y bien mezclada.

Para evitar la contaminación de las muestras de aceite, las herramientas y los suministros que se utilizan para obtener muestras de aceite deben estar limpios.

Caterpillar recomienda utilizar la válvula de muestreo para obtener muestras de aceite. La calidad y la consistencia de las muestras es mejor cuando se utiliza la válvula de muestreo. La ubicación de la válvula de muestreo permite obtener aceite que fluye bajo presión durante el funcionamiento normal del motor.

los8T-9190Se recomienda el uso del grupo de botellas de muestreo de fluidos con la válvula de muestreo. El grupo de botellas incluye las piezas necesarias para obtener muestras de aceite. También se proporcionan instrucciones.

AVISO

Utilice siempre una bomba designada para el muestreo de aceite y use una bomba designada por separado para el muestreo de refrigerante. El uso de la misma bomba para ambos tipos de muestras puede contaminar las muestras que se extraen. Este contaminante puede causar un análisis falso y una interpretación incorrecta que podría generar preocupaciones tanto para los distribuidores como para los clientes.

Si el motor no está equipado con una válvula de muestreo, utilice la1U-5718Bomba aspiradora. La bomba está diseñada para aceptar botellas de muestreo. Se debe conectar un tubo desechable a la bomba para insertarlo en el sumidero.

Para obtener instrucciones, consulte la Publicación especial, PEHP6001, “Cómo tomar una buena muestra de aceite”. Consulte a su distribuidor Caterpillar para obtener información completa y asistencia para establecer un programa S·O·S para su motor.

i02523743

Aceite de motor y filtro - Cambiar

Código SMC:1318-510

⚠ WARNING

El aceite caliente y los componentes calientes pueden causar lesiones personales. No permita que el aceite caliente o los componentes calientes entren en contacto con la piel.

AVISO

Asegúrese de que el motor esté parado antes de realizar este procedimiento. Coloque una etiqueta de NO OPERAR en los controles de arranque.

No drene el aceite cuando el motor esté frío. A medida que el aceite se enfría, las partículas de desechos suspendidas se asientan en el fondo del cárter de aceite. Las partículas de desecho no son
se quita cuando se drena el aceite frío. Drene el cárter con el aceite tibio, inmediatamente después de la
el motor se detiene. Este método de drenaje permite drenar las partículas de desecho que están suspendidas en el aceite.

Si no sigue este procedimiento recomendado, las partículas de desecho volverán a circular a través del sistema de lubricación del motor con el aceite nuevo.

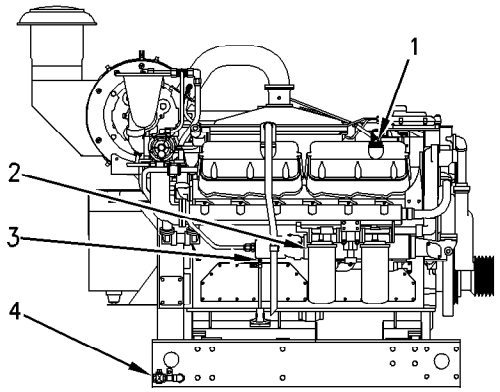


Ilustración 58 g00781251

(1) Tapón de llenado de aceite
(2) Filtro de aceite
(3) Indicador de nivel de aceite (varilla)
(4) Drenaje de aceite

Drene el aceite del motor

1.Después de que el motor haya funcionado a la temperatura normal de funcionamiento, PARE el motor.

AVISO

Se debe tener cuidado para asegurar que los fluidos estén contenidos durante la realización de la inspección, mantenimiento.
nance, prueba, ajuste y reparación del producto. Esté preparado para recoger el fluido con recipientes adecuados antes de abrir cualquier compartimento o desmontar cualquier componente que contenga fluidos.

Consulte la Publicación especial, PERJ1017, "Catálogo de herramientas de servicio del distribuidor" para conocer las herramientas y los suministros adecuados para recolectar y contener fluidos en Cat.®productos

Deseche todos los fluidos de acuerdo con los reglamentos y mandatos locales.

2.Drene el aceite.

una. Si el motor tiene una válvula de drenaje de aceite, abra la válvula para drenar el aceite. Después de que el aceite se haya drenado, cierre la válvula.

b. Si el motor no tiene una válvula de drenaje, retire un tapón de drenaje de aceite. Permita que el aceite se drene.

Reemplace el filtro de aceite

1.Retire el filtro de aceite con un1U-8760Llave de cadena.

2.Corte el filtro de aceite con un4C-5084Cortador de filtros de aceite. Separe los pliegues e inspeccione el filtro de aceite en busca de residuos metálicos.

Una cantidad excesiva de desechos metálicos en el filtro de aceite puede indicar un desgaste prematuro o una falla inminente.

Utilice un imán para diferenciar entre los metales ferrosos y los metales no ferrosos que se encuentran en el elemento del filtro de aceite. Los metales ferrosos pueden indicar desgaste en las piezas de acero y hierro fundido del motor.

Los metales no ferrosos pueden indicar desgaste en las piezas de aluminio, latón o bronce del motor. Las piezas que pueden verse afectadas incluyen los siguientes elementos: cojinetes principales, cojinetes de biela, cojinetes del turbocompresor y culatas.

Los residuos de aluminio pueden indicar problemas con los rodamientos de los engranajes delanteros. Si encuentra restos de aluminio, inspeccione el amortiguador de vibraciones y los cojinetes del engranaje loco.

Debido al desgaste y la fricción normales, no es raro encontrar pequeñas cantidades de residuos en el elemento del filtro de aceite. Si se encuentra una cantidad excesiva de desechos en el elemento del filtro de aceite, consulte a su distribuidor Caterpillar para programar un análisis de aceite adicional.



Ilustración 59 g00103713

Base de montaje de filtro típica y junta de filtro

3.Limpie la superficie de sellado de la base de montaje del filtro. Asegúrese de quitar toda la junta del filtro de aceite viejo.

AVISO

Los filtros de aceite Caterpillar se fabrican según las especificaciones de Caterpillar.
ciones. El uso de un filtro de aceite no recomendado por Caterpillar podría provocar daños graves en los cojinetes del motor, el cigüeñal, etc., como resultado de las partículas de desecho más grandes del aceite sin filtrar que ingresan al sistema de lubricación del motor. Utilice únicamente filtros de aceite recomendados por Caterpillar.

4.Aplique aceite de motor limpio a la nueva junta del filtro de aceite.

AVISO

No llene los filtros de aceite con aceite antes de instalarlos. Este aceite no se filtraría y podría contaminarse. El aceite contaminado puede provocar un desgaste acelerado de los componentes del motor.

5.Instale el filtro de aceite. Apriete el filtro de aceite hasta que la junta del filtro de aceite entre en contacto con la base. Apriete el filtro de aceite a mano de acuerdo con las instrucciones que se muestran en el filtro de aceite. No apriete demasiado el filtro de aceite.

Llene el cárter del motor

AVISO

Utilice únicamente aceites recomendados por Caterpillar. Para saber cuál es el aceite adecuado, consulte este Manual de Operación y Mantenimiento, tema “Capacidades de llenado y recomendaciones” (Sección de Mantenimiento).

AVISO

Se pueden producir daños en el motor si se llena el cárter por encima de la marca "LLENO" en el indicador de nivel de aceite (varilla).

Un cárter demasiado lleno puede hacer que el cigüeñal se sumerja en el aceite. Esto reducirá la potencia que se desarrolla y también forzará la formación de burbujas de aire en el aceite. Estas burbujas (espuma) pueden causar los siguientes problemas: reducción de la capacidad del aceite para lubricar, reducción de la presión del aceite, enfriamiento inadecuado, escape de aceite por los respiraderos del cárter y consumo excesivo de aceite.

El consumo excesivo de aceite hará que se formen depósitos en los pistones y en la cámara de combustión. Los depósitos en la cámara de combustión provocan los siguientes problemas: canalones de las válvulas, acumulación de carbón debajo de los anillos del pistón y desgaste de la camisa del cilindro.

Si el nivel de aceite está por encima de la marca "LLENO" en el indicador de nivel de aceite, drene un poco de aceite inmediatamente.

1.Retire el tapón de llenado de aceite. Llene el cárter con la cantidad adecuada de aceite. Consulte el Manual de Operación y Mantenimiento, tema “Capacidades de recarga y recomendaciones” (Sección de Mantenimiento).

AVISO

Para evitar daños en el cigüeñal o en los cojinetes, arranque el motor con la línea de suministro de combustible cerrada. Este se asegurará de que todos los filtros de aceite estén llenos de aceite antes de arrancar el motor. No arranque el motor durante más de 30 segundos. Deje que el motor de arranque se enfríe durante dos minutos antes de volver a arrancar.

2.Cierre la línea de suministro de combustible. Arranque el motor hasta que la presión de aceite normal se muestre en el manómetro de aceite. Abra la línea de suministro de combustible.

3.Arranque el motor de acuerdo con este Manual de Operación y Mantenimiento, procedimiento “Arranque del motor” (Sección de Operación). Haga funcionar el motor a rpm de ralentí bajo durante dos minutos.

Esto asegurará que el sistema de lubricación tenga aceite y que los filtros de aceite estén llenos. Inspeccione el motor en busca de fugas de aceite.

4.Pare el motor y deje que el aceite se drene de regreso al sumidero durante un mínimo de diez minutos.

5.Retire el indicador de nivel de aceite y verifique el nivel de aceite. Mantenga el nivel de aceite entre las marcas "AGREGAR" y "LLENO" en el lado "MOTOR PARADO" del indicador de nivel de aceite.

i08257755

Rendimiento del motor - Prueba

Código SMC:1000-081

Opere el motor durante un mínimo de 2 horas con una carga mínima del 60 por ciento.

- Supervisar el funcionamiento del grupo electrógeno.
- Observe los indicadores. Asegúrese de que los indicadores estén en los rangos normales.
- Registrar los datos. Mantener un registro de los datos para el rendimiento del motor.

i08258801

Dispositivos de protección del motor - Comprobar

Código SMC:7400-535

Las alarmas y los cierres deben funcionar correctamente. Las alarmas proporcionan una advertencia oportuna al operador. Los cierres ayudan a prevenir daños al motor. Es imposible determinar si los dispositivos de protección del motor funcionan correctamente durante el funcionamiento normal. Las averías deben simularse para probar los dispositivos de protección del motor.

Una verificación de calibración de los dispositivos de protección del motor. se asegurará de que las alarmas y los cortes se activen en los puntos de referencia. Asegúrese de que la protección del motor los dispositivos funcionan correctamente.

AVISO

Durante la prueba, las condiciones de operación anormales deben ser simulado.

Las pruebas deben realizarse correctamente para evitar posibles daños al motor.

Para evitar daños al motor, solo el personal de servicio autorizado o su distribuidor Cat deben realizar las pruebas.

Inspección visual

Compruebe visualmente el estado de todos los indicadores, sensores y cableado. Busque cableado y componentes sueltos, rotos o dañados. El cableado o los componentes dañados deben repararse o reemplazarse de inmediato.

i01616208

Sensor de sincronización/velocidad del motor - Limpiar/Inspeccionar

Código SMC:1905-040; 1905-070; 1907-040; 1907-070

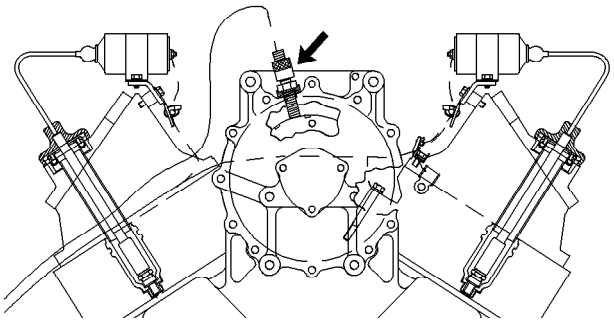


Ilustración 60 g00798212

Sensor de velocidad/sincronización del motor en la cubierta delantera para el disco de sincronización

1.Retire el sensor de la cubierta. Compruebe el estado del extremo del imán. Compruebe si hay signos de desgaste y contaminantes.

2.Limpie las virutas de metal y otros desechos de la cara del imán.

3.Instale el sensor y ajuste el sensor de acuerdo con las especificaciones del motor.

i06142050

Juego de válvulas del motor - Comprobar

Código SMC:1105-535

Caterpillar recomienda este mantenimiento como parte de un programa de mantenimiento preventivo y de lubricación para ayudar a prolongar al máximo la vida útil del motor.

AVISO

Solo el personal de servicio calificado debe realizar esta mantenimiento. Consulte el Manual de servicio o su distribuidor Caterpillar para conocer el procedimiento completo de ajuste del juego de válvulas.

El funcionamiento de los motores Caterpillar con ajustes inadecuados de las válvulas puede reducir la eficiencia del motor. Esta eficiencia reducida podría resultar en un uso excesivo de combustible y/o una vida útil más corta de los componentes del motor.

⚠ WARNING

Asegúrese de que el motor no se pueda arrancar mientras se realiza este mantenimiento. Para ayudar a prevenir posibles lesiones, no utilice el motor de arranque para girar el volante.

Los componentes calientes del motor pueden causar quemaduras. Permita tiempo adicional para que el motor se enfríe antes de medir/ajustar la holgura del juego de válvulas.

Asegúrese de que el motor esté parado antes de medir el juego de válvulas. Para obtener una medición precisa, permita que las válvulas se enfríen antes de realizar este mantenimiento.

Consulte el manual de especificaciones del motor para obtener más información sobre la configuración del juego de válvulas, o el manual de operación/prueba y ajuste de los sistemas del motor para conocer la configuración y el procedimiento.

i08258691

Rotadores de válvulas del motor - Inspeccionar

Código SMC:1109-040

AVISO

Un rotador de válvula que no funciona correctamente acelerar el desgaste de la cara de la válvula y el desgaste del asiento de la válvula y acortar la vida útil de la válvula. Si un rotador dañado no se repara colocada, se podría producir un canalón en la cara de la válvula y hacer que piezas de la válvula caigan dentro del cilindro. Esto puede provocar daños en el pistón y la culata.

Nota: Puede ser necesario utilizar una plataforma para llegar a los rotadores de válvulas del motor.

Realice este procedimiento después de que se haya ajustado el juego de válvulas.

Nota: Asegúrese de que el motor no pueda arrancarse excepto por la persona que realiza el procedimiento de mantenimiento. Instale una etiqueta de "NO OPERAR" cerca del mecanismo de arranque.

1.Retire las cubiertas de los mecanismos de válvula. Consulte el manual de Desarmado y Armado, “Tapa de válvula - Quitar e instalar” para conocer el procedimiento.

2.Marque la parte superior de los rotadores de válvula con un marcador permanente. Tenga en cuenta la posición de las marcas.

3.Instale las cubiertas para los mecanismos de válvulas. Consulte el manual de Desarmado y Armado, “Tapa de válvula - Quitar e instalar” para conocer el procedimiento.

4.Encender el motor. Opere el motor durante 5 minutos. Pare el motor.

5.Retire las cubiertas de los mecanismos de válvula. Consulte el manual de Desarmado y Armado, “Tapa de válvula - Quitar e instalar” para conocer el procedimiento.

6.Observe la posición de las marcas que están en los rotadores de válvulas.

7.Si alguna válvula no gira, consulte a su distribuidor Cat.

8.Instale las cubiertas para los mecanismos de válvulas. Consulte el manual de Desarmado y Armado, “Tapa de válvula - Quitar e instalar” para conocer el procedimiento.

i08258803

Derivación de escape - Inspeccionar

Código SMC:1057-040

Para obtener instrucciones sobre la extracción y la instalación, consulte el Manual de servicio, "Desmontaje y montaje".

1.Retire la válvula de derivación de escape.

⚠ WARNING

La cubierta de la válvula de derivación de escape está bajo compresión de resorte. Para evitar lesiones personales, tenga cuidado al retirar la cubierta.

2.Desmontar la válvula.

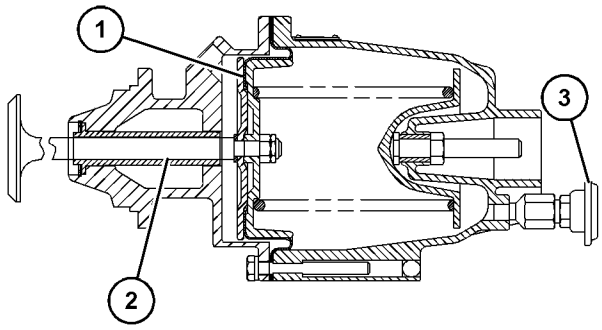


Ilustración 61 g06604452

Válvula de derivación de escape

(1) Diafragma
(2) Vástago de válvula
(3) respiradero

3.Inspeccione el diafragma (1). Si el diafragma está desgastado o agrietado, reemplácelo.

4.Inspeccione el vástago de la válvula (2) y la guía de la válvula. Si las piezas están excesivamente desgastadas, reemplácelas.

5.Limpiar respiradero (3).

6.Montar la válvula.

7.Instale la válvula.

i06142200

Tubería de escape - Comprobar

Código SMC:1061-535

⚠ WARNING

Los componentes calientes del motor pueden causar lesiones por quemaduras. Antes de realizar el mantenimiento del motor, deje que el motor y los componentes se enfríen.

Inspeccione los componentes del sistema de escape. Repare los componentes o reemplácelos si ocurre alguna de las siguientes condiciones:

- Daño
- Grietas
- Fugas
- Conexiones sueltas

Consulte a su distribuidor Cat para obtener ayuda.

Múltiples de escape enfriados por agua

Los múltiples de escape enfriados por agua no requieren mantenimiento a menos que se acumulen depósitos excesivos en los conductos de escape. La acumulación de depósitos provoca un aumento en la contrapresión que provocará las siguientes condiciones:

• Mayor consumo de combustible

• Presión de sobrealimentación reducida

Si se acumulan depósitos excesivos en los conductos de escape, límpielos para eliminar los depósitos.

i06142222

Presión diferencial del filtro de combustible - Comprobar

Código SMC:1261-535-PX

Se debe instalar un indicador de presión diferencial del filtro de combustible. instalado para determinar cuándo el filtro de combustible requiere servicio. Este indicador y el filtro de combustible son suministrado por el cliente.

Un indicador de presión diferencial del filtro de combustible indica la diferencia en la presión de combustible entre el lado de entrada y el el lado de salida del filtro de combustible. La presión diferencial aumenta a medida que el filtro de combustible se vuelve atascado.

Opere el motor a la velocidad nominal y a la temperatura normal de funcionamiento. Compruebe la presión diferencial del filtro de combustible. El servicio del filtro de combustible depende de la presión del sistema de combustible:

• Para los sistemas de combustible de gas de baja presión, realice el mantenimiento del filtro de combustible cuando la presión diferencial del filtro de combustible alcance 1,7 kPa (0,25 psi).

• Para los sistemas de combustible de gas de alta presión, realice el mantenimiento del filtro de combustible cuando la presión diferencial del filtro de combustible alcance los 34 kPa (5 psi).

Para obtener instrucciones, consulte la Instrucción especial, SEHS9298, “Instalación y Mantenimiento de Filtros de Combustibles Gaseosos”. Consulte a su distribuidor Cat para obtener ayuda.

i06142248

Regulador de presión de gas - Prueba

Código SMC:1270-081

Compruebe la presión de combustible antes del regulador de presión de gas y después del regulador de presión de gas. La Tabla 20 enumera la presión de combustible que se requiere para el regulador de presión de gas.

Tabla 20

Requisitos para la presión de combustible a la presión de gas Regulador	
Sistema de combustible	**Presión**
Gas de baja presión Aspiración natural	10,3 a 34 ± 2 kPa (1,50 a 5 ± 0,25 psi)
Gas a alta presión	172 a 207 ± 7 kPa (25 a 30 ± 1 psi)

Presión del suministro de combustible al carburador

El regulador de presión de gas mantiene una presión diferencial entre el aire y el combustible que se suministra al carburador. Después de fraguado, el gas regulador de presión mantendrá la presión diferencial en respuesta a los cambios en la presión del aire.

Use un manómetro de agua para medir la presión. diferencial. Obtenga la medida cuando el motor esté funcionando a altas rpm en vacío. Después de que una carga es aplicado, la presión del combustible generalmente disminuirá en aproximadamente -.1 kPa (0.40 pulgadas de H_2O) a -0,25 kPa (1,00 pulgadas de H_2O). Si el rendimiento del regulador de presión de gas es errático, el regulador de presión de gas puede requerir servicio.

Gas natural

Ajuste la presión del suministro de combustible a un máximo de 1 kPa (4,01 pulgadas de H_2O) a 1,2 kPa (4,82 pulgadas de altura$_2$O) SUPERIOR a la presión del aire ambiente.

Propano

Ajuste la presión del suministro de combustible a − 0,37 ± −0,06 kPa (−1,5 ±0,250 pulgadas de H_2O) INFERIOR a la presión del aire ambiente.

Nota: Si el motor está equipado con un vaporizador/regulador para el suministro de combustible de propano líquido, el vaporizador/regulador regulará la presión del suministro de combustible al nivel correcto. No se requiere ajuste.

i08292329

Generador - Seco

Código SMC:4450-569

AVISO

No opere el generador si los devanados están húmedos. Si se hace funcionar el generador cuando los devanados están mojados, se pueden producir daños debido a la ruptura del aislamiento.

⚠ WARNING

Se pueden producir lesiones personales o la muerte debido a procedimientos inadecuados de solución de problemas y reparación.

Los siguientes procedimientos de solución de problemas y reparación solo deben ser realizados por personal calificado que esté familiarizado con este equipo.

Consulte la Sección de seguridad, “Aislamiento del generador para mantenimiento” para obtener información sobre el procedimiento para aislar el generador de manera segura.

Cuando hay humedad presente o cuando se sospecha que hay humedad en un generador, el generador debe secarse antes de energizarse.

Si el procedimiento de secado no restaura la resistencia de aislamiento a un valor aceptable, se debe reacondicionar el devanado.

Métodos de secado

Se pueden utilizar los siguientes métodos para secar un generador:

• Método de aire circulante

• Método del horno

• Método de corriente controlada

• Energice los calentadores de espacio opcionales.

AVISO
No permita que la temperatura del devanado exceda 85 °C (185,0 °F). Las temperaturas superiores a 85 °C (185,0 °F) dañarán el aislamiento del devanado.

Método de aire autocirculante

Haga funcionar el motor y desconecte la carga del generador. Este procedimiento ayudará a circular el aire. Opere los calentadores de espacio del generador.

Método del horno

Coloque todo el generador dentro de un horno de secado de aire forzado durante 4 horas a 65 °C (149 °F).

AVISO
Utilice un horno de aire forzado en lugar de un horno de tipo radiante.

Los hornos de tipo radiante pueden provocar sobrecalentamientos localizados.

Método de corriente controlada

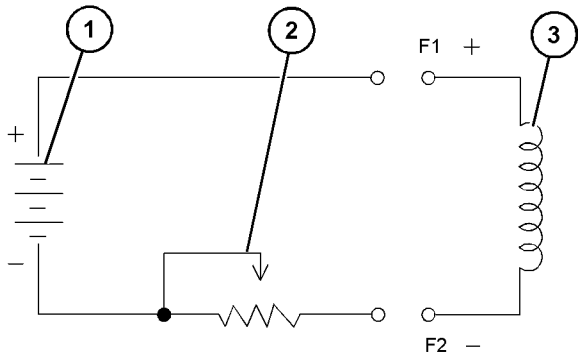


Ilustración 62 g06617762

Circuito de fuente de alimentación externa

(1) Batería (12 VCC)
(2) Reóstato (15 ohmios 25 vatios)
(3) Campo excitador (Estator “L1”)

Tabla 21

HERRAMIENTAS NECESARIAS		
Cantidad	**Número de parte**	**Descripción**
1	225-8266	Amperímetro de abrazadera (1200 amperios)
1		Poder externo circuito fuente

Se puede usar calor para secar los devanados del generador. Este calor se puede crear permitiendo que una corriente controlada fluya a través del generador. No se generan altos voltajes durante el siguiente procedimiento. Por lo tanto, no se producirá la ruptura del aislamiento.

1.Cree una fuente de alimentación externa.

2.Desconecte F1+ del regulador de voltaje. Desconecte F2- del regulador de voltaje. Desconecte la carga del generador. Conecte los cables de salida del generador T0, T1, T2 y T3 juntos. Instale la pinza amperimétrica en el cable de salida del generador T1.

Nota: Cuando la corriente de línea se mide en unidades de múltiples conductores, mida la corriente en cada conductor por fase. A continuación, se pueden sumar las corrientes.

3.Ajuste el reóstato al valor máximo de resistencia. Conecte la fuente de alimentación externa a los cables F1+ y F2-.

4.Ponga en marcha el grupo electrógeno. Haga funcionar el grupo electrógeno a la velocidad de RALENTÍ.

AVISO
No exceda la corriente de fase nominal que se indica en la placa de identificación del generador. Exceder la corriente de fase nominal dañará fácilmente los devanados del generador.

5.Supervisar la corriente de fase. Para mantener el uso de los circuitos para la protección de la seguridad, use el panel de control para el EMCP4.3 para aumentar las rpm del motor gradualmente. Aumente las rpm del motor hasta que se cumpla una de las siguientes condiciones:

- Se obtiene la corriente nominal de fase.
- Se obtiene la velocidad máxima del grupo electrógeno.

6.Si se necesita más corriente de fase, gire lentamente el reóstato. Gire el reóstato hasta alcanzar la corriente de fase nominal.

7.Cada hora, detenga el procedimiento de secado. Compruebe la resistencia de aislamiento. Repita los pasos anteriores hasta que la resistencia de aislamiento sea aceptable.

Directrices para calentadores de ambiente

1.Energice los calefactores cuando el generador no esté funcionando.

2.Mantenga la temperatura del devanado al menos 5 °C (9 °F) por encima de la temperatura ambiente. Para mantener la temperatura deseada en algunas condiciones, es posible que se requiera una fuente de calor adicional o cubiertas temporales.

3.Verifique que la resistencia de aislamiento hasta que la resistencia sea aceptable.

Nota: Para obtener más información sobre los métodos de secado, consulte la Instrucción especial, SEHS9124, “Limpieza y secado de grupos electrógenos eléctricos”.

i06922086

Carga del generador - Comprobar

Código SMC:4450-535-LA

Durante el funcionamiento normal, controle el factor de potencia y controle la carga del generador.

Cuando se instala un generador o cuando se vuelve a conectar un generador, asegúrese de que la corriente total en cualquiera de las fases no exceda la capacidad nominal de la placa de identificación. Cada fase debe llevar la misma carga, lo que permite que el generador funcione a la capacidad nominal. Si la corriente de una fase excede el amperaje de la placa de identificación, un se producirá un desequilibrio eléctrico. Un desequilibrio eléctrico puede provocar una sobrecarga eléctrica y un desequilibrio eléctrico puede provocar un sobrecalentamiento.

El factor de potencia se puede denominar la eficiencia de la carga, que se puede expresar como la relación entre kVA y kW reales. El factor de potencia se puede calcular dividiendo kW por kVA. El factor de potencia se expresa como un decimal. El factor de potencia se utiliza para referirse a la porción de corriente que se suministra a un sistema que está realizando un trabajo útil. La parte de la corriente que no realiza un trabajo útil se absorbe para mantener el campo magnético en los motores. Esta corriente (carga reactiva) se puede mantener sin potencia del motor.

Los grupos electrógenos normalmente tienen un ajuste de ralentí bajo que es más alto que los motores industriales. El ralentí bajo será aproximadamente el 66 por ciento de la velocidad máxima que alcanzan las unidades de 60 Hz. Esto equivaldría al 80 por ciento de la velocidad máxima que se logra con las unidades de 50 Hz.

Nota: Operar el grupo electrógeno a baja velocidad de ralentí durante un tiempo prolongado hará que algunos reguladores de voltaje se apaguen. El grupo electrógeno debe apagarse por completo y debe reiniciarse. Reiniciar el grupo electrógeno permitirá que el regulador de voltaje produzca una salida nuevamente.

i08302780

Carga del generador - Comprobar

Código SMC:4450-535-LA

Durante el funcionamiento normal, controle el factor de potencia y controle la carga del generador.

Cuando se instala un generador o cuando se vuelve a conectar un generador, asegúrese de que la corriente total en cualquiera de las fases no exceda la capacidad nominal de la placa de identificación. Cada fase debe llevar la misma carga, lo que permite que el generador funcione a la capacidad nominal. Si la corriente de una fase excede el amperaje de la placa de identificación, un se producirá un desequilibrio eléctrico. Un desequilibrio eléctrico puede provocar una sobrecarga eléctrica y un desequilibrio eléctrico puede provocar un sobrecalentamiento.

El factor de potencia se puede denominar la eficiencia de la carga, que se puede expresar como la relación entre kVA y kW reales. El factor de potencia se puede calcular dividiendo kW por kVA. El factor de potencia se expresa como un decimal. El factor de potencia se utiliza para referirse a la porción de corriente que se suministra a un sistema que está realizando un trabajo útil. La parte de la corriente que no realiza un trabajo útil se absorbe para mantener el campo magnético en los motores. Esta corriente (carga reactiva) se puede mantener sin potencia del motor.

Los grupos electrógenos normalmente tienen un ajuste de ralentí bajo que es más alto que los motores industriales. El ralentí bajo será aproximadamente el 66 por ciento de la velocidad máxima que alcanzan las unidades de 60 Hz. Esta configuración equivaldría al 80 por ciento de la velocidad total que se logra con las unidades de 50 Hz.

Algunos grupos electrógenos están equipados con reguladores Woodward y algunos grupos electrógenos están equipados con reguladores electrónicos Cat. Estos grupos electrógenos no tienen parada de ralentí bajo. En grupos electrógenos con reguladores mecánicos y generadores que funcionan con gas natural, el ralentí bajo se configura en la fábrica. El ajuste del ralentí bajo en estas máquinas solo debe realizarlo un distribuidor Cat.

Nota: Operar el grupo electrógeno a baja velocidad de ralentí durante un tiempo prolongado hará que algunos reguladores de voltaje se apaguen. El grupo electrógeno debe apagarse por completo y debe reiniciarse. Este procedimiento permitirá que el regulador de voltaje produzca una salida nuevamente.

i08265800

Grupo electrógeno - Prueba

Código SMC:4450-081

⚠ DANGER

PELIGRO: Peligro de descarga/electrocución: no opere este equipo ni trabaje en este equipo a menos que haya leído y entendido las instrucciones y advertencias en la Operación y manual de mantenimiento. Si no se siguen las instrucciones o no se prestan atención a las advertencias, se producirán lesiones graves o la muerte.

⚠ WARNING

Se pueden producir lesiones personales o la muerte a causa del alto voltaje.

Cuando los equipos de generación de energía deben estar en funcionamiento para realizar pruebas y/o ajustes, se presentan altos voltajes y corrientes.

El equipo de prueba inadecuado puede fallar y presentar un riesgo de descarga eléctrica de alto voltaje para su usuario.

Asegúrese de que el equipo de prueba esté diseñado y funcione correctamente para las pruebas de alto voltaje y corriente que se están realizando.

Al dar servicio o reparar equipos de generación de energía eléctrica:

- **Asegúrese de que la unidad esté fuera de línea (desconectada de la red eléctrica y/o del servicio de energía de otros generadores) y bloqueada o etiquetada como NO OPERAR.**
- **Asegúrese de que el motor del generador esté parado.**
- **Asegúrese de que todas las baterías estén desconectadas.**
- **Asegúrese de que todos los condensadores estén descargados.**

AVISO
Las pruebas del generador deben ser realizadas por un Técnico en generadores.

Tabla 22

Herramientas necesarias		
Número de parte	**Parte**	**Cantidad**
237-5130	Multímetro digital	1
	Batería de 12 VCC	1
	Potencial Transformador	1

La prueba funcional del grupo electrógeno es una prueba simplificada que se puede realizar para determinar si el generador es funcional. La prueba funcional del grupo electrógeno se debe realizar en un grupo electrógeno que esté bajo carga.

La prueba funcional del grupo electrógeno determina si ocurren las siguientes afirmaciones:

- Se está generando una tensión de fase.
- Las tensiones de fase están equilibradas.
- Los voltajes de fase cambian en relación con la velocidad del motor.

Para obtener más información sobre cómo realizar la prueba funcional del grupo electrógeno, consulte Pruebas y ajustes, KENR5284.

i08361460

Vibración del grupo electrógeno - Inspeccionar

Código SMC:4450-040-VI

Compruebe si hay daños por vibraciones. La vibración puede causar los siguientes problemas:

- accesorios sueltos
- cinturones sueltos
- ruido excesivo
- aislamiento agrietado

Las siguientes áreas son susceptibles a daños por vibración:

- cables de salida del estator
- funda protectora
- aislamiento
- conexiones eléctricas expuestas
- transformadores

• fusibles

• condensadores

• pararrayos

Verifique el nivel de vibración del grupo electrógeno usando un analizador de vibración.

i08397613

Mangueras y abrazaderas: inspeccionar/ reemplazar

Código SMC:7554-040; 7554-510

Las mangueras y abrazaderas deben inspeccionarse periódicamente y reemplazarse en el intervalo recomendado para garantizar un funcionamiento seguro y continuo del motor. No reemplazar una manguera de combustible en el intervalo de cambio recomendado puede resultar en una situación peligrosa. Tome las precauciones de seguridad adecuadas antes de inspeccionar o reemplazar mangueras y abrazaderas.

Nota: Utilice siempre una tabla o un cartón cuando compruebe si hay fugas en los componentes del motor. La fuga de líquido bajo presión puede causar lesiones graves o la muerte. Se incluyen las fugas que son del tamaño de un agujero de alfiler. Consulte el Manual de Operación y Mantenimiento, “Información general sobre riesgos” para obtener más información.

Nota: Asegúrese de que la manguera sea compatible con la aplicación.

Inspeccione tubos, mangueras, fuelles y abrazaderas

Inspeccione todos los tubos y mangueras en busca de fugas causadas por las siguientes condiciones. Reemplace cualquier tubo o manguera que presente cualquiera de las siguientes condiciones. Si no se reemplaza un tubo o una manguera que presenta cualquiera de las siguientes condiciones, puede resultar en una situación peligrosa.

• Mangueras rotas

• Mangueras blandas

• Cubierta exterior desgastada o cortada

• Alambre expuesto que se utiliza para refuerzo

• Cubierta exterior que se está hinchando localmente

• Parte flexible de la manguera que está torcida o aplastada

• Blindaje que está incrustado en la cubierta exterior

• Fuelles de escape por fugas o daños

• Mangueras que muestren signos de fuga que no sean el resultado de acoplamientos o abrazaderas flojas

Inspeccione todas las abrazaderas en busca de las siguientes condiciones. Reemplace cualquier abrazadera que muestre signos de cualquiera de las siguientes condiciones.

• Agrietamiento

• Soltura

• Daño

Inspeccione todos los acoplamientos en busca de fugas. Reemplace cualquier acoplamiento que muestre signos de fugas.

Cada aplicación de instalación puede ser diferente. Las diferencias dependen de los siguientes factores:

• Tipo de manguera

• Tipo de material de montaje

• Expansión y contracción anticipadas de la manguera

• Expansión y contracción prevista de los accesorios

Debido a los cambios extremos de temperatura, la manguera se calentará. El ajuste de calor hace que las abrazaderas de las mangueras se aflojen, lo que puede provocar fugas. Una abrazadera de manguera de torsión constante ayudará a evitar abrazaderas de manguera sueltas.

Reemplace las mangueras que estén agrietadas o blandas. Reemplace las mangueras que muestren signos de fuga. Reemplace las mangueras que muestren signos de daño. Reemplace las abrazaderas de manguera que estén agrietadas o dañadas. Apriete o reemplace las abrazaderas de manguera que estén flojas.

Reemplace las mangueras y las abrazaderas

AVISO

Se debe tener cuidado para asegurar que los fluidos estén contenidos durante la realización de la inspección, mantenimiento. nance, prueba, ajuste y reparación del producto. Esté preparado para recoger el fluido con recipientes adecuados antes de abrir cualquier compartimento o desmontar cualquier componente que contenga fluidos.

Consulte la Publicación especial, NENG2500, "Catálogo de herramientas de servicio del distribuidor Cat" o consulte la Publicación especial, PECJ0003, "Catálogo de suministros y herramientas del taller Cat" para conocer las herramientas y los suministros adecuados para recolectar y contener fluidos en productos Cat.

Deseche todos los fluidos de acuerdo con los reglamentos y mandatos locales.

Sistema de refrigeración

⚠ WARNING

Sistema presurizado: El refrigerante caliente puede causar quemaduras graves. Para abrir el tapón de llenado del sistema de enfriamiento, detenga el motor y espere hasta que los componentes del sistema de enfriamiento se enfríen. Aflojar el sistema de refrigeración tapa de presión lentamente para aliviar la presión.

⚠ WARNING

Se pueden producir lesiones personales al quitar mangueras o accesorios en un sistema de presión.

Si no se libera la presión, se pueden producir lesiones personales.

No desconecte ni retire las mangueras ni los accesorios hasta que se haya liberado toda la presión del sistema.

1. Pare el motor.

2. Permita que el motor se enfríe.

3. Antes de dar servicio a una manguera de refrigerante, afloje lentamente la tapa de llenado del sistema de enfriamiento para aliviar cualquier presión.

4. Retire el tapón de llenado del sistema de refrigeración.

5. Drene el refrigerante del sistema de enfriamiento hasta un nivel que esté por debajo de la manguera que se está reemplazando. Drene el refrigerante en un recipiente limpio adecuado. El refrigerante se puede reutilizar.

6. Retire las abrazaderas de manguera.

7. Desconecte la manguera vieja.

8. Reemplace la manguera vieja con una manguera nueva.

9. Instale abrazaderas de manguera que hayan sido inspeccionadas o instale abrazaderas de manguera nuevas. Consulte Especificaciones, SENR3130, "Especificaciones de par de apriete" "Abrazaderas de manguera" para obtener información sobre cómo seleccionar e instalar las abrazaderas de manguera adecuadas.

10 Vuelva a llenar el sistema de enfriamiento.

11 Limpie el tapón de llenado de refrigerante. Inspeccione las juntas en la tapa de llenado. Inspeccione el asiento de la junta. Inspeccione la válvula de vacío y el asiento en busca de residuos o daños. Reemplace la tapa de llenado si las juntas están dañadas. Instale el tapón de llenado.

12 Encender el motor. Inspeccione el sistema de enfriamiento en busca de fugas.

Sistema de combustible

⚠ WARNING

Se pueden producir lesiones personales al quitar mangueras o accesorios en un sistema de presión.

Si no se libera la presión, se pueden producir lesiones personales.

No desconecte ni retire las mangueras ni los accesorios hasta que se haya liberado toda la presión del sistema.

⚠ WARNING

El contacto con combustible a alta presión puede provocar la penetración de fluidos y riesgos de quemaduras. El rociado de combustible a alta presión puede causar un riesgo de incendio. El incumplimiento de estas instrucciones de inspección, mantenimiento y servicio puede causar lesiones personales o la muerte.

AVISO

No doble ni golpee las líneas de alta presión. no en- líneas, tubos o mangueras doblados o dañados. Repare las líneas, tubos y mangueras de combustible y aceite sueltos o dañados. Las fugas pueden provocar incendios. Inspeccione cuidadosamente todas las líneas, tubos y mangueras. Apriete todas las conexiones al par recomendado.

AVISO

No permita que entre suciedad en el sistema de combustible. Minuciosamente limpie el área alrededor de un componente del sistema de combustible que se desconectará. Coloque una cubierta adecuada sobre cualquier componente del sistema de combustible desconectado.

Nota: Se pueden instalar líneas de combustible de alta presión entre la bomba de combustible de alta presión y los inyectores de combustible. Las líneas de combustible de alta presión están constantemente cargadas con alta presión. No revise las líneas de combustible de alta presión con el motor o el motor de arranque en funcionamiento. Espere 10 minutos después de que el motor se detenga antes de realizar cualquier servicio o reparación en las líneas de combustible de alta presión. Esperar 10 minutos permitirá purgar la presión.

1. Drene el combustible del sistema de combustible hasta un nivel que esté por debajo de la manguera que se está reemplazando.

2. Retire las abrazaderas de manguera.

3. Desconecte la manguera vieja.

Nota: Cuando realice el mantenimiento del sistema de combustible, use tapas o cubiertas según sea necesario para proteger el sistema y mantener la limpieza del sistema de combustible.

4. Reemplace la manguera vieja con una manguera nueva.

5.Instale abrazaderas de manguera que hayan sido inspeccionadas o instale abrazaderas de manguera nuevas. Consulte Especificaciones, SENR3130, "Especificaciones de par de apriete" "Abrazaderas de manguera" para obtener información sobre cómo seleccionar e instalar las abrazaderas de manguera adecuadas.

6.Inspeccione cuidadosamente el motor en busca de combustible derramado. Asegúrese de que no quede combustible sobre o cerca del motor.

Nota: Se debe agregar combustible al sistema de combustible antes del filtro de combustible.

7.Vuelva a llenar el sistema de combustible. Consulte este Manual de Operación y Mantenimiento, “Sistema de combustible - Cebar” para obtener información sobre cómo cebar el motor con combustible.

8.Encender el motor. Inspeccione el sistema de combustible en busca de fugas.

Sistema de lubricación

⚠ WARNING

El aceite caliente y los componentes calientes pueden causar lesiones personales. No permita que el aceite caliente o los componentes calientes entren en contacto con la piel.

1.Drene el aceite del sistema de lubricación hasta un nivel que esté por debajo de la manguera que se está reemplazando.

2.Retire las abrazaderas de manguera.

3.Desconecte la manguera vieja.

4.Reemplace la manguera vieja con una manguera nueva.

5.Instale abrazaderas de manguera que hayan sido inspeccionadas o instale abrazaderas de manguera nuevas. Consulte Especificaciones, SENR3130, "Especificaciones de par de apriete" "Abrazaderas de manguera" para obtener información sobre cómo seleccionar e instalar las abrazaderas de manguera adecuadas.

6.Vuelva a llenar el sistema de lubricación. Consulte este Manual de Operación y Mantenimiento, “Nivel de aceite del motor - Comprobar” para asegurarse de que el sistema de lubricación esté lleno con la cantidad adecuada de aceite de motor.

7.Encender el motor. Inspeccione el sistema de lubricación en busca de fugas.

Sistema de aire

1.Retire las abrazaderas de manguera.

2.Desconecte la manguera vieja.

3.Reemplace la manguera vieja con una manguera nueva.

4.Instale abrazaderas de manguera que hayan sido inspeccionadas o instale abrazaderas de manguera nuevas. Consulte Especificaciones, SENR3130, "Especificaciones de par de apriete" "Abrazaderas de manguera" para obtener información sobre cómo seleccionar e instalar las abrazaderas de manguera adecuadas.

Nota: Los fuelles y las abrazaderas en V que se utilizan en los fuelles de escape nunca deben reutilizarse.

5.Encender el motor. Inspeccione las líneas de aire en busca de fugas.

i08467670

Sincronización del sistema de encendido - Revisar/Ajustar

Código SMC:1550-535; 1550-025

Después de realizar el mantenimiento en el sistema de encendido, verifique la sincronización del sistema de encendido. Ajuste el tiempo, si es necesario.

El momento óptimo de encendido para un motor de gas varía según varios factores:

- Relación de compresión del motor
- Temperatura del aire de entrada
- Número de metano del gas

Para conocer la sincronización adecuada, consulte la publicación Rendimiento del motor correspondiente al motor.

Ajuste la sincronización de acuerdo con el Manual de servicio, módulo “Operación de sistemas/Pruebas y ajustes”. Consulte a su distribuidor Cat para obtener ayuda.

i04342942

Resistencia del transformador del sistema de encendido - Prueba

Código SMC:1550-081

Los transformadores producen un aumento de tensión. Para un buen funcionamiento, las conexiones deben estar limpias y seguras. Inspeccione los transformadores para las siguientes condiciones. Si se encuentra alguna de las condiciones, corrija la condición:

- Corrosión
- Aislante sucio
- Conexiones sueltas
- Humedad
- Circuitos abiertos
- Corto circuitos

Pruebe la resistencia de los transformadores. Pruebe cada transformador tanto en el lado con alto voltaje como en el lado con bajo voltaje. Consulte el Manual de servicio, módulo "Especificaciones" para conocer el procedimiento. Consulte a su distribuidor Cat para obtener ayuda.

i08257569

Calentador de agua de las camisas - Revisar

Código SMC:1383-535

Los calentadores de agua de las camisas ayudan a mejorar el arranque en temperaturas ambiente inferiores a 21 °C (70 °F). Todas las instalaciones que requieran arranque automático deben tener calentadores de agua de las camisas.

Compruebe el funcionamiento del calentador de agua de las camisas. Compruebe el funcionamiento de la bomba de circulación, si la tiene. Para una temperatura ambiente de 0 °C (32 °F), el calentador debe mantener la temperatura del refrigerante del agua de las camisas a aproximadamente 32 °C (90 °F).

i02064343

Revisión (Mayor)

Código SMC:7595-020-MJ

Programación de una revisión importante

La necesidad de una revisión importante está determinada por varios factores.

• Un aumento del consumo de aceite

• Un aumento de escape de gases del cárter

• Una disminución y variación de la compresión del cilindro

Los siguientes cambios en las tres condiciones normalmente requieren una revisión programada:

• Un aumento del 300 por ciento en el consumo de aceite

• Un aumento del 200 por ciento en la combustión del cárter

• Un 20 por ciento de pérdida de compresión del cilindro

Nota: Estas indicaciones no requieren que se apague el motor para realizar el servicio. Estas indicaciones solo significan que un motor debe programarse para el servicio en un futuro próximo. Si el funcionamiento del motor es satisfactorio, no se requiere una revisión inmediata.

El motor no requiere una revisión si está funcionando dentro de los límites aceptables de consumo de aceite, escape de gases del cárter y compresión del cilindro.

También se deben considerar otros factores para determinar una revisión general:

• Las horas de servicio del motor

• El análisis de metales de desgaste del aceite lubricante.

• Un aumento de los niveles de ruido y vibraciones

Un aumento de metales de desgaste en el aceite lubricante indica que los rodamientos y las superficies que se desgastan pueden necesita ser atendido. Un aumento en los niveles de ruido y vibración indica que las piezas giratorias requieren servicio.

Nota: Es posible que el análisis de aceite indique una disminución de los metales de desgaste en el aceite lubricante. Las camisas de los cilindros pueden desgastarse para que se produzca el pulido del orificio. Además, el mayor uso de aceite lubricante diluirá los metales de desgaste.

Supervise el motor a medida que acumula horas de servicio. Consulte a su distribuidor Caterpillar sobre la programación de una revisión general.

Nota: El equipo accionado también puede requerir servicio cuando se reacondiciona el motor. Consulte la documentación proporcionada por el OEM del equipo accionado.

Información de reacondicionamiento mayor

Una revisión importante incluye todo el trabajo que se realiza para las revisiones de alto nivel. Una revisión mayor incluye piezas adicionales y mano de obra. Se requieren piezas y mano de obra adicionales para reconstruir completamente el motor. En algunos casos, el motor se reubica para su desmontaje.

Para la revisión general, se desmontan todos los cojinetes, sellos, juntas y componentes que se desgastan. Las piezas se limpian y las piezas se inspeccionan. Si es necesario, se reemplazan las piezas. Se mide el desgaste del cigüeñal. El cigüeñal puede requerir rectificado. Alternativamente, el cigüeñal se puede reemplazar con una pieza de repuesto Caterpillar.

Su distribuidor Caterpillar puede proporcionar estos servicios y componentes. Su distribuidor Caterpillar puede asegurarse de que los componentes funcionen dentro de las especificaciones adecuadas.

Si elige realizar una revisión sin los servicios de un distribuidor Caterpillar, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones.

Las siguientes definiciones explican la terminología de los servicios que se realizan durante una revisión:

Inspeccionar–Inspeccione los componentes de acuerdo con las instrucciones que se encuentran en las publicaciones de reutilización de Caterpillar. Consulte las Directrices para las operaciones de salvamento y piezas reutilizables, SEBF8029, “Índice de publicaciones sobre reutilización o salvamento de piezas usadas”. Las pautas se desarrollaron para ayudar a los distribuidores y clientes de Caterpillar a evitar gastos innecesarios. No se requieren piezas nuevas si las piezas existentes todavía se pueden usar, reacondicionar o reparar. Si los componentes no están en las pautas de reutilización, consulte el Manual de servicio, módulo "Especificaciones".

Reconstruir–El componente se puede reacondicionar para cumplir con las pautas de reutilización.

Reemplazar–La vida útil de la pieza está agotada. La pieza puede fallar antes del siguiente intervalo de mantenimiento. La pieza debe ser reemplazada por una pieza que cumpla con las especificaciones funcionales. La pieza de repuesto puede ser una pieza nueva, una pieza remanufacturada CAT, una pieza reconstruida o una pieza usada. Algunos componentes desgastados se pueden cambiar con su distribuidor Caterpillar. Consulte a su distribuidor Caterpillar sobre las opciones de reparación para su motor.

Sustitución de componentes

Nota: La culata se puede reconstruir, cuando sea posible.

Reemplace los siguientes componentes durante la revisión general.

- Alternador
- Correas de transmisión del alternador y del ventilador
- Cojinetes del árbol de levas
- Cojinetes de biela
- Cojinetes del cigüeñal
- Sellos de cigüeñal
- Amortiguador de vibraciones del cigüeñal
- Camisas de cilindro
- Culata y juntas
- Colector de escape
- Juntas y sellos
- Cojinetes de tren de engranajes
- Gobernador
- Mangueras y abrazaderas
- Cojinetes principales
- Anillos de pistón
- Extremos de varilla para el varillaje de control del actuador
- Bujías
- Cables de bujía
- Transformadores
- Rotadores de válvulas
- Reguladores de temperatura del agua
- Cableando arneses

Reconstrucción de Componentes

Reconstruya los siguientes componentes durante la revisión general. Si los componentes no se pueden reconstruir, reemplácelos.

- Carburador
- Paquetes de cilindros
- Derivación de escape
- Regulador de gas
- Tubería de entrada de aire
- Bomba de aceite
- Motor de arranque
- Turbocompresor
- Bombas de agua

Inspección de componentes

Inspeccione los siguientes componentes de acuerdo con las instrucciones que se encuentran en las publicaciones de reutilización de Caterpillar. Consulte las Directrices para las operaciones de salvamento y piezas reutilizables, SEBF8029, “Índice de publicaciones sobre reutilización o salvamento de piezas usadas”.

- Posenfriador
- Árboles de levas
- Seguidores del árbol de levas
- Bielas
- Cigüeñal
- Engranajes del tren de engranajes
- Casquillos de tren de engranajes
- Gobernador
- Tubería de entrada de aire
- Enfriador de aceite
- Bomba de aceite
- Pistones

• Transformadores

i02064373

Revisión (extremo superior)

Código SMC:7595-020-TE

Programación de una revisión superior

Las revisiones superiores se programan de acuerdo con el recesión de los vástagos de las válvulas de escape. Esta medida proporciona una indicación precisa de la índice de desgaste de la válvula. Esta medida se puede usar para predecir cuándo es necesario reemplazar una culata. Para obtener más información, consulte este Manual de Operación y Mantenimiento, tema “Proyección del vástago de la válvula - Medir/Registrar”.

Nota: El generador o el equipo impulsado también pueden requerir servicio cuando se realiza la revisión del motor.

Información de reacondicionamiento superior

Una revisión de extremo superior implica el mantenimiento de las culatas y los turbocompresores. Además, se inspeccionan algunos otros componentes del motor.

Las revisiones de gama alta requieren más herramientas que el mantenimiento preventivo. Se necesitan las siguientes herramientas para restaurar el motor a las especificaciones de fábrica:

• Llaves dinamométricas

• Indicadores de carátula

• Herramientas de medición precisas

• Equipo de limpieza

• Equipo de reconstrucción

Los distribuidores de Caterpillar están equipados con estas herramientas. Los distribuidores de Caterpillar pueden proporcionar un precio de tarifa fija para una revisión de alto nivel.

Se pueden encontrar problemas inesperados durante un extremo superior revisión. Plan para corregir estos problemas, si es necesario.

• Acumulación en los cilindros por consumo excesivo de aceite

• Acumulación en los cilindros debido a la contaminación del combustible

• Obstrucción del posenfriador debido a un mantenimiento deficiente del refrigerante

• Obstrucción del posenfriador debido a la contaminación del aire de entrada

• Degradación del enfriador de aceite por sulfuro de hidrógeno en el combustible

Inspeccione los siguientes componentes de acuerdo con las instrucciones que se encuentran en las publicaciones de reutilización de Caterpillar. Consulte las Directrices para las operaciones de salvamento y piezas reutilizables, SEBF8029, “Índice de publicaciones sobre reutilización o salvamento de piezas usadas”.

Su distribuidor Caterpillar puede proporcionar estos servicios y componentes. Su distribuidor Caterpillar puede asegurarse de que los componentes funcionen dentro de las especificaciones adecuadas.

Si elige realizar una revisión sin los servicios de un distribuidor Caterpillar, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones.

Las siguientes definiciones explican la terminología de los servicios que se realizan durante una revisión:

Inspeccionar–Inspeccione los componentes de acuerdo con las instrucciones que se encuentran en las publicaciones de reutilización de Caterpillar. Consulte las Directrices para las operaciones de salvamento y piezas reutilizables, SEBF8029, “Índice de publicaciones sobre reutilización o salvamento de piezas usadas”. Las pautas se desarrollaron para ayudar a los distribuidores y clientes de Caterpillar a evitar gastos innecesarios. No se requieren piezas nuevas si las piezas existentes todavía se pueden usar, reacondicionar o reparar. Si los componentes no están en las pautas de reutilización, consulte el Manual de servicio, módulo "Especificaciones".

Reconstruir–El componente se puede reacondicionar para cumplir con las pautas de reutilización.

Reemplazar–La vida útil de la pieza está agotada. La pieza puede fallar antes del siguiente intervalo de mantenimiento. La pieza debe ser reemplazada por una pieza que cumpla con las especificaciones funcionales. La pieza de repuesto puede ser una pieza nueva, una pieza remanufacturada CAT, una pieza reconstruida o una pieza usada. Algunos componentes desgastados se pueden cambiar con su distribuidor Caterpillar. Consulte a su distribuidor Caterpillar sobre las opciones de reparación para su motor.

Sustitución de componentes

Nota: La culata se puede reconstruir, cuando sea posible.

Reemplace los siguientes componentes durante una revisión del extremo superior.

• Correas de transmisión del alternador y del ventilador

• Culatas y juntas

• Cojinete delantero del accionamiento del ventilador

• Mangueras y abrazaderas

• Extremos de varilla para el varillaje de control del actuador

• Bujías

• Cables de bujía

• Regulador de temperatura del agua

Reconstrucción de Componentes

Reconstruya los siguientes componentes durante una revisión del extremo superior:

• Carburador

• Regulador de gas

• Motor de arranque

• Turbocompresor

• Bombas de agua

Nota: Se recomienda una inspección periódica del turbocompresor para determinar cuándo será necesario reacondicionar el turbocompresor. En algunas aplicaciones, es posible que sea necesario reconstruir el turbocompresor antes de la revisión general. Un ejemplo es una aplicación con cargas que varían con frecuencia. En estos casos, la reconstrucción del turbocargador normalmente ocurre por separado de la reconstrucción de las culatas. Algunas aplicaciones pueden funcionar durante más tiempo antes de que sea necesario reconstruir el turbocompresor. Sólo la experiencia puede determinar la necesidad real.

Inspección de componentes

Limpie los siguientes componentes. Prueba de presión de los componentes. Reemplace los componentes, si es necesario:

• Núcleo del posenfriador (si está equipado)

• Núcleo del enfriador de aceite

Nota: Es difícil limpiar el núcleo del posenfriador cuando no se realiza el mantenimiento.

Nota: Este procedimiento se puede usar para limpiar tanto el núcleo del posenfriador como el núcleo del enfriador de aceite.

1.Retire el núcleo. Para conocer el procedimiento, consulte el Manual de Servicio, módulo “Desarmado y Armado”.

2.Gire el núcleo boca abajo para eliminar los residuos.

AVISO

No use una alta concentración de limpiador cáustico para limpiar el núcleo. Una alta concentración de cáustico. El limpiador puede atacar los metales internos del núcleo y causar fugas. Utilice únicamente la concentración recomendada. tración de limpiador.

AVISO

No use un rociador de alta presión para limpiar las aletas. del núcleo Un rociado a alta presión puede dañar la superficie de las aletas y reducir el flujo de aire a través del núcleo.

3.Vuelva a enjuagar el núcleo con un limpiador.

Caterpillar recomienda el uso del limpiador líquido Hydrosolv. Use una concentración de dos a cinco por ciento del limpiador a temperaturas de hasta 93 °C (200 °F). Consulte la Guía de aplicación, NEHS0526 o consulte a su distribuidor Caterpillar para obtener más información.

4.Limpie el núcleo con vapor para eliminar cualquier residuo. Enjuague las aletas del núcleo. Retire cualquier otro desecho atrapado.

5.Lave el núcleo con agua jabonosa caliente. Enjuague bien el núcleo con agua limpia.

⚠ WARNING

Se pueden producir lesiones personales a causa de la presión del aire.

Se pueden producir lesiones personales si no se sigue el procedimiento adecuado. Cuando use aire a presión, use un protector facial y ropa protectora.

La presión de aire máxima en la boquilla debe ser inferior a 205 kPa (30 psi) para fines de limpieza.

6.Seque el núcleo con aire comprimido. Dirija el aire en dirección contraria al flujo normal.

Nota: La presión de prueba para el enfriador de aceite es de 790 kPa (115 psi). La presión diferencial máxima del agua para el posenfriador es de 44 kPa (6 psi). La presión diferencial máxima de aire para el posenfriador es de 5,1 kPa (0,74 psi).

7.Inspeccione el núcleo para asegurarse de que esté limpio. Prueba de presión del núcleo. Muchos talleres que dan servicio a los radiadores están equipados para realizar pruebas de presión. Si es necesario, repare el núcleo.

8.Instale el núcleo. Para conocer el procedimiento, consulte el Manual de Servicio, módulo “Desarmado y Armado”.

Para obtener más información sobre la limpieza de los núcleos, consulte a su distribuidor Caterpillar.

Derivación de escape

Inspeccione el estado de la derivación de escape (si está equipado). Reacondicione el componente, si es necesario. Consulte este Manual de Operación y Mantenimiento, tema “Derivación de escape - Inspeccionar” (Sección de Mantenimiento).

Gobernador

Inspeccione el gobernador para ver si funciona correctamente. Realice las reparaciones que sean necesarias.

Transformadores

Los transformadores producen un aumento de tensión. Para un buen funcionamiento, las conexiones deben estar limpias y seguras. Inspeccione los transformadores en busca de las siguientes condiciones:

- Aislante sucio
- Conexiones sueltas
- Conector flojo
- Humedad

Pruebe la resistencia de los transformadores de acuerdo con el Manual de Servicio, módulo "Especificaciones". Consulte a su distribuidor Caterpillar para obtener ayuda.

i04342948

Consideraciones de reacondicionamiento

Código SMC:7595-043

Información de revisión

Una revisión reemplaza los principales componentes desgastados del motor. Una revisión es un intervalo de mantenimiento planificado. El motor se reconstruye con ciertas piezas reconstruidas o piezas nuevas que reemplazan las piezas desgastadas.

Una revisión también incluye el siguiente mantenimiento:

- Inspección de todas las partes que son visibles durante el desmontaje
- Reemplazo de los sellos y juntas que se retiran
- Limpieza de los pasajes internos del motor y del bloque motor

La mayoría de los propietarios ahorrarán dinero al reacondicionar el motor en los intervalos recomendados en este Manual de operación y mantenimiento. No espere hasta que el motor presente síntomas de desgaste excesivo o falla, ya que la espera no es menos costosa para . Una revisión planificada antes de la falla puede ser el mejor valor por las siguientes razones:

- Se puede evitar el costoso tiempo de inactividad no planificado.
- Muchas piezas originales se pueden reutilizar de acuerdo con las directrices para piezas reutilizables.
- La vida útil del motor puede extenderse sin riesgo de una catástrofe mayor por falla del motor.
- Lograr la mejor relación costo/valor por hora de vida útil extendida.

Intervalos de revisión

Las revisiones superiores están determinadas por la proyección de los vástagos de las válvulas de escape. Las revisiones mayores están determinadas por la compresión del cilindro, la purga del cárter, el consumo de aceite y los resultados del análisis de aceite S·O·S.

Algunos otros factores que son importantes para determinar los intervalos de revisión incluyen los siguientes consideraciones:

- Realización de mantenimiento preventivo
- Uso de lubricantes recomendados
- Uso de refrigerantes recomendados
- Uso de combustibles recomendados
- Instalación adecuada
- Condiciones de operación
- Operación dentro de límites aceptables
- Carga del motor
- La velocidad del motor

Nota: Para evitar problemas con el aceite, los motores turbocargados y posenfriados deben operarse a un mínimo del 60 por ciento de la carga nominal.

En general, los motores que se operan a una carga y/o velocidad reducida alcanzan una mayor vida útil antes de una revisión, cuando se ajustan, operan y mantienen correctamente.

Inspección de reacondicionamiento

Consulte el Manual de servicio para conocer los procedimientos que son necesarios para realizar las operaciones requeridas. mantenimiento de los artículos que se enumeran. Consulte a su distribuidor Cat para obtener ayuda.

Para determinar las publicaciones de reutilización que se necesitan para inspeccionar el motor, consulte las Directrices para operaciones de salvamento y piezas reutilizables, SEBF8029, “Índice de publicaciones sobre reutilización o salvamento de piezas usadas”.

Las Pautas para piezas reutilizables y operaciones de salvamento forman parte de un programa de reutilización de piezas Cat establecido. Estas pautas se desarrollaron para ayudar a los distribuidores y clientes Cat a reducir costos al evitar gastos innecesarios en piezas nuevas. Si las partes del motor cumplen con las especificaciones de inspección establecidas, las partes pueden ser reutilizadas. Las piezas nuevas no son
necesario si las piezas viejas se pueden reutilizar, reparar o rescatar.

Si las piezas no están dentro de las especificaciones de inspección, las piezas deben recuperarse, repararse, reemplazarse o intercambiarse. El uso de piezas fuera de las especificaciones podría dar lugar a tiempos de inactividad no programados y/o reparaciones costosas. El uso de piezas fuera de las especificaciones también puede contribuir a aumentar el consumo de combustible y reducir la eficiencia del motor.

Su distribuidor Cat puede proporcionarle las piezas necesarias para reconstruir el motor al menor costo posible.

Programas de reacondicionamiento

Una forma económica de obtener la mayoría de las piezas que que se necesitan para reacondicionamientos es usar piezas remanufacturadas Cat. Las piezas remanufacturadas Cat son disponibles a una fracción del costo de las piezas nuevas. Estas piezas han sido reconstruidas por Caterpillar y certificadas para su uso. Los siguientes componentes son ejemplos de piezas reacondicionadas:

- Alternadores
- Bielas
- Cigüeñales
- Culatas
- Bombas de aceite
- Motores de arranque
- Turbocompresores
- Bombas de agua

Consulte a su distribuidor Cat para obtener detalles y una lista de las piezas remanufacturadas que están disponibles.

Su distribuidor Cat puede estar ofreciendo varias opciones de reacondicionamiento.

Una revisión de tarifa plana garantiza el precio máximo que pagará por una revisión. Muchos distribuidores de servicio ofrecen precios fijos para programas de mantenimiento preventivo u opciones de reparación importantes para todos los motores Cat. Consulte a su distribuidor Cat para programar una revisión antes de una falla.

Recomendación de revisión

Caterpillar recomienda una revisión programada en para minimizar el tiempo de inactividad. Una revisión programada proporcionará el costo más bajo y el mayor valor. Programe una revisión con su distribuidor Cat.

Los programas de reacondicionamiento varían entre los concesionarios. Para obtener información específica sobre los tipos de programas y servicios de reacondicionamiento, consulte a su distribuidor Cat.

i08173122

Factor de potencia - Comprobar

Código SMC:4450-535-PWR

El factor de potencia de un sistema se puede determinar mediante un medidor de factor de potencia o mediante cálculos. El factor de potencia se puede calcular dividiendo kW por kVA. El factor de potencia se expresa como un decimal.

i08254039

Radiador - Limpiar

Código SMC:1353-070

Nota: Ajuste la frecuencia de limpieza de acuerdo con los efectos del entorno operativo.

Inspeccione el radiador en busca de estos elementos: aletas dañadas, corrosión, suciedad, grasa, insectos, hojas, aceite y otros desechos. Limpie el radiador, si es necesario.

⚠ WARNING

Se pueden producir lesiones personales a causa de la presión del aire.

Se pueden producir lesiones personales si no se sigue el procedimiento adecuado. Cuando use aire a presión, use un protector facial y ropa protectora.

La presión de aire máxima para fines de limpieza debe reducirse a 205 kPa (30 psi) cuando la boquilla de aire está completamente cerrada.

El aire presurizado es el método preferido para eliminar los desechos sueltos. Dirija el aire en la dirección opuesta al flujo de aire. Sostenga la boquilla aproximadamente a 6 mm (0,25 pulgadas) de las aletas. Mueva lentamente la boquilla de aire en una dirección paralela a los tubos.
Este movimiento eliminará los desechos que se encuentran entre los tubos.

También se puede utilizar agua a presión para la limpieza. La presión máxima del agua para fines de limpieza debe ser inferior a 275 kPa (40 psi). Use agua a presión para ablandar el lodo. Limpie el núcleo por ambos lados.

Utilice un desengrasante y vapor para eliminar el aceite y la grasa. Limpie ambos lados del núcleo. Lave el núcleo con detergente y agua caliente. Enjuague bien el núcleo con agua limpia.

Después de la limpieza, arranque el motor y llévelo a ralentí alto. Este procedimiento ayudará en la eliminación de escombros y el secado del núcleo. Pare el motor. Use una bombilla de luz detrás del núcleo para inspeccionar el núcleo para ver si está limpio. Repita la limpieza, si es necesario.

Inspeccione las aletas en busca de daños. Las aletas dobladas se pueden abrir con un “peine”. Inspeccione estos artículos para ver si están en buenas condiciones: soldaduras, soportes de montaje, líneas de aire, conexiones, abrazaderas y sellos. Hacer reparaciones, si es necesario.

i05736555

Cables de bujía - Reemplazar

Código SMC:1558-510

⚠ WARNING

Los sistemas de encendido pueden causar descargas eléctricas. Evite el contacto con los componentes y el cableado del sistema de encendido durante el funcionamiento.

AVISO
Tirar del mazo de cables puede romper los cables. No tire del mazo de cables.

1.Desconecte el conjunto de cables de la bujía del transformador.

2.Desconecte el conjunto de cables de la bujía. Deseche el conjunto de cables.

3.Conecte el nuevo conjunto de cables a la bujía.

4.Conecte el conjunto de cables al transformador.

i06156418

Bujías - Inspeccionar/Ajustar/ Reemplazar

Código SMC:1555-040; 1555-510; 1555-025

⚠ WARNING

Existe un fuerte peligro de descarga eléctrica cuando el cigüeñal está girando.

No toque los cables que están asociados con el sistema de encendido cuando el motor está arrancando o cuando el motor está en marcha.

El mantenimiento de las bujías es necesario para lograr los siguientes beneficios:

• Consumo normal de combustible

• Nivel normal de emisiones

• Máxima vida útil de las bujías

La vida útil de las bujías se ve afectada por el ensuciamiento debido a los depósitos del aceite y por los picos de tensión. El mantenimiento del sistema de encendido también se ve afectado por el voltaje. Se requiere un voltaje más alto debido a una presión de aire más alta en el colector de admisión y una relación de compresión más alta. Un voltaje más alto reduce la vida útil de componentes como bujías, cables y transformadores.

Extracción de la bujía

Sistema de encendido Altronic

Nota: El sistema de encendido Altronic tiene un transformador que se monta por separado de la bujía.

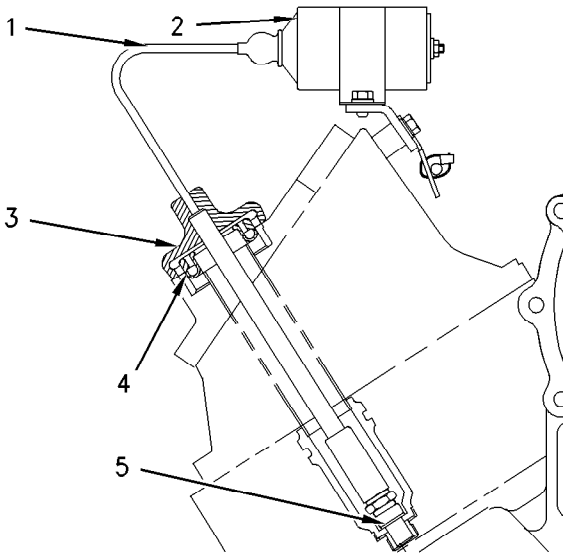


Ilustración 63 g00837559

(1) Cable para el circuito secundario
(2) Montaje del transformador
(3) Bota
(4) Sello
(5) bujía

AVISO
Tirar del mazo de cables puede romper los cables. No tire del mazo de cables.

1.Desconecte el cable (1) del conjunto del transformador (2). El cable puede romperse si tira del cable.

2.Retire el maletero (3) y la extensión.

⚠ WARNING

El aire presurizado puede causar lesiones personales. Cuando se utiliza aire a presión para la limpieza, use una careta protectora, ropa protectora y zapatos protectores.

3.Asegúrese de que el área alrededor de la bujía esté limpia y libre de suciedad y residuos. Retire completamente cualquier residuo. Utilice aire comprimido. La presión de aire máxima para fines de limpieza debe ser inferior a 207 kPa (30 psi). También se puede utilizar un cepillo no metálico.

4.Use una llave de tubo profunda con una extensión para quitar la bujía (5). Después de aflojar la bujía, retírela con la mano para detectar problemas con las roscas. Después de quitar la bujía, deseche la junta de bujía usada.

Si la bujía se resiste a quitarla con la mano, aplique aceite penetrante a las roscas. Para ayudar a que el aceite penetre en las roscas, use la llave y gire la bujía hacia adelante y hacia atrás hasta que se suelte.

AVISO
No utilice un grifo de hilo. Un toque de hilo eliminará metal innecesariamente. Las roscas podrían romperse y el adaptador de la bujía podría dañarse.

Si la bujía no se puede quitar con la mano, limpie las roscas internas con el9U-7511Limpiador de asientos de bujías. Esta herramienta raspa la suciedad del asiento y de las roscas de la culata. Asegúrese de limpiar cualquier residuo del cilindro.

Sistema de encendido CSA (Altronic)

Nota: El sistema de encendido CSA está equipado con un transformador integral. El transformador se atornilla a la bujía. El transformador y la bujía se quitan por separado. El transformador y la bujía se instalan por separado.

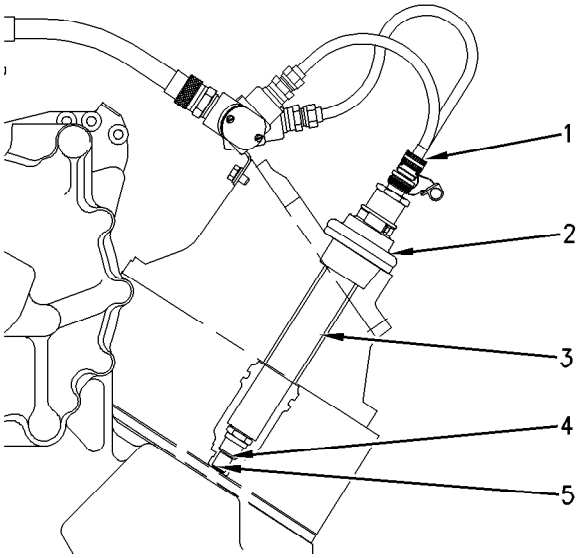


Ilustración 64 g00798357

(1) Mazo de cables
(2) Bota
(3) Transformador
(4) espaciador
(5) bujía

1.Desenrosque el mazo de cables (1) del conector roscado.

2.Retire la bota (2).

3.Desenrosque el transformador (3) de la bujía (5) para quitar el transformador.

⚠ WARNING

El aire presurizado puede causar lesiones personales. Cuando se utiliza aire a presión para la limpieza, use una careta protectora, ropa protectora y zapatos protectores.

4.Asegúrese de que el área alrededor de la bujía esté limpia y libre de suciedad y residuos. Retire completamente cualquier residuo. Utilice aire comprimido. La presión de aire máxima para fines de limpieza debe ser inferior a 207 kPa (30 psi). También se puede utilizar un cepillo no metálico.

5.Use una llave de tubo profunda con una extensión para quitar la bujía (5). Después de aflojar la bujía, retírela con la mano para detectar problemas con las roscas. Después de quitar la bujía, deseche la junta de bujía usada.

Nota: Asegúrese de mantener el espaciador de cobre (4) que está instalado entre el extremo del transformador y la parte superior del hexágono de la bujía.

Si la bujía se resiste a quitarla con la mano, aplique aceite penetrante a las roscas. Para ayudar a que el aceite penetre en las roscas, use la llave y gire la bujía hacia adelante y hacia atrás hasta que se suelte.

AVISO
No utilice un grifo de hilo. Un toque de hilo eliminará metal innecesariamente. Las roscas podrían romperse y el adaptador de la bujía podría dañarse.

Si la bujía no se puede quitar con la mano, limpie las roscas internas con el9U-7511Limpiador de asientos de bujías. Esta herramienta raspa la suciedad del asiento y de las roscas de la culata. Asegúrese de limpiar cualquier residuo del cilindro.

Sistema de encendido Fairbanks Morse

Nota: El sistema de encendido Fairbanks Morse tiene un transformador integral que se atornilla directamente a la bujía. El transformador y la bujía se quitan como un conjunto.

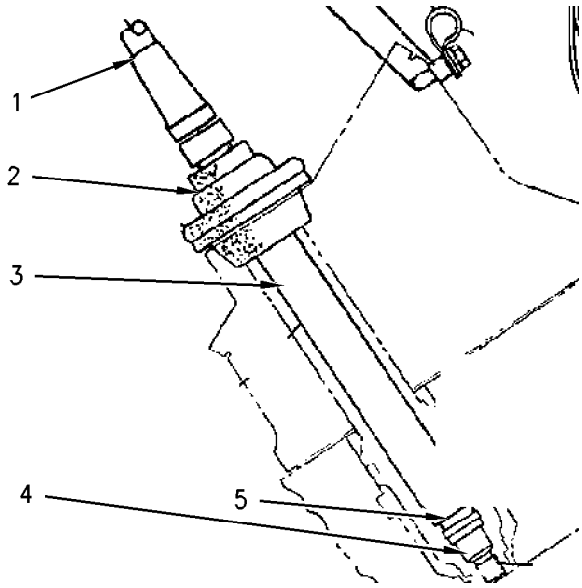


Ilustración 65 g00837582

(1) Mazo de cables
(2) Bota
(3) Transformador
(4) bujía
(5) Espaciador

1.Desconecte el mazo de cables (1).

2.Retire la bota (2).

3.Retire el transformador (3) y la bujía (4) como una unidad.

4.Retire la bujía del transformador.

Nota: Asegúrese de mantener el espaciador de cobre (5) que está instalado entre el extremo del transformador y la parte superior del hexágono de la bujía.

Inspección de la bujía

Nota: Algunas bujías tienen electrodos con una sola correa de tierra. Algunas bujías tienen electrodos con dos correas de tierra.

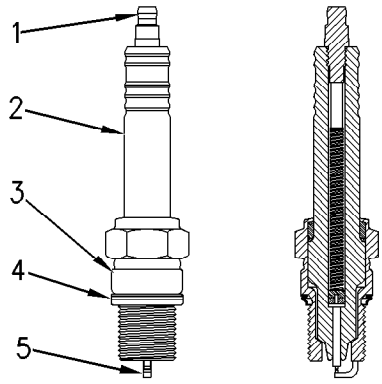


Ilustración 66 g00830138

Bujía típica con una sola correa de tierra

(1) Poste terminal
(2) aislante
(3) Concha
(4) Junta
(5) electrodo

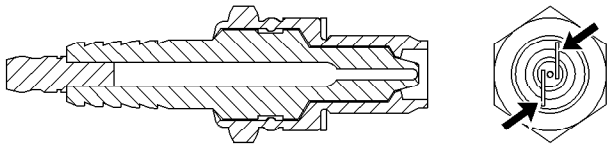


Ilustración 67 g00829527

Vista en sección y vista inferior de una bujía con dos correas de tierra

Inspeccione la bujía detenidamente en busca de daños. El estado de la bujía puede indicar el estado de funcionamiento del motor.

Inspeccione el aislador (2) en busca de grietas. Si se encuentra una grieta, deseche la bujía.

Es posible que se extiendan marcas débiles desde la carcasa (3) hasta el aislador. Las marcas pueden ser el resultado de una corona que se forma en la parte superior del caparazón. El conductor desarrollará una corona cuando un potencial de alto voltaje
ioniza el aire. Esta condición es normal. Esta corona no es una indicación de fuga entre la carcasa y el aislante

Inspeccione la carcasa (3) en busca de daños. Las grietas pueden ser causadas por apretar demasiado la bujía. Apretar demasiado también puede aflojar la cubierta. Deseche cualquier bujía que tenga una carcasa rota o suelta.

Las bujías Cat tienen puntas de metales preciosos en los extremos de los electrodos. Este material se erosionará gradualmente. Tenga mucho cuidado cuando ajuste la distancia entre electrodos. Mantenga un espacio uniforme y una alineación adecuada entre las superficies de metales preciosos.

Reemplace la bujía si el metal precioso está desgastado.

El funcionamiento normal produce un depósito de color marrón claro o un depósito de color beige.

Los depósitos que son grises o negros pueden ser causados por las siguientes sustancias:

- Exceso de aceite
- Uso del aceite equivocado
- Una sustancia que se introduce a través del sistema de combustible o el sistema de aire

Una bujía puede funcionar a pesar de la acumulación de ceniza. Sin embargo, una acumulación de ceniza puede cubrir el espacio entre electrodos. Esta acumulación de ceniza provocará un fallo de encendido. Los depósitos grandes pueden retener el calor, lo que puede provocar la ignición prematura del combustible. Esta condición puede conducir a una detonación incontrolable.

Limpieza de la bujía

Limpie a fondo la bujía. No utilice un cepillo de alambre. Las perlas de vidrio son el método preferido para la limpieza.

Siga estas pautas para usar cuentas de vidrio:

- Utilice siempre perlas de vidrio limpias.
- Tenga cuidado de limpiar solo el electrodo y el aislante cerca del electrodo.
- No utilice perlas de vidrio en el exterior de la carcasa o en la parte superior del aislador.

Comprobación de la bujía

Después de que la bujía esté limpia, mida la distancia entre los electrodos de la bujía.

Nota: Utilizar el9U-7516Calibre de bujías para medir la distancia entre electrodos. No utilice una galga de espesores plana para medir la distancia entre electrodos de las bujías usadas. Un calibrador de espesores medirá incorrectamente la distancia real entre electrodos porque las puntas de metal precioso usadas están curvadas.

Ajuste la distancia entre electrodos doblando el electrodo de tierra en la curva existente. Luego doble la correa cerca de la soldadura para lograr una alineación adecuada y un espacio uniforme entre las dos superficies de metal precioso. Mida la distancia entre electrodos después de la alineación. Corrija la distancia entre electrodos, si es necesario.

Para motores de bajas emisiones, ajuste la distancia entre electrodos a 0,28 mm (0,011 pulgadas).

Para motores estequiométricos, ajuste el espacio de la bujía a 0,38 mm (0,015 pulgadas).

Instalación de la bujía

Nota: No use compuesto antiadherente en las bujías. La mayor parte del calor se transfiere a través de las roscas y el área del asiento de la bujía. Las superficies deben estar en contacto para proporcionar la transferencia de calor requerida.

Asegúrese de que la bujía esté limpia y libre de suciedad y aceite.

Utilice siempre una junta nueva cuando instale una bujía. Oriente las lengüetas de la junta hacia la cámara de combustión. De lo contrario, es posible que la junta no se asiente correctamente. Si se instala incorrectamente una junta para una bujía, no aumente el torque en la bujía para mejorar el sello. No reutilice la junta. Instale una junta nueva.

Sistema de encendido Altronic

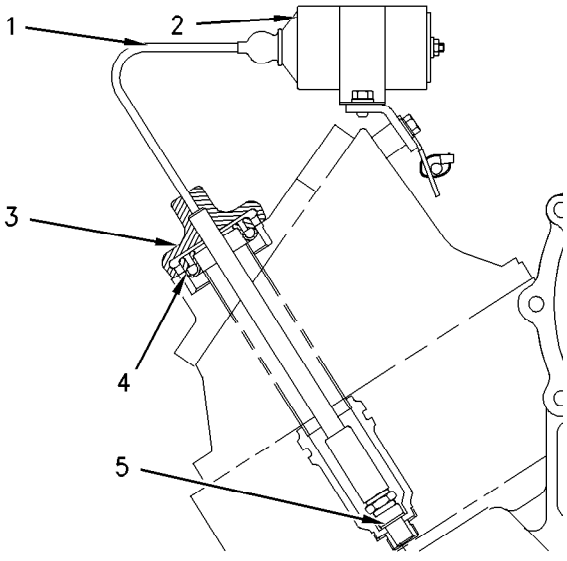


Ilustración 68 g00837559

(1) Cable para el circuito secundario
(2) Montaje del transformador
(3) Bota
(4) Sello
(5) bujía

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

AVISO

No apriete demasiado la bujía. La concha puede ser agrietado y la junta puede deformarse. El metal puede deformarse y la junta puede dañarse. los La carcasa se puede estirar. Esto aflojará el sello que está entre la coraza y el aislador, permitiendo presión de bustión para soplar más allá del sello. Se pueden producir daños graves en el motor.

Utilice el par adecuado.

1.Instale la bujía (5) a mano hasta que toque fondo.

Para bujías con una correa de conexión a tierra simple, apriete la bujía a 30 ± 4 N·m (22 ± 3 lb ft).

Para bujías con dos correas de conexión a tierra, apriete la bujía a 25 ± 5 N·m (18 ± 4 lb pie).

2.Inspeccione el sello (4), la funda (3) y el cable (1). Si los componentes están en buenas condiciones, instálelos. Si los componentes no están en buenas condiciones, instale componentes nuevos.

Sistema de encendido CSA

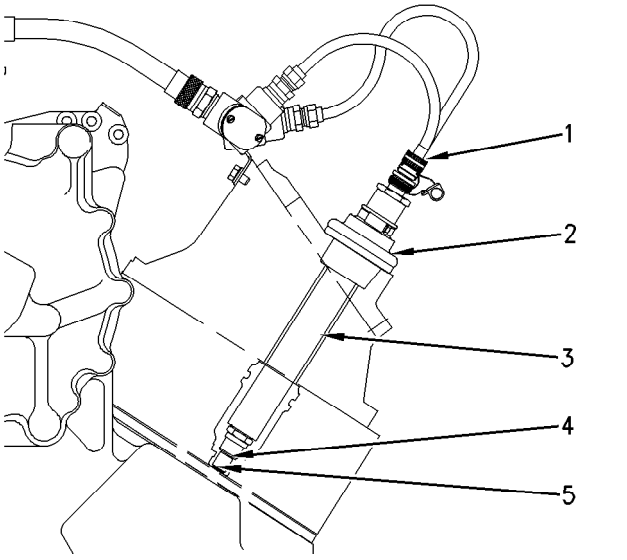


Ilustración 69 g00798357

(1) Mazo de cables
(2) Bota
(3) Transformador
(4) espaciador
(5) bujía

1.Coloque el espaciador (4) encima del hexágono de la bujía. Instale la bujía (5) a mano hasta que toque fondo.

Para bujías con una correa de conexión a tierra simple, apriete la bujía a 30 ± 4 N·m (22 ± 3 lb ft).

Para bujías con dos correas de conexión a tierra, apriete la bujía a 25 ± 5 N·m (18 ± 4 lb pie).

2.Atornille el transformador (3) en la bujía (5) hasta que el transformador esté apretado con los dedos. Luego apriete el transformador un octavo de vuelta adicional (45 grados).

3.Inspeccione la funda (2) y el mazo de cables (1). Si los componentes están en buenas condiciones, instálelos. Si un componente no está en buenas condiciones, reemplace el componente viejo con un componente nuevo.

Sistema de encendido Fairbanks Morse

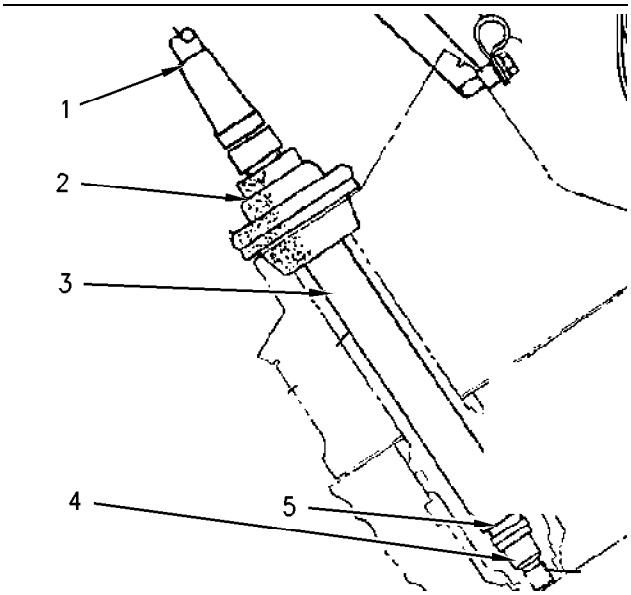


Ilustración 70 g00837582

(1) Mazo de cables
(2) Bota
(3) Transformador
(4) bujía
(5) Espaciador

1.Coloque el espaciador (5) encima del hexágono de la bujía. Instale la bujía (4) en el transformador (3). Apriete la bujía a 47 ± 3 N·m (35 ± 2 lb pie).

2.Instale la bujía (4) y el transformador (3) como una unidad.

Para bujías con una correa de conexión a tierra simple, apriete la bujía a 30 ± 4 N·m (22 ± 3 lb ft).

Para bujías con dos correas de conexión a tierra, apriete la bujía a 25 ± 5 N·m (18 ± 4 lb pie).

3.Inspeccione la bota (2) y el arnés de cableado (1). Si los componentes están en buenas condiciones, instálelos. Si un componente no está en buenas condiciones, reemplace el componente viejo con un componente nuevo.

i01511915

Sensor de velocidad: limpiar/inspeccionar

Código SMC:1907-070; 1907-040

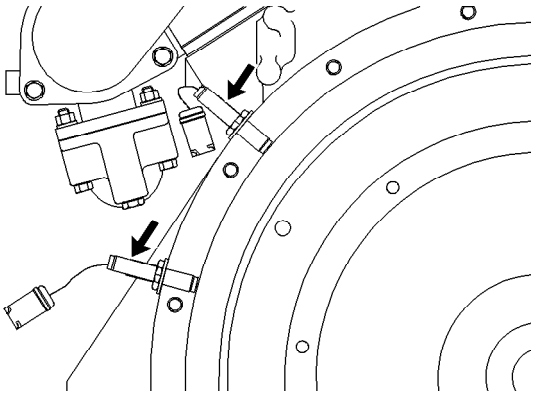


Ilustración 71 g00784740

Sensores de velocidad

1.Retire el sensor de velocidad de la carcasa del volante. Compruebe el estado del extremo del imán. Compruebe si hay signos de desgaste y contaminantes

2.Limpie las virutas de metal y otros desechos de la cara del imán.

3.Instale el sensor de velocidad y ajuste el sensor de velocidad de acuerdo con el módulo de Especificaciones del motor.

i08257771

Grupo electrógeno de reserva

Mantenimiento

Recomendaciones

Código SMC:4450-041

Es posible que un grupo electrógeno de reserva no funcione con frecuencia. Sin embargo, el grupo electrógeno puede ser necesario para operar en una situación de emergencia. El mantenimiento del grupo electrógeno de reserva es importante por las siguientes razones:

- El grupo electrógeno debe estar siempre en excelentes condiciones de funcionamiento.
- El grupo electrógeno debe estar listo para trabajar bajo carga en cualquier momento.

Establecer un Programa de Mantenimiento Preventivo proporcionará estos beneficios:

- Máxima disponibilidad del grupo electrógeno de reserva
- Mayor vida útil del grupo electrógeno
- Mínimo de reparaciones costosas

Su distribuidor Cat puede ayudarlo a establecer un programa de mantenimiento preventivo eficaz para su grupo electrógeno. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Procedimientos de operación y mantenimiento

⚠ WARNING

El alto voltaje producido por un grupo electrógeno en funcionamiento puede causar lesiones graves o la muerte. Antes de realizar cualquier mantenimiento o reparación, asegúrese de que el generador no arranque.

Coloque el interruptor de control del motor en la"APAGADO"posición. Adjuntar"NO OPERE"etiquetas a todos los controles iniciales. Desconecte las baterías o desactive el sistema de arranque. Bloquee todos los interruptores y interruptores de transferencia automática que están asociados con el generador.

El mantenimiento recomendado para el motor se enumera en este Manual de operación y mantenimiento, "Programa de intervalos de mantenimiento (Motores de grupo electrógeno de reserva)" (Sección de mantenimiento).

Para conocer el mantenimiento recomendado del generador, consulte el Manual de operación y mantenimiento del generador y el panel de control.

Mantenimiento y reparación

El mantenimiento recomendado para Cada Semana puede ser realizado por un operador autorizado. El mantenimiento que se recomienda para los intervalos de mantenimiento posteriores debe ser realizado por un técnico de servicio autorizado o por su distribuidor Cat.

A menos que se proporcionen otras instrucciones, realice el mantenimiento y las reparaciones bajo las siguientes condiciones:

- El motor está parado.
- El sistema de arranque está deshabilitado.
- El generador no representa un riesgo de descarga eléctrica.

Operación

Para garantizar un funcionamiento adecuado, el grupo electrógeno debe someterse a ejercicio con regularidad. Para obtener instrucciones sobre cómo operar el grupo electrógeno, consulte la Operación y
Manual de mantenimiento del panel de control del grupo electrógeno.

Para estos procedimientos de operación, siga las instrucciones que se proporcionan en este Manual de Operación y Mantenimiento, “Sección de Operación”: arranque del motor, operación del motor y parada del motor.

Mantenimiento de registros

Mantenga un registro para documentar estos elementos: lecturas de calibre, mantenimiento realizado, problemas y reparaciones.

Calentadores espaciales

La humedad puede dañar los generadores y otros equipos eléctricos. Haga todo lo posible para mantener el grupo electrógeno lo más seco posible.

Los generadores pueden operar sin problemas en ambientes húmedos. Sin embargo, pueden ocurrir problemas cuando el generador está inactivo. La humedad puede condensarse en los devanados. Esta condensación puede resultar en mala actuación. Además, se pueden producir daños en los devanados.

Use calefactores para ayudar a mantener secos los devanados. Cuando el generador no esté activo, asegúrese de que los calefactores estén funcionando. Cuando el generador esté funcionando, APAGUE los calentadores de espacio.

i08272038

Motor de arranque - Inspeccionar

Código SMC:1451-040; 1453-040

Si falla el motor de arranque, es posible que el motor no arranque en una situación de emergencia. Se recomienda una inspección programada del motor de arranque.

El piñón del motor de arranque y la corona del volante deben estar en buenas condiciones para que el motor arranque correctamente. El motor no arrancará si el piñón del motor de arranque no engrana con la corona del volante. Los dientes del piñón del motor de arranque y la corona del volante pueden dañarse debido a un acoplamiento irregular.

Inspeccione el motor de arranque para ver si funciona correctamente. Escuche el chirrido cuando se enciende el motor. Inspeccione los dientes del piñón del motor de arranque y la corona del volante. Busque patrones de desgaste en los dientes. Busque dientes que estén rotos o astillados. Si se encuentran dientes dañados, se deben reemplazar el piñón del motor de arranque y la corona del volante.

Motor de arranque eléctrico

Nota: Los problemas con el motor de arranque eléctrico pueden ser causados por las siguientes condiciones: mal funcionamiento del solenoide y mal funcionamiento del sistema de arranque eléctrico.

Inspeccione el sistema eléctrico en busca de las siguientes condiciones:

- Conexiones sueltas
- Corrosión
- Cables desgastados o deshilachados
- Limpieza

Hacer reparaciones, si es necesario.

Motor de arranque de aire

⚠ WARNING

Se pueden producir lesiones personales o la muerte si no se revisan correctamente las fugas.

Siempre use una tabla o cartón cuando busque una fuga. El escape de aire o fluido bajo presión, incluso una fuga del tamaño de un pequeño orificio, puede penetrar el tejido corporal y causar lesiones graves y posiblemente la muerte.

Si se inyecta líquido en la piel, debe ser tratado de inmediato por un médico familiarizado con este tipo de lesiones.

Inspeccione todos los componentes del circuito de aire del motor de arranque. Inspeccione todas las líneas de aire y conexiones en busca de fugas.

El circuito de aire del motor de arranque debe examinarse si los dientes del piñón del motor de arranque están dañados. Además, se debe examinar el circuito de aire del motor de arranque si los dientes de la corona del volante están dañados.

Extracción e instalación del motor de arranque

Consulte el módulo "Desmontaje y montaje" del Manual de servicio para obtener información sobre cómo quitar el motor de arranque e instalarlo.

Consulte a su distribuidor Cat para obtener ayuda.

i08265790

Cable del estator - Comprobar

Código SMC:4459-535

Asegúrese de que los cables de salida del estator salgan del generador de manera que se evite que los cables rocen contra objetos metálicos.

Inspeccione visualmente las siguientes áreas en busca de grietas y daños físicos:

• cables de salida del estator

• funda protectora

• aislamiento

i08356348

Temperatura del devanado del estator - Prueba

Código SMC:4453-081-TA

Los generadores de este producto cuentan con detectores de temperatura de resistencia (RTD) de 100 ohmios. Cuando se sospeche que la temperatura del devanado del estator es alta, mida la temperatura. Si el generador está equipado con detectores de temperatura de resistencia, los detectores se instalan en las ranuras de la armadura principal (estator). Los detectores se utilizan con equipos disponibles de fábrica. Este equipo se utiliza para medir la temperatura del devanado principal del inducido.

i04342951

Turbocompresor - Inspeccionar

Código SMC:1052-040

Se recomienda la inspección y limpieza periódicas del turbocargador.

El ensuciamiento de las ruedas de la turbina puede contribuir a la pérdida de potencia del motor y la pérdida general de eficiencia del motor.

Si el turbocompresor falla durante el funcionamiento del motor, se pueden producir daños en la rueda del compresor del turbocompresor y/o en el motor. El daño a la rueda del compresor del turbocompresor podría permitir que partes de la rueda del compresor entren en un cilindro del motor. Una rueda de compresor que ingresa a un cilindro del motor puede dañar los pistones, las válvulas y la culata.

AVISO

Las fallas en los cojinetes del turbocargador pueden causar grandes cantidades de aceite para entrar en los sistemas de admisión y escape de aire. La pérdida de lubricante del motor puede provocar daños graves en el motor.

Las fugas menores de la carcasa del turbocompresor en funcionamiento prolongado en ralentí bajo no deberían causar problemas siempre que no se haya producido una falla en el cojinete del turbocompresor.

Cuando la falla de un cojinete del turbocompresor se acompaña de una pérdida significativa de rendimiento del motor (humo de escape o aumento de las rpm del motor sin carga), no continúe operando el motor hasta que se repare o reemplace el turbocompresor.

Una inspección del turbocargador puede minimizar tiempo de inactividad no programado. Además, se reduce la posibilidad de daños potenciales a otras partes del motor.

Nota: Los componentes del turbocompresor requieren espacios libres que sean precisos. El cartucho del turbocompresor debe equilibrarse debido a las altas rpm.

Las siguientes condiciones pueden causar que el turbocargador esté fuera de equilibrio:

• La acumulación de depósitos

• Astillado y/o descamación de depósitos

Si se debe quitar el turbocargador para inspeccionarlo, tenga cuidado. No rompa los depósitos de la rueda de la turbina. No intente limpiar la rueda de la turbina. Para conocer las opciones relacionadas con la extracción, instalación, reparación y reemplazo, consulte el Manual de servicio o consulte a su distribuidor Cat.

1.Retire la tubería de salida de escape y retire la tubería de entrada de aire del turbocompresor. Inspeccione visualmente la tubería para detectar la presencia de aceite.

2.Gire la rueda del compresor y la rueda de la turbina con la mano. El conjunto debe girar libremente. Inspeccione la rueda del compresor y la rueda de la turbina en busca de contacto con la carcasa del turbocargador. No debe haber signos visibles de contacto entre la rueda de la turbina o la rueda del compresor y la carcasa del turbocargador. Si hay alguna indicación de contacto entre la rueda de la turbina giratoria o la rueda del compresor y la carcasa del turbocompresor, se debe reacondicionar el turbocompresor.

3.Compruebe la limpieza de la rueda del compresor. Si solo el lado de la hoja de la rueda está sucio, la suciedad y/o la humedad están pasando a través del sistema de filtrado de aire. Si se encuentra aceite solo en la parte trasera de la rueda, existe la posibilidad de que el sello de aceite del turbocompresor falle.

La presencia de aceite puede ser el resultado de un funcionamiento prolongado del motor en ralentí bajo. La presencia de aceite también puede ser el resultado de una restricción de la línea para el aire de entrada (filtros de aire obstruidos). Una restricción de la línea para el aire de entrada hace que el turbocompresor babee.

Nota: Pueden acumularse depósitos en la rueda de la turbina. La rueda de la turbina se desequilibrará cuando los depósitos se desprendan. El cartucho del turbocompresor debe reemplazarse cuando la rueda de la turbina se desequilibra. Quitar los depósitos de la carcasa evitará el desgaste de las palas de la rueda de la turbina.

4.Inspeccione la rueda de la turbina en busca de depósitos. Si se encuentran depósitos de 1,6 mm (0,0625 pulgadas) de espesor o si la turbina está en contacto con la carcasa, se debe desarmar y limpiar el turbocargador. La eliminación de estos depósitos puede ser difícil.

5.Inspeccione el orificio de la carcasa de la turbina en busca de corrosión y depósitos.

6.Limpie la carcasa del compresor del turbocargador con solventes de taller estándar y un cepillo de cerdas suaves.

7.Compruebe las holguras del cojinete del turbocompresor. Compare las holguras con el Manual de servicio, "Especificaciones". Si las holguras no están dentro de las especificaciones, se debe reparar el turbocompresor.

8.Sujete la tubería de entrada de aire y la tubería de salida de escape a la carcasa del turbocargador.

i04342953

Proyección del vástago de la válvula - Medir/Registrar

Código SMC:1105-082

Recesión de válvulas–Las válvulas y los asientos de las válvulas se desgastan con el tiempo. Esto hace que las válvulas retrocedan hacia la culata. Esta condición se llama "válvula". recesión".

Las válvulas de escape y los asientos de las válvulas muestran el mayor desgaste debido a las altas temperaturas de funcionamiento. La revisión del extremo superior normalmente se programa de acuerdo con la recesión de la válvula de escape.

Es difícil obtener una medida precisa de la recesión de la válvula dentro de la culata. Utilizar el siguiente método para determinar la recesión de la válvula:

1.Retire la tapa de la válvula. Para obtener instrucciones, consulte el Manual de servicio, módulo "Desmontaje y montaje".

2.Mueva el balancín desde la parte superior del vástago de la válvula.

3.Utilice un micrómetro de profundidad. Obtenga la medida desde la punta del vástago de la válvula hasta la culata. Obtenga esta medida para cada válvula de escape.

Haga varias copias de este Manual de operación y mantenimiento, “Hoja de datos de la válvula” (Sección de materiales de referencia). Anota las medidas en las hojas.

- La proyección de los vástagos de las válvulas de escape debe medirse después de completar las pruebas iniciales de arranque y la puesta en marcha del motor. Este la medición es la línea de base. La línea de base es una referencia para mediciones posteriores.
- Mida la proyección de los rotadores de la válvula de escape en el primer intervalo de cambio de aceite. La ilustración 72 muestra los programas para determinar los intervalos subsiguientes.

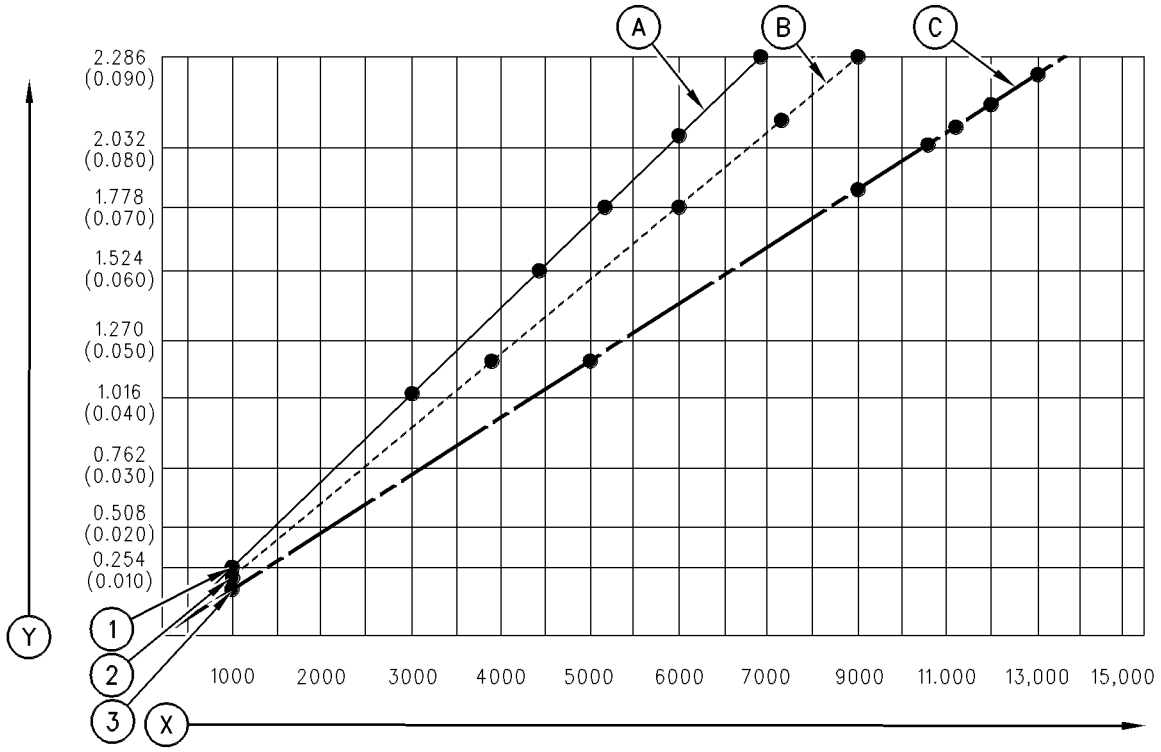


Ilustración 72 g00320513

(A) Horario
(B) Horario
(C) Horario
(Y) Recesión de la válvula en milímetros (pulgadas)
(X) Horas de operación
(1) 0,254 mm (0,0100 pulgadas)
(2) 0,218 mm (0,0086 pulgadas)
(3) 0,152 mm (0,0060 pulgadas)

Para determinar intervalos, use el punto en el gráfico en Ilustración 72 que más se aproxime a la medida de cada cilindro.

Por ejemplo, suponga que la medida que se obtuvo en el cambio de aceite inicial muestra una recesión de la válvula de aproximadamente 0,152 mm (0,0060 pulgadas). De acuerdo con el Programa (C), el siguiente intervalo para medir ese cilindro es a las 5000 horas de servicio. Otro cilindro puede tener una recesión de válvula de aproximadamente 0,254 mm (0,0100 pulgadas). De acuerdo con el Programa (A), el siguiente intervalo para medir ese cilindro es a las 3000 horas de servicio.

- Después de alcanzar el 70 por ciento del límite máximo, mida la proyección de los vástagos de las válvulas de escape cada 750 horas de funcionamiento (motores turboalimentados). Para motores de aspiración natural, realice la medición cada 1500 horas de funcionamiento.

- Planifique la revisión del extremo superior a medida que la proyección del vástago de la válvula se acerque al límite máximo. Realice la revisión del extremo superior cuando la proyección del vástago de la válvula haya aumentado en un total de 2,3 mm (0,09 pulgadas).**No permita que la recesión de la válvula exceda este límite.**La cabeza de la válvula puede romperse. Esto causará daños severos en la cámara de combustión y el turbocargador.

Consulte a su distribuidor Cat para obtener ayuda.

i08344221

Varistor - Inspeccionar

Código SMC:4466-040

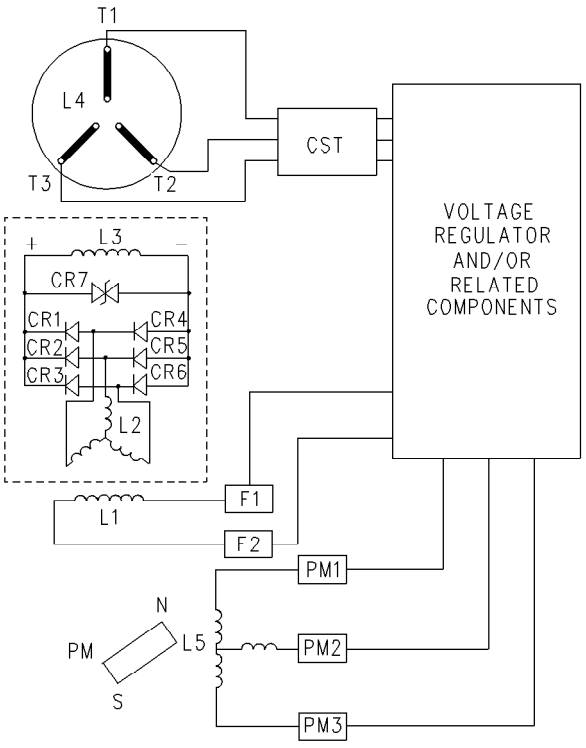


Ilustración 73 g00677004

Diagrama de cableado del generador PMPE

(CR1-CR6) Diodos
(CR7) Varistor
(L1) Campo de excitación (estator) (L2)
Armadura de excitación (rotor) (L3)
Campo principal (rotor)
(L4) Armadura principal (estator)
(L5) Armadura del excitador
piloto (PM) Imán permanente
(RFA) Conjunto de campo giratorio (CST)
Transformador suministrado por el cliente

Ohmímetro

Se puede usar un ohmímetro para verificar un varistor (CR7). Coloque un ohmímetro a través del varistor. La resistencia debe ser de un mínimo de 15000 ohmios. Si la resistencia es inferior a 15000 ohmios, el varistor está defectuoso.

luz de prueba

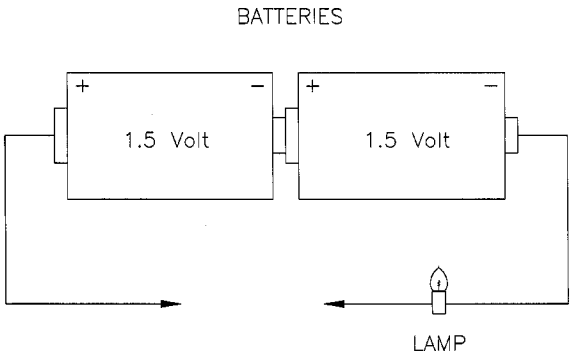


Ilustración 74 g00555113

luz de prueba

Consulte la luz de prueba que se muestra en la Ilustración 74 . Siga estos pasos para probar el varistor:

1.Desconecte cualquiera de los cables del varistor (CR7).

2.Coloque la luz de prueba a través del varistor.

3.Observa los resultados. La lámpara no debe encenderse.

4.Invierta la luz de prueba.

5.Observa los resultados. La lámpara no debe encenderse.

Si la luz de prueba se enciende en cualquier dirección, hay un cortocircuito en el varistor. Reemplace cualquier varistor defectuoso con varistores que tengan características operativas comparables. Incluya la siguiente información cuando solicite un varistor para reemplazarlo:

- Número de pieza del varistor
- Número de serie del generador

Después de reemplazar el varistor, verifique que la correa del cable del devanado de campo esté bien enrollada en el eje. Además, verifique que la correa del cable del devanado de campo esté bien atada.

i08272086

Inspección de recorrido

Código SMC:1000-040

Inspeccione el motor en busca de fugas y conexiones sueltas

Una inspección alrededor solo debería tomar unos minutos. Cuando se toma el tiempo necesario para realizar estas comprobaciones, se pueden evitar accidentes y reparaciones costosas.

Para obtener la máxima vida útil del motor, inspeccione minuciosamente la sala del motor antes de arrancarlo. Buscar elementos tales como fugas, pernos sueltos, conexiones sueltas y acumulación de basura. Haga reparaciones, según sea necesario.

- Los resguardos deben estar en el lugar adecuado. Repare los protectores dañados o reemplace los protectores faltantes.
- Limpie todas las tapas y tapones antes de realizar el mantenimiento del motor para reducir la posibilidad de contaminación del sistema.

AVISO

Para cualquier tipo de fuga, limpie el fluido. Si la fuga es observado, encuentre la fuente y corrija la fuga. Si sospecha que hay una fuga, verifique los niveles de líquido más frecuencia de lo recomendado hasta que se encuentre o repare la fuga, o hasta que se demuestre que la sospecha de una fuga es injustificado.

AVISO

Grasa y/o aceite acumulados en un motor o cubierta es un peligro de incendio. Retire estos residuos con limpieza a vapor o agua a alta presión.

- Asegúrese de que las líneas de enfriamiento estén bien sujetas. Compruebe si hay fugas. Compruebe el estado de todas las tuberías.
- Inspeccione las bombas de agua en busca de fugas de refrigerante.

Nota: El sello de la bomba de agua está lubricado por refrigerante en el sistema de enfriamiento. Puede ocurrir una pequeña cantidad de fuga cuando el motor se enfría y las piezas se contraen.

Una fuga excesiva de refrigerante puede indicar la necesidad de reemplazar el sello de la bomba de agua. Para obtener instrucciones sobre la extracción e instalación de bombas de agua y/o sellos, consulte el módulo "Desarmado y armado" del Manual de servicio para el motor o consulte a su distribuidor Cat.

- Inspeccione el sistema de lubricación en busca de fugas en el sello del cigüeñal delantero, el sello del cigüeñal trasero, el cárter de aceite, los filtros de aceite y las tapas de válvulas.

⚠ WARNING

NUNCA utilice una llama para comprobar si hay fugas de gas. Utilice un detector de gases.

Una llama abierta puede encender mezclas de aire y combustible. Esto provocará una explosión y/o un incendio que podría provocar lesiones personales graves o la muerte.

- Compruebe si hay fugas en el sistema de combustible. Busque abrazaderas de línea de combustible sueltas.
- Inspeccione la tubería del sistema de entrada de aire y los codos en busca de grietas y abrazaderas flojas.
- Inspeccione el cableado y los arneses de cableado en busca de conexiones sueltas y cables desgastados o deshilachados.
- Inspeccione las correas de conexión a tierra para ver si están bien conectadas y en buen estado.
- Verificar el estado de los manómetros. Reemplace cualquier indicador que esté dañado. Reemplace cualquier indicador que no se pueda calibrar.
- Inspeccione el sistema de escape en busca de fugas. Si se encuentra una fuga, haga las reparaciones.

i08187477

Bomba de agua - Inspeccionar

Código SMC:1361-040

La falla de una bomba de agua puede causar un sobrecalentamiento severo. El sobrecalentamiento podría resultar en lo siguiente:

- Grietas en la culata
- Daños en los enfriadores de aceite
- Agarrotamiento del pistón
- Otros posibles daños al motor

Inspeccione visualmente la bomba de agua en busca de fugas. El motor puede estar equipado con más de una bomba de agua.

Si se encuentra un goteo continuo proveniente del orificio de drenaje de la bomba de agua cuando el motor está apagado, reemplace los sellos o reemplace la bomba. Además, si se observa un flujo constante cuando el motor está funcionando, reemplace los sellos o reemplace la bomba.

La evidencia de refrigerante seco alrededor del orificio de drenaje puede ser una indicación de goteo intermitente que es parte del funcionamiento normal de la bomba. Se recomienda una observación frecuente para determinar el tipo de fuga de la bomba de agua.

Para obtener más información sobre la solución de problemas del sistema de refrigeración, consulte el manual de solución de problemas correspondiente.

Para el reemplazo de la bomba de agua o los sellos de la bomba de agua, consulte el manual de Desarmado y Armado correspondiente.

Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información sobre fugas en la bomba de agua o problemas del sistema de enfriamiento.

Sección de garantía

Información de garantía

i08267161

Información de garantía

Código SMC:1000

Planes de protección del motor

Garantías Extendidas y Contratos de Servicio

Hay disponible una amplia variedad de planes de protección para motores Cat. Consulte a su distribuidor Cat para obtener información detallada sobre los programas y coberturas específicos que están disponibles.

Consulte a su distribuidor Cat para obtener información sobre un plan que se adapte a sus necesidades.

Informacion de referencia Sección

Servicio al Cliente

i08302979

Asistencia al cliente

Código SMC:1000; 4450

Estados Unidos y Canadá

Cuando surge un problema relacionado con la operación o el servicio de un motor, normalmente el problema será manejado por el distribuidor en su área.

Su satisfacción es la principal preocupación de Caterpillar y de los distribuidores Cat. Si tiene un problema que no ha sido resuelto a su completa satisfacción, siga estos pasos:

1.Discuta su problema con un gerente del concesionario.

2.Si su problema no se puede resolver a nivel del distribuidor, use el número de teléfono que se indica a continuación para hablar con un Coordinador de servicio de campo:

1-800-447-4986

El horario normal es de 8:00 a 4:30 de lunes a viernes, hora estándar central.

3.Si sus necesidades aún no han sido atendidas, presente el asunto por escrito a la siguiente dirección:

Oficial de Cumplimiento Designado Grupo de Motores de Servicio Pesado y Fuera de Carretera 6403-J,
US Ave, NW, Washington,
DC 20460
Dirección de correo electrónico: complianceinfo@epa.gov.

En última instancia, es posible que su problema se resuelva en el concesionario, utilizando las instalaciones, el equipo y el personal del concesionario. Por lo tanto, siga los pasos en secuencia cuando experimente un problema.

Fuera de los EE. UU. y de Canadá

Si surge un problema fuera de EE. UU. y fuera de Canadá, y si el problema no puede resolverse a nivel del distribuidor, consulte con la oficina Cat correspondiente.

América Latina, México, Caribe
Caterpillar Americas Co.
701 Waterford Way, Suite 200
Miami, FL 33126-4670
EE.UU
Teléfono: 305-476-6800
Fax: 305-476-6801

Europa, África y Medio Oriente
Caterpillar Overseas SA
76 Ruta de Frontenex
PO Box 6000
CH-1211 Ginebra 6
Suiza
Teléfono: 22-849-4444
Fax: 22-849-4544

Lejano Oriente
Caterpillar Asia Pte. Ltd. 7
Camino del tractor
Jurong, Singapur 627968
República de Singapur
Teléfono: 65-662-8333
Fax: 65-662-8302

Porcelana
oruga china ltd.
37/F., Los Jardines Lee 33
Avenida Hysan
Causeway Bay
Caja GPO 3069
Hong Kong
Teléfono: 852-2848-0333
Fax: 852-2848-0440

Japón
Shin Caterpillar Mitsubishi Ltd.
Torre SBS
10-1, Yoga 4-Chome
Setagaya-Ku, Tokio 158-8530
Japón
Teléfono: 81-3-5717-1150
Fax: 81-3-5717-1177

Japón
Caterpillar Power Systems, Inc.
Torre SBS (piso 14)
4-10-1, Yoga
Setagaya-Ku, Tokio 158-0097
Teléfono: 81-3-5797-4300
Fax: 81-3-5797-4359

Australia y Nueva Zelanda
Caterpillar of Australia Ltd. 1
Caterpillar Drive
Bolsa de correo privado 4
Tullamarine, Victoria 3043
Australia
Teléfono: 03-9953-9333
Fax: 03-9335-3366

i08292376

Pedido de piezas de repuesto

Código SMC:4450; 7567

⚠ WARNING

Cuando se requieren piezas de repuesto para este producto, Caterpillar recomienda usar piezas de repuesto de Caterpillar o piezas con especificaciones equivalentes que incluyen, entre otras, dimensiones físicas, tipo, resistencia y material.

El incumplimiento de esta advertencia puede provocar fallas prematuras, daños al producto, lesiones personales o la muerte.

Las piezas de repuesto Cat de calidad están disponibles en los distribuidores Cat de todo el mundo. Los inventarios de repuestos de los distribuidores Cat están actualizados. Las existencias de piezas incluyen todas las piezas que normalmente se necesitan para proteger su inversión en motores Cat.

Cuando pida piezas, especifique la siguiente información:

• Número de pieza

• Nombre de la pieza

• Cantidad

Si tiene dudas sobre el número de pieza, proporcione a su distribuidor una descripción completa del artículo necesario.

Cuando un motor Cat requiera mantenimiento y/o reparación, proporcione al distribuidor toda la información que está estampada en la placa de información. Esta información se describe en este Manual de Operación y Mantenimiento (Sección de Información del Producto).

Discuta el problema con el distribuidor. Informe al distribuidor sobre las condiciones del problema y la naturaleza del mismo. Informe al distribuidor acerca de cuándo ocurre el problema. Esta información ayudará al distribuidor a solucionar el problema y resolverlo más rápido.

Materiales de referencia

i08257573

Registros de mantenimiento

Código SMC:1000; 4450

Caterpillar recomienda la retención de datos precisos registros de mantenimiento. Los registros de mantenimiento precisos se pueden utilizar para los siguientes propósitos:

- Demostración del cumplimiento de las prácticas de mantenimiento requeridas y los intervalos de mantenimiento
- Determinación de costos operativos
- Establecimiento de programas de mantenimiento para otros motores que se operan en el mismo ambiente

Los registros de mantenimiento se pueden usar para otras decisiones comerciales relacionadas con el motor. mantenimiento.

Los registros de mantenimiento son un elemento clave de un programa de mantenimiento bien administrado. Los registros de mantenimiento precisos pueden ayudar a su distribuidor Cat a precisar ajustar los intervalos de mantenimiento recomendados para cumplir con la situación operativa específica.

Mantenga registros de los siguientes artículos:

Horas de servicio–Un registro de horas de servicio es esencial para determinar cuando la velocidad sensible los componentes deben ser inspeccionados o reparados.

Documentos–Estos elementos deben ser fáciles de obtener y deben mantenerse en el historial del motor. expediente. Todos los documentos deben mostrar esta información: fecha, horas de servicio, consumo de combustible, número de unidad, y número de serie del motor. Mantenga lo siguiente documentos como prueba de mantenimiento o reparación para la garantía:

- Órdenes de trabajo del distribuidor y facturas detalladas
- Registros de rendimiento del motor
- Registros de mantenimiento
- Costos de reparación del propietario
- Recibos del propietario
- Gráficos de tendencias

i08194843

Registro de mantenimiento

Código SMC:1000; 4450

Tabla 23

Modelo de motor	**Identificador de cliente**
Número de serie	**Número de acuerdo**

Servicio Horas	**Artículo de servicio**	**Fecha**	**Autorización**

i01329185

Hoja de datos de la válvula

Código SMC:1000

Tabla 24

Modelo de motor		Número de serie	Horas de servicio		Autorización	
Cilindro	Cilindro Presión	Ubicación de la válvula	Actual Medida	Línea de base del tallo	rotador Base	Tener puesto
1		Lado de la varilla de empuje				
		Colector de escape				
2		Lado de la varilla de empuje				
		Colector de escape				
3		Lado de la varilla de empuje				
		Colector de escape				
4		Lado de la varilla de empuje				
		Colector de escape				
5		Lado de la varilla de empuje				
		Colector de escape				
6		Lado de la varilla de empuje				
		Colector de escape				
7		Lado de la varilla de empuje				
		Colector de escape				
8		Lado de la varilla de empuje				
		Colector de escape				

Tabla 25

Modelo de motor		Número de serie	Horas de servicio		Autorización	
Cilindro	Cilindro Presión	Ubicación de la válvula	Actual Medida	Línea de base del tallo	rotador Base	Tener puesto
1		Lado de la varilla de empuje				
		Colector de admision				
2		Lado de la varilla de empuje				
		Colector de admision				
3		Lado de la varilla de empuje				
		Colector de admision				
4		Lado de la varilla de empuje				
		Colector de admision				
5		Lado de la varilla de empuje				
		Colector de admision				
6		Lado de la varilla de empuje				
		Colector de admision				
7		Lado de la varilla de empuje				

(continuado)

(Cuadro 25, continuación)

		Colector de admision				
8		Lado de la varilla de empuje				
		Colector de admision				
9		Lado de la varilla de empuje				
		Colector de admision				
10		Lado de la varilla de empuje				
		Colector de admision				
11		Lado de la varilla de empuje				
		Colector de admision				
12		Lado de la varilla de empuje				
		Colector de admision				

i08292374

Material de referencia

Código SMC:1000; 4450

Puede adquirir documentación adicional sobre su producto en su distribuidor Cat local o visitando publishing.cat.com. Utilice el nombre del producto, ventas modelo y número de serie para obtener la información correcta de su producto.

publicaciones.cat.com

i08362649

simbolos

Código SMC:1000; 4450; 4480; 4490

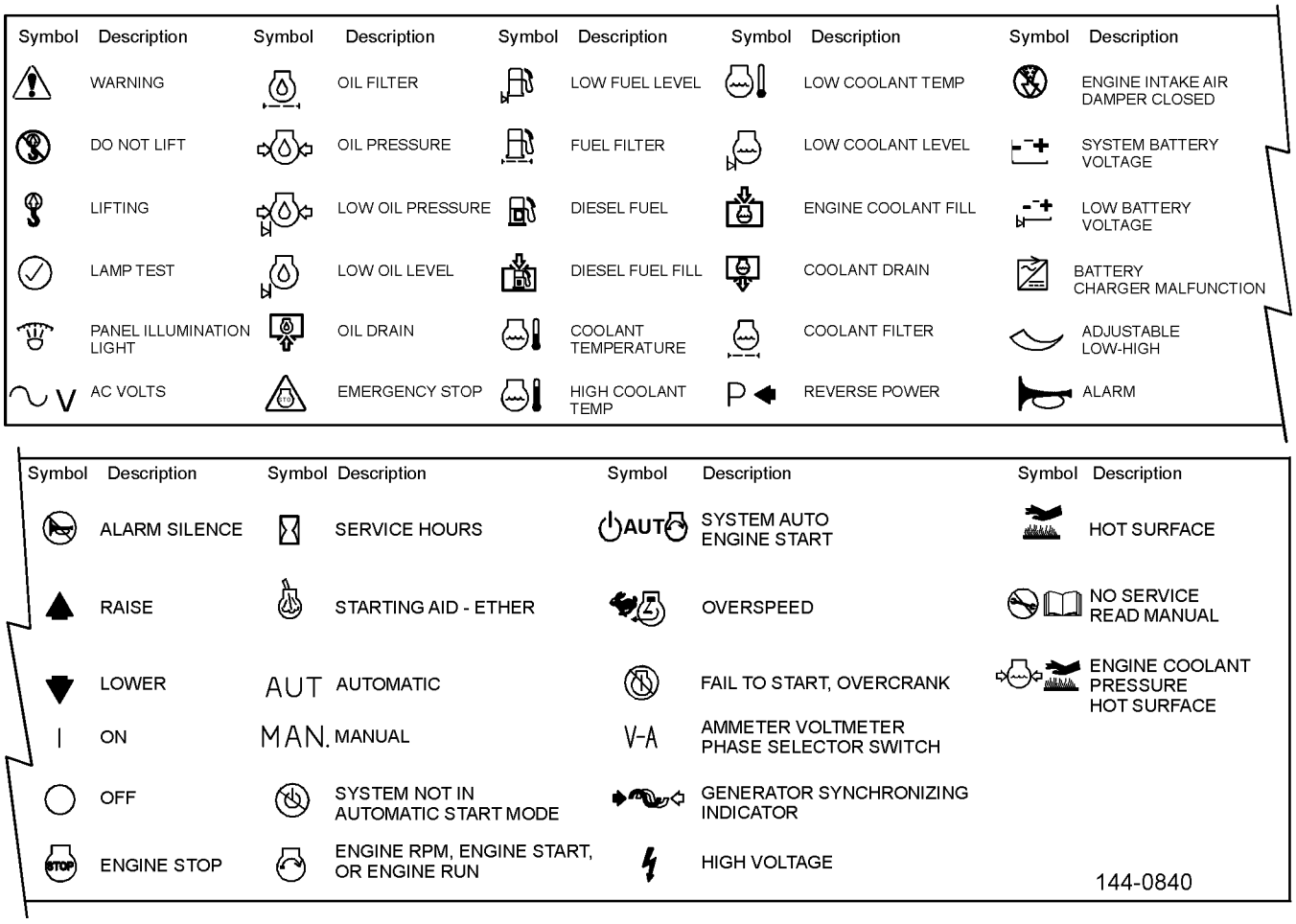


Ilustración 75 g03864956

El panel de control y los módulos utilizan símbolos gráficos internacionales para identificar funciones.

Arriba se muestra una lista típica de los símbolos que se utilizan.

i07174155

Glosario

Código SMC:4450

Accionar–Actuación se relaciona con poner algo en movimiento.

Corriente alterna (CA)–La corriente alterna es una corriente eléctrica que invierte su dirección a intervalos regulares. Los intervalos son (50 veces por segundo en 50 Hz o 60 veces por segundo en 60 Hz).

Ánodo–Un ánodo es el extremo positivo de un diodo o un ánodo es el extremo positivo de un rectificador.

Rectificador de bloqueo–Un rectificador de bloqueo permite el flujo de corriente continua en una sola dirección.

Atornillado–Un dispositivo atornillado usa un perno para mantener juntas dos o más partes.

Puente–Un puente es un circuito que se utiliza para medir pequeñas cantidades de corriente, voltaje o resistencia.

Puente rectificador–Un puente rectificador es un circuito que se utiliza para cambiar la corriente alterna (CA) a corriente continua (CC).

Construir–Una acumulación es un aumento gradual en el voltaje.

Cátodo–Un cátodo es el extremo negativo de un diodo o un cátodo es el extremo negativo de un rectificador.

Capacidad–La capacitancia es la capacidad de almacenar una carga eléctrica.

Condensador–Un condensador es un dispositivo que almacenará una carga eléctrica.

Cortacircuitos–Un disyuntor es un interruptor automático que se utiliza para abrir un circuito.

Corriente circulante–La corriente circulante es el flujo de corriente entre dos o más generadores que funcionan en paralelo. La corriente circulante también es el flujo de corriente entre dos o más generadores que están en paralelo con una línea de servicios públicos.

Conducta–Conducir se relaciona con permitir el flujo de corriente.

Regulación de voltaje constante–La regulación de voltaje constante es uno de los dos métodos de regulación de voltaje. Para mantener el voltaje de línea, los reguladores de voltaje constante permiten forzar el campo hasta el punto de saturación. Este proceso permite que el motor se sobrecargue. En aplicaciones de carga de bloques grandes, es posible que el motor no se recupere.

Continuidad–La continuidad proporciona un camino para el flujo de corriente.

Control–Un control es un dispositivo que controla otro dispositivo. Un control es también un circuito que controla un dispositivo.

Compensación de corriente cruzada–La compensación de corriente cruzada es un método que se utiliza para igualar la potencia reactiva.

Transformador de corriente (CT)–Se utiliza un transformador de corriente para reducir la corriente de línea más alta.

Corriente continua (CC)–La corriente continua es el flujo de corriente que se mueve en una sola dirección en un circuito dado.

Mojadura–La amortiguación se refiere a la disminución de la amplitud de una señal.

DEAC–Anticongelante/refrigerante para motores diesel

Desenergizado–Una entrada desenergizada se refiere a detener la corriente que va a un componente.

Bobinado de distribución–Los devanados de distribución van de un extremo del núcleo al otro extremo del núcleo. Estos devanados están dispuestos en grupos que son ubicado en varias ranuras.

Inclinarse–Caída se refiere a una disminución.

Carga electrostática–La carga electrostática es la electricidad causada por el voltaje inducido y la carga almacenada.

Energizado–Una entrada energizada se refiere a la activación de un dispositivo.

Factor de carga del motor–Se utiliza para leer y programar un porcentaje de carga del motor a la velocidad actual del motor. El cálculo se basa en la tasa de combustible actual, la tasa de combustible inactiva (sin carga) y la tasa de combustible nominal.

Excitante–Un excitador suministra corriente continua (CC) a los devanados de campo del generador.

Excitación–La excitación es corriente continua controlada (CC) que se utiliza para crear un campo magnético.

Campo–Un campo es una línea de fuerza magnética que rodea a un conductor. Esta fuerza es causada por el flujo de corriente en el conductor.

Devanados de campo–Los devanados de campo son muchas vueltas de alambre que se envuelven alrededor de un núcleo de hierro. Cuando la corriente continua (CC) fluye a través de los devanados de campo, se produce un campo magnético. Este campo magnético es comparable al campo magnético de un imán de barra.

Brillante–El parpadeo es un proceso de poner directo corriente de una fuente externa a los devanados de campo. Este proceso hace que el generador producir un voltaje de salida.

Flujo–El flujo son líneas de fuerza magnéticas.

Frecuencia–La frecuencia es el número de ciclos que se completan en un período de un segundo. La unidad de frecuencia es el Hertz (Hz). 1 Hz es igual a 1 ciclo por segundo.

Factor de carga del motor porcentual basado en la tasa de combustible– Este parámetro se usa para medir la carga del motor según el uso de combustible. Esta carga del motor indica la carga total del motor. Cuando el motor está funcionando en modo solo diésel a la velocidad nominal, el factor de carga del motor será igual al factor de carga del motor porcentual basado en la tasa de combustible.

Rectificador de onda completa–Un rectificador de onda completa cambia la fase positiva y la fase negativa de corriente alterna a corriente continua.

Ganar–La ganancia se relaciona con la relación entre la magnitud de entrada y la magnitud de salida.

Puerta–Una puerta es una parte electrónica de un rectificador controlado (tiristor).

Generar–La producción de electricidad.

Factor de carga del generador–La relación entre la carga promedio y la carga máxima en un período específico. La carga media se divide por la carga máxima.

Potencia aparente total del generador–El producto del voltaje por el flujo de corriente total que se expresa en términos de VA o kVA.

Potencia real total del generador–El producto del voltaje por la componente de la corriente total que está en fase con el voltaje se expresa en W o kW.

Conectado a tierra–Un dispositivo se conecta a tierra haciendo una conexión a tierra. Un dispositivo también podría conectarse a tierra haciendo una conexión a un componente que está conectado a tierra.

Hercios (Hz)–Hertz es la unidad de medida de la frecuencia. 1 Hz es igual a 1 ciclo por segundo.

Humedad–La humedad es el contenido de agua que está presente en el aire.

Impedancia–La impedancia es la resistencia a la corriente alterna.

Modulación de impulsos–La modulación de impulso cambia las siguientes características de una onda: amplitud, frecuencia y fase. La modulación de impulsos se logra imprimiendo una onda en otra onda que tiene propiedades constantes.

Inducir–Inducir se refiere a la transferencia de poder de un dispositivo a otro dispositivo. La transferencia se realiza mediante un campo magnético o mediante un campo eléctrico.

Interferencia–La interferencia es una mezcla no deseada de señales eléctricas. La interferencia está asociada con ruido eléctrico

Internamente excitado (IE)–Es un sistema de excitación basado en dos devanados auxiliares integrados en el devanado principal del estator que suministran energía únicamente al regulador de voltaje.

Instrumentación–La instrumentación es un grupo de instrumentos que se utilizan para medir una función del sistema.

Aislado–Un dispositivo aislado es un dispositivo que está cubierto con un material no conductor.

kVA–Abreviatura de kilovoltios amperios. kVA es un término que se utiliza cuando se clasifican los dispositivos eléctricos. Para calcular la clasificación de kVA de un dispositivo, multiplique el salida nominal (amperios) por el voltaje operativo nominal.

KVAR–Kilovolt Amperes Reactive se abrevia como KVAR. KVAR está asociado con la potencia reactiva que fluye en un sistema de potencia. La potencia reactiva no carga el motor del grupo electrógeno. La potencia reactiva causará pérdidas térmicas en el generador.

Regulación KVAR–La regulación KVAR es uno de los dos métodos que se utilizan para regular la salida de potencia reactiva. Independientemente de la salida de potencia real del generador, el regulador de voltaje hace que el generador produzca un valor constante de KVAR. En este caso, el factor de potencia del generador cambiará cuando cambie la salida de potencia real. La regulación KVAR se usa cuando el generador está conectado en paralelo con un bus infinito (utilidad). La regulación KVAR se usa cuando no es posible cambiar el voltaje del sistema.

Kilovatios (kW)–El kilovatio es la clasificación eléctrica del generador. 1 kW equivale a 1000 W. La potencia real se mide en kilovatios.

Guiar–Un cable es un cable.

Linea de voltaje–El voltaje de línea es el voltaje de salida del generador que se mide entre los conductores del generador (fases).

Cerrar–El bloqueo ocurre cuando un contacto se cierra para mantener un dispositivo en un estado energizado.

Bloqueo–El bloqueo ocurre cuando se abre un contacto para mantener un dispositivo en un estado desenergizado.

Magnético–Un dispositivo magnético es un dispositivo que tiene las características de un imán.

Aumento–La ampliación se refiere a la ampliación de un elemento.

Módulo–Un módulo es un conjunto de componentes electrónicos y circuitos electrónicos.

Humedad–La humedad es la presencia de agua.

Ventilación abierta del cárter (OCV)–Un método para eliminar la neblina de aceite de los gases del motor y devolver el aceite líquido a la bandeja. OCV utiliza un tipo específico de filtro

Oscilación–La oscilación es el flujo de electricidad que cambia periódicamente de dirección y/o magnitud.

Imán permanente (PM)–Un imán permanente suministra el magnetismo inicial que se requiere para arrancar un generador PMPE.

Piloto de imán permanente excitado (PMPE)–Un generador PMPE recibe energía para el regulador de voltaje de un excitador piloto. Un generador PMPE consta de un imán permanente y un excitador piloto.

Reglamento FP–La regulación PF es una de las dos formas de regular la salida de potencia reactiva. La regulación FP se usa cuando el generador está conectado en paralelo con un bus infinito (utilidad). La regulación PF se usa cuando no es posible controlar el voltaje del sistema.

Devanado de fase–Un devanado de fase es un grupo de bobinas del estator del generador. La energía eléctrica para una fase de la carga se induce en el devanado de fase.

Polaridad–La polaridad son las características positivas o las características negativas de dos polos.

Factor de potencia (PF)–El factor de potencia es la relación entre la potencia aparente (kVA) y la potencia total (kW). El factor de potencia representa la porción de la corriente que realiza un trabajo útil. El factor de potencia se expresa como un número decimal entre 0 y 1.

pulsante–La pulsación se relaciona con las características de la corriente que son como vibraciones mecánicas.

Supresión de radio–La supresión de radio reduce la amplitud de la interferencia de radiofrecuencia.

Compensación de caída reactiva–La compensación de caída reactiva es uno de los dos métodos que se utilizan para la ecualización de potencia reactiva. En la compensación de caída reactiva, el regulador de voltaje hace que la salida de un generador individual cambie en proporción a la corriente reactiva Esta corriente reactiva se mide con un transformador de corriente.

Poder reactivo–La potencia reactiva fluye de un lado a otro entre los devanados inductivos del generador. Estos devanados son parte de la carga eléctrica. La potencia reactiva no realiza ningún trabajo útil en la carga eléctrica. La potencia reactiva solo aplica carga al generador, lo que limita la capacidad del generador.

alternativo–El movimiento alternativo es el movimiento que primero se mueve en línea recta en una dirección. La dirección de este movimiento varía entonces 180 grados.

Rectificador–Un rectificador es un circuito de diodos que convierte la corriente alterna (CA) en corriente continua (CC).

Poder regenerativo–El poder regenerativo trabaja contra el poder primario.

Reiniciar–Un restablecimiento devuelve un interruptor a una condición lista. Además, un reinicio devuelve un circuito a una condición lista.

Magnetismo Residual–El magnetismo residual es una pequeña cantidad de magnetismo que permanece en un dispositivo después de eliminar la excitación.

RFA–Un RFA es un conjunto de campo giratorio.

rectificador giratorio–Un rectificador giratorio está montado en una placa en el eje de un generador. Esta placa luego gira con el eje del generador.

Rotor–Un rotor son los devanados giratorios de un generador.

Reactor saturable–Un reactor saturable tiene características que son como una válvula. A medida que cambia la carga, se abre una válvula para dar más corriente al producción. Una válvula se cierra para dar menos corriente a la salida.

Saturado–Un dispositivo ha sido saturado cuando el dispositivo ha sido magnetizado en exceso. Cuando ocurre la saturación, un gran aumento en la corriente resulta en un pequeño aumento en la fuerza magnética.

RCS–Un SCR es un rectificador controlado por silicio. Un SCR es un semiconductor.

SE–Un generador SE es un generador autoexcitado. Un generador SE utiliza una pequeña parte de la salida del generador para devolver la corriente de excitación al generador. Un generador SE utiliza un campo magnético residual para el arranque.

Semiconductor–Un semiconductor es un componente como uno de los siguientes componentes: un transistor, un diodo y un tiristor. Semiconductores tienen características eléctricas que están entre un conductor y el aislamiento.

Impulso de la serie–Un refuerzo en serie es un accesorio que permite que la salida del generador continúe por un corto tiempo. durante una falla en la línea. Este proceso permite que el disyuntor se dispare en secuencia.

Corto–Un corto es una conexión eléctrica no deseada que existe entre dos o más componentes.

Cerrar–Se produce una parada cuando se para el motor. Este apagado puede ocurrir manualmente o este apagado puede ocurrir automáticamente.

Simultáneo–Una ocurrencia simultánea se refiere a dos acciones que ocurren al mismo tiempo.

De Estado sólido–Un componente de estado sólido es un componente eléctrico que no tiene partes móviles.

estator–Un estator son los devanados de un generador que no giran.

Sobretensión–Una sobretensión es un aumento repentino en el voltaje o la corriente.

Tocar–Un grifo es una conexión en el punto medio de un circuito. De este grifo, se toma energía del circuito.

Transferir–Una transferencia se refiere a mover algo de un punto a otro punto. Una transferencia también se refiere a convertir algo de un estado a otro estado.

Voltaje pico transitorio–Un voltaje pico transitorio es una condición de alto voltaje de duración limitada.

Encender–Cuando se enciende un dispositivo, el dispositivo se activa o se inicia.

varistor–Un varistor es un dispositivo que pierde resistencia a medida que aumenta el voltaje.

Resistencia de caída de voltaje–Una resistencia de caída de voltaje es una resistencia variable. Esta resistencia se utiliza para controlar el cambio de voltaje. El cambio de voltaje puede ocurrir cuando un generador está en paralelo con otro generador. El cambio de voltaje también puede ocurrir cuando el generador está en paralelo con una red pública.

Reostato de nivel de voltaje–Un reóstato de nivel de voltaje brinda un rango de control que se usa cuando se ajusta el nivel de salida de voltaje.

Regulador de voltaje–Un regulador de voltaje es un circuito que detecta el voltaje de salida del generador. La corriente de la bobina de campo se ajusta automáticamente para mantener la salida deseada.

Pico de voltaje–Un pico de voltaje es un breve voltaje alto.

Regulación de voltios por hercio–En condiciones de carga de bloque, la regulación de voltios por hercio proporciona una recuperación rápida. Esta regulación mantiene un estrecho control de voltaje sobre el rango de carga normal. Esta regulación también produce una respuesta rápida del grupo electrógeno. Este control se mantiene haciendo coincidir la salida del generador con el rendimiento del motor.

Devanados–Los devanados son capas de alambre en un núcleo.

Alambrado–El cableado se relaciona con los cables de un circuito.

Herida–Herida se refiere a estar encerrado en un círculo.

Índice

A

Varillaje de control del actuador - Lubricar 64
Verifique el enlace 64
Después de Arrancar el Motor 33
Acoplamiento del equipo accionado 33
Después de parar el motor 46
Núcleo del posenfriador - Limpiar/Prueba (Postenfriador aire-aire) 64
Recipiente del lubricador del motor de arranque neumático - Limpiar 65
Nivel de aceite del lubricador del motor de arranque neumático - Comprobar .... sesenta y cinco
Ajustar el lubricador 66
Humedad y sedimentos del tanque de aire - Drenaje 66
Alarmas y apagados 25
Alternador - Inspeccionar..... 67
Arranque/parada automática - Inspeccionar (grupo electrógeno) 67

B

Cargador de batería - Comprobación 67
Comprobación después de parar 68
Comprobación antes de la puesta en marcha 67
Nivel de electrolito de la batería - Verificar 68
Antes de Arrancar el Motor 17, 29
Sistema de entrada de aire 29
Sistema de refrigeración..... 29
Equipo accionado 29
Sistema eléctrico..... 29
Sistema de combustible..... .29
Sistema de lubricación..... 30
Sistema de arranque 30
Inspección de recorrido 29
Correas - Inspeccionar/Ajustar/Reemplazar 68
Ajuste de la correa del alternador 69
Ajuste de la correa de transmisión del ventilador 69
Inspección 68
Reemplazo..... 69
Prevención de quemaduras..... 13
Baterías..... 14
Refrigerante 13
Aceites..... 14

C

Relación aire/combustible del carburador - Revisar/Ajustar 69
Arranque en Clima Frío 30
Refrigerante (NGEC) - Cambio 69
Limpiar el Sistema de Enfriamiento 70
Limpieza de un sistema de enfriamiento que tiene depósitos pesados u obstrucciones 71
Drenar el sistema de enfriamiento 70
Llene el sistema de enfriamiento 71
Nivel de refrigerante - Comprobar 72
Muestra de refrigerante (Nivel 1) - Obtener..... 72
Muestra de refrigerante (nivel 2) - Obtener 73
Aditivo de refrigerante suplementario (SCA) del sistema de enfriamiento - Probar/Agregar 73
Agregue el SCA, si es necesario..... 74
Probar la Concentración de SCA..... 73
Combustión del cárter - Prueba/Registro 74
Amortiguador de vibraciones del cigüeñal - Inspeccionar 75
Amortiguador Viscónico..... 75
Prevención de aplastamiento y prevención de cortes ..
15 Atención al cliente 116
Fuera de los EE. UU. y de Canadá 116
EE. UU. y Canadá.....116
Atención al cliente.....116
Presión del cilindro: prueba/registro 75

D

Equipo accionado - Comprobar 76

mi

Sistema eléctrico..... 17
Prácticas de puesta a tierra..... 18
Parada de emergencia 45
Botón de parada de emergencia 45
Motor - Limpiar..... .. 76
Elemento del filtro de aire del motor (elemento único) - Inspeccionar/Limpiar/Reemplazar 76
Limpieza de los elementos primarios del filtro de aire..... 77
Mantenimiento de los elementos del filtro de aire 77
Indicador de servicio del filtro de aire del motor - Inspeccionar 79
Probar el indicador de servicio 79
Antefiltro de aire del motor - Revisar/Limpiar 80
Respiradero del cárter del motor - Limpiar (componente relacionado con las emisiones) 80
Soportes del motor - Inspeccionar..... 80
Aceite de motor y filtro - Cambio 84
Drene el aceite del motor..... 84
Llene el Cárter del Motor 85
Reemplazo del filtro de aceite 85
Filtro de aceite del motor (auxiliar) - Cambiar 81

Nivel de aceite del motor - Comprobar 82
Muestra de aceite de motor - Obtener 83
Obtención de la Muestra y el Análisis 83
Funcionamiento del motor 34
Funcionamiento del motor y del equipo accionado 34
Operación de carga parcial 34
Rendimiento del motor - Prueba 86
Dispositivos de protección del motor - Comprobar 86
Inspección visual..... 87
Sensor de sincronización/velocidad del motor - Limpiar/ Inspeccionar 87
Arranque del motor..... 17, 29
Parada del motor. ..... 17, 45 Juego de válvulas del motor - Revisar 87
Rotadores de válvulas del motor - Inspeccionar 87
Derivación de escape - Inspeccionar..... 88
Tubería de escape - Revisar 88
Múltiples de escape enfriados por agua 89

F

Características y controles..... 25
Prevención de incendios y prevención de explosiones 14
Extintor de incendios 15
Líneas, tubos y mangueras 15
Recomendaciones de fluidos 48
Recomendaciones de refrigerante 49
Recomendaciones de combustible 51
Recomendaciones de lubricantes 48
Requisitos para la ventilación del sistema de refrigeración 50
Servicios S·O·S Análisis de aceite 49
Prólogo 4
Advertencia de la Proposición 65 de California 4
Información bibliográfica 4
Mantenimiento..... 4
Intervalos de mantenimiento 5
Operación..... 4
Revisión 5
La seguridad..... 4
Presión diferencial del filtro de combustible - Comprobar 89

GRAMO

Regulador de presión de gas - Prueba 89
Presión del Suministro de Combustible al Carburador 89
Manómetros e indicadores 26
Información general sobre peligros 10
Contención de derrames de fluidos 11
Desechar los Residuos Apropiadamente 13
Penetración de fluidos 11
Inhalación 12
Líneas, tubos y mangueras.....11
Aire y agua presurizados.....11
Envoltura blanda..... 13
Información general 19
Información general de mantenimiento 52
Calentadores de espacio 52
Generador - Seco..... .89
Métodos de secado 90
Aislamiento del generador para mantenimiento 18
Carga del Generador - Revisar 91
Funcionamiento del generador 35
Carga de bloques 35
Sistemas de Excitación 36
Opciones del generador..... 36
Carga del Generador 35
Ajuste de ralentí bajo 36
Generadores para yacimientos petrolíferos 37
Factor de potencia 36
Conjuntos eléctricos de reserva 36
Grupo electrógeno - Prueba 92
Vibración del grupo electrógeno - Inspeccionar..... 92
Lista de verificación de puesta en marcha del generador 54
Glosario 122

H

Mangueras y abrazaderas - Inspeccionar/Reemplazar 93
Inspección de tubos, mangueras, fuelles y abrazaderas 93
Reemplazo de las mangueras y las abrazaderas 93

yo

Sincronización del sistema de encendido - Revisar/Ajustar 95
Resistencia del transformador del sistema de encendido - Prueba 95
Sistemas de encendido 16
Sistema de encendido digital Caterpillar (CDIS) .. 16
Magneto (si está equipado) 16
Información de seguridad importante 2

j

Calentador de agua de las camisas - Revisar 96

L

Elevación y Almacenamiento 23

METRO

Programa de intervalos de mantenimiento 57, 59, 61, 63
Programa de intervalos de mantenimiento (aspiración natural)
Entre 10 000 y 14 000 Servicio Horas 59
Entre 20 000 y 28 000 Servicio Horas 59
Diariamente..... 59
Cada 1500 Horas de Servicio..... 60
Cada 24 000 horas de servicio o 3 años 59
Cada 250 horas de servicio 59
Cada 3000 Horas de Servicio..... 60
Cada 4000 Horas de Servicio 60
Cada 750 horas de servicio 59
Horas iniciales de servicio 750 59
Cuando sea necesario..... 59
Programa de intervalos de mantenimiento (estándar)
Diariamente..... 63
Cada 2000 Horas de Servicio o 6 Meses..... 63
Todos los años 63
Cuando sea necesario..... 63
Programa de intervalos de mantenimiento (en espera)
Diariamente..... 61
Cada 250 horas de servicio o 1 año 61
Cada 3 años..... 62
Cada 6 Meses..... 61
Cada semana 61
Todos los años 61
Cuando sea necesario..... 61
Programa de intervalos de mantenimiento (turbocargado y posenfriado)
Entre 18 000 y 24 000 Servicio Horas 57
Entre 9000 y 12 000 Horas de Servicio... 57
Diario..... 57
Cada 1500 horas de servicio 58
Cada 24 000 horas de servicio o 3 años 57
Cada 250 horas de servicio 57
Cada 3000 Horas de Servicio..... 58
Cada 4000 horas de servicio 58
Cada 750 horas de servicio 57
Cada 8000 horas de servicio 57
Horas iniciales de servicio 750 58
Cuando sea necesario..... 57
Registro de mantenimiento.....119
Recomendaciones de mantenimiento 52
Registros de mantenimiento 118
Sección de Mantenimiento..... 47
Procedimiento de parada manual 45
Ilustraciones de la vista del modelo 19
Montaje y desmontaje 15

O

Sección de Operación..... 23
Pedido de piezas de repuesto 117
Revisión (Mayor) 96
Información sobre reacondicionamiento mayor 96
Programación de una revisión general 96
Revisión (extremo superior) 98
Programación de una revisión de extremo superior 98
Información de reacondicionamiento de extremo superior 98
Consideraciones de reacondicionamiento 100
Información de reacondicionamiento..... 100

PAGS

Funcionamiento en paralelo 37
Corrientes Circulantes 40
Ajuste de frecuencia..... 38
Requisitos para la puesta en marcha inicial 37
Unidades Múltiples en Paralelo 39
Rotación de fase 37
Inicio de varias unidades 39
Parada..... 40
Ajuste de voltaje..... 39
Ubicaciones de placas y ubicaciones de películas 21
Identificación del motor 21
Placa de información 21
Placa de número de serie 21
Factor de potencia - Comprobación 101
Descripción del producto..... 20
Sistema de refrigeración..... 20
Vida útil del motor..... 20
Sistema de encendido..... 20
Sistema de admisión de aire y combustible 20
Sistema de lubricación..... 20
Información de identificación del producto 21
Sección de información del producto 19
Elevación de productos ..... .23
Elevación del motor 23
Elevación del motor con un generador 23
Almacenamiento del producto 23
Almacenamiento del generador 24

R

Radiador - Limpiar 101
Información de referencia..... 22
Sección de información de referencia 116
Material de referencia..... 121
Materiales de referencia.....118

Capacidades de recarga 47
Sistema de refrigeración..... 47
Sistema de lubricación..... 47

S

Mensajes de seguridad..... 6
Enredo (si está equipado) (4) 9
Elevación del grupo electrógeno (3) 8
Conexiones incorrectas del cable puente (5) 9
Abra la puerta contra vandalismo (si está equipado) (2) 8
Lea el manual antes de operar (1) 7
Sección de seguridad 6
Operación de una sola unidad 37
Puesta en marcha inicial..... 37
Comenzando 37
Parada..... 37
Cables de bujía - Reemplazar 102
Bujías - Inspeccionar/Ajustar/Reemplazar 102
Comprobación de la bujía 105
Limpieza de la bujía 105
Inspección de la bujía 104
Instalación de la bujía 105
Extracción de la bujía 102
Sensor de velocidad - Limpiar/Inspeccionar 107
Recomendaciones de mantenimiento de grupos electrógenos de reserva 107
Procedimientos de operación y mantenimiento .. 107
Motor de arranque - Inspeccionar..... 108
Motor de arranque neumático 108
Motor de arranque eléctrico 108
Extracción e instalación del motor de arranque 108
Arranque del motor 31
Arranque Automático 31
Arranque manual..... 31
Funcionamiento del panel de control del grupo electrógeno 31
Purga de gas no quemado 31
Comenzando con cables auxiliares de arranque 32
Cable del estator - Verificar 109
Temperatura del devanado del estator - Prueba 109
Símbolos..... 122

T

Índice de contenidos 3
Turbocargador - Inspeccionar..... 109

V

Hoja de datos de la válvula 120
Proyección del vástago de la válvula - Medir/Registrar.....110
Varistor - Inspeccionar.....112
Ohmmetro..... ..112
Luz de prueba 112
Reguladores de Voltaje..... 40
Procedimiento de ajuste de los reguladores de tensión 41

W

Inspección manual.....113
Inspeccione el motor en busca de fugas y conexiones flojas 113
Información de la garantía.....115
Planes de protección del motor 115
Sección de garantía 115
Bomba de agua - Inspeccionar.....113
Soldadura en Motores con Electrónica Control S 52

Información del producto y del distribuidor

Nota: Para conocer las ubicaciones de la placa de identificación del producto, consulte la sección "Información de identificación del producto" en el Manual de operación y mantenimiento.

Fecha de entrega: _____

Información del Producto

Modelo: _____

Número de identificación del producto: _____

Número de serie del motor: _____

Número de serie de la transmisión: _____

Número de serie del generador: _____

Números de serie adjuntos: _____

Información del archivo adjunto: _____

Número de equipo del cliente: _____

Número de equipo del distribuidor: _____

Información del distribuidor

Nombre: _____ Rama: _____

Dirección: _____

_____

_____

	Contacto del distribuidor	Número de teléfono	Horas
Ventas:			
Partes:			
Servicio:			



SEBU6682
©2021 Oruga
Reservados todos los derechos

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto que se utilizan en este documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden ser utilizado sin permiso.